



تتقدم ادارة جروب 🌟 #Sportive كافة كتب ISSA مترجمة من كوتش/ محمد حسين .

<https://www.facebook.com/groups/212504250031960/?ref=share> ، https://t.me/Sportive_Books

انا كوتش/ محمد حسين: خبره في المجال ٢٠ سنة او أكثر كمدرّب و اخصائي تغذية وفتنس مانيجر للعديد من المراكز الرياضية.

محاضر اون لاين لكورسات ISSA/NASM

اقوم بشرح وفهم منهج اى كورس من كورسات ISSA/NASM/ACE

هساعدك في الحصول على اى شهادات دوليه تخص المجال بسعر بسيط واثق تبقى متميز في مجال الفتنيس والتدريب الشخصى.

الكتب توزع مجاناً سواء انجليزي او مترجمه.

هساعدك في اجتياز اى انترفيو لاي جيم

هساعدك في بدء حياتك المهنية وأن تكون أكثر احترافاً.

هشرك كل ما يخص اجهزة الجيم وكافة التمارين العضلية والتمارين الخاصة بكل عضلة

Mohammed Hussein

Whats app/mobile: +2 01064622788

<https://www.facebook.com/Moh.H.PT>

<https://twitter.com/Mohamme30507740>

https://instagram.com/mohammed_hussein_rock?utm_medium=copy_link

<https://www.youtube.com/channel/UCOkDeDo-MMgirvn9p8sp1Kg>

Telegram: MoTheRock

get any international be helping you will I will help you with studying any of ISSA/NASM courses. I certificates related to the field, and will help you be unique in the fitness and personal trainer field.

I will help you pass any gym interview.

.I will help you start your career and be more professional

تحت رعاية جروب https://t.me/Sportive_Books

<https://www.facebook.com/groups/212504250031960/?ref=share>

الرابطة الدولية لعلوم الرياضة
1015 مارك أفينيو • كاربينتريا ، كاليفورنيا 93013
1.805.745.8111 • 1.800.892.4772 (دولي)
ISSAonline.com



ممارسة العلاج

كارل كنوبف ، إد

بمساهمة:

باربرا مكارثي

جوان وورلي

محررو المحتوى:

ستيف وكيمداونز

لوري ماكورميك

ماري أنويلسون

باتريشيا دافورين

المحرر والكتاب:

آنا بيلينجز

توني دي فيتوريو



العلاج بالتمرين (الإصدار 3)

نص الدورة الرسمية لـ: اختصاصي الرابطة الدولية لعلوم الرياضة في برنامج العلاج التمرين 3 4 5 6 7 8 9 10

حقوق النشر © 2019 الرابطة الدولية لعلوم الرياضة.

تم النشر بواسطة الرابطة الدولية لعلوم الرياضة ، كاريبنتريا ، كاليفورنيا 93013.

كل الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا العمل أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو غيرها من الوسائل المعروفة الآن أو التي تم اختراعها فيما بعد ، بما في ذلك التصوير بالأشعة السينية والتصوير والتسجيل أو في أي نظام لتخزين المعلومات واسترجاعها دون إذن كتابي من الناشر.

توجيه استفسارات حقوق النشر والأذونات والاستنساخ والنشر إلى:

الرابطة الدولية لعلوم الرياضة ، 1015 مارك أفينيو ، كاريبنتريا ، كاليفورنيا 93013
1.800.892.4772 • 1.805.745.8111 (محلي) • 1.805.745.8119 (فاكس)

تنويه من الضمان

هذا النص إعلامي فقط. تستند البيانات والمعلومات الواردة هنا إلى معلومات من مصادر مختلفة منشورة وغير منشورة تمثل مؤلفات وممارسات التدريب والصحة والتغذية التي لخصها المؤلف والناشر. لا يقدم ناشر هذا النص أي ضمانات ، صريحة أو ضمنية ، فيما يتعلق بالعملة أو الاكتمال أو الدقة العلمية لهذه المعلومات ، ولا يضمن ملائمة المعلومات لأي غرض معين. المعلومات غير مخصصة للاستخدام فيما يتعلق ببيع أي منتج. أي مطالبات أو عروض تقديمية بخصوص أي منتجات أو أسماء تجارية محددة هي مسؤولية صارمة لأصحاب المنتجات أو الشركات المصنعة. هذا الملخص للمعلومات من مصادر غير منشورة ، وكتب ، ومجلات بحثية ، ولا يقصد بالمقالات أن تحل محل نصيحة أو اهتمام متخصصي الرعاية الصحية. وليس المقصود منه توجيه سلوكهم أو استبدال حكمهم المهني المستقل. إذا كانت لديك مشكلة أو قلق بشأن صحتك ، أو قبل الشروع في أي برامج تدريبية للصحة أو اللياقة البدنية أو الرياضة ، فاطلب الحصول على تصريح وتوجيه من أخصائي رعاية صحية مؤهل.

الجزء 1
أساسيات العلاج التمرين

الجزء 2
الظروف الصحية

الجزء 3
البرمجة التكيفية

الجزء الرابع
مواد دعم العلاج بالتمارين الرياضية

جدول المحتويات

الجزء الأول: أساسيات العلاج التمرين

1. التمرين العلاجي 2

التاريخ ، 3

2. فهم المعوقين 6

تطور التربية البدنية التكيفية للبالغين ذوي الإعاقة ، 7 تغيير المواقف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ، 8
دور التمرين لذوي الاحتياجات الخاصة ، 11

3. ممارسة العلاج ، 12

التمارين الصحيحة علاجية ، 13 مصممة للعمل ، 14
اللياقة كدواء ، 17 استخدمه أو افقده ، 17 التمرين والمرض ، 19

4. اللياقة الوظيفية ، 20

ملخص ، 23

5. أساسيات العلاج التمرين ، 24

فوائد برامج العلاج بالتمارين الرياضية ، 25 تصميم برنامج علاج بالتمارين الرياضية ، 26 مخطط انسيابي للمشاركة في التمرين ، 30
المصطلحات الأساسية للاختصاصي في العلاج بالتمارين الرياضية ، 31 ميكانيكا الجسم المناسبة للمدرب ، 32
اعتبارات التدريس الفعال ، 34 مهارات الاتصال الفعال ، 38

6. العضلات والحركة 42

علم التشريح لمعلم العلاج بالتمارين ، 43 ممارسة العلاج بالعلاج الحركي ، 48
كيف تعمل العضلات معاً ، 59

7. تمارين موانع الاستعمال ، 62

القيام بذلك بشكل صحيح ، 63

حقائق وأساطير حول التمرين ، 63

المخاطر مقابل الفوائد ، 64

ما وراء النواة ، 65 تمريناً

يجب تجنبها ، 68

اعتبارات ممارسة العلاج بالتمارين ، 71

الجزء 2: ممارسة العلاج للحالات المزمنة ، 73

8. نظرة عامة على الحالات المزمنة ، 74

التمرين للجميع ، 75

مشاكل الصحة البدنية الشائعة التي تظهر بين كبار السن ، 76 فكرة لمشاركتها

مع العملاء ، 77

9. أمراض القلب والجهاز التنفسي ، 80

ارتفاع ضغط الدم ، 81

انخفاض ضغط الدم ، 82

أمراض القلب ، 82

مرض الانسداد الرئوي المزمن ، 83 الربو ، 86

10. الظروف الأيضية ، 88

داء السكري ، 89

السمنة ، 91

11. الظروف العصبية ، 94

إصابة الدماغ المكتسبة ، 95 حادث

وعائي دماغي ، 96 صرع ، 100

أمراض الأعوية الدموية الطرفية ، 103

إصابة الحبل الشوكي ، 104

صعوبات التعلم ، 106

التصلب المتعدد ، 107 مرض

باركنسون ، 109

12. أمراض العظام ، 110

التهاب المفاصل ، 111

متلازمة الألم العضلي الليفي ، 114

مشاكل في العنق ، 115

مشاكل أسفل الظهر ، 116

مشاكل في الكتف ، 118

مشاكل الورك ، 120

مشاكل الركبة ، 120

مشاكل الكاحل ، 121

هشاشة العظام 122

البتير ، 123

13. الإعاقات الحسية ، 126

الاضطرابات السمعية ، 127

إعاقات بصرية ، 127

14. شروط صحية أخرى 130

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، 131

السرطان ، 132

الحمل 133

الجزء 3: البرمجة التكوينية**15. برمجة التجوال ، 136**

وسائل النقل والمشي ، 137 التعبئة

التقدمية ، 142 مساعدات التجوال ، 143

تدريب المشي ، 147

16. البرمجة للرياضات المائية ، 154

التمارين المائية للسكان الخاصين ، 155 لياقة

بدنية مائية: 157 ، Hydrogymnastics تقييم

المهارات المائية ، 159

17. برمجة التوازن والمهارات الحركية الإدراكية ، 166

تقدم التوازن ، 169 المهارات

الحركية الإدراكية ، 172 مهمة

حركية دقيقة ، 173

18. برمجة لياقة القلب والأوعية الدموية ، 176

تمارين القلب والأوعية الدموية ، 177
 صيغة Karvonen ، 179 كيفية أخذ
 النبض ، 180 تحديد معدل ضربات القلب
 المستهدف ، 181

19. البرمجة من أجل المرونة ومدى الحركة ، 182

المرونة ، 183
 مجموعة الحركة ، 183 برمجة من أجل
 المرونة ، 184 تمرين نطاق الحركة ،
 186
 ورقة عمل المدى النشط للحركة ، 189

20. برنامج القوة العضلية والتحمل ، 190

المبادئ التوجيهية العامة للمقاومة التقدمية ، 191 تدريب
 القوة ، 191
 المصطلحات ، 192
 إرشادات عامة للتدريب على الوزن التكميلي ، 196 عينة من برنامج
 تدريب القوة وتمارين ، 198

21. برمجة الموقف ، 206

تقييم الموقف ، 207 إجراءات لفحص العمود
 الفقري ، 210 تمارين للوضعية ، 211

الجزء الرابع: مواد دعم العلاج بالتمارين الرياضية**الملحق ، 215**

الاختصارات ، 217
 مواد الدعم ، 218
 النماذج ، 221
 مسرد ، 231
 الفهرس ، 251

هذه الطبعة من *العلاج بالتمرين* تم تصميمه للمدربين الشخصيين ومدربي اللياقة البدنية التكيفيين وأصحاب النوادي ومساعدتي العلاج الطبيعي. المواد الواردة في هذا الكتاب هي نتيجة خمسة وعشرين عاماً من العمل مع هؤلاء السكان. تم تعديل هذا الكتاب الجديد والمحسن من الإصدارات السابقة من *تمارين معدلة للبالغين المعوقين* ، شارك في تأليفه مع الدكتور لاسكو ، لتلبية احتياجات المتخصصين في العلاج بالتمارين بشكل أفضل.

الهدف من هذا الكتاب هو تزويدك بمعلومات عملية بأسلوب مباشر. تمت كتابة جميع المواد لتعكس بشكل أفضل النظريات الحديثة المتعلقة بالعلاج بالتمارين. الكتاب منظم بطريقة تأخذ القارئ من خلال التسلسل المنطقي اللازم لتطوير برنامج علاجي.

مع دخولك المهنة ، آمل أن تجد الرضا والرضا اللذين وفرت لي هذه المهنة. أنا على ثقة من أن مهنة خدمة الأفراد المحرومين من الخدمة في مجتمعنا تجلب لك نفس المكافآت.

أخيراً ، اخرج وابحث عن مهنة تستمتع بها ولن تعمل يوماً في حياتك أبداً.

أحب ما تفعله و
افعل ما تحب.

جزء

1

ED

تمرين علاجي فهم الإعاقة

تطور تعليم العلاج بالتمرين للكبار ذوي الإعاقة

تغيير المواقف تجاه المعوقين. دور التمرين للمعاقين

ممارسة كعلاج

التمرين المناسب هو علاج مصمم

للعمل

اللياقة كدواء

استخدمه أو افقده بممارسة

الرياضة والمرض

اللياقة الوظيفية

أساسيات ممارسة العلاج

فوائد برنامج العلاج بالتمارين الرياضية تصميم برنامج

العلاج بالتمارين ميكانيكا الجسم المناسبة للمدرب

اعتبارات تعليمية فعالة مهارات الاتصال الفعال

العضلات والحركة

علم التشريح لممارسة العلاج المنقطف ممارسة العلاج علم

الحركة

كيف تعمل العضلات معا

تمارين مقيدة

المخاطر مقابل الفوائد

حقائق وأساطير حول التمرين أسئلة

شائعة

تمارين يجب تجنبها

اعتبارات ممارسة العلاج

أساسيات العلاج بالتمرين

تمرين علاجي

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

التاريخ

التاريخ

التمارين العلاجية هي حركة الجسم أو أجزائه لتخفيف الأعراض وتحسين الوظيفة. تعود جذور التمارين العلاجية إلى العصور القديمة ، سواء كان كونغ فو هو الذي وصف أوضاع معينة وتمارين التنفس للكهنة لتخفيف الآلام أو أبقرات (460 قبل الميلاد) الذي أدرك قيمة تقوية العضلات الضعيفة لتسريع الانتعاش وتحسين الحالة العقلية. الآفاق.

استعادة الرياضي لذروة الأداء. سيختلف تطبيق التمرين العلاجي في غرضه بناءً على أهداف العميل. من أجل أن يحصل العميل على أفضل النتائج ، من الضروري قبل تصميم برنامج التمرين أن يتلقى العميل تقييماً شاملاً. برنامج تمرين مصمم بدون اختصاص

طبي قد لا يكون التقييم غير كافٍ فحسب ، بل قد يكون ضاراً للعميل.

بعد التقييم من قبل أخصائي طبي مدرب ، فإن الخطوة التالية هي تحديد الأهداف وخطط العلاج المناسبة. يجب تصميم خطة العلاج بناءً على أهداف العملاء وتوقعات المهنيين الطبيين الواقعية جنباً إلى جنب مع ما يلي:

- القيود الوظيفية
- تشخيص الحالة
- الحالة النفسية
- الدعم الاجتماعي والاقتصادي
- ردود الفعل والتوقعات الثقافية البيئية المادية
- والعاطفية خطط العميل / أصحاب العمل المهنية
- الخيارات الأخلاقية
-

يتألف العلاج الطبيعي قبل الحرب العالمية الثانية عموماً من الحرارة أو التدليك أو الكهرباء. إذا تم وصف التمرين ، فقد تمت الإشارة إليه فقط بطريقة غامضة. خلال الحرب العالمية الثانية ، وظفت العديد من مستشفيات فيرجينيا أطباء الطب الطبيعي لتوظيف التدريبات التصحيحية لإعادة تأهيل الجنود المصابين. كان هذا ظهور علاجات استباقية تعارض الأيام السلبية للمعالج "الذي يعمل على" أو "يعمل من أجل" العميل.

نحن نعلم الآن أن برنامج التمرين المصمم بشكل صحيح يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على نتائج معظم الحالات.

يمكن أن تتنوع التمارين العلاجية من أنشطة محددة جداً ومختارة مصممة لعضلة أو حالة معينة ، إلى حركات عامة وقوية إلى

من الخطوط الأمامية وتم إعطاؤهم "قبة" ليمسكوا بها في أيديهم للتسول. وبالتالي فإن كلمة معاق هي كلمة ونمط ذهني نريد القضاء عليه.

يجب أن يشمل دور برنامج التمارين العلاجية الوقاية من المزيد من الخلل الوظيفي ويجب أن يزدهر لتعزيز التحسين أو الاستعادة أو حتى الحفاظ على:

- القوة العضلية والقدرة على التحمل
- لياقة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي
- التنقل والمرونة ونطاق الحركة التوازن والاستقرار
- تنسيق
- المهارات الوظيفية
- نشاطات الحياة اليومية

عند تصميم برنامج شامل ، ضع في اعتبارك:

- أهداف التمارين وأنواعها السلامة
- وملاءمة سن العملاء
- الشروط السابقة
- تشوهات
- المخاطر المحتملة

عند العمل في مجال العلاج بالتمارين الرياضية ، من الأهمية بمكان أن يكون الممارس على رأس المهنة. هنالك لا مكان في العلاج بالتمارين للأشخاص الذين لديهم نوايا حسنة ولكنهم غير مهئيين. يجب أن يعتمد الاختصاصي في العلاج بالتمارين على المعرفة العلمية السليمة بدلاً من المعلومات المضادة. إذا كنت تخطط للعمل في ظلل المهنة ، فإن العلاج بالتمارين الرياضية هو ليس الى من تنتمي. يجب أن يعرف المتخصص في العلاج بالتمارين الميكانيكا الحيوية المناسبة ، والحركة الآمنة ، والتغذية السليمة ، وعلوم التمرينات الحديثة ، والأهم من ذلك الالتزام بمدونة أخلاقية قوية. لا أحد أكثر ضعفاً من شخص يرغب في أن يكون بصحة جيدة مرة أخرى. سيؤمن العميل بك ، فلا تخون ثقته بك عن طريق بيع المعلومات المضللة.

بينما في المحادثات اليومية ، يتم استخدام الكلمات الإعاقة والإعاقة والقيود الوظيفية بالتبادل. ومع ذلك ، لغرض هذا النص دعونا نحدد بعض المصطلحات.

عجز- تشير إلى تقييد أو عدم القدرة على أداء الأنشطة العادية للحياة اليومية.

القيود الوظيفية—هي إعاقات لا تؤدي إلى إعاقة حقيقية ولكنها تصبح أعراضاً عند القيام بنشاط معين. قد يكون مصطلح القيد الوظيفي أكثر فائدة من كلمة "الإعاقة" لأنه أكثر وصفاً وأقل فرضاً. وبالتالي يكون التركيز على القدرة بدلاً من الإعاقة. دورك كمتخصص في العلاج بالتمارين هو تقليل "ضعف" الإعاقة.

عجز—حيث يكون التركيز على القدرة أو على مسمى مختلف

عائق- هو عيب اجتماعي ينجم عن ضعف / عجز يمنع الشخص من الانخراط في حياة "طبيعية" مهنية واجتماعية وجسدية.

نشأت كلمة الإعاقة بعد الحرب العالمية الثانية عندما عاد الجنود البريطانيون المصابون إلى ديارهم

تدريب عميلك بطريقة ذكية وليس صعبة. ذكرهم بالتحلي بالصبر ، فقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى الشكل الذي هم عليه وسيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول به إلى المكان الذي يريدونه. تذكر ، التسرع يضيع. ربما أنفقوا قدراً كبيراً من الوقت والمال في جعل الطبيب والمعالج يصلحهم ؛ أنت كمحترف لياقة لا تريد أن تكون مسؤولاً عن التراجع عن كل ما فعلوه.

الأهم من ذلك ، أن ساحة العلاج بالتمارين ليست مكاناً لممارسة "التزييف حتى تقوم به" في أي مكان. إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف ، فخطئ في جانب الحذر والرجوع إليها. سيقدر عميلك ذلك وستزداد مصداقيتك داخل المجتمع الطبي. تحقق دائماً من مصادرك - فما هو صحيح اليوم يمكن أن يتغير غداً. ابقى جاهزاً!

عند العمل مع عملاء أصحاء ، قد لا تشل الخطوة غير الصحيحة أي شخص - ولكن مع العميل الذي عهد إليك باسترداد عافيته ، يمكن أن يكون للخطأ تداعيات خطيرة.

الفصل 2

فهم معاق

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

تطور التربية العلاجية
للبالغين ذوي الإعاقة
فوائد زيادة النشاط البدني

النقاط الرئيسية

تغيير المواقف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة
إخراج "ديس" من الإعاقة
دور التمرين للمعاقين

"المعلم الذي يعطي القليل من الفروق الفردية في الفصل الدراسي أو لا يعطيها على الإطلاق هو فرد لا يحدث فرقاً كبيراً أو لا يحدث فرقاً في حياة طلابه".

- وليم أ. وارد

تطور التعليم العلاجي التمرين للكبار ذوي الإعاقة

المعوقون. توفر بعض هذه التشريعات حافزاً لمعلمي التربية البدنية والمعلم الخاص للعمل معاً لضمان جودة التعليم للمعاقين. الموضوع العام لهذه القوانين وغيرها هو أن تعليم المعوقين يجب أن يكون مجانياً ومناسباً.

العلاج بالتمرين هو نهج نفسي حركي وتعليمي متنوع يتم فيه تعديل أساليب وأنشطة التدريس لضمان النجاح لكل فرد. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يوفر فرصة للتفاعلات التي تطور المهارات الاجتماعية المناسبة. يختلف العلاج بالتمرين عن اللياقة البدنية النموذجية من حيث أنه يتميز ببرامج تعليمية فردية. قد يتراوح العلاج التمرين من البرامج السريرية إلى إعادة التأهيل بعد. يجب أن يركز علاج التمرين على تطوير القوة العضلية والقدرة على التحمل والحفاظ عليها ، ولياقة القلب والأوعية الدموية ، والمرونة ، والوضعية ، والتوازن ، والمهارات الحركية. يجب دائماً تصميم برامج العلاج بالتمارين الرياضية جنباً إلى جنب مع الاستشارة الطبية والتوصيات من المعالجين الفيزيائيين والأطباء.

يعمل أخصائيو العلاج التمرين مع الأفراد المعاقين وليس معهم. عادةً ما يعاني العملاء المشاركون في برنامج العلاج بالتمارين الرياضية على مستوى ما بعد إعادة التأهيل من إعاقات مثل ما بعد السكتة الدماغية وإصابات الحبل الشوكي وضعف البصر والأمراض العصبية العضلية. يجب أن يكون التركيز في برنامج العلاج بالتمارين الرياضية لهذه الأنواع من الأفراد على تطوير اللياقة البدنية ووضعية الجسم والحفاظ عليها ، إلى جانب استمرار المهارات التي اكتسبوها في العلاج.

تم تصميم العلاج التمرين ليكون علاجياً وتعليمياً على حدٍ سواء. يستخدم العلاج بالتمرين العديد من أدوات الطب الطبيعي في البيئة التعليمية. ينصب تركيز العلاج بالتمرينات على زيادة المهارات النفسية الحركية للأفراد ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق أكبر إمكاناتهم الإجمالية.

تعني التربية البدنية الحقيقية المشاركة الكاملة لعقل الطالب وجسمه في الحفل. من وقت لآخر تظهر فكرة أنه يمكن للمرء أن يثقف العقل ويتجاهل الجسد. صرحت الدكتورة كلودين شيريل ، "إن تطوير العقل وإهمال الجسم يشبه تطوير محرك نفاث قوي بدون جسم الطائفة لحمله. " ومع ذلك ، في كثير من الأحيان ، يطلب مستشارو إعادة التأهيل ومعلمو التربية الخاصة من ذوي النوايا الحسنة أن يطوروا صفاتهم العقلية على حساب إمكاناتهم البدنية. من خلال إهمال الجسم ، فإن الآثار الضارة لنمط الحياة المستقرة ستظهر نفسها.

أصبح التعليم من خلال "الجسدي" مبدأ لكل من التعليم وإعادة التأهيل. من التطورات العديدة المشجعة في السنوات الأخيرة إدراك أن النشاط البدني للمعاقين يمكن أن يساهم بشكل كبير في نوعية حياتهم. أن تكون مؤهلاً جسدياً يعزز صورة الشخص الذاتية وثقته ، وهو أمر بالغ الأهمية للنمو الاجتماعي والفكري. قال جوليان شتاين عن المعاقين ، "أعطني الفخر ؛ أعطني مادة أعطني حياة خاصة بي وسأوقف عن إطعام حياتك".

قبل أواخر القرن العشرين ، كان الموقف تجاه المعوقين هو الشفقة أو التعاطف. اليوم ، لحسن الحظ ، تتحسن المواقف تجاه المعوقين. كما قال أحد طلابي: "يمكنني التفكير في طرق للتعامل مع الحواجز المعمارية ، لكن الحواجز السلوكية أصعب بكثير." كمدرسين يعملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، يجب أن نتذكر أن هذا الشخص أولاً هو فرد فريد ، وثانياً ، يعاني من إعاقة.

شهد القرن العشرين تقدماً كبيراً في نيل حقوق المعوقين. خلال الثلاثين عاماً الماضية ، تم إجراء تحسينات كبيرة في تحسين الخدمات والبرامج للمعاقين داخل مجتمعنا. تم سن العديد من القوانين للمساعدة

فوائد زيادة النشاط البدني

- يحافظ على الصحة المثلى ويقلل من حدوث المشكلات الصحية الثانوية المتعلقة بـ
- **متلازمة الإهمال**
- يزيد من قوة العضلات والقدرة على التحمل يزيد من المرونة
- يحسن وظائف القلب والأوعية الدموية وإدارة شحوم الدم يقلل من عوامل الخطر
- المسؤولة عن أمراض القلب والأوعية الدموية ويقلل من السمّة وعدم تحمل الجلوكوز
- يقلل أو يقضي على الاكتئاب. يحسن النوم
- يعزز احترام الذات والشعور بالتحكم. يحسن المهارات الحركية الأساسية
- يصنع **أنشطة الحياة اليومية (ADLs)** أسهل يحول
- المعوقين إلى إعاقات

النقاط الرئيسية

يجب أن يعالج برنامج العلاج بالتمارين الرياضية المكونات الرئيسية للياقة البدنية والحركية. هذه المكونات هي:

- رشاقة
- توازن
- تركيب الجسم
- مرونة تحمل القلب والأوعية الدموية
- التحمل العضلي
- القوة العضلية
- قوة التنسيق العصبي العضلي
- سرعة

متلازمة ديسوز: التوقف عن الاستخدام أو الممارسة أو التمرين؛ إدمان. دحض [عامّة] حيث تفقد الأطراف قوتها بسبب الإهمال

أنشطة الحياة اليومية (ADLs): أنشطة الرعاية الذاتية، بما في ذلك ارتداء الملابس والاستحمام والأكل والجلوس والنهوض من السرير واستخدام كرسي متحرك والتنقل لمسافات قصيرة

تغيير المواقف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة

غالباً ما تنعكس المواقف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في العلامات المستخدمة لتحديدتهم وتجميعهم. تتمتع الملصقات الطبية ببعض الفوائد، لكن الاستخدام غير الصحيح أو غير المناسب للملصقات يمكن أن يوصم الأفراد والجماعات. يولد الوصم التعاطف أو الخوف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو بالطبع غير مرغوب فيه.

نشوئها. قد يعاني المشاركون في برنامج العلاج بالتمارين إما من إعاقات خلقية أو مكتسبة. قد يكون الشخص مصاباً بإعاقة بسبب إصابة الحبل الشوكي بالفقرة الصدرية ، مما يؤدي إلى إعاقة أو شلل عضلات الساق. هذا الشخص معاق إذا كان الدرج هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الطابق الثاني. ومع ذلك ، إذا تم توفير مصعد ، فلا يوجد عائق لأن الفرد قادر على تحقيق هدف الوصول إلى الطابق الثاني. قد لا يكون هذا الشخص معاقاً على الإطلاق فيما يتعلق بالرماية ، على سبيل المثال ، إذا لم تتأثر قوة الجزء العلوي من الجسم بالإعاقة. لسوء الحظ ، لا تزال كلمة معاق تستخدم بالتبادل مع الإعاقة في العديد من الدوائر التشريعية والتعليمية والإدارية. حتى التشريعات الفيدرالية - على سبيل المثال ، *القانون العام 112-93* ، *القانون العام 142-94* (قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة) - استخدم كلمات مثل المعوقين والمعاقين بشكل مترادف.

يجب أن يتذكر المحترفون الذين يعملون في برامج العلاج بالتمارين أن المشاركين هم

هناك مشكلة أخرى تتعلق بالتسميات وهي أنها تميل إلى الفصل بين الناس. قد يؤدي الوصم والتنميط إلى التحيز والتمييز في الأوساط الاجتماعية والتعليمية والمهنية. غالباً ما يكون الأشخاص ذوو الإعاقة مقيدون من الخارج بسبب مواقف المجتمع تجاه الإعاقة أكثر من الإعاقة الفعلية نفسها. تنص البديهة الاجتماعية-النفسية المألوفة على أن "ما تفكر فيه بي ، سأفكر بي ، وما أفكر فيه بي ، سأصبح."

المصطلحات التي تؤثر على المواقف ، وبالتالي تبرر التمايز عن بعضها البعض ، هي عائق وعجز. هذه المصطلحات ليست مترادفة. عائق يعرف عموماً بأنه أي شيء يمنع تحقيق أهداف المرء (شيريل ، الطبعة الخامسة، 1998). يكون الشخص معاقاً إذا واجه / تواجه عوائق أو عيوباً تحد من النجاح في موقف معين. وبالتالي ، فإن كون المرء معاقاً هو أمر خاص بالوضع ؛ على سبيل المثال ، قد يكون الشخص معاقاً في حالة ما دون حالات أخرى. في المقابل ، فإن المصطلح عجز يشير إلى وجود شرط طبي-

إخراج "ديس" من الإعاقة

لا توجد فعلياً حالة مزمنة لا يمكن أن تتأثر بشكل إيجابي بالتمرين المناسب ومعلم الرعاية. إذا كنت ترغب في أن تكون مدرساً فعالاً للمحدود جسدياً ، فيجب أن تكون على استعداد للتكيف والتعديل والإبداع حتى ينجح عميلك.

الطريقة التي يهتم بها المجتمع بالأقل حظاً هي انعكاس لمستوى ذلك المجتمع. مع تقدم مجتمعا في العمر ، يكتسب المزيد والمزيد من الأفراد ظروفًا معيقة. تظهر الديموغرافيات أنه قريباً ستظهر نسبة كبيرة من السكان نوعاً من الحالات المزمنة. لسوء الحظ ، فإن العديد من محترفي اللياقة البدنية غير مستعدين لتدريب هذه الشريحة المهمة من السكان بشكل فعال. مع اعتماد قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة ، يجب أن تكون جميع المرافق العامة متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. بدون مدربين مدربين بشكل صحيح لتنفيذ برامج التمارين الرياضية ، سيتم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة برمجياً من الصالات الرياضية والنوادي الصحية.

قد يكون تخصيص برنامج تمرين لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أمراً صعباً للغاية حتى بالنسبة للمحترفين الأكثر خبرة. لكي تكون عضواً محترماً في فريق علاج الشخص المعاق ، من الضروري دائماً التماس المدخلات من طبيب العمل والمعالج فيما يتعلق ببروتوكولات التمرين. يمكن أن تكون برامج التمارين غير المناسبة ضارة مثل عدم ممارسة الرياضة على الإطلاق. تشير الأدلة الحالية إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم الاستفادة من ممارسة روتينية معقولة. أكثر من أربعة من كل خمسة أشخاص فوق سن 65 يعانون من حالة مزمنة واحدة على الأقل. كشفت دراسة حديثة أن الحالات المزمنة الستة الأكثر انتشاراً عند كبار السن هي: التهاب المفاصل ، وارتفاع ضغط الدم ، وضعف السمع ، وأمراض القلب ، وفقدان البصر ، وحالات العظام المتنوعة.

الأفراد أولاً والمعاقين ثانياً. من المستحسن استخدام مصطلح الصرع أقل من استخدام عبارة الشخص المصاب بالصرع. يعرف الأول الشخص من حيث حدوده بينما يضع الأخير الفردية أولاً. **من الصحيح أن نفترض أنه شخص ذو إعاقة ، باعتباره إنساناً كاملاً تستطيع يفعل أكثر مما يفعله لا يمكن القيام به.**

المصطلحات الشائعة حالياً في إشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية هي *تحديات بدنية* و *الثقافية المختلفة*. خلاصة القول هي أن تكون حساساً لاختيارات الكلمات التي لها دلالات سلبية (والتي تشمل المقعد ، والضحية ، وغير الصحيح ، والشاذ ، والمرتبطة بالكرسي المتحرك أو المحصور ، والأعرج). هذه الكلمات لها دلالات سلبية لأنها تحدد الفرد بالرجوع إلى حدوده. هدفنا وهدفنا هو إخراج "الإعاقة" من الإعاقة حتى نجد القدرة فقط!

دور التمرين للمعاقين

يتمثل دور التدخل الرياضي للحالات المزمنة في زيادة اللياقة الوظيفية دون تفاقم الظروف الحالية. التمرين مناسب بشكل خاص للعملاء الذين يعانون من ظروف معيقة لعدد لا يحصى من الأسباب. من الشائع اليوم أن نرى اختصاصيي الرعاية الصحية يوصون بممارسة الرياضة لأغراض إعادة التأهيل. تم تصميم البرنامج التكميلي لتزويد العميل المعاق بفرصة المشاركة في أنشطة اللياقة التي لا يمكن القيام بها بسهولة. الهدف من جلسة العلاج بالتمرين للعميل من ذوي الإعاقة هو تحسين اللياقة البدنية والتنقل والفعالية الذاتية.

مناسب للأشخاص الذين يعانون من خلل في العظام والمفاصل. الأشخاص الذين يعانون من السمنة والقيود الإسعافية ومتلازمة أسفل الظهر يقومون بعمل جيد للغاية في بيئة مائية تكيفية. في الواقع ، لا يوجد سوى عدد قليل من الشروط التي يتم فيها بطلان تنفيذ برنامج التمرين. (تم تلخيصها في مخطط انسيابي للمشاركة في التمرين المتضمن في الفصل الخامس من هذا الدليل ، وبالطبع ، من الحكمة دائماً أن يعطي طبيب العميل الموافقة قبل أن يقوم العميل ببرنامج تمرين أو ينخرط في نشاط جديد.)

النشاط البدني للجميع هو هدفنا!

يمكن أن يتمتع أي شخص معاق تقريباً ببرنامج العلاج بالتمرينات الرياضية ، ولكنه كذلك بشكل خاص

الفصل 3

ممارسة كعلاج

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

التمرين الصحيح هو علاج

مصممة للعمل

تمرن كدواء

استخدمه أو افقده عن

ممارسة الرياضة والمرض

إذا كان الأمر جسدياً ، فيجب أن يكون علاجياً

طريقة فعالة ممكنة. يمكن لأخصائي العلاج التمرين أن يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق هذا الهدف.

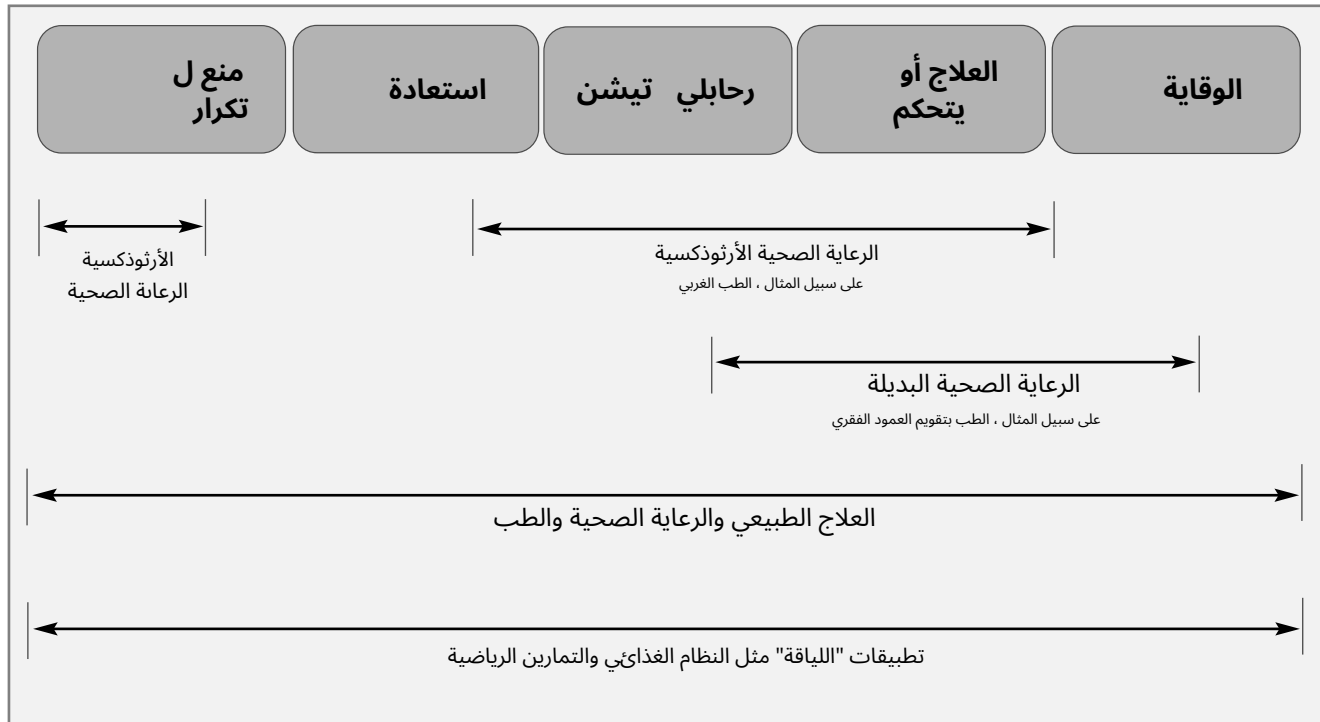
التمرين المناسب هو علاجي

يمكن أن تتأثر معظم الأشياء التي تسبب المرض و / أو تسرع الشيخوخة بشكل إيجابي بالجرعة المناسبة من التمارين العلاجية سواء كإجراء وقائي أو كأداة تصالحية. عرف أبقرات ذلك في عام 370 قبل الميلاد ، ومن المعروف أنه قال ، "بشكل عام ، جميع أجزاء الجسم التي لها وظيفة ، إذا تم استخدامها باعتدال ومارست في الأعمال التي اعتاد عليها كل فرد أن يصبح بصحة جيدة ومتطور بشكل جيد ويتقدم في العمر ببطء. ولكن إذا لم يتم استخدامه وتركه خاملاً يصبح عرضة للإصابة بعيوب في النمو والتقدم في العمر بسرعة". قيل بطريقة أخرى "استخدمها أو تخسرها!" يتفق معظمنا مع هذه العبارات. لسوء الحظ ، لم يستغرق المجتمع العلمي سوى 2000 عام لإثبات ذلك.

كان النموذج التقليدي للطب هو أنه إذا حدث خطأ ما ، فإن الطبيب سيصلحه. لم يمض وقت طويل قبل أن ندرك أن ذلك لم يكن ممكناً دائماً. مع مرور الوقت ، شهدنا نمواً في الطب الوقائي. لسوء الحظ ، لا يزال الناس يعانون من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وكسر الوركين والتهاب المفاصل.

قبل الرعاية الصحية المدارة ، كان المرضى قادرين على حضور العلاج الطبيعي حتى استعادوا. لسوء الحظ بالنسبة لمعظمنا ، لم يعد هذا النموذج موجوداً. هذا هو السبب في أن ISSA طورت دورة العلاج بالتمرين لمساعدة المدرب على العمل كجزء من "فريق إعادة التأهيل" لمساعدة المريض / العميل على العودة إلى الوظيفة المثلى.

تاريخياً ، تم تدريب المعالجين الفيزيائيين على إعادة تأهيل الإصابات الحادة ، وليس إدارة الحالات المزمنة. تتزايد الحاجة اليوم إلى مهنيين مدربين لإدارة المشاكل الصحية المزمنة طويلة الأمد. المفتاح هو القيام بذلك بأكثر تكلفة



مصممة للعمل

الفوائد الصحية للنشاط البدني المنتظم. الجدول يعتمد على برنامج اللياقة البدنية الكلي يتضمن نشاطاً بدنياً مصمماً لتحسين اللياقة الهوائية واللياقة العضلية الهيكلية.

**** إجماع قوي ، مع القليل من البيانات المتضاربة أو عدم وجودها.

*** معظم البيانات داعمة ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتوضيح بعض

** البيانات داعمة ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث

* دعم البيانات قليل أو معدوم

يقين	فائدة النشاط البدني	يقين	فائدة النشاط البدني
	جودة التغذية والنظام الغذائي		لياقة الجسم
**	تحسين جودة النظام الغذائي	****	يحسن لياقة القلب والرئة ويحسن
****	زيادة في إجمالي مدخول الطاقة	****	قوة / حجم العضلات
	إدارة الوزن		أمراض القلب والأوعية الدموية
****	الوقاية من زيادة الوزن علاج	****	الوقاية من أمراض القلب التاجية
**	السمنة	**	الانحدار من تصلب الشرايين علاج
***	يساعد في الحفاظ على فقدان الوزن	***	أمراض القلب
	الأطفال والشباب	**	الوقاية من السكتة الدماغية
***	الوقاية من السمنة		سرطان
***	يسيطر على عوامل خطر الإصابة	****	الوقاية من سرطان القولون
**	بالأمراض. الحد من العادات غير الصحية	**	الوقاية من سرطان الثدي الوقاية
**	يحسن من احتمالات نشاط البالغين	**	من سرطان الرحم الوقاية من
	المسنون والشيخوخة	**	سرطان البروستاتا الوقاية من
****	تحسين اللياقة البدنية يقاوم الخسارة	*	السرطانات الأخرى علاج السرطان
**	في لياقة القلب / الرئة ويعيق	*	
***	فقدان العضلات		هشاشة العظام
***	عدادات تكسب في الدهون تحسن	****	يساعد على بناء كثافة العظام
****	في متوسط العمر المتوقع تحسن	***	الوقاية من هشاشة العظام
****	في نوعية الحياة	**	وعلاج هشاشة العظام
	تدخين السجائر		كوليسترول الدم / البروتينات الدهنية
**	يحسن النجاح في الإقلاع عن التدخين	*	يخفض الكوليسترول الكلي في الدم
	السكري	*	ويخفض الكوليسترول الضار
****	الوقاية من النوع 2	***	يخفض الدهون الثلاثية
***	العلاج من النوع 2	***	يرفع HDL - الكوليسترول
*	العلاج من النوع 1		آلام أسفل الظهر
***	تحسين نوعية الحياة لمرضى السكر	**	الوقاية من آلام أسفل الظهر
		**	علاج آلام أسفل الظهر

تتمة مصممة للعمل

يقين	فائدة النشاط البدني	يقين	فائدة النشاط البدني
	نايم		العدوى والمناعة
***	تحسين نوعية النوم	**	الوقاية من نزلات البرد تحسن المناعة الكلية
	الراحة النفسية	**	تبطئ تقدم فيروس نقص المناعة البشرية إلى
****	ارتفاع في المزاج	*	الإيدز. تحسن نوعية الحياة للمصابين بفيروس
***	يحد من آثار الإجهاد الذهني.	****	نقص المناعة البشرية
****	يخفف / يمنع الاكتئاب. تقليل		التهاب المفاصل
****	القلق	*	الوقاية من التهاب المفاصل علاج /
****	يحسن احترام الذات	*	علاج التهاب المفاصل تحسين نوعية
	قضايا خاصة بالمرأة	****	الحياة / اللياقة البدنية
****	يحسن اللياقة البدنية الكلية للجسم		ضغط دم مرتفع
****	يحسن اللياقة أثناء الحمل يحسن	****	الوقاية من ارتفاع ضغط الدم. علاج
**	تجربة الولادة يحسن صحة الجنين	****	ارتفاع ضغط الدم
**			أزمة
***	يحسن الصحة أثناء انقطاع الطمث	*	الوقاية / العلاج من الربو تحسين
		***	نوعية الحياة

يوجد اليوم دليل واعد على أن النشاط البدني المنتظم يؤثر بشكل إيجابي على ما يلي:

(1) النشاط العقلي - سواء عن طريق تقليل الاكتئاب أو تحسين حدة الذهن

(2) الوظيفة المناعية - تعمل التمارين الخفيفة إلى المعتدلة على تحسين إنتاج الخلايا التائية حيث تقلل التمارين الشاقة وظيفة المناعة

(3) وظيفة القلب والجهاز التنفسي - تم توثيق وظائف القلب والرئة جيداً لتحسينها مع التدريب المناسب

(4) وظيفة القلب والأوعية الدموية - يمكن أن يطور نظام الأوعية الدموية الدورة الدموية الجانبية لجعل هذا النظام أكثر كفاءة

(5) كثافة العظام - يمكن الحفاظ عليها أو زيادتها مع التحفيز الكافي. يقول قانون وولف إن متانة العظم ترتبط ارتباطاً مباشراً بالقوى المطبقة عليه

(6) وظائف الكبد - تتحسن القدرة على تخزين الجليكوجين في الكبد مع تكييف القلب والأوعية الدموية

(7) تكوين الجسم - يمكن أن تحسن التمارين الرياضية المناسبة مع الاستهلاك السليم للسعرات الحرارية حاصل كتلة الجسم النحيل

(8) وظيفة الجهاز الهضمي - النشاط البدني قد يقلل من سرطان القولون لأن الحركة الجسدية تقلل من وقت الطعام في القولون والمستقيم

(9) التمثيل الغذائي - النشاط البدني يزيد من قوة التمثيل الغذائي في الجسم يزيد التدريب من كتلة العضلات مما يرفع التمثيل الغذائي أيضاً

(10) الجهاز العضلي الهيكلي - يفقد معظم كبار السن المستقرين حجماً كبيراً مقدار القوة والكتلة العضلية بحلول سن 70. هذا الخسارة في العضلات هي المسؤولة عن فقدان العديد من كبار السن لقدرتهم على الحفاظ على استقلاليتهم

يبدو أن التمرين المنتظم يفيد كل شيء من الرأس إلى إصبع القدم ومن الداخل إلى الخارج. يبدو الآن أن التمرين / النشاط البدني يمكن استخدامه لمنع أو السيطرة على حالة أو إعادة التأهيل أو استعادة الحالة. المعالجون وأخصائيي إعادة التأهيل

أهم شيء يجب أن يضعه كل منا في الاعتبار هو معرفة الجرعة المناسبة للحصول على الاستجابة المثالية. المزيد ليس دائماً أفضل وما هو مناسب لشخص واحد قد لا يكون مناسباً للشخص التالي. **تدريب لا ترهق! لا ألم لا ربح مجنون!**

يتصارع علماء فسيولوجيا التمرين مع هذا التحدي. يحاول خبراء اللياقة البدنية حالياً تحديد الجرعة الصحيحة للتمرين لظروف مختلفة. هذا المفهوم لا يختلف عن إيجاد الدواء المناسب بوصفة طبية. المفتاح هو العثور على المقدار المثالي من التمرين الذي يوفر أقصى فائدة دون أي آثار جانبية غير مرغوب فيها. عندما يتم تطوير هذه الصيغة السحرية ، سنكون قد وجدنا أخيراً ينبوع الشباب.

لقد عرفنا منذ سنوات أن الجرعة المناسبة من التمارين مفيدة لاستعادة العديد من الحالات المزمنة.

يقال بطريقة أبسط ، "كل شيء يزداد سوءاً مع تقدم العمر والإعاقة إذا لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية للعلاج أو إعادة التأهيل أو الاستعادة. المسار الطبيعي لمعظم الأمراض هو تنازلي. تشير الأبحاث الآن إلى أن جميع الأمراض والحالات المزمنة تقريباً يمكن أن تتأثر إيجابياً بالتمارين المنتظمة والمعقولة والمنتظمة.

لقد وثقت الأبحاث جيداً أن برنامج اللياقة البدنية الحكيم والمصمم جيداً سيقينا بصحة جيدة و / أو يجعلنا أكثر صحة. تظهر مراجعة الأدبيات أن التمرين الصحيح مفيد من الرحم إلى القبر وكل شيء على طول الطريق ، سواء كان ذلك في فصول ما قبل الولادة أو برامج إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية.

نشوئها. من الضروري أن يكون اختصاصيو العلاج بالتمرين على دراية بدورهم ونطاق ممارستهم. ليس من واجب فريق الخبراء الطبيين تشخيص الحالات أو وصف العلاج. تقع على عاتق SET مسؤولية التأكد من أن التمارين التي يتم إجراؤها لن تؤدي إلى تفاقم الحالة وستكمل تلك الأنشطة التي يحددها المعالج أو الطبيب أو مقوم العظام للعميل.

التمرين يشبه إلى حد كبير الأدوية: يجب تطبيقه بشكل مناسب ومراقبته. من الحكمة أن يقي فريق الخبراء الطبيين خطوط الاتصال مفتوحة بينهم وبين المهنيين الصحيين. في حالة الشك ، قم بإعادة العميل إلى المجتمع الطبي. من أجل تجنب الدعوى ، تعرف على نطاق الممارسة الخاص بك والبقاء فيه!

متى يجب الرجوع إلى المهنيين الطبيين *

- ضيق في التنفس
- دوخة
- خدر
- ألم في الصدر / الذراع / الفك
- استمرار أو زيادة تدريجية في الألم أو الانزعاج
- انخفاض النطاق النشط لتورم الحركة
-
- احمرار
- حنان النقطة
- زيادة الأعراض
- عدم إحراز تقدم

*** الرجوع إلى أخصائي طبي في أي وقت لديك مخاوف بشأن تقدم العميل أو حالته. ومن الأفضل دائماً أن يكون آمناً من آسف!**

إما أن تستعمله أو ستخسره

تؤثر التمارين الرياضية على غالبية أنسجة وأعضاء ونظام الجسم لتحقيق الاستقرار المتماثل والوظيفة الطبيعية. الجسم مصمم للتحرك. إذا كنت من محبي الرياضة فأنت على دراية جيدة

ذكرت دراسة حديثة نشرت في 1473-1479 (1996) 18 ، JAMA بعنوان "الأشخاص ذوو الحالات المزمنة" أن ما يقرب من 100 مليون أمريكي يعانون من مرض مزمن. ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 134 مليون بحلول عام 2020.

سيلعب أخصائي اللياقة البدنية في المستقبل الذي يمكنه سد الفجوة من العلاج إلى اللياقة البدنية دوراً محورياً في نموذج الرعاية الصحية في المستقبل. يتطور النموذج الجديد حيث سيتم رؤية جهد تعاوني بين النظام الطبي ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين ، وقد تم دعم هذا المفهوم من قبل معهد IHRSA حول التمارين والمجلس الاستشاري الطبي للصحة.

تمرن كدواء

يتمثل دور المتخصصين في العلاج بالتمرينات (SET) في توفير تمرين آمن ومناسب لن يؤدي إلى تفاقم الحالات المزمنة / المرضية الحالية لعملائنا.

مضاعفات متلازمة الإهمال عديدة ، وتنتج التغيرات الفيزيولوجية والكيميائية الحيوية التالية في أعضاء وأنظمة الجسم.

آثار نمط الحياة المستقرة

- ضعف القدرة على العمل البدني ضمو
 - العضلات
 - توازن النيتروجين والبروتين السلبي هشاشة العظام
 -
 - انكماش النسيج الضام إزالة التكيف القلبي
 - الوعائي القيود الرئوية
 -
 - قرحة استلقاء
 - الاكتئاب النفسي
 - فقدان احترام الذات
- عندما تقتن متلازمة عدم الاستخدام بالإعاقة والشيخوخة ، فإن النتيجة هي فقدان وظيفي أكثر مما يمكن توقعه من خلال الإعاقة وحدها. كلما زاد فقدان القدرة الوظيفية ، زاد فقدان الاستقلال في أنشطة الحياة اليومية. وبالتالي ، كلما زاد التأثير السلبي للحالة على نمط الحياة. يمكن أن تمنع التمارين أو تقلل أو تعكس آثار متلازمة عدم الاستخدام حتى لو كانت هذه الإعاقات شديدة.

لسوء الحظ ، فإن العديد من الأمريكيين الذين يعانون من حالة مزمنة يسقطون للأسف ، فهم ليسوا مرضى بشكل حاد ، لكنهم ليسوا بصحة كافية للعمل بشكل طبيعي / على النحو الأمثل. يمكن لهذه الشريحة الكبيرة والمهمة من السكان أن تستفيد بشكل كبير من مهارات وخبرات المتخصص في العلاج بالتمارين الرياضية. يمكن للأخصائي في العلاج بالتمارين الرياضية الذي يعمل بالتنسيق مع المهنين الطبيين إحداث تأثير كبير وإيجابي في نوعية حياة عملائهم.

أن إعادة التأهيل أمر أساسي للعودة إلى ساحة اللعب. معظم الرياضيين ليس يطلب منهم "الراحة" حتى يتم شفايتهم تماماً ، فهم يشاركون بشكل استباقي في عملية الشفاء. وبالتالي ، فإن دور SET هو تسهيل الاستعادة الكاملة للعميل ليعمل بأقصى قدرة.

قد يبدو من المنطقي أن يستريح الشخص الذي أصيب للتو بنوبة قلبية أو آلام أسفل الظهر في الفراش. راجع الباحثون في أستراليا العديد من الدراسات ووجدوا أن الراحة في الفراش تؤخر أو تعقد التعافي. الراحة الكاملة في السرير هي نشاط غير فسيولوجي وخطير للغاية ، ويجب استخدامه فقط لمؤشرات محددة وإنهائه عندما يكون ذلك ممكناً.

يمكن تفسير السؤال عن كيفية فائدة التمرين للشخص المعاق بشكل أفضل من خلال النظر في الآثار الضارة لمتلازمة عدم الاستخدام. تنتج متلازمة عدم الاستخدام من اختلال التوازن الطبيعي بين الراحة والنشاط البدني ، وبالتالي انخفاض القدرة الوظيفية المثلى للفرد (1992 Bortz). اعتماداً على العضو أو الجهاز المعني ، يمكن أن تتطور متلازمة عدم الاستخدام في غضون 3 أيام من الشلل. طبي

ممارسة والمرض			
مرض	يساعد يحاولوا	يساعد يعامل	موصى به الأعمار
مرض القلب التاجي	•	•	كل الأعمار
كآبة	•	•	كل الأعمار
ارتفاع ضغط الدم	•	•	كل الأعمار
بدانة	•	•	كل الأعمار
هشاشة العظام	•	•	كل الأعمار
ضربة	•		كل الأعمار
مرض السكري (النوع الأول)			0-60
مرض السكري (النوع الثاني)	•	•	0-60
سرطان الثدي وعنق الرحم والمبيض	•	•	0-50
ألم في الظهر	•		20-80
سرطان القولون	•	•	30-50
قصور القلب الاحتقاني	•	•	30-50
التهاب المفاصل الروماتويدي		•	60-100

اللياقة الوظيفية

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

اللياقة الوظيفية

ملخص

من المفاهيم الجديدة نسبياً لعالم اللياقة البدنية مفهوم التأهيل المسبق وما بعد إعادة التأهيل ، فضلاً عن اللياقة الوظيفية.

من الحقائق الراسخة أن العملاء الذين يتلقون تطبيقات علاجية للتمارين التصحيحية أفضل حالاً بشكل عام من أولئك الذين يتروكون بمفردهم.

مع النموذج الجديد للرعاية الصحية المدارة ، أصبح الآن أكثر صعوبة على المريض أن يتلقى علاجات علاج طبيعي غير محدودة. في معظم الحالات ، يكون لدى المريض / الحالة "حد أقصى" لعدد العلاجات التي قد يتلقونها. في كثير من الحالات يكون هذا الرقم أقل من الرقم الأمثل.

إن أحد البدائل للسماح للمريض بممارسة الرياضة بشكل مستقل دون إشراف هو تدريب كادر من محترفي اللياقة البدنية ليكونوا متخصصين على دراية في العلاج بالتمارين للعمل بالتنسيق مع المهنين الصحيين المدربين. في نهج الفريق هذا ، يمكن للأخصائي في العلاج بالتمارين تنفيذ توصيات اختصاصي الصحة وتوسيع نطاقها ، ومن خلال نهج الفريق هذا ، يمكن للعميل تلقي تعليمات أولية وعلاج مع معالج ثم التقدم إلى أخصائي لياقة بدنية حتى الوصول إلى مرحلة الاستقرار ثم إحالته بالعودة إلى المعالج للحصول على علاجات أكثر تقدماً.

للاستجابة لهذا التدفق ، يجب أن تكون مراكز اللياقة البدنية متاحة جسدياً وكذلك من حيث المواقع. يجب أن تكون إدارة اللياقة البدنية مفتوحة لتوسيع عروضها لخدمة مجموعة متنوعة من السكان. يجب تثقيف محترفي اللياقة البدنية حول الاحتياجات الخاصة لهؤلاء العملاء.

السبب الرئيسي وراء عودة الناس إلى إعادة التأهيل هو العودة إلى أسلوب حياة نشط وخالٍ من الألم. السبب الأول والفوري لإعادة التأهيل هو حل الأعراض السريرية التي تظهر بعد إهانة جزء من الجسم. يتم استخدام الأدوية المناسبة ، والطرق الجسدية ، والراحة النسبية ، وحتى الشلل في المرحلة المبكرة من إعادة التأهيل. إذا استدعت الحالة المرضية ، فقد تكون الإجراءات الجراحية ضرورية.

يطالب معظم الناس بأكثر من مجرد تخفيف الأعراض ، ويريد معظمهم استعادة وظائفهم بشكل كامل. استعادة الوظيفة يحتاج إلى معالجة محلية وعامة

آثار الإصابة / الحالة. من الموثق جيداً أن القوة العضلية يمكن أن تنخفض بنسبة 17٪ خلال 72 ساعة من الشلل ويمكن أن تفقد ما يصل إلى 40٪ بعد ذلك. 6 أسابيع من الإرسال. ماكس 2VO ينخفض بنسبة 25٪ بعد 3 أسابيع من الراحة في الفراش. وبالتالي ، فإن إجمالي اللياقة البدنية المحترف يهدف gram إلى مساعدة الجزء المصاب على العودة إلى صحته مع التقليل أيضاً من عدم تكييف الأجزاء والأنظمة غير المتأثرة. كما أن إعادة العميل إلى المستوى الوظيفي السابق قدر الإمكان أمر مرغوب فيه. لم يعد هدف العميل الحصول على ذاكرة قراءة فقط (ROM) معينة ، ولكن الأهم من ذلك هو ، هل يمكنه القيام بأنشطة الحياة اليومية (ADLs)؟

يشير "التمرين الوظيفي" إلى التمارين / الأنشطة التي تحاكي الحركات والأنماط المطلوبة لأداء ADLs. التمرين الوظيفي هو ببساطة تطبيق مبدأ سعيد. وهو تكييف محدد للطلبات المفروضة ، سوف تكييف العضلات بشكل خاص مع نوع معين من الطلب عليها.

التمرين الوظيفي يشبه خصوصية التدريب لـ

رياضة خاصة إلا في هذه الحالة هي رياضة الحياة! يجب أن تأخذ التمارين الوظيفية في الاعتبار: ما هو دور العضلات / المفصل؟

- هل هو المحرك؟
- هل هو عامل استقرار؟
- هل هو حمل أم لا؟ هل العضلة
- مشدودة جداً؟ هل العضلة ضعيفة
- جدا؟
- هل وحدة العضلات العصبية سليمة؟ هل
- كانت العضلة طبيعية من قبل؟

.برنامج تمرين وظيفي قدر الإمكان ، فهو يساعد على تدريب العضلات بطرق وأساليب وأدوار تحاكي الحياة اليومية ، ومن الأمثلة التي تستخدم غالباً في كرة القدم ، لمجرد أن رجل الخطاف يمكنه أن يضغط على البدلاء 300 رطل. لا يترجم تلقائياً إلى حقيقة أنه يستطيع حماية لاعب الوسط. لذلك فإن اللياقة الوظيفية ، لمجرد أن شخصاً ما لديه 160 من ذاكرة القراءة فقط في الكتف لا يترجم إلى أنه قادر على العودة إلى وظيفته كرسام ويعمل بشكل كامل Tomake

في التدريب الوظيفي ، تتمثل الخطة في التقدم تدريجياً من البسيط إلى المعقد ، ومن حركات نوع العزل في حركات مفصل واحد تستخدم عدة مفاصل ومجموعات عضلية ومثبتات.

ملخص

مفاتيح لممارسة وظيفية مناسبة ...

- بسيط قبل التعقيد
- ثابت قبل ديناميكي
- تبطئ قبل الصيام
- قوة منخفضة قبل قوة عالية
- ذراعين قبل ذراع واحد ساقان قبل ساق واحدة
- سطح مستقر قبل إدخال سطح غير مستقر
- حركات الجودة قبل كمية الحركات

• ركز على قلب الجذع وكذلك مثبتات كل مفصل

- الاستخدام الصحيح للسلسلة الحركية المفتوحة مقابل تمرين السلسلة الحركية المغلقة
- الاستخدام السليم للحركات متحدة المركز ، غريب الأطوار ، متساوي القياس ، متساوي الحركة ومتحرك plyometric

ملاحظة:

لا ينطبق كل ما سبق على كل حالة أو على كل عميل. تذكر خصوصية! لا تخرج عن نطاق ممارستك وخبراتك واطلب المشورة حسب الحاجة. كن جزءاً من فريق ما بعد الإصلاح الخاص بالعميل.

الفصل 5

أساسيات ممارسة العلاج

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

فوائد برامج التمرينات العلاجية التي تصمم برنامج علاج

تمرين

اجمع المعلومات الأساسية لكل عميل يصمم
البرنامج مع وضع هذه العوامل في الاعتبار

ميكانيكا الجسم المناسبة للمدرب

تشرح ميكانيكا الجسم
فقير الظهر
ميكانيكا الجسم الجيد

اعتبارات التدريس الفعالة

المبادئ العامة للتعلم
استيعاب تفضيلات أسلوب التعلم
الاستراتيجيات التعليمية

مهارات الاتصال الفعال

نصائح لقيادة فصول التمرين

فوائد ممارسة برامج العلاج

ما إذا كانت إعاقاتهم **خلفي** أو **مكتسب**، سواء كانوا صغاراً أو كباراً ، أغنياء أو فقراء ، يمكن للمشاركين جميعاً الاستفادة من برنامج اللياقة البدنية.

يمكن تفسير السؤال عن كيفية فائدة التمرين للشخص ذي الإعاقة على أفضل وجه من خلال النظر في الآثار الضارة لنمط الحياة المستقرة ، أو **متلازمة الإهمال**. تنتج متلازمة الإهمال من اختلال التوازن الطبيعي بين الراحة والنشاط البدني ، وبالتالي انخفاض القدرة الوظيفية المثلى للفرد (بورترز 1992). يقلل الخمول من فرصة تقلصات العضلات النشطة ويقلل من تأثير الجاذبية على العظام الحاملة للوزن. اعتماداً على العضو أو الجهاز المعني ، يمكن أن تتطور متلازمة عدم الاستخدام في غضون ثلاثة أيام من الشلل. تتعدد المضاعفات الطبية لمتلازمة الإهمال ، مما يؤدي إلى تغيرات ضارة في أعضاء وأنظمة الجسم.

الإعاقة الخلقية:

الإعاقة موجودة عند الولادة ،
بغض النظر عن السببية

الإعاقة المكتسبة:

إعاقة غير وراثية

متلازمة الإهمال: التوقف عن

الاستخدام أو الممارسة أو

التمرين ؛ إدمان. دحض [عامة]

حيث تفقد الأطراف قوتها بسبب

الإهمال

الجدول 1-5

فوائد AN برنامج العلاج التمرين

الاجتماعي	نفسي	الفسيولوجية
• يوفر متعة نشاط • يوفر الاتصال بالآخرين	• يحسن الصورة الذاتية • يزيد الذات ثقة • يزيد الشعور بالسيطرة	• يزيد العضلات قوة و قدرة التحمل • يسهل المرونة • يحسن الدورة الدموية • يرفع كلاهما التنفس و معدلات التمثيل الغذائي • تطوير التنسيق الحركي الإجمالي • يحسن / يحافظ جسدي - بدني استقلال

الجدول 2-5

الآثار السلبية لأسلوب الحياة الابتدائية

الفسيولوجية	نفسي
انخفاض القدرة على العمل البدني	كآبة
ضمور العضلات: في غضون 3 أسابيع قد تفقد العضلات فقدان الثقة بالنفس نصف قوتها	
اختلال توازن النيتروجين والبروتين	انخفاض في النشاط الفكري
هشاشة العظام - استنفاد الاحتياطيات المعدنية	
تقصير دائم في النسيج الضام	
إزالة تكييف القلب والأوعية الدموية - يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم الانتصابي إلى 3 إلى 5 أيام	
قلة الشهية و / أو الإمساك و / أو الإسهال ونقص التغذية	
قيود رئوية (عدم القدرة على توسيع الرئتين بالكامل ، والسعال غير المنتج ، والالتهاب الرئوي)	
تغير الإحساس والتنسيق	
يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى تقرحات استلقاء وخطر الإصابة بجلطات دموية	

كسول: يجلس كثيرا لا تشارك في أي نشاط بدني قد يؤدي إلى فوائده لياقة كبيرة

عندما تقترب الإعاقة بمتلازمة عدم الاستخدام والشيخوخة ، فإن النتيجة هي فقدان وظيفي أكبر مما يمكن توقعه بالإعاقة وحدها. كلما زاد فقدان القدرة الوظيفية ، زاد فقدان الاستقلال في أنشطة الحياة اليومية. وبالتالي ، كلما زاد التأثير السلبي لهذه الحالة على نمط الحياة.

يمكن أن تمنع التمارين أو تقلل أو حتى تعكس آثار متلازمة عدم الاستخدام ويجب أن تكون متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، حتى لو كانت هذه الإعاقات شديدة. على الرغم من أن التمرين قد يختلف في النوع والوضع ، فإن جميع أشكال التمارين توفر درجة معينة من الفوائد العقلية والجسدية.

تصميم برنامج العلاج التمرين

إن تصميم برنامج تمارين فردي آمن ومناسب هو هدف مدرب العلاج بالتمرين. كلما زادت المعلومات المتوفرة لديك عن العميل ، كلما كان تصميم البرنامج أكثر فعالية وأماناً. على الرغم من أن التوصيات الواردة أدناه قد تبدو مرهقة ، إلا أن اتباعها سيحسن فعاليتك وكذلك مصداقيتك داخل المجتمع.

جمع المعلومات الأساسية لكل عميل:

- يجب على جميع العملاء ، بغض النظر عن العمر ، الحصول على تصريح طبي للمشاركة. إذا تمت رؤية العميل من قبل أكثر من أخصائي صحي واحد ، فتأكد من الحصول على تصريح طبي من كل منهم
- قم باختبار مسبق لقدرات العميل الوظيفية وقاودها
- قم بتجميع قائمة بجميع الحالات الطبية السابقة و / أو الحالية قم بإنشاء خط أساس لضغط الدم أثناء الراحة وقائمة النبض الموصى بها و **بطلان** تمارين ضع خطة للطوارئ ورقم هاتف الاتصال ضع قائمة بجميع الأدوية التي تم تناولها وآثارها الجانبية
- كن على علم برغبات عميلك فيما يتعلق بـ "**لا تنعش**" ترتيب
- أخيراً ، قواعد مكان العمل الخاصة بك والتي لها الأسبقية دائماً على ما سبق

بطلان: تمارين غير مناسبة أو غير مرغوب فيها

لا تنعش: أمر عدم الإنعاش (DNR) يخبر المهنيين الطبيين بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي. وهذا يعني أن الأطباء والممرضات والطوارئ الطبية لن يحاول الموظفون الإنعاش القلبي الرئوي في حالات الطوارئ إذا كان تنفس المريض أو توقف ضربات القلب

صمم البرنامج مع وضع هذه العوامل في الاعتبار:

- سلامة الموقع (سهولة الوصول إلى المرافق ، سلامة بيئة التمرين)
- الأدوية التي يأخذها العميل والآثار الجانبية المحتملة مهارات الاتصال مع العميل ومعه
- تقييم اللياقة
- بطاقة التمرين / السجل لحفظ
- اهتمامات العميل وأهدافه

وتناقش هذه بالتفصيل أدناه.

1. السلامة

السلامة هي أولوية قصوى في برنامج العلاج بالتمرين - للعملاء وكذلك الموظفين. حاول دائماً توقع أي نوع من الحوادث قبل وقوعها. كن متيقظاً لمستويات القدرة الجسدية والمعرفية للعملاء كل يوم. راقب باستمرار الغرفة والمعدات بحثاً عن الأخطار المحتملة.

الوقاية من السقوط لها أهمية قصوى. تحقق لمعرفة ما إذا كانت الأسلاك الكهربائية موضوعة خارج مسارات المشي ، وأن قطعاً صغيرة من المعدات لم تترك على الأرض ، وأن الأشخاص سيكون لديهم مساحة كافية للمناورة ، خاصة إذا كانوا يستخدمون العصي أو المشاة.

تعرف على الفصول الموجودة في هذا الكتاب حول ميكانيكا الجسم السليم ، وتقنيات النقل ، ومساعدة الكرسي المتحرك والمشي لضمان سلامتك وسلامة الآخرين. ضع قائمة تحقق للسلامة.

2. الأدوية

من المتوقع أن يعرف جميع العملاء الذين يأتون إلى فصول العلاج بالتمارين الأدوية التي يتناولونها وآثارها الجانبية المحتملة. العملاء عرضة ل **خناق** (ألم في الصدر) يجب أن تحمل أقراص النتروجليسرين وتناولها حسب الحاجة. عملاء مع **داء السكري** يجب أن تحمل حلوى أو أي مادة سكرية أخرى في حالة حدوث انخفاض في نسبة السكر في الدم. يمكن تخزين العلب الصغيرة من عصير البرتقال بجانب مجموعة الإسعافات الأولية لأغراض الطوارئ. في بعض الأحيان ، قد تتطلب الحالة الصحية للعميل من طبيبه / طبيبها وصف دواء جديد ، وبالتالي قد تستغرق فترة التعديل بعض التجربة والخطأ. فيما يتعلق بالمشاركة خلال فصل التمرين ، يجب ملاحظة العملاء بحثاً عن علامات التعب وضيق التنفس والدوار والفتور والشعور بالضيق العام.

خناق: ألم في الصدر بسبب نقص الأكسجين في عضلة القلب ، وعادة ما يعزى ذلك إلى عدم كفاية إمداد الدم الناجم عن أمراض القلب

السكري: (النوع الأول) اضطراب في البنكرياس ينتج عنه نسبة عالية من السكر في الدم والبول. (يكتب مرض السكري عند البالغين هو اضطراب في استقلاب الكربوهيدرات ، ويختلف عن النوع الأول II)

3. التواصل مع العميل

أن تكون قادراً على التفاعل / التواصل شخصياً مع فرد آخر ، ولديك تأثير إيجابي على حياته / حياتها ، هي واحدة من أكثر التجارب المجزية التي يمكنك الحصول عليها.

سيطلع عملاؤك إليك من أجل القيادة والتشجيع وردود الفعل. فيما يلي بعض الاقتراحات لمساعدتك على تطوير علاقة عمل أكثر احترافاً معهم:

- تواصل بالعين مع الشخص وتذكر اسمه. عبر عن اهتمامك الصادق بالشخص الذي تعمل معه
- ركز على المهمة التي بين يديك: اربطها بتمرينك. حدد كيف يتعلم كل عميل
- بشكل أفضل
- قدم ملاحظات تصحيحية لكل عميل حول كيفية أدائه
- تشجيع ردود الفعل من العملاء احترام خصوصية
- العملاء في جميع الأوقات
- قم بتقييم نفسك بشكل دوري لترى كيف يمكنك تحسين مهارات التفاعل لديك

4. تقييم اللياقة والأهداف

يزود التقييم المادي للمشارك المدرب بالبيانات من أجل: تحديد مستوى أداء العميل الحالي ؛ تحديد أهداف التمرين الواقعية والفردية ؛ وصف تمارين مناسبة ومكيفة ؛ ورصد التقدم بعد الاختبار. يجب أن يبدأ التقييم بتحديد أهداف العميل طويلة المدى وقصيرة المدى بشكل مشترك. **المعلومات المقدمة حول الإفراج الطبي واستمارات الاستلام ، بالإضافة إلى أهداف العميل الخاصة ، توجه نوع التقييم الذي أجراه المدرب (انظر الملحق للحصول على النماذج).**

5. بطاقة التمرين

بمجرد الحصول على التاريخ الطبي والإفراج وإكمال التقييم البدني ، قد تبدأ مهمة برمجة التمرينات الفردية. يجب مزج بيانات التقييم مع التاريخ الطبي للعميل ، ونوع الإعاقة وشدها ، والعمر ، والأهداف الشخصية طويلة المدى وقصيرة المدى ، وتوصيات الطبيب لإنتاج برنامج تمارين فردي. يجب اعتبار مدخلات العميل ضرورية لتطوير هذا البرنامج. قد تكون المدخلات من المهنين الصحيين الآخرين المتحالفين الذين يعملون مع العميل مفيدة أيضاً في إنشاء برنامج التمرين الأمثل وأسلوب التدريس. ستضمن الملاحظات الدورية من العميل ومساعدته أن برنامج التمرين يحقق الأهداف المحددة في بداية البرنامج ،

- التسجيل اليومي للبيانات الكمية المتعلقة بالأداء (على سبيل المثال ، عدد المجموعات والتكرار والوزن المرفوع لتمارين القوة ؛ الراحة وممارسة معدلات ضربات القلب والراحة وممارسة ضغط الدم ومدة التمرين ومعدلات العمل لتدريب القلب والأوعية الدموية)

- أي موانع أو احتياطات لممارسة الرياضة

- حالات طبيه
- الأدوية

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إرفاق بطاقة "ملاحظات التقدم" ببطاقة برنامج التمرين للسماح بتسجيل المعلومات النوعية (على سبيل المثال ، الألم الذي يحدث أثناء التمرين) ، والملاحظات المتعلقة باستجابة العميل للجلسة ، والتقدم نحو الأهداف.

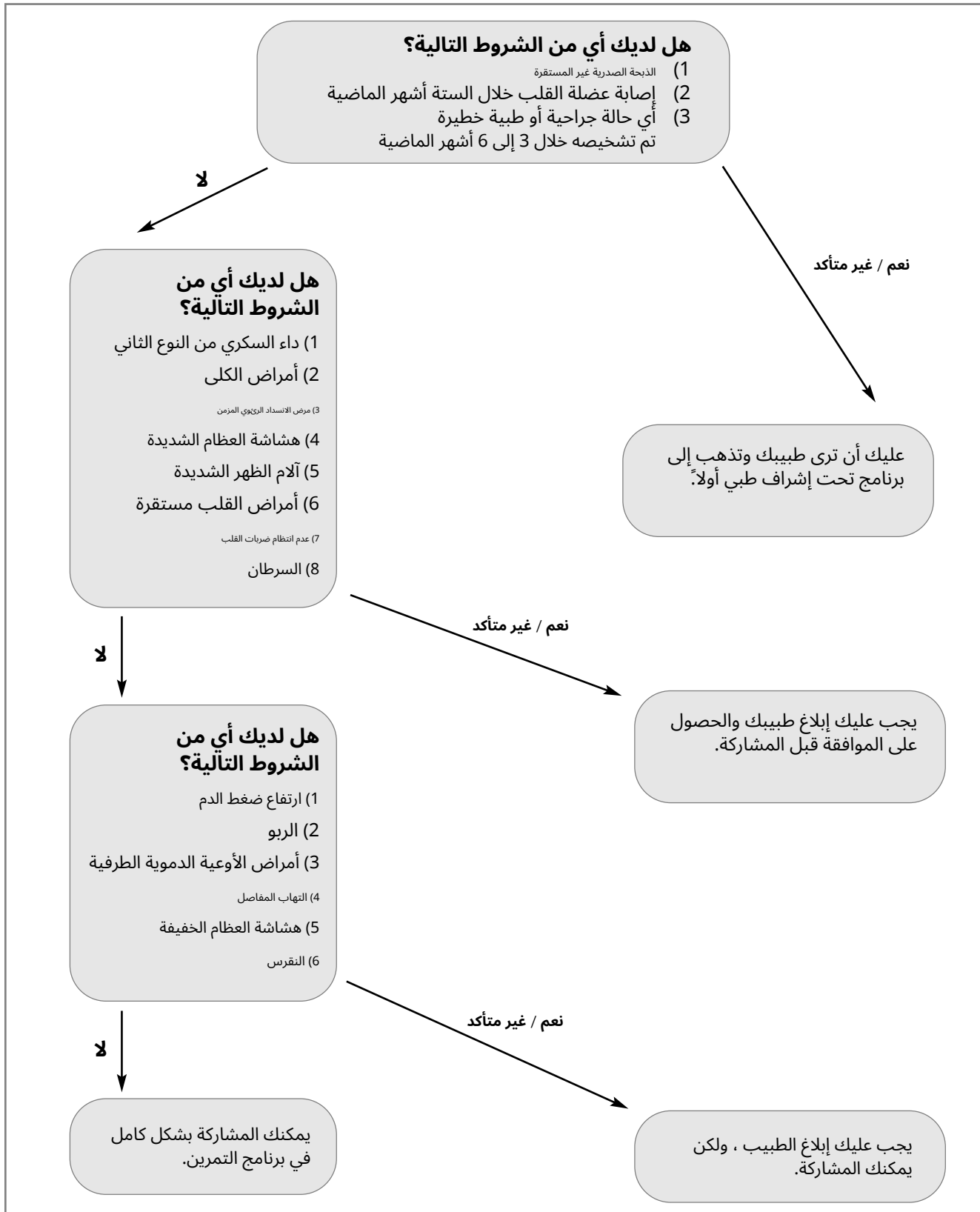
يعد مخطط المشاركة في التمرين في الصفحة التالية أداة لمساعدتك في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى أن يقوم عميلك بمقابلة الطبيب قبل الشروع في برنامج تمرين. من الحكمة دائماً أن يستشير العميل الطبيب قبل برنامج التمرين ، ولكن هذا الرسم البياني سيساعدك في تقييم مدى أهمية ذلك. يمكن نسخها وإعطائها للعميل كمرجع. الصفحة التي تلي مخطط المشاركة في التمرين هي قائمة بالمصطلحات وتعريفاتها التي ستحتاج إلى التعرف عليها.

من الناحية المثالية ، يجب تحديث البيان الطبي في كل مرة يقوم فيها العميل بإعادة التسجيل في البرنامج ، أو كل عام ، على الأقل. أي تغيير كبير في الحالة الطبية للعميل سوف يتطلب أيضاً تصريحاً طبياً محدثاً من طبيبه. لأغراض المسؤولية ، يجب الاحتفاظ بملف العميل حتى ينتهي قانون التقادم على حق الشخص في التقاضي بسبب الإهمال.

يجب على المتخصص في العلاج بالتمرينات كتابة برنامج التمرين الكامل لكل فرد على بطاقات أو ورقة تستخدم لتسجيل المعلومات بانتظام. قامت بعض البرامج بتخزين برامج تدريب عملائها في ملفات الكمبيوتر ، مما يلغي العملية الشاقة لكتابة البرامج. قد تحتوي بطاقات التمرين على المعلومات التالية:

- اسم العميل
- مواعيد لكل يوم يمارسه العميل في البرنامج
- أسماء التدريبات والتقنيات وأوضاع الجسم المستخدمة

تمرّن على المشاركة في مخطط انسيابي



المصطلحات الأساسية لمتخصص في العلاج الطبيعي

ضعف نصفي: ضعف في جانب واحد من الجسم شلل نصفي: شلل جانب واحد من الجسم متساوي القياس: تقلص عضلي ثابت لا يتضمن أي حركة في المفصل مساوي التوتر: تقلص عضلي ينتج عنه حركة في المفصل تقويم العظام: جهاز لتقويم العظام يستخدم لاستعادة أو تحسين الوظيفة ، على سبيل المثال ، دعامة للساق في العمود الفقري: يُعرف أيضاً باسم التهاب المفاصل التنكسي ، الناتج عن التآكل والتمزق في المفاصل (عادةً في العمود الفقري والوركين والركبتين) شلل: فقدان كامل أو جزئي للحركة المضبوطة ، بسبب عدم القدرة على التعاقد مع عضلة واحدة أو أكثر ، والتي توصف بأنها مترهلة أو تشنجية الشلل النصفي: ضعف أو شلل في كلا الساقين وأحياناً جزء من الذراع شلل جزئي: ضعف ، وليس فقدان كامل للحركة التيسير العصبي العضلي التحسسي العميق (PNF): شكل من أشكال الشد يستخدم تقلصاً متساوي القياس قبل التمدد بدلة: جهاز اصطناعي يستخدم لاستبدال بنية طبيعية مفقودة ، على سبيل المثال ، ذراع أو ساق اصطناعية ، أو عين زجاجية ، أو صدر ، أو جسر أسنان الشلل الرباعي: شلل الأطراف الأربعة والذراع نطاق الحركة (ROM): حدود الحركة في المفصل (الثني ، التمدد ، الكب ، الاستلقاء ، إلخ) التهاب المفصل الروماتويدي: أشد أنواع أمراض المفاصل. هو اضطراب في المناعة الذاتية يتميز بألم شديد وتيبس وتشوه نوبة: تغير مفاجئ في الوعي ، ناجم عن إفرازات غير طبيعية من الدماغ ، كما هو الحال في الصرع التشنج: شد عضلي غير طبيعي مع انعكاسات تمدد مبالغ فيها النوبة الإقفارية العابرة (TIA): انقطاع قصير في إمداد الدم لجزء من الدماغ يؤدي إلى ضعف مؤقت في الرؤية أو الكلام أو الإحساس أو الحركة ؛ علامات التحذير من السكتة الدماغية (CVA)	أنشطة الحياة اليومية (ADL): أنشطة الرعاية الذاتية ، بما في ذلك ارتداء الملابس والاستحمام والأكل والجلوس والنهوض من السرير واستخدام كرسي متحرك والتنقل لمسافات قصيرة التمشي / التدريب على المشي: إعادة الثقيف في المشي فقدان القدرة على الكلام: عدم القدرة على التعبير عن الذات بوحدة أو أكثر من الطرق التالية: التحدث والكتابة وعمل الإشارات و / أو عدم القدرة على فهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة عدم انتظام ضربات القلب: اختلافات في إيقاع ضربات القلب المنتظم التهاب المفاصل: التهاب مفصل يتميز بالألم والتورم والتصلب والاحمرار (عادةً في الأصابع واليدين والكاحلين والركبتين) اختلاج الحركة: عدم التنسيق في حركات الجسم بسبب شكل من أشكال تلف الأعصاب أو الدماغ محصر المستقبلات البيتا: دواء يبطئ نشاط القلب ، وبالتالي يخفف ضغط الدم الشلل الدماغي: مصطلح عام للاضطرابات غير التقدمية للحركة والوضعية الناتجة عن تلف الدماغ أثناء الحمل أو الولادة أو الطفولة المبكرة حادث الأوعية الدموية الدماغية (CVA أو السكتة الدماغية): تمزق أو انسداد مفاجئ في أحد الأوعية الدموية داخل الدماغ مما يؤدي إلى ضعف الإحساس أو الحركة أو الوظيفة التقلصات: تقصير غير طبيعي للعضلة أو الأوتار أو النسيج الندبي الذي ينتج عنه تشوه أو تشوه. غالباً ما تؤثر تقلصات المفاصل على الوركين والركبتين والكتفين بسبب عدم استخدام المفصل بطلان: تمارين غير مناسبة أو غير مرغوب فيها السكري: (النوع الأول) اضطراب في البنكرياس ينتج عنه نسبة عالية من السكر في الدم والبول. داء السكري من النوع الثاني (داء السكري الذي يصيب البالغين) هو اضطراب في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ، ويختلف عن النوع الأول الوذمة: انتفاخ أنسجة الجسم بسبب محتوى السوائل الزائد الصرع: الاضطرابات المتكررة في النشاط الكهروكيميائي للدماغ ، والتي تتميز بنوبات تشنجات وتشنجات الترهل: غياب النغمة العضلية. (الأطراف المصابة لها مظهر مرن) المنقل مقياس الزوايا: أداة تستخدم لقياس الزوايا المشتركة لنطاق الحركة
---	--

ميكانيكا الجسم المناسبة للمدرب

تعتبر آلام أسفل الظهر من المخاطر المهنية للعديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية. عندما تقوم بأي عمل يتطلب الرفع أو الالتواء أو الانحناء أو الوصول ، يكون ظهرك دائماً عرضة للإصابة. يمكن استخدام ميكانيكا الجسم المناسبة لحماية ظهرك من الإصابة من خلال الحفاظ على منحنياته الطبيعية الثلاثة في محاذاة مناسبة أثناء العمل. اعتني دائماً بجسمك e محاولة مساعدة أي شخص. للوقاية من الإصابة ، قم بممارسة الرياضة بانتظام للتغلب على القوة والمرونة ، وتعلم كيفية التحرك بأمان وكفاءة.

من الظهر atomy

يتكون ظهرك من عمود من عظام فردية (فقرات) مفصولة بوسائد (أقراص) ومثبتة معاً بواسطة المفاصل والأربطة والعضلات. يدعم الجزء العلوي من جسمك ويحمي الحبل الشوكي ويسمح لك بالتحرك بحرية. يتكون العمود الفقري السليم من 24 فقرة محاذية لثلاثة منحنيات طبيعية: **منحنى عنق الرحم** من عنقك ال **منحنى صدري** من ظهرك الأوسط و ال **منحنى قطني** من أسفل ظهرك. عندما تحافظ على هذه المنحنيات الطبيعية الثلاثة في محاذاتها الطبيعية ، يتم توزيع وزنك بالتساوي في جميع أنحاء الفقرات والأقراص. بهذه الطريقة ، يكون ظهرك أقل عرضة للإصابة. تتم محاذاة منحنياتك الثلاثة بشكل صحيح عندما تكون أذنيك وكتفيك ووركك في خط مستقيم.

أو ميكانيكا الجسم

ميكانيكا الجسم السيئة ، يمكن أن يؤدي رفع الوزن الخفيف إلى زيادة الضغط على أسفل ظهرك. لا تصل وتنحني من الخصر لأن ذلك يجبر ظهرك على دعم الجزء العلوي من جسمك بالإضافة إلى الحمل. يمكن أن يتسبب ضعف ميكانيكا الجسم بمرور الوقت في تلف القرص والألم ، ويؤدي إلى انزلاق غضروفي. الأقراص الصحية عبارة عن وسادات ممتصة للصدمات تقع بين الفقرات. وهي تتكون من مركز يشبه الهلام محاط بحلقة ليفية قاسية. يحدث الانزلاق الغضروفي عندما يضغط الضغط على الجزء الأمامي من القرص على مركزه الذي يشبه الهلام إلى الخلف أو الجانب. هذا يضغط على العصب الفقري ويسبب الألم.

الشكل 1-5 منحنى أسفل الظهر

ميكانيكا الجسم الجيد

من خلال رفع حمولة قريبة من جسمك ، فإنك تمنح نفسك نفوذاً يقلل من الضغط الواقع على أسفل ظهرك. من خلال الحفاظ على محاذاة منحنياتك الطبيعية الثلاثة ، فإنك توزع وزن الحمل بالتساوي في جميع أنحاء عمودك الفقري ، مما يقلل من خطر الإصابة. عن طريق تقلص عضلات البطن ، فإنك تقلل الضغط على العمود الفقري وتحافظ على منحني العمود الفقري القطني.

- استخدم كلا الذراعين
- شد عضلات بطنك عند الدفع

الموقف أثناء الوقوف

عندما تقوم بمهمة تتطلب الوقوف لفترات طويلة ، مثل التحدث إلى شخص على كرسي متحرك ، فقد تتراخى وتنسى الحفاظ على منحنياتك الطبيعية الثلاثة. يمكن أن يتسبب هذا الموقف السيئ في توتر العضلات وتيبسها والتعب وآلام الظهر والرقبة. كما أنه يساهم في تنكس الأقراص والأربطة. للحفاظ على وضعية جيدة:

- قف بالقرب من الشخص حتى لا تضطر إلى الانحناء إلى الأمام
- ثني ركبتيك وحافظ على منحنيات ظهرك الطبيعية الثلاثة. الحفاظ على تقنية العمود الفقري المحايدة
- اسحب كرسيك للتحديث مع شخص جالس

عندما يسقط الشخص

يسقط الناس لأسباب عديدة. قد يكونون خائفين أو يصابون بالدوار ، أو قد تنقبض ركبهم. عندما يبدأ شخص ما في السقوط:

- وجه الشخص بسهولة وأمان إلى الأرض مع ثني ركبتيك وليس ظهرك. لا تحاول منع السقوط وإلا فقد تجرح نفسك
- ابق على مقربة من الشخص
- تدرب عقلياً على هذه المناورة قبل وقوع حادث فعلياً. ثم تدرب جسدياً على شخص يحاكي السقوط. تدرب على مناورات في عدة أوضاع على جوانب مختلفة من جسم الشخص

- استخدم تقنيات الرفع المناسبة طوال الوقت (سواء رفع قلم أو شخص) بحيث يكون تلقائياً عندما يجب عليك القيام بذلك فجأة

رفع

الرفع هو السبب الأكثر شيوعاً لإصابة الظهر بين العاملين في مجال الرعاية الصحية. لذلك ، دائماً:

- حافظ على الحمل بالقرب من جسمك اثن
- ركبتيك ووركك
- شد عضلات بطنك عند الرفع ؛ فهي تساعد في دعم ظهرك وتساعدك في الحفاظ على وضع محايد في أسفل الظهر
- ارفع ساقيك وأردافك
- حافظ على المنحنيات الطبيعية الثلاثة لظهرك
- تجنب التواء ظهرك أثناء الرفع. ارفع أولاً ، ثم ركز على قدميك

الوصول

يمكن أن يؤدي الوصول ، خاصة في الأماكن المرتفعة ، إلى إصابة ظهرك إذا وصلت بعيداً جداً أو إذا كنت ترفع الكثير من الوزن. تأكد من:

- تجنب الوصول (على سبيل المثال ، رفع الأشياء فوق رأسك أو أسفل ركبتيك)
- تصل فقط إلى ارتفاع مريح ؛ لا تمتد. استخدم كرسيك إذا كنت بحاجة إلى ذلك
- اختبر وزن الحمولة قبل الرفع عن طريق دفع أحد الأركان لأعلى
- دع ذراعيك وساقيك تقوم بالعمل وليس ظهرك. شد عضلات بطنك أثناء الرفع

الدفع والسحب

قد يكون دفع وسحب الأشياء الكبيرة مثل الكراسي المتحركة صعباً على ظهرك مثل رفع الأشياء الثقيلة. تذكر أن:

- ابق على مقربة من الحمولة ؛ لا تميل إلى الأمام
- كلما كان ذلك ممكناً ، ادفع بدلاً من السحب. يمكنك الدفع بضعف ما يمكنك سحبه دون إجهاد

اعتبارات التدريس الفعالة

يحدث التعلم الأمثل عندما يكون أسلوب التدريس متوافقاً مع خصائص المتعلم. لا يوجد أسلوب تدريس واحد ، أو استراتيجية ، أو نهج ، أو طريقة علاج لجميع المواقف التعليمية. يقوم المعلمون الفعالون بتكييف أساليب التدريس بشكل مناسب لتتناسب مع أنماط التعلم المختلفة لطلابهم. في البرامج التكوينية ، يواجه المعلمون تحدياً يتمثل في تسهيل التعلم لمجموعة من الأفراد الذين لديهم ظروف إعاقاة وأساليب تعلم مختلفة. إن فهم عملية التعلم في هذه المواقف أمر بالغ الأهمية ويعني الفرق بين البرامج المتوسطة والفعالة. يستعرض هذا الفصل أساليب التعلم المختلفة التي قد يواجهها المرء في البرامج التكوينية ويقدم استراتيجيات تعليمية لتسهيل التعلم الأمثل.

مبدأ التأثير الممتع: يميل العملاء إلى قبول وتكرار تلك الردود التي تكون ممتعة ومرضية وتجنب تلك التي ليست كذلك.

مبدأ لا شيء ينجح مثل النجاح: ابذل قصارى جهدك لرؤية العملاء يحققون بعض النجاح خلال كل فصل.

مبدأ الأسبقية: الانطباعات الأولى تدوم. اجعل اجتماعات الفصل الأولية تلك ذات مغزى.

مبدأ الممارسة والتكرار: كلما تكرر الفعل ، زادت سرعة إنشاء المهارة.

مبدأ الإهمال: سيتم نسيان المهارة التي لم يتم ممارستها أو المعرفة التي لم يتم استخدامها بسرعة. المهارات والمفاهيم الهامة تحتاج إلى إعادة النظر.

مبدأ القوة: من المرجح أن يتم تذكر تجربة التعلم الدرامية أو المثيرة أكثر من التجارب الروتينية أو المملة. دع تعليمك ينبض بالحياة. استخدم أمثلة حية وشارك مع العملاء. تذكر أن الفكاهة هي أداة تعليمية مفيدة.

المبادئ العامة لـ التعلم

هناك العديد من المبادئ التي تؤثر على معدل العميل ومقدار التعلم. يجب أن يفهم المعلم هذه المبادئ ليكون ناجحاً وفعالاً.

أساليب التعلم:

- التفضيل البصري
- التفضيل السمعي
- التفضيل الحركي

استيعاب تفضيلات أسلوب التعلم

لكل فرد ، سواء كان معاقاً أم لا ، أسلوب تعلم تفضيلياً يتضمن قناة حسية سائدة. لتعزيز تجربة التعلم ، يحتاج المدرب إلى معرفة أسلوب التعلم لكل عميل. سيوفر الجدول 3-5 أدلة لتحديد ما إذا كان العميل متعلماً بصرياً أو سمعياً أو حركياً بشكل أساسي. سيتعلم العميل بسرعة أكبر عندما يتم تعليمه من خلال وضعه الحسي المهيمن.

الجدول 3-5

أساليب التعلم

أساليب التعلم الأولية	الآثار التعليمية والتعليمية	نصائح تعليمية
التفضيل البصري	يتعلم المتعلمون المرئيون بشكل أفضل عندما يقوم المدرب بما يلي: • إنشاء صورة من خلال لغة وصفية • يستخدم الأمثلة والقياسات • تكلمة المحاضرات بما يلي: فيلم / فيديو ، صور ، رسوم بيانية ، مراقبة الآخرين • يوزع مخطط تفصيلي منظم قبل المحاضرة • يقدم توجيهات مكتوبة	قدم عرضاً دون عائق للمعلم و / أو السبورة و / أو مظاهرات.
التفضيل السمعي	يتعلم المتعلمون السمعون بشكل أفضل من خلال: • محاضرات • لغة بسيطة ومتسقة • التوجيهات الشفهية • المناقشات وحلقات النقاش • جلسات سؤال / إجابة	شجع الطالب على قراءة المواد بصوت عالٍ أو التحدث بصوت عالٍ أثناء التعلم.
التفضيل الحركي	يتعلم المتعلمون الحركية بشكل أفضل من خلال: • تمارين لعب الأدوار والمحاكاة • التجارب / العروض • تجارب الحركة واستخدام أجزاء الجسم • استخدام النماذج الملموسة: الرسومات ذات الخطوط المرتفعة ونماذج الطين وما إلى ذلك.	قدم تدريباً عملياً ونشطاً بدنياً بيئة التعلم.

الاستراتيجيات التعليمية

لا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية تفاعلات المعلم / العميل. تتمثل الوظيفة الأساسية للمعلم في تسريع التطور المعرفي والحركي والنفسي والعاطفي للعميل من حيث صلتها باللياقة البدنية. يجب أن يكون المعلمون على دراية بأنواع التفاعلات التي تعزز تعلم العملاء وتحفيزهم على ممارسة الرياضة والحضور. يصف القسم التالي الاستراتيجيات التعليمية في **بصري سمعي** و **حركي** المجالات. إذا كان لدى العميل قناة حسية ضعيفة - بصرية أو سمعية أو حركية: فإن النهج متعدد الحواس له ما يبرره. يستفيد هذا النهج من جميع الحواس لتشجيع وتعزيز تعلم المعرفة أو المهارات.

إذا كان العميل يتعلم بشكل أفضل في المجال المرئي:

- أظهر مهارة كلما أمكن ذلك
- أخبر العملاء بما يجب أن تبحث عنه في مظاهرتك تأكد من أن كل فرد في المجموعة يمكنه رؤيتك
- حافظ على التواصل البصري عند التحدث إلى العملاء ، استخدم الرسوم البيانية إذا لزم الأمر
- استخدم الإشارات المرئية لتعزيز الوعي بالجسم والحركة المنسقة (على سبيل المثال ، آثار الأقدام الموضوعة على الأرض ؛ الملصقات الموضوعة على الجسم أو المعدات ؛ الإشارة إلى جزء من الجسم ؛ الأسهم أو الخطوط على الأرض)

المرئية: دلالة على الشخص الذي يتعلم ويتذكر من خلال البصر أكثر من السمع أو اللمس

إذا كان العميل يتعلم بشكل أفضل في المجال السمعي:

- كلما أمكن ، زود العميل بالحقائق أو المعلومات الأساسية المتعلقة بالتمارين أو الإجراءات
- إذا لزم الأمر ، وجه العميل شفهيًا لأداء مهمة
- اسمح للعملاء الذين يعانون من ضعف السمع برؤية فمك وإيماءات يديك. لا تبالغ في حركات الفم
- تقديم ملاحظات حول المهارات التصحيحية - معلومات تتعلق بكيفية تصحيح الأداء غير الملائم. معرفة النتائج يؤدي إلى زيادة التعلم
- قدم ملاحظات إيجابية حول المهارات - أخبر العملاء بما فعلوه بشكل صحيح لتعزيز احتمالية أداء المهارة بشكل صحيح مرة أخرى
- اطرح أسئلة تتعلق بعدم الراحة أثناء التمارين (على سبيل المثال ، الألم أثناء النطاق السلبي للحركة ؛ والألم أثناء تدريب القلب والأوعية الدموية). تنبه هذه المعلومات المعلم إلى علامات الإجهاد أثناء التمرين وتوفر ملاحظات بشأن أسلوبه / أسلوبها. يجب على المعلم أيضاً طرح أسئلة بخصوص التمارين أو الإجراءات لاختبار معرفة العميل

سمعي: يشير إلى الشخص الذي يتعلم ويتذكر من خلال السمع أكثر من النظر أو اللمس

- استمع إلى أسئلة العميل أو ردوده أو محاولاته للمحادثة
- استفد من المديح والنبذة الصوتية والتصفيق والإيماءات والتعبيرات لتنشيط أو تكثيف الأداء الحركي أو تعزيز السلوك المناسب
- استخدم إشارات لفظية بسيطة لمساعدة العميل في تصور الحركة بشكل أفضل

إذا كان العميل يتعلم بشكل أفضل في المجال الحركي:

- قم يدوياً بتوجيه العميل المصاب بإعاقة بصرية من خلال الحركات المرغوبة
- مساعدة العميل فعلياً عند الحاجة (على سبيل المثال ، المساعدة اليدوية التي تمكن العميل من الوصول إلى النطاق الكامل للحركة)
- اضغط على جزء الجسم لتسهيل الحركة في الاتجاه الصحيح

حركي: تشير إلى أ
الشخص الذي يتعلم ويتذكر
من خلال حاسة اللمس أكثر
من البصر أو السمع

الجدول 4-5

السلوكيات المميزة لمعلمي العلاج بالتمرينات الفعالة

عقد وتوقع توقعات عالية لنجاح العميل
تعظيم الفرص للعملاء للمشاركة في خبرات التعلم وإدارة وقتهم بشكل جيد
وتنظيم الفصل الدراسي بكفاءة اتباع المنهج الدراسي لتحقيق أقصى قدر من
نجاح العميل
الانخراط في التدريس النشط مع جميع العملاء سواء بشكل فردي أو في مجموعات ذات أحجام مختلفة
اعمل على إتقان المعرفة والمهارات من خلال مراقبة تقدم العميل بشكل منهجي وتقديم الملاحظات
حساسية للاختلافات في معدل التعلم ونوع الاتصال بين المعلم والعميل المطلوب
توفير بيئة تعليمية داعمة تتميز بالدفء والدعم الشخصي
حدد المعدات والأنشطة المناسبة للمستوى التطوري للعميل
تذكر أن تقدير العميل لذاته أهم من أي تمرين أو نشاط فكر فيما يمكن للعملاء القيام به ،
وليس ما لا يمكنهم فعله
مستعدون جيداً - تعرف على المادة ، تعرف على العملاء ، وتعرف أسلوب التدريس المناسب

مهارات الاتصال الفعال

تعد القدرة على التفاعل شخصياً مع فرد آخر ، والتأثير الإيجابي على حياته ، واحدة من أكثر التجارب المجزية التي يمكنك الحصول عليها.

سيطلع طلابك إليك من أجل القيادة والتشجيع وردود الفعل. فيما يلي بعض الاقتراحات لمساعدتك على تطوير علاقة عمل أكثر احترافاً مع الطلاب:

اعتمد على لغة العيون مع الشخص وتذكر اسمه. الطريقة الدافئة والودية تجعل الجميع يشعرون بالراحة. اعلم أن موقفك يمكن أن يكون قوة محفزة للآخرين. عبر عن اهتمامك الصادق بالشخص الذي تعمل معه. احترم خصوصيته فيما يتعلق بقضاياهم ومعلوماتهم الشخصية. في حالة عدم ارتياحك للعمل مع فرد معين ، أبلغ مشرفك.

ركز على المهمة التي بين يديك. لقد تعلم أحد المحترفين المتمرسين كيفية الفصل بين العمل والمسائل الشخصية. المفتاح هو أن تتذكر أنك هنا لصالح العميل ، وليس لصالحك. يجب ألا تفرض مخاوفك الشخصية على العميل. في بعض الأحيان ، قد تضطر أيضاً إلى تذكير العميل بأنه موجود هنا للتمرين وليس الإسهاب في الأمور الخارجية. إحدى التقنيات المفيدة (مشاركتها مع العملاء) هي تخيل أنك تهتم-

وضع مشاكلك الشخصية بالكامل في جيبك لحفظها. في وقت لاحق ، عندما تكون في مكان أكثر ملاءمة ، يمكنك إخراجها والتعامل معها.

حدد كيف يتعلم كل عميل بشكل أفضل. واجه الشخص وتأكد من التحدث بوضوح وكفاءة. يفهم البعض بشكل أفضل من خلال رؤيتك تتظاهر ، والبعض الآخر باتباع التوجيهات الشفهية. قد يستفيد الطلاب ذوو الرؤية المحدودة أيضاً من التوجيه العملي الخاص بك.

قدم ملاحظات حول أداء العميل. كن مشجعاً ، وحاول أن تجعل أي نقد بناءً. تذكر أنه يمكنك دائماً التعلم من العملاء أيضاً. هناك نقطة مهمة يجب تذكرها وهي السماح للعملاء بعمل أكبر قدر ممكن لأنفسهم. حتى إذا كان هناك شيء ما ، مثل ارتداء سترة ، يمثل صراعاً ، شجعهم على الاستمرار في المحاولة. يجب أن تستخدم حكمك الأفضل بناءً على الموقف برمته في ذلك الوقت.

قيم نفسك بشكل دوري لمعرفة كيف عززت أدائك من حيث الثقة بالنفس والمعرفة العامة والقيادة ومهارات التفاعل الشخصي.

شجع ردود الفعل من العملاء حول كيفية تحسين البرنامج أو جعله أكثر إمتاعاً.

نصائح لقيادة فصول التمرين

كن دائماً على علم قدرات وحدود كل فرد.

أنت نموذج يحتذى به ، لذلك يجب أن تقف أو تجلس أمام رؤية واضحة للجميع وتعرض كل تمرين بشكل صحيح. إذا كنت غير قادر على عرض تمرين معين ، فيحق لك تعيين شخص آخر يمكنه ذلك. تعلم التحدث بصوت عالٍ وواضح حتى يعرف كل عميل ما يجب فعله ، ومع الممارسة ، ستبني الثقة كمدرّب.

شرح التمرين بوتيرة يمكن للجميع اتباعها ؛ تبطئ إذا لزم الأمر. يمكن أن يثني الذهاب بسرعة كبيرة بعض الناس عن المحاولة على الإطلاق. تذكر أنك هنا من أجل مصلحتهم وليس لمصلحتك.

اختر التمارين يمكن لأكثر عدد من العملاء القيام به. إذا لم يتمكن طالب أو اثنان من القيام بحركة معينة ، فاقترح تعديلاً أو تمريناً بديلاً لهم.

إذا نسيت ما ستفعله بعد ذلك ، وجه انتباهك إلى جسمك و "تشعر" بالمفاصل / المناطق التي لم يتم تخفيفها بعد.

إذا كان العميل يواجه صعوبة مع أي تمرين ، كن حذراً في التصحيح حتى لا يجرّج الشخص. تعليمات إضافية أثناء المشاركة في المجموعة يمكن أن تساعد العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكنك أيضاً أن تقرر العمل مع هذا الطالب على أساس فردي لاحقاً.

للطلاب المعاقين بصرياً:

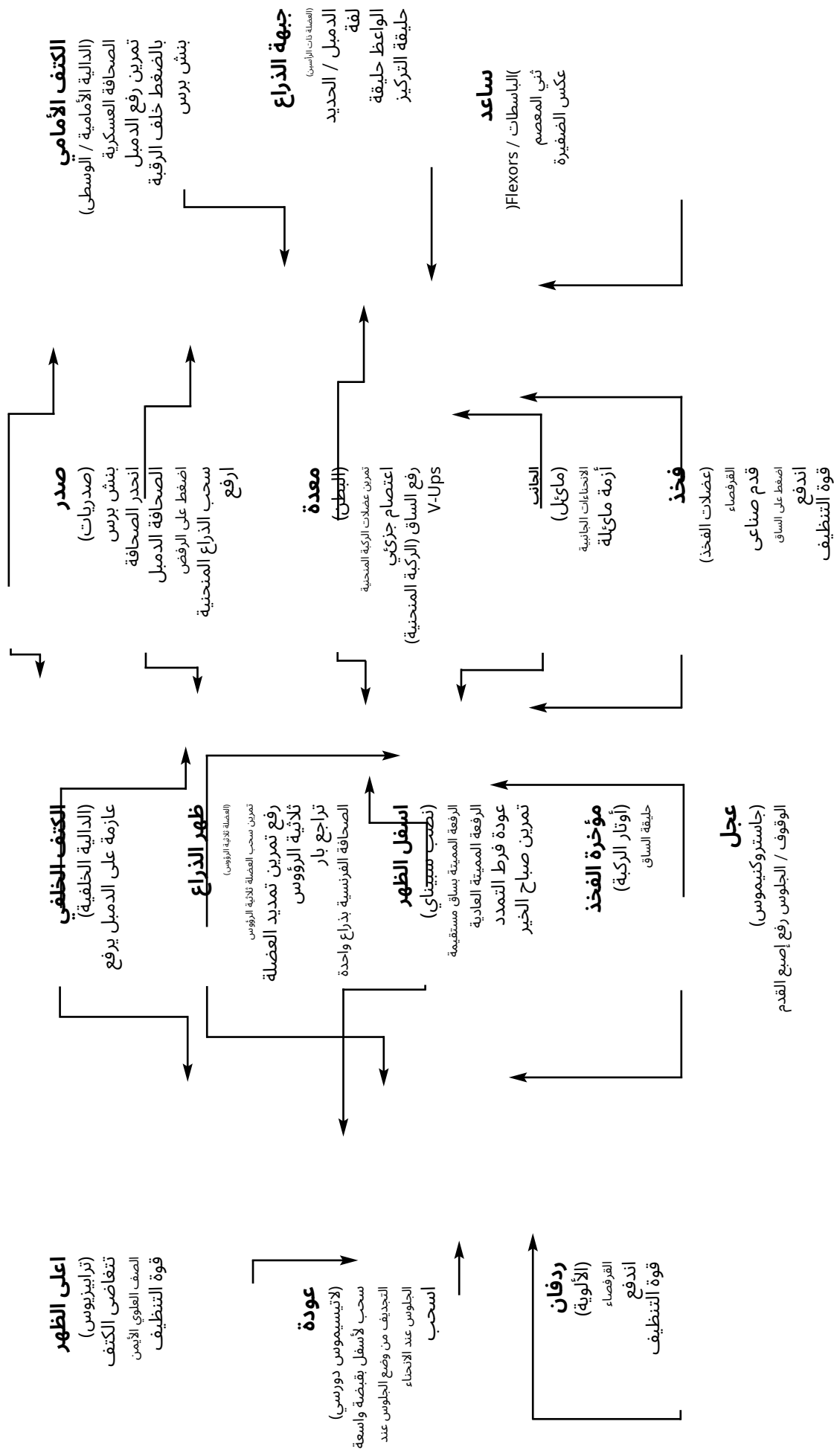
عميل أورينت إلى مساحة الفصل الدراسي ، وتوفير
منطقة آمنة للتمرين فيها.

وصف شفهيًا كل حركة بوضوح ودقة. أعط كل تمرين
اسماً يتذكره العميل.

يمكن لمساعد آخر (التدريب العملي) المساعدة يدوياً
على العميل أن يتخذ الشكل الصحيح.

بشكل عام ، تريد توفير الأمان والنجاح والتمتع بالبرنامج
لكل عميل. اجعل الأمر ممتعاً - أضف بعض الدعابة
الخفيفة. حتى يتمكنوا من الاستفادة الكاملة من جهودك ،
شجع العملاء على الحد من محادثتهم حتى يتمكنوا من
التركيز الكامل على التمارين التي يقومون بها. لا تتردد في
طلب التعليقات أو النقد البناء من عملائك.

تمارين ودليل العضلات



عرض رجوع

رؤية جانبية

منظر أمامي

العضلات والحركة

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

تشرح ل

ممارسة معلم العلاج

الحركات التشريرية العامة

عضلات

ممارسة العلاج الحركي كيف تعمل

العضلات معا

يعد الفهم الأساسي لعلم الحركة أمراً حاسماً لتطوير وتنفيذ برامج التمارين الفردية. سيوفر هذا الفصل أساساً لأولئك الذين لم يلتحقوا مطلقاً بدورة في علم الحركة وسيكون بمثابة تنشيط لأولئك الذين لديهم.

تشریح لمعلم العلاج التمرين

الحركات التشریحية العامة

يتم وصف الحركات التشریحية دائماً بالرجوع إلى الموقف التشریحی. في هذا الوضع ، يقف الفرد منتصباً ، وقدميه معاً ، والذراعان على الجانبين والنخيل متجهان للأمام كما هو موضح في الشكل 1-6. الجنرال- تم تعريف الحركات التشریحية العلوية في الجدول 1-6.

الأمامي / البطني: نحو مقدمة الجسم

الخلفي / الظهراني: باتجاه الجزء الخلفي من الجسم

متفوقة / قحفية: نحو الرأس

أدنى / ذيلية: نحو القدمين

وسطي: نحو خط الوسط من الجسم

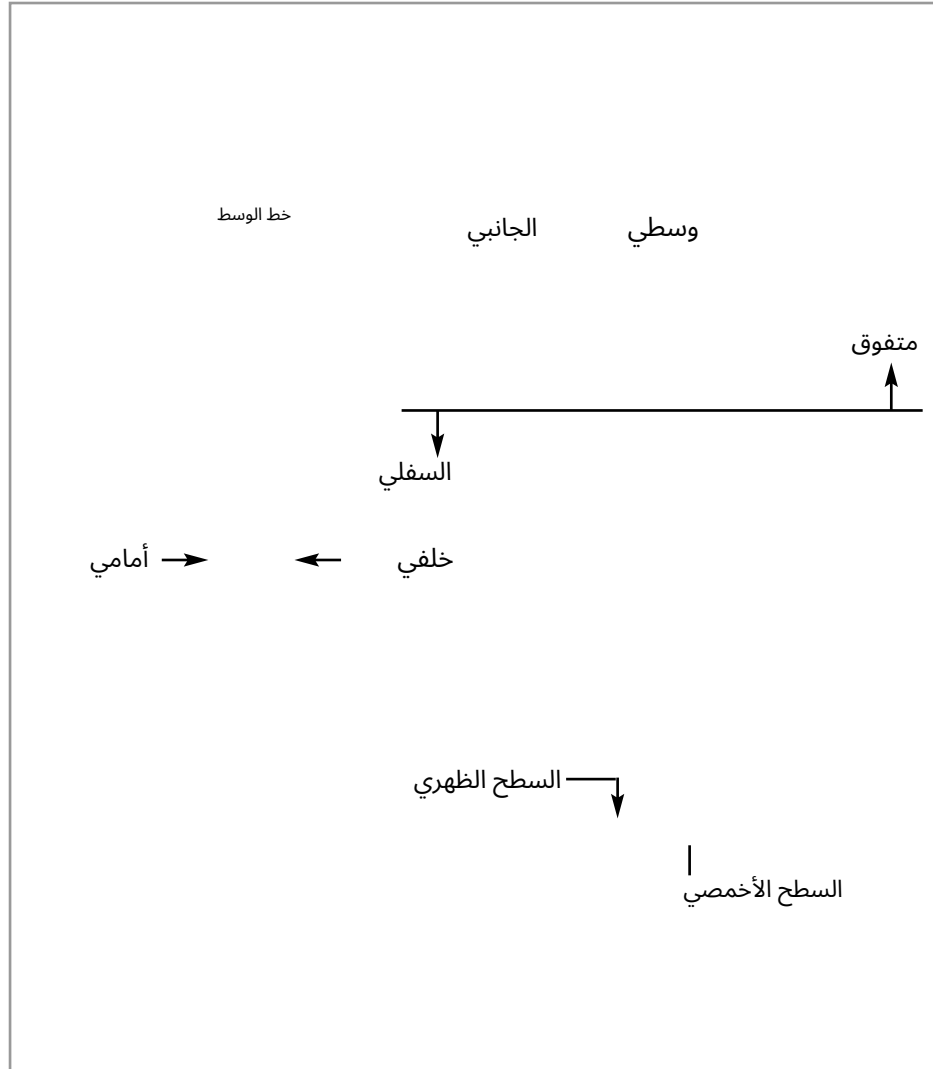
الجانبی: بعيداً عن خط الوسط من الجسم

الأقرب: موقع أقرب إلى نقطة الأصل

القاصي: موقع أبعد ما يكون عن نقطة الأصل

مستلق: مواجهة

منبطح: إقلب وجهه للأسفل



الشكل 1-6 الوضعية التشریحية

الجدول 1-6

الحركات التشريحية

مصطلح	وصف	مصطلح	وصف
اختطاف	الابتعاد عن خط الوسط من الجسم	التحويل	رفع الحد الإنسي للقدم
إضافة	الحركة نحو خط الوسط من ثني LATERAL FLEXION الجسم في المستوى الأمامي		ثني الجذع أو الرقبة إلى اليسار أو اليمين في المستوى الأمامي
إمالة التصميم الداخلي	إمالة حزام الحوض إلى الأمام (قبل- ثني نباتي أرسلت في قعس)		توجيه أو مد القدم (مفصل الكاحل) إلى أسفل
استدارة	حركة محصورة بشكل مخروطي إمالة بوسستيريور المنطقة (على سبيل المثال ، الورك والكتف) ، التي تنطوي على انثناء ، وتبعد ، وتمديد ، وتقريب بالتسلسل		إمالة الحوض للخلف
كآبة	الحركة الهبوطية لجزء (على سبيل المثال ، PRONATION الكتف والحوض المشدات)		القدم: انقلاب مع اختطاف مقدمة القدم. الساعد: يدور الرسغ واليد باتجاه نصف القطر
دورسيفليكسيون	ثني القدم (مفصل الكاحل) للأعلى	الحماية	الحركة الأمامية لجزء ما (على سبيل المثال ، حزام الكتف)
ارتفاع	الحركة الصاعدة لجزء ما (على سبيل المثال ، حزام الكتف والحوض)	انحراف شعاعي	حركة المعصم واليد نحو نصف القطر
EVERSION	رفع الحد الجانبي للقدم تراجع		الحركة الخلفية لجزء ما (على سبيل المثال ، حزام الكتف)
تمديد	تؤدي الحركة إلى زيادة زاوية المفصل (أي استقامة المفصل). العودة من الثني إلى الوضعية التشريحية	دوران	حركة عظم حول محوره الطويل
خارجي (في الخارج) دوران	دوران العظم في اتجاه عقارب الساعة بعيداً عن خط الوسط	الإطباق	القدم: تقلب مقترن بتقريب مقدمة القدم. الساعد: تدوير الرسغ أو اليد بشكل جانبي من الكوع ، كما لو كنت تشرب الحساء
انثناء	يؤدي إلى انخفاض زاوية المفصل (أي الانحناء عند المفصل)	انحراف أولنار	حركة الرسغ واليد باتجاه عظم الزند
تمدد مفرط	حركة تتجاوز موضع التمديد الطبيعي	دوران صاعد	دوران لوح الكتف عكس اتجاه عقارب الساعة
داخلي (طبي) دوران	دوران عظم في اتجاه عكس عقارب الساعة نحو خط الوسط		

عضلات

عضلة: (أ) أنسجة الجسم تتكون من خلايا طويلة تنقبض عند تحفيزها وتنتج الحركة (ب) العضو الذي يتكون أساساً من كتلة من النسيج العضلي متصل في أي من طرفيه بنقطة ثابتة وذلك عن طريق الانقباض أو التحقق من حركة جزء من الجسم

أ **عضلة** عبارة عن حزمة من الألياف الانقباضية التي يتم تثبيتها معاً بواسطة غمد من النسيج الضام وترتبط بالعظام عن طريق الأوتار. بعد الشد ، تعود العضلات الهيكلية إلى طولها الطبيعي في حالة الراحة ؛ لذلك ، يقال عادة أن العضلات لها خصائص تمدد ومرونة. تمتلك العضلات أيضاً القدرة على الانقباض والاسترخاء لأنها تستجيب للتهيج والتوصيل. يجب أن نتذكر أن العضلات هي جزء من الوحدة العصبية والعضلية وأنه بدون التعصيب العصبي ، لا يمكن أن تحدث الحركة وسيتبع ذلك ضمور. العضلات لديها القدرة على تطوير القوة داخل الألياف.

الاستقرار المشترك

في الأساس ، هناك ثلاثة عوامل مسؤولة عن استقرار المفصل:

1. **عضلات:** مثل عضلات الكفة المدورة للمفصل الحقاني العضدي

2. **شكل السطح المفصلي:** كما هو الحال في بناء مقبس الكرة لمفصل الورك

3. **الأربطة:** مثل الرباط الصليبي الأمامي في منطقة الركبة

(أ) الأربطة صلبة وغير مرنة عملياً

(ب) تمسك الأربطة بالعظم

(ج) توجد الأربطة بشكل عام حيث يلزم المزيد من ثبات المفاصل

(د) تقيد الأربطة الحركة غير المرغوب فيها ، على سبيل المثال ، الحركة جنباً إلى جنب للركبة

(هـ) سوف تخضع الأربطة للتمدد المنتظم المستمر: وبالتالي فإن القول المأثور ، "الهيكل يتبع الوظيفة". هذا هو السبب في أن القرفصاء الكاملة و "امتداد الحاجز" مثيران للجدل

مفصل الكاحل مع عضلات ، منظر جانبي

انكماش ثابت / متساوي القياس: يحدث عندما لا تتطور العضلة إلى توتر كافٍ لإحداث حركة في المفصل ؛ وبالتالي ، يبقى طول العضلة دون تغيير. من الناحية الفنية ، نظراً لأن العضلات تظل بنفس الطول ، فلا يحدث تقصير داخلي لمكونات مقلصة ، وبالتالي تظل العضلات بنفس الطول ، على سبيل المثال ، دفع اليدين معاً.

انكماش متراكم: يحدث عندما تصاب العضلة بشد كافٍ للتغلب على المقاومة ، بحيث تقصر العضلة بشكل واضح وتحدث حركة المفصل ، على سبيل المثال ، رفع يدك إلى وجهك. الانحناء / الثني عند مفصل الكوع هو مثال على تقلص العضلة ذات الرأسين العضدية.

انكماش غريب الأطوار: يحدث عندما تتغلب المقاومة على توتر العضلات بحيث تطول العضلة بالفعل. نرى هذا كتدريب للأثقال عندما يقوم الرياضي بخفض الوزن ببطء إلى وضع البداية: وهذا ما يسمى عادة "سليبي". مثال على ذلك عند القيام بتجعيد الذراعين ؛ تسمح للعضلة ذات الرأسين بالاسترخاء ببطء حتى تعود إلى وضعية الذراع المستقيمة. تذكر أنك لا تنقبض على العضلة ثلاثية الرؤوس لتمتد ذراعك ، ولكن بدلاً من ذلك ، تطلق العضلة ذات الرأسين ببطء.

تسمية العضلات

يتم تسمية العضلات وفقاً لما يلي:

- **عمل:** على سبيل المثال ، المقربة الطويلة
- **اتجاه الألياف:** على سبيل المثال ، عرضي البطن
- **موقع:** على سبيل المثال ، الظنبوب الأمامي
- **عدد الانقسامات التي تتكون منها العضلة:**
- **شكل:** على سبيل المثال ، شبه منحرف ، رباعي
- **نقطة التعلق / الأصل والإدخال:**

على سبيل المثال ، القصية الترقوية الخشائية

الأدوار التي تستجيب فيها العضلات

يمكن للعضلات أن تفعل شيئاً فقط: (1) تطوير التوتر أو (2) الاسترخاء.

من المهم أن نتذكر أن العضلات يمكن أن تعمل بشكل فردي أو كعضو في فريق. بينما يمكن عزل حركة العضلات ، إلا أن هناك عدة عضلات متورطة في معظم الأحيان لتحقيق الاستقرار في مناطق أخرى أو المساعدة في الحركة.

المحرك / الناهض: عضلة مسؤولة عن حركات العضلات متحدة المركز. غالباً ما يتم تصنيف العضلات المحركة / الناهضة على أنها محركات رئيسية أو محركات مساعدة (أو ثانوية) لإجراء معين.

المحرك الرئيسي: عضلة مسؤولة بشكل أساسي عن إثارة عمل مشترك محدد.

مساعد المحرك: عضلة أو مجموعة من العضلات التي تساعد المحرك الرئيسي في إحداث حركة المفصل.

خصم: العضلة التي تنتج فعلاً هو عكس الناهض تماماً. مثال على ذلك هو أن العضلة ذات الرأسين العضدية هي مضاد للعضلة ثلاثية الرؤوس العضدية فيما يتعلق بتمديد الكوع ، والعكس بالعكس فيما يتعلق بانثناء الكوع.

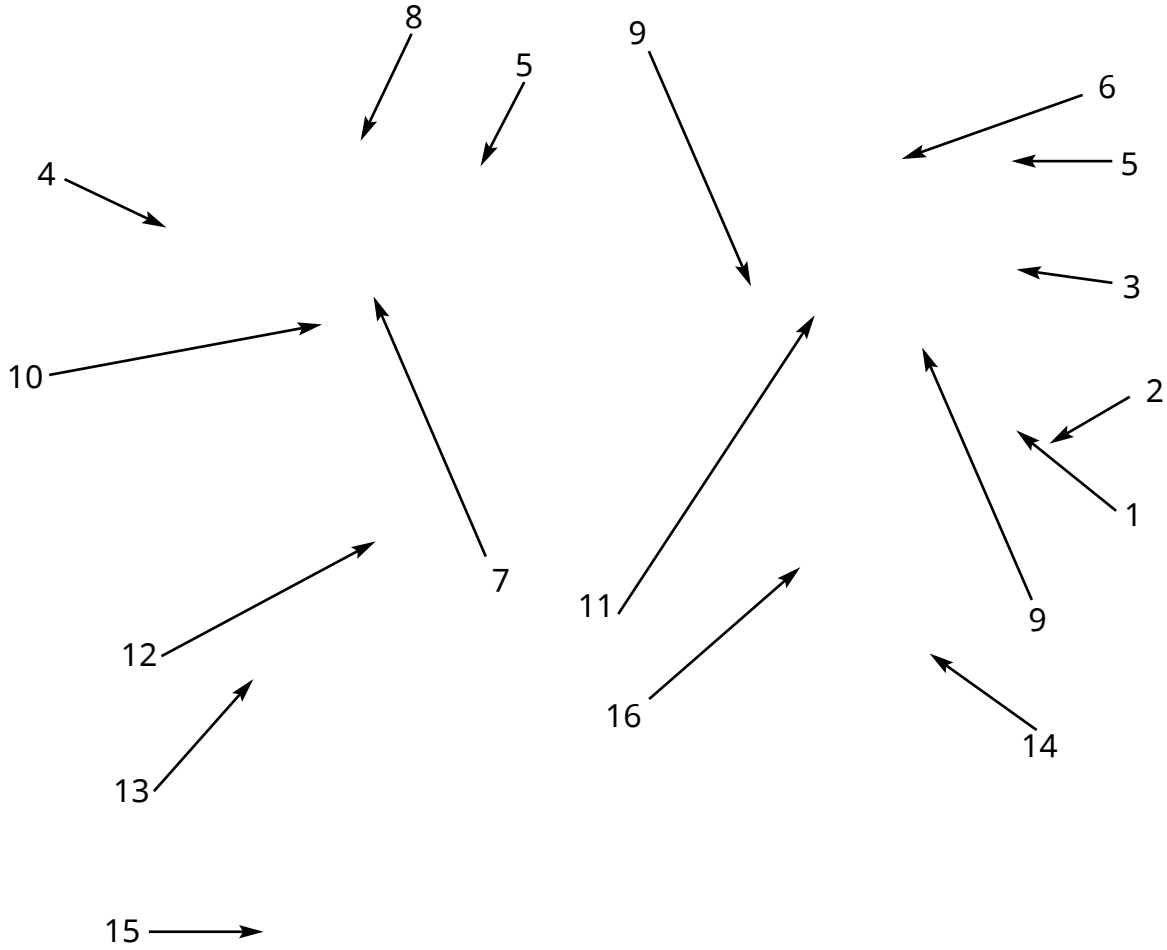
المثبت / المثبت: عضلة تثبت أو تثبت أو تدعم العظام أو جزء من الجسم لتمكين عضلة أخرى من أن يكون لها قاعدة صلبة يمكن سحبها.

محايد: عضلة تتقلص من أجل مواجهة أو "استبعاد" أو تحييد عمل غير مرغوب فيه لعضلة أخرى تعمل على هذا المفصل.

التآزر: عضلة مساعدة.

أنواع التقلصات العضلية

في علم الحركة ، المصطلح **الانكماش / العمل** يشير إلى تطور التوتر داخل العضلة. لا يعني ذلك بالضرورة حدوث أي تقصير ملحوظ أو حركة ملحوظة في المفصل. هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الانقباض العضلي.



9. Serratus الأمامي

10. نصب سينيائي

11. البطن

12. الألوية

13. أوتار الركبة

14. عضلات الفخذ

15. Gastrocnemius / Soleus

16. إليوبسواس

1. عضلات الساعد

2. Brachioradialis

3. العضلة ذات الرأسين

4. العضلة ثلاثية الرؤوس

5. دلتويدس

6. صدریات

7. لاتسيمس دورسي

8. ترايزيوس

ممارسة العلاج الحركي

عضلات تستعمل في التنفس	
الحجاب الحاجز	
أصل:	عملية Xiphoid ، الغضاريف الساحلية لآخر ستة أضلاع وفقرات قطنية الوتر
إدراج:	المركزي
تعصيب العصب:	العصب الحجابي
عمل:	يزيد الطول الرأسي للصدر أثناء الشهيق. تمرين التنفس
ممارسة الرياضة:	للإشارة إلى مكان تضخم البطن
InterCOSTALS	
أصل:	الخارجية: الحد السفلي من الضلع الداخلي: الحد العلوي من الضلع
إدراج:	الخارجية: الحد العلوي من الضلع الداخلي: الحد السفلي من الضلع
تعصيب العصب:	العصب الوربي
عمل:	خارجي: رفع الأضلاع أثناء الشهيق. داخلي: يساعد في الزفير القسري
ممارسة الرياضة:	الشهيق والزفير العميق للتنفس
عضلات العنق: الأمامي	
الستيرنوكليدوماستويد	
أصل:	القص والترقوة
إدراج:	عملية الخشاء من العصب الإضافي
تعصيب العصب:	العظمي الصدغي وكذلك C2 و C3
عمل:	تعاقد عضلة واحدة يدور وجهها نحو الجانب المقابل للعضلة المتقلصة "مشاهدة مباراة
ممارسة الرياضة:	تنس " تتجه نحو اليسار ، ثم إلى اليمين

عضلات الصدر: الجزء الأمامي

الصدرية الكبرى

أصل:	رأس الترقوة والقص
إدراج:	السطح الجانبي لعظم العضد على الحدود الخارجية للأخدود ذو الرأسين
تعصيب العصب:	الصدري الأمامي
عمل:	التقريب الحقاني العضدي ، التقريب العضدي الأفقي ، الدوران الداخلي للعضد واثناء العضد
ممارسه الرياضة:	ذبابة عبر الصدر: التقريب الأفقي مع البكرات والضغط على مقاعد البدلاء

العضلات التي تحرك العمود الفقري: الجزء الأمامي

راكتوس أدبومينيس

أصل:	قمة العانة وارتفاق العانة
إدراج:	غضروف من الضلع الخامس إلى السابع وعملية الخنجري
تعصيب العصب:	فروع من السابع إلى الثاني عشر من الأعصاب الوربية ينثني
عمل:	العمود الفقري
ممارسه الرياضة:	تمرينات الركبة المنحنية ، الضفائر

الالتزامات الخارجية

أصل:	ثمانية أضلاع منخفضة
إدراج:	قمة إلباك ، لينيا ألبا
تعصيب العصب:	الفروع من الثامن إلى الثاني عشر من الأعصاب الوربية ، والعصب الحرقفي العضلي والعصب اللقائي في اللغوي
عمل:	ثني العمود الفقري جانبياً
ممارسه الرياضة:	الانحناءات الجانبية ، التواء الجلوس (الكوع الأيمن إلى الركبة اليسرى ، وما إلى ذلك)

SACROSPINALIS)ERECTOR SPINAE(: تتكون مجموعة العضلات هذه من العضلات الثلاثة التالية	
العضلات التي تحرك العمود الفقري: منطقة بوستيريور (1)	
(القسم الجانبي) ILIOCOSTALIS LUMBORUM	
أصل:	عرف الحرقفة
إدراج:	ستة ضلوع منخفضة
تعصيب العصب:	رامي ظهري من العصب الصدري
عمل:	يمتد أسفل العمود الفقري القطني ، ويحافظ على الوضع المنتصب
ممارسة الرياضة:	التمدد المفرط للظهر - في وضعية الانبطاح ، يتقوس الظهر. ملاحظة: قد يكون هذا هو بطلان لبعض العملاء.
العضلات التي تحرك العمود الفقري: منطقة بوستيريور (2)	
(القسم المتوسط) LONGISSIMUS THORACIS	
أصل:	عملية عرضية للفقرات القطنية
إدراج:	عملية عرضية لجميع الفقرات القطنية الصدرية والعلوية والأضلاع التاسعة والعاشر الرامي
تعصيب العصب:	الظهري للأعصاب الشوكية
عمل:	يمتد الجزء الصدري من العمود الفقري
ممارسة الرياضة:	انظر iliocostalis lumborum
العضلات التي تحرك العمود الفقري: منطقة بوستيريور (3)	
شوكة العمود الفقري (القسم الإنسي)	
أصل:	العمود الفقري للفقرات القطنية العلوية والفقرات الصدرية السفلية.
إدراج:	العمود الفقري للفقرات الصدرية العلوية
تعصيب العصب:	الرامي الظهري للأعصاب الشوكية
عمل:	الثني الداخلي - يمتد العمود الفقري انظر
ممارسة الرياضة:	iliocostalis lumborum

عضلات كتف البنت: الجزء الأمامي	
مقدمة سيراتوس	
أصل:	الجزء الجانبي من الأضلاع التسعة العلوية
إدراج:	الجزء الأمامي من الحدود الفقرية لعصب الكتف
تعصيب العصب:	الصدري
عمل:	تمرين اختطاف الكتف ودوران الكتف
ممارسه الرياضة:	للكتف المجنح
عضلات كتف البنت: بوستر	
(عضلة كبيرة تغطي الأجزاء العلوية من الظهر تحت الجلد مباشرة) TRAPEZIUS	
أصل:	العظم القذالي ، النتوءات الشائكة للرقبة السابعة ، جميع الفقرات الصدرية
إدراج:	الجزء الخلفي من الجانب الجانبي من الترقوة ، وأعلى عملية الأخرم ، والحد العلوي من العمود الفقري للكتف
تعصيب العصب:	العصب الإضافي الشوكي وكذلك C3 و C4
عمل:	ارتفاع الترقوة ، والدوران الصاعد ، والتقريب / الانكماش في لوح الكتف ، وارتفاع الكتف ، أو انخفاض الكتف
ممارسه الرياضة:	هز الكتف بالحديد (الارتفاع) ، ورفع الكتفين نحو الأذنين
(تقع أسفل العضلة شبه المنحرفة: تتكون من عضلة كبيرة وثانوية) RHOMBOIDS	
أصل:	الرئيسي: العمود الفقري للفقرات الثانية إلى الخامسة الصغرى: العمود الفقري العنقي السابع والفقرات الصدرية الأولى
إدراج:	التخصص: الحد الفقري للكتف الصغرى: الزاوية العلوية للكتف
تعصيب العصب:	العصب الكتفي الظهر
عمل:	التقريب من الكتف
ممارسه الرياضة:	تراجع الكتف: مواجهة البكرات ، وإمساك المقابض عند ارتفاع الكتف ونحو الصدر ، وضغط لوح الكتف معاً

العضلات التي تحرك الذراع

دلتويد (الجزء الأمامي)

أصل:	الحد الأمامي للجانب الجانبي
إدراج:	الترقوة الجانبي لعظم العضد
تعصيب العصب:	إبطي
عمل:	الثني الحقاني العضدي ، التقريب الأفقي والدوران الداخلي ، رفع أمامي
ممارسه الرياضة:	باستخدام الدمبل أو البكرات (الثني الحقاني العضدي)

DELTOID (الجزء الأوسط)

أصل:	عملية الأخرم والنهية الخارجية للترقوة الجانبية
إدراج:	لعظم العضد
تعصيب العصب:	إبطي
عمل:	اختطاف العضد
ممارسه الرياضة:	يرفع الجانبي مع الدمبل (الاختطاف الحقاني العضدي)

دلتويد (الجزء الخلفي)

أصل:	الهامش السفلي للعمود الفقري للكتف الجانبي
إدراج:	الجانبي لعظم العضد بالقرب من منتصف نقطة الإبط
تعصيب العصب:	
عمل:	الاختطاف الأفقي الحقاني العضدي ، التمديد العضدي والدوران الخارجي للعضد. تراجع الكتف
ممارسه الرياضة:	عند البكرات

عضلات الكفة الدوارة	
(حامي المفصل الحقاني العضدي) SUBSCAPULARIS	
أصل:	السطح الأمامي للكتف الحذبة
إدراج:	الصغرى لعصب الكتف تحت
تعصيب العصب:	الكتف
عمل:	الدوران الداخلي
ممارسه الرياضة:	تمارين الدوران الداخلية - زيادة قوة هذه العضلة قد تمنع حدوث خلع في مفصل الكتف
(حامي المفصل الحقاني العضدي) SUPRASPINATUS	
أصل:	الحفرة فوق الشوكة للكتف
إدراج:	وجه متفوق للحذبية الكبيرة لعصب العضد فوق الكتف
تعصيب العصب:	
عمل:	إبعاد الكتف وتثبيتته
ممارسه الرياضة:	يرفع الجانبي
(هاتان العضلتان تحميان المفصل الحقاني العضدي. وكلاهما يشتركان في أصل مشترك وإدخال) INFRASPINATUS & TERES MINOR	
أصل:	الحد الإبطي والحدود السفلية للعمود الفقري الكتفي
إدراج:	حذبة أكبر لعظم العضد
تعصيب العصب:	العصب فوق الكتف والإبط: الدوران الخارجي
عمل:	والامتداد الأفقي
ممارسه الرياضة:	مواجهة آلة البكرة ، ومقابض الإمساك (العلوية) والسحب للخلف بشكل مستقيم ، مع إبقاء الذراعين متوازيين مع الأرض أو تمرين الدوران الخارجي

عضلات الذراع التي تحرك الكوع: الجزء الأمامي

(له رأسان) BICEPS BRACHII

أصل:	رأس طويل: الجزء العلوي من الحفرة الحقائية رأس قصير: عملية غرابية للكتف
إدراج:	حدبة نصف القطر
تعصيب العصب:	العصب العضلي الجليدي
عمل:	ثني الكوع واستطالة الساعد
ممارسة الرياضة:	تجعيد الذراع مع الأوزان وتمارين بسط الدمبل

براتشياليس

أصل:	السطح الأمامي للجزء السفلي من عظم العضد
إدراج:	حدبة الزند تحت النتوء الغرابي
تعصيب العصب:	
عمل:	
ممارسة الرياضة:	تجعيد الذراع والأوزان و جلب راحة اليد نحو الكتف بالأوزان

(عضلة كبيرة من الساعد) BRACHIORADIALIS

أصل:	القسم العلوي من سلسلة التلال الوحشية فوق اللقمية لعظم
إدراج:	العضد الإبري في نصف القطر
تعصيب العصب:	العصب الكعبري (C6 ، 5
عمل:	(C انثناء الكوع
ممارسة الرياضة:	تجعيد الشعر العكسي ، تجعيد الشعر باستخدام اليدين في وضع منبسط على قضيب الشباك

تريبسبس (سميت بهذا الاسم لأنها تحتوي على ثلاثة رؤوس)

أصل:	الرأس الطويل: الحدبة تحت الحلق الرأس الجانبي: السطح الخلفي والجانبي للنصف العلوي من عظم العضد الرأس الإنسي: السطح الخلفي للثلثين السفليين من عظم العضد
إدراج:	عملية الزند من العصب
تعصيب العصب:	الكعبري الزند
عمل:	تمديد الكوع
ممارسة الرياضة:	إطالة العضلة ثلاثية الرؤوس - يمكن إجراؤها باستخدام الدمبل أو القضيب الجانبي. مفتاح هذا التمرين هو مد الذراع السفلي ضد المقاومة ببطء وبشكل كامل.

عضلات الساق العلوية: الجزء الأمامي

(تتكون من العضلة القطنية والعضلات الحرقفية) ILIOPSOAS

أصل:	العمليات المستعرضة والأجسام القطنية الفقرات القطنية المدور
إدراج:	الأصغر لعظم الفخذ
تغصيب العصب:	L2 و L3
عمل:	ينثني ويدور الفخذ جانبياً ، ينثني العمود الفقري تمدد الساق
ممارسه الرياضة:	المستقيمة

سارتيوريوس

أصل:	العمود الفقري الأمامي العلوي من
إدراج:	الحرقفة السطح الإنسي للطنوب
تغصيب العصب:	العصب الفخذي
عمل:	ثني الركبة ، وثني الورك والدوران الجانبي لهما
ممارسه الرياضة:	ينثني الساق يثني الفخذ ويدور بشكل جانبي ، وبالتالي وضع الساق المتقاطعة

(يتكون من أربع عضلات) QUADRICEPS

1. ريكتوس فيموريس

أصل:	الجزء الأمامي من العمود الفقري الحرقفي السفلي
------	---

2. VASTUS LATERALIS

أصل:	الجزء العلوي من الخط بين المدور. الجانب الجانبي لخط الأسبرا
------	---

3. فاستوس ميدياليس

أصل:	الجزء السفلي من الخط بين المدور. الجانب الإنسي لخط الأسبرا
------	--

4. VASTUS INTERMEDIUS

أصل:	الجوانب الأمامية والجانبية للجزء العلوي من عظم الفخذ
إدراج:	يتحد وتر كل عضلة لتشكيل العضلة الرباعية الرؤوس ، ملتصقة بالرضفة وحادبة الظنبوب عن طريق الرباط الرضفي
تغصيب العصب:	فخذي
عمل:	تمديد تمديد الجزء
ممارسه الرياضة:	السفلي من الساق

عضلات الساق السفلية: الجزء الأمامي

(العضلة التي تمتد على طول الساق ، تشعر بها عندما تنعطف القدم) TIBIALIS ANTERIOR

أصل:	اللقمة الجانبية والجزء العلوي من السطح الجانبي للظنوب
إدراج:	السطح الأمامي للمشط الأول والسطح الإنسي لأول مسماري شظوي عميق
تعصيب العصب:	
عمل:	عطف ظهري الكاحل وانقلاب القدم
ممارسه الرياضة:	مع إراحة القدم من حافة الطاولة ، والوزن فوق القدم ، أشر من إصبع القدم إلى الرأس

عضلات الساق العلوية (هامستر): بوستر

بايسبس فيموريس

أصل:	الرأس الطويل: ينشأ من الحدة الإسكية. الرأس القصير: ينشأ من لينيا أسبرا لعظم الفخذ
إدراج:	رأس الشظية واللقمة الجانبية لعصب
تعصيب العصب:	الظنوب من العصب الوركي
عمل:	يثني أسفل الساق ويطيل الفخذ
ممارسه الرياضة:	تجعيد الساق يوجه الطالب الكعب نحو الأرداف

شبه مخاطي

أصل:	الحدة الإسكية
إدراج:	اللقمة الإنسي للظنوب انظر
تعصيب العصب:	العضلة ذات الرأسين الفخذية
عمل:	انظر العضلة ذات الرأسين الفخذية
ممارسه الرياضة:	انظر العضلة ذات الرأسين الفخذية

عضلي

أصل:	الحدة الإسكية
إدراج:	الجانب القريب من السطح الإنسي لجسم الظنوب انظر العضلة
تعصيب العصب:	ذات الرأسين الفخذية
عمل:	انظر العضلة ذات الرأسين الفخذية
ممارسه الرياضة:	انظر العضلة ذات الرأسين الفخذية

اختطاف / إضافة عضلات الساق العليا: (الورك والفخذ)	
مقدم العرض (موجز = قصير)	
أصل:	الفرع السفلي لعصب
إدراج:	عانة خط الأسبار لعصب
تعصيب العصب:	السد الفخذي
عمل:	يقترّب ويدور ويثني الفخذ
ممارسه الرياضة:	تمرين التقريب في البكرات. حركي الساق نحو خط الوسط من الجسم ، أو في وضعية الاستلقاء الجانبي ، ارفعي ساقك السفلية
ADDUCTOR LONGUS (longus = long)	
أصل:	قمة العانة والارتفاق خط العانة
إدراج:	أسبيرا لعظم الفخذ
تعصيب العصب:	عصب السد
عمل:	يقرب ويدور ويثني الفخذ انظر
ممارسه الرياضة:	المقرب Brevis
أديوكتور ماغنوس (ماغنوس = كبير)	
أصل:	عظم العانة السفلي ، الإسك إلى الحدة الإسكية لينيا
إدراج:	أسبرا لعظم الفخذ
تعصيب العصب:	عصب السد
عمل:	تقرب ، تنثني ، وتمتد الفخذ (ينثني الجزء الأمامي ، ويمتد الجزء الخلفي) انظر المقرب
ممارسه الرياضة:	Brevis
جراسيليس	
أصل:	ارتفاع العانة وقوس العانة السطح
إدراج:	الإنسي للظنبوب
تعصيب العصب:	عصب السد
عمل:	يقترّب ويثني الساق
ممارسه الرياضة:	تمرين التقريب مع ربط البكرات في الكاحل وجلب الساق نحو خط الوسط من الجسم

موتّر = لجعل التوتّر ! اللفافة = نطاق ! لاتوس = عريض (TENSOR FASCIA LATAE)	
أصل:	عرف الحرقفة
إدراج:	القصة عن طريق السبيل الحرقفي
تعصيب العصب:	العصب الألوي العلوي
عمل:	ينثني الساق
ممارسه الرياضة:	الاختطاف أثناء توصيله بآلة البكرة ؛ تحريك الساق بعيداً عن خط الوسط من الجسم ، أو في وضع الاستلقاء الجانبي ، ورفع الرجل العلوية للأعلى
غلو توتوس ماكسيموس	
أصل:	القمة الحرقفية ، والعجز ، والعصص ، وسفاح المفصل العجزي العجزي ، القناة
إدراج:	الحرقفية الشحمية من اللفافة اللاتينية والحدبة الألوية لعصب الفخذ العصب
تعصيب العصب:	الألوي السفلي
عمل:	يمتد ويدور الورك بشكل جانبي
ممارسه الرياضة:	في وضعية الانبطاح ، ارفع الساق ؛ أو أثناء مواجهة آلة البكرة ؛ تحريك الساق بأكملها بشكل مستقيم للخلف
إلياكوس	
أصل:	الحفرة الحرقفية
إدراج:	وتر العضلة القطنية للعصب
تعصيب العصب:	الفخذي الرئيسي
عمل:	ينثني ويدور مرفوع جانبياً أثناء طفيف للعمود الفقري يتحول الساق ،
ممارسه الرياضة:	ويتحرك بشكل جانبي

كيف تعمل العضلات معاً

الكوع المشترك	مساعد المحركون	الدوران لأسفل (ج - 3 إلى تي - 1)		دوران صاعد (ج - 2 إلى ج - 8)		كآبة (T-1 إلى C-4)		ارتفاع (ج - 1 إلى تي - 1)	
		المعينات صدريّة الصغرى		سيراتوس الأمامي أرجوحة		تراييزيوس الرابع صدريّة الصغرى		تراييزيوس الأول والثاني رافعة الكتف المعينات	
		رافعة الكتف				لاتيسيموس دورسي			
مفصل الكتف	عرضي إضافة المحركون	عرضي اختطاف (ج - 4 إلى ج - 8)		إضافة اختطاف (ج - 5 إلى تي - 1)		داخلي دوران (ج - 5 إلى تي - 1)		تمديد (ج - 5 إلى تي - 1)	
		أمامي العضلة الدالية		وسط العضلة الدالية		Infraspinatus تيريس مينور		لاتيسيموس دورسي تيريس ميجور	
		خلفي العضلة الدالية		سوبراسبيناتوس لاتيسيموس دورسي		تيريس ميجور		أمامي العضلة الدالية	
		تيريس مينور		تيريس ميجور		تيريس ميجور		تيريس ميجور	
		كوراكو- العضدية		كوراكو- العضدية		كوراكو- العضدية		كوراكو- العضدية	
الكتف	مساعد المحركون	الإطباق (ج - 5 إلى سي - 1)		الكليم (سي - 6 إلى تي - 1)		التمديد (T - 1 إلى C - 6)		فليكسيون (سي - 5 إلى تي - 1)	
		سوبيناتور		Pronator Quadratus		ثلاثية الرؤوس العضدية		Brachii ذات الرأسين العضدية العضدية المثنية كاري رادياليس	
		الباسطة Pollicis Longus Carpi Radialis Longus Extensor المقرب Pollicis Longus العضلة ذات الرأسين Brachii		المثنية كاري رادياليس العضلات المنكمشة		Anconeus الباسطة الشعاعية Carpi Ulnaris Radialis Brevis Extensor Carpi Radialis Extensor		Flexor Carpi الزندي Flexor Carpi	

		فليكسيون (سي - 7 إلى تي - 1)	التمديد (سي - 6 إلى سي - 7)
		المثنية كاري رادياليس Flexor Carpi الزندي	الباسطة Carpi Radialis Brevis Carpi Radialis Longus Extensor الباسطة كاري الزند
مساعد المحركون		بالماريس لونجوس مؤشر Superficialis Extensor Profundus Flexor Digitorum Flexor Digitorum الباسطة Digii Minimi	الباسطة Digitorum
برايم المحركون			
	وحي (يستريح)	وحي (قسري)	انتهاء الصلاحية (قسري)
مساعد المحركون	الحجاب الحاجز الخارجية Intercostals الداخلية Intercostals	الحجاب الحاجز الخارجية Intercostals الداخلية Intercostals	أدبومينيس المستعرض المستقيم البطني المائل الخارجية المائل الداخلية
برايم المحركون	نصب العمود الفقري		الخارجية Intercostals الداخلية Intercostals Quadratus Lumborum عضلات العنق والكتف
	الانثناء النخاعي (T - 5 إلى T - 12)	تمدد العمود الفقري	
	المستقيم البطني	ساكروسبيناليس (مركب سبيناوي)	
مساعد المحركون	البطن المستعرض المائل الخارجية / الداخلية	الباسطة Digitorum	
برايم المحركون			

تمارين مقيدة

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

القيام بذلك بشكل صحيح

حقائق وأساطير حول التمرين

مخاطرة ضد. فوائد

منطقة العنق

منطقة أسفل الظهر

منطقة الكتف

منطقة الركبة

ما وراء الجوهري

تمارين لتجنب

تمرين ممارسة العلاج على الاعتبارات

القيام بذلك بشكل صحيح

يحدد هذا الفصل الحقائق والأساطير حول اللياقة البدنية ويجب على تلك الأسئلة الأكثر شيوعاً، نرحب بنسخها ومشاركتها مع عملائك.

يتمثل أحد أغراض هذا الفصل في تقديم سبب منطقي لسبب فشل بعض التمارين الشائعة في مؤشر "الفوائد - القرص". عندما يفشلون في الاختبار ، يتم توفير تمارين بديلة مناسبة.

الحقائق و الأساطير حول التمرين

يعلم الجميع أن النشاط البدني والتمارين الرياضية مفيدان لجسم الإنسان. لسوء الحظ ، في سعيها للحصول على اللياقة البدنية ، غالباً ما نؤذي أنفسنا لأننا نستخدم مبادئ قديمة أو مقتنعين ببعض الافتراضات الخاطئة. تماماً كما تطورت صناعة الكمبيوتر على مدار العشرين عاماً الماضية ، تطورت صناعة اللياقة البدنية أيضاً.

كانت بعض التمارين موجودة منذ فترة طويلة بحيث يبدو من غير المقبول التشكيك في فعاليتها. لقد تناقل المدربون الناجحون الذين أنتجوا فرقاً فائزة بعض الأساطير الخاطئة. غالباً ما يتم تبني طرق التدريب وإضفاء الطابع المؤسسي عليها لاحقاً بناءً على المعلومات المضادة للقصص بدلاً من العلم. وحتى ما هو مقبول علمياً اليوم قد يتغير. تشير الفطرة السليمة إلى أنه حتى التمرين المناسب إذا تم إجراؤه بشكل غير صحيح يمكن أن يكون ضاراً بصحتك أو بصحة عميلك. معظم الأساطير التي سنناقشها لن تقتلك اليوم أو تؤذيك حقاً إذا تم القيام بها مرة أو مرتين. المشكلة تراكمية! تظهر المضاعفات بمرور الوقت. تتمتع أجسامنا بالمرونة الشديدة ، ولكن في حالة إساءة استخدامها وإساءة استخدامها باستمرار ، ستظهر الآثار الضارة للتمرين غير السليم في السنوات اللاحقة! ما تعلمه يبقى مع عملائك.

لقد نشأ الكثير منا مع افتراضات خاطئة حول التمرين مما يتركنا منفتحين على أن نكون عرضة للخطر-

قادرة على تأييد المشاهير وإعلانات المعلومات الجذابة. معظم المعلومات التجارية لديها ما يكفي فقط/الحقيقة والحقائق في نفوسهم لجعلهم يبدوون معقول. زوجان مع المشاهير المفضلين لديك يخبرونا بمدى جودته أو النظر إلى عارضات الأزياء البخاخة ، فلا عجب أننا نقع في حب هذه الحيل السريعة.

ذكر أحد الخبراء أن 90٪ على الأقل من برامج التمارين تتضمن بعض التمارين الضارة بقدر ما هي ذات قيمة. المفتاح عند تحديد ما إذا كان التمرين صحيحاً هو: هل يمرر الفوائد إلى نسبة المخاطر!

السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو: هل هذا تمرين يضرنى أكثر مما ينفع و هو طريقة أكثر أماناً وأكثر فعالية للحصول على النتائج المرجوة. الذي يتبادر إلى الذهن هو الاعتصام التقليدي ضد. شكاً الضفيرة أو القرفصاء الكامل.

عند تصميم روتين لياقة ، اسأل نفسك أو معلمك الأسئلة التالية:

- لماذا أقوم بهذا التمرين؟ ما فائدة هذا التمرين؟ ما هي مخاطر هذا التمرين؟ كيف أشعر أثناء القيام بهذا التمرين؟
- كيف أشعر عندما انتهيت من هذا التمرين؟
- هل يمكنني الحصول على نفس الفوائد عند ممارسة تمرين أكثر أماناً؟

إذا فشل التمرين في المعايير المذكورة أعلاه ، فابحث عن تمرين آخر!

من المفاهيم المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار ألا تصبح راضياً عن تمارينك. من الأهمية بمكان أن تكون على دراية بآليات الجسم المناسبة عند القيام بالتمرين والربط بجسمك أثناء التمرين. وهذا يعني انتبه لما تفعله !! تذكر أن الممارسة المثالية فقط هي التي تصنع في احسن الاحوال!! فكر في PP ، مما يعني الوضع المثالي !!

هذه في اليوم هو تثقيفك لمعرفة كيفية القيام بذلك

ممارسه الرياضه زكي ليس صعب !! أي تمرين له جعلها في روتينك ينبغي تعطيك أقصى عائد على الاستثمار !!

عندما تحدد نشاطاً أو تمريناً أو معدة ، ضع في اعتبارك ما يلي:

السلامة - هل هي آمنة؟

العضلات المستهدفة: هل تعمل العضلات المستهدفة؟ الفوائد

مقابل المخاطر: يجب أن تفوق الفوائد المخاطر. الميكانيكا

الحيوية: هل هي صحيحة من الناحية الميكانيكية الحيوية؟

اختيار التمرين: هل يتماشى مع التمارين الأخرى؟

ردود الفعل الحركية: كيف تشعر؟ الأذى

مقابل الأذى: هل يؤدي المفصل؟ الوقت: هل

يستغرق الأمر وقتاً طويلاً؟ التوافق مع هدف

برنامج التمرين.

مخاطر مقابل. فوائد

تشمل المناطق عالية الخطورة الركبتين والكتفين والعنق وأسفل الظهر والوركين والكاحلين. انتبه جيداً عند تنفيذ التمارين التي تتضمن هذه المناطق.

منطقة العنق

يمكن أن تحدث مشاكل الرقبة في بيئة التمرين عندما تسبب الأنشطة التي يتم إجراؤها فرط تمدد مفرد. يجب التخلص من القيام بحركات الإحماء السريعة. لا ينبغي الجمع بين حركات الرقبة ، أي تجنب دوائر العنق الكاملة. ومع ذلك ، لا بأس من استخدام دوائر نصف رقبة ومن جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف. تذكر دوائر ميكانيكا الجسم الجيدة.

منطقة أسفل الظهر

يعاني غالبية البالغين من آلام الظهر في وقت ما من حياتهم. من الأهمية بمكان حماية الظهر عند التمرين واستقرار أسفل الظهر. لا تقم أبداً بتضمين أي تمرين يتضمن ثنيًا للأمام وتدويراً في نفس الوقت ؛ على سبيل المثال ، لمسات أصابع طاحونة الهواء. أي تمرين يؤدي إلى تمدد مفرد في منطقة أسفل الظهر (الانحناء-

في الخلف عند الخصر) ، على سبيل المثال ، رفع كلتا اليدين فوق الرأس. يجب أيضاً توخي الحذر عند القيام بأي حركات تسبب ثنيًا جانبيًا للعمود الفقري ، على سبيل المثال ، الانحناءات الجانبية. يصاب بعض المتمرنين ظهورهم عندما يقومون برفع الساق الجانبية لأنهم ينحرفون كثيراً عند الخصر. يجب رفع الساق من 45 إلى 50 درجة فقط ، ويجب أن تشير أصابع القدم إلى الأمام ، ويجب ألا يتحرك الجذع.

منطقة الكتف

اصطدام الكتف أصبح مصدر قلق متزايد للمتمرنين. يجب توخي الحذر عند رفع الذراعين فوق الرأس. يجب التحكم في الحركات ويجب وضع اليدين (راحة اليد لأعلى) في حالة رفع الذراعين فوق ارتفاع الكتف. يمكن أن يؤدي استخدام أوزان اليد مع تمديد الذراعين بالكامل إلى تفاقم مشاكل الكتف وقد يسبب مشاكل في الكوع أيضاً. يجب إرخاء الكتفين عند أداء تمارين الذراع (هناك ميل لسحب الكتفين لأعلى بالقرب من الأذنين عند ممارسة الذراعين). أيضاً ، شجع عميلك على إبقاء شفرات الكتف منكشحة أيضاً.

منطقة الركبة

التمرين المائي مع التركيز على القلب ونسيان وضع الكتفين والمعضمين والركبتين. من الشائع أن ترى الطلاب يركزون على قلبهم الأوسط بينما يكون معصمهم وأكتافهم بعيداً عن أن يكونوا في أفضل وضع ميكانيكي حيوي يهيئون أنفسهم لمشاكل العظام المحتملة سواء الآن أو في وقت لاحق في الحياة.

عمل الركبة هو الثني والتمدد. يجب التخلص من الحركات التي تمتد قصبه الساق بشكل مفرط أو تدور. إنها لفكرة جيدة أن تحافظ على "ركبتيك ناعمة" عند القيام بالتمرين. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تجنب التواء الجسم مع زرع القدمين: قم فقط بتضمين التمارين التي تبقى الركبتين فوق القدمين. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تشير الركبتان وأصابع القدم دائماً في نفس الاتجاه.

مع زيادة عمر عامة السكان ، تصبح إصابات العظام شائعة جداً. غالباً ما تؤدي إصابات مفاصل الكتف أو الكوع أو الرسغ أو الركبة إلى إعاقة أو تقييد الوظيفة اليومية الطبيعية للرياضيين وعامة السكان على حد سواء. يجب أن يتجاوز تدريب الثبات عملية التثبيت الأساسية لتوفير الاستقرار الكامل لمفصل الجسم. سيتناول هذا القسم المفاصل المهمة مثل الكاحل والركبة والكتف والمعصم. مفتاح التدريب الناجح هو توجيه انتباه العميل إلى المناطق الرئيسية في الجسم بالإضافة إلى الجوانب الأقل أهمية في الهيكل البشري!

يعتبر الكاحل أساسياً لألعاب القوى بالإضافة إلى كونه لاعباً رئيسياً في الإسعاف وهو الدعامة الأساسية لمثل هذه المهمة البسيطة المتمثلة في المكانية الأساسية. يتضمن تدريب ثبات الكاحل تدريبات التحفيز التحسسي بالإضافة إلى تمارين القوة. التمارين البسيطة مثل رفع أصابع القدم والمشي على الكعب هي بعض التمارين الأساسية النشطة التي يمكن أن تعزز وظيفة مفصل الكاحل. بالنسبة للعميل المحدود ، فإن إضافة حركات ROM التي تتضمن الانعكاس والانقلاب والامتداد غالباً ما تكون نقطة انطلاق جيدة. مع تقدم العميل ، أضف تمارين من شأنها تحسين القوة ، و PNF واستيعاب الكاحلين. يمكن إضافة تمارين لوح التذبذب بما في ذلك الأرجوحة والمحورية والتوازن إلى هذه التمارين. يمكن أن يؤدي التدريب التحسسي إلى تحسين التوازن الديناميكي.

عند أداء تمرين باستخدام عضلات الفخذ ، تذكر أن القوة أفضل من السرعة. احتياطات أخرى هي تجنب الانثناء المفرط لمفصل الركبة عند القيام بتمارين إطالة عضلات الفخذ. أي جلب الكعب نحو الأرداف.

ما وراء الجوهر

ينصب التركيز اليوم على اللياقة الوظيفية

في الوقت الحالي ، يعرف عشاق اللياقة البدنية العاديون عن تمارين "الاستقرار الأساسي" أو "القوة الأساسية". خطط صناعة اللياقة البدنية خطوات كبيرة في توعية عامة الناس بأهمية "التثبيت الأساسي". تعود جذور الكثير من جذور التثبيت الأساسي إلى تثبيت الظهر وإعادة تأهيل الظهر. تمتلك الشركات المصنعة لأجهزة اللياقة البدنية اليوم منتجات تمارين أساسية يمكنك استخدامها في المنزل أو في صالة الألعاب الرياضية لتعزيز الاستقرار. يذكر أي مدرب أو مدرب تمرين لديه الحد الأدنى من التدريب على الأقل الاستقرار أثناء جلسة التمرين.

التركيز على تطوير الاستقرار والقوة في عضلات البطن والظهر قد ألقى بظلاله على أهمية الاستقرار المحيطي. القوة الأساسية مهمة لعدد لا يحصى من الأسباب من التدريب الرياضي إلى إعادة التأهيل. مع زيادة القوة الأساسية ، غالباً ما يعني ذلك زيادة استقرار الجذع وتحسين صحة الظهر. ومع ذلك ، لا يمكن أن يحل الاستقرار الأساسي محل الحاجة إلى الاستقرار المحيطي. في حين أن الاهتمام بالتثبيت الأساسي والتدريب يضمن تقنيات رفع أكثر أماناً وأفضل. غالباً ما يُرى في صالة الألعاب الرياضية أو حتى في حمام السباحة

مفصل الركبة. الضعف في منطقة VMO يزيد من عدم استقرار الركبة. يمكن أداء هذا التمرين بالوقوف على ساق واحدة وثني الركبة قليلاً ، من 15 إلى 20 درجة. لتعزيز التأثير ، قف على كتلة من الفوم مع تحريك وزن الجسم للأمام على كرة القدم أثناء ثني الركبة. نشاط كتلة الرغوة له فائدة إضافية تتمثل في زيادة استقبال الكاحل. حدد العميل دائماً لمنع السقوط.

يعتبر مفصل الكتف مفصلاً رائجاً ، لأنه يسمح للشخص بهز طفل صغير برفق في بعض الحالات للسماح للرامي برمي كرة سريعة بسرعة 90 ميلاً في الساعة. عدد الإصابات في مفصل الكتف يتطلب اهتماماً خاصاً في التدريب. غالباً ما يتم التغاضي عن استقرار الكتف حتى يحين الوقت الذي تتسبب فيه الإصابة في تهميش الفرد. إذا كان بإمكانك وضع لوح الكتف في المكان المناسب والتحكم في حركته أثناء النشاط الساكن والديناميكي ، فسيتم تحسين موضع الحقاني وعملية الأخرم وهيكل المفصل الأخرى بالكامل. وبالتالي هناك خطر أقل من الاصطدام وتمارين الكتف الأكثر أماناً. يؤدي أداء تمارين التجديف مثل السحب المنخفض مع التركيز على التراجع الكتفي إلى زيادة الاستقرار في

الركبة مفصل رائج وهي بكل المقاييس أعجوبة هندسية. مع تزايد عدد النساء اللواتي يمارسن الرياضة ، نرى المزيد والمزيد من النساء يأتون إلى فصولنا الدراسية مع شكاوى بشأن ركبتهم.

ارتفعت إصابات ركبة الإناث ووصلت تقريباً 1.4 مليون في السنة. بحلول أواخر التسعينيات ، تضاعف معدل الإصابات مقارنة بعقد سابق. يؤكد بعض الخبراء في مجال جراحة العظام أن سبب إصابة بعض النساء بإصابات في الركبة يرجع إلى زيادة زاوية "Q". يقترح هؤلاء الخبراء أنه كلما زادت الزاوية من الورك إلى الركبة كلما زاد خطر إصابة العداءة / الرياضية بمشاكل في الركبة. لا يزال الرجال يعانون من إصابات الركبة أكثر من الإناث كل عام ، وقد يكون هذا بسبب قلة عدد النساء اللاتي يمارسن الرياضة أو يمارسن التمارين. يمكن القيام بتمارين ثبات الركبة بسهولة وبدون معدات باهظة الثمن.

يوصي العديد من المتخصصين في التمارين الرياضية بتمارين السلسلة الحركية المغلقة لتحسين ثبات الركبة. غالباً ما يكون التمديد النهائي للساق أحد تمارين السلسلة الحركية المغلقة التي تشترك VMO. عندما يزيد VMO من كثافة العضلات وقوتها ، يمكن أن يضيف إلى استقرار

يمكن أن يؤدي سوء الاستخدام إلى مشاكل مزمنة في وقت لاحق من الحياة. من واجبنا كمحترفين في الجسم إبلاغ عملائنا بالطريقة الأكثر فعالية لاستخدام أجسادهم. كما قال الدكتور بورتز ، في كتابه ، "نحن نعيش أقصر من اللازم ونموت طويلاً" ، يمكن إرجاع العديد من الحالات المزمنة التي شوهدت في الحياة اللاحقة إلى سوء استخدام الجسم وإساءة استخدامه وإساءة استخدامه. وبالتالي ، يصبح لزاماً علينا أن نبقى على اطلاع على نموذج عملائنا وإجراء تلك التعديلات الطفيفة عند الحاجة. يشرف المعلم الجيد دائماً بشكل انتقائي على عميله. إذا استطعنا تعليم طلابنا الاستماع إلى أجسادهم والاهتمام بما يقوله ، فربما يمكننا منع المزيد من المشاكل لاحقاً. في الآونة الأخيرة ، كان لدي عميل واحد يقوم بتمارين بسيط على سلسلة حركية مغلقة لركبته التي كانت تشكو من الألم. بمجرد تعديل بسيط لوضع ركبته ، تمكنت من أداء الحركة بطريقة خالية من الألم. علم عميلك أن يدرك أن الألم هو إشارة الجسم إلى أن شيئاً ما ليس على ما يرام. الإفراط في التخصيص هو فقط إخفاء المشكلة الأساسية.

منصة الكتف ومفاصل الكتف. توفر العضلات الكتفية وضعية الاستقرار السفلي للشفا الحقاني للحصول على رأس عضدي ملائم. توفر عضلات الكفة المدورة الاستقرار الحقاني العضدي. يجب أن تكون تمارين التقريب واختطاف الكفة المدورة جزءاً لا يتجزأ من الاستقرار خارج القلب. غالباً ما يتم التغاضي عن هذه العضلات الأصغر مما يؤدي إلى خلل في العضلات الدالية الأكثر تطوراً. العديد من التمارين الشائعة التي يتم إجراؤها فوق الرأس تزيد من خطر إصابة الكتف. حتى التحرك البسيط مثل الرفع الجانبي فوق 90 درجة يمكن أن يضر بسلامة مفصل الكتف.

في كثير من الأحيان عند مشاهدة شخص ما يمارس الرياضة في صالة الألعاب الرياضية أو حتى القيام بتمارين مائية باستخدام أجراس مائية ، يكون وضع مفصل الرسغ أقل من الوضع المثالي. نحن كمحترفين في اللياقة البدنية يجب أن ننصح ونعلم ونصح ميكانيكا الجسم غير السليمة. تماماً كما ينص قسم الطبيب على "عدم إلحاق الضرر" ، يجب أن يكون الأمر معنا. في حين أن ميكانيكا الجسم السيئة هذه لن تسبب ضرراً فورياً ، فإن الحالة المزمنة طويلة المدى

تمارين لتجنب

الغرض من هذا القسم هو تقديم أسباب منع بعض التمارين والتقنيات الشائعة للعديد من الأفراد. عند الاقتضاء ، سيتم توفير تمرين تكميلي.

1. دوائر الرأس أو تمارين درجة الرأس

تجنب لأن: قد ت جهد الأربطة الداعمة ، التي تحافظ على ثبات العمود الفقري العنقي (منطقة الرقبة). يمكن أن تؤدي هذه التمارين إلى تفاقم اصطدام الأعصاب. يمكن أن تؤدي تمديدات الرقبة أيضاً إلى الضغط على الشرايين الأمامية (الشريان السباتي) للرقبة ، مما قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم ويؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ. إلى جانب التغيرات التنكسية التي تحدث مع التقدم في السن (هشاشة العظام ، على سبيل المثال) ، يكون الفرد أكثر عرضة للإصابة ، خاصة إذا كانت الوضعية سيئة.

التكيف: أدر الرأس ببطء من اليسار إلى اليمين أو قم بإمالة الرأس من جانب إلى آخر.

أكد على المحاذاة الصحيحة للرأس والرقبة والكتفين.

الوقوف للمساحات اصبع القدم

3. الارتداد أثناء تمارين الإحماء أو تمارين الإطالة

تجنب لأن: لا يؤدي الارتداد أو التمدد المقذوف إلى زيادة المرونة ولكنه يتسبب في الواقع في تقلص العضلات المشدودة وتقصيرها ، مما قد يؤدي إلى إجهاد أو تمزقات دقيقة في ألياف العضلات.

التكيف: قم بالتمدد ببطء إلى درجة انزعاج خفيف واستمر في هذا الوضع لمدة 10 إلى 30 ثانية. تظهر الدراسات التي أجريت على عضلة المأبض أن 20 ثانية هو الأمثل.

4. عمليات الجلوس مع استقامة الساقين واليدين خلف الرأس

تجنب لأن: لا تعزل تمارين الساق المستقيمة عضلات البطن وتميل في المقام الأول إلى العمل على ثني الورك. (إنهم يستخدمون عضلات البطن ، لكنهم ليسوا خياراً جيداً للأسباب المذكورة). هذه التقنية تشجع أ

دوائر الرأس

2. اللمسات الدائمة إصبع القدم

تجنب لأن: قد يفرط في تمدد كبسولة المفصل وتمدد أربطة الركبة. بالإضافة إلى ذلك ، يسبب ضغطاً مفرطاً على القرص الفقري في أسفل الظهر ، مما قد يجهد هياكل الأنسجة الرخوة. أخيراً ، لا ينصح بتقريب الجزء العلوي من الظهر.

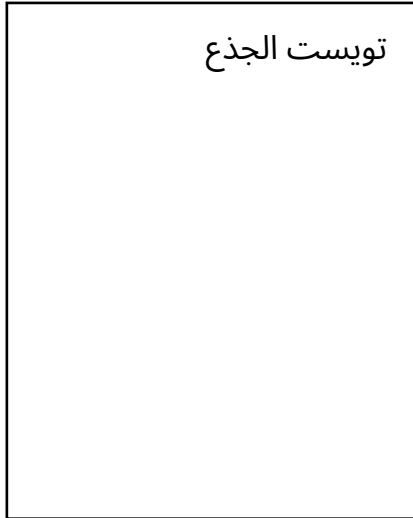
7. تمدد الحواجز

تجنب لأن: مع وضع الساق في هذا الوضع المنحني ، يتم شد أربطة الركبة بشكل مفرط ، مما يعرضك لضرر غير ضروري.

التكيف: ضع كلا الساقين أمام الجسم وتمتد للأمام عند الخصر ، مع الحفاظ على استقامة الظهر ؛ أو ثني ساق واحدة وضع أسفل القدم على الجزء الداخلي من الفخذ والوصول إلى أصابع القدم.

8. جذع تويست

تجنب لأن: عند الوقوف ، يؤدي أي التواء إلى إجهاد منطقة أسفل الظهر وربما الركبة. يسبب عزم الدوران الناتج عن حركة الالتواء في الجذع إجهاداً كبيراً للركبة وأسفل الظهر.



التكيف: انحن إلى اليسار واليمين في وضعية الجلوس.

9. تمارين متساوية القياس

تجنب لأن: يمنع استخدامه للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً أو الأفراد الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وخاصة ارتفاع ضغط الدم. تمارين الذراع متساوية القياس تزيد من ضغط الدم.

التكيف: لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم غير الضروري ، مارس التمارين بوزن مريح ، وتنفس بشكل صحيح ، وقم بإجراء التمرين من خلال النطاق الكامل للحركة الممكنة للمفصل.

الموقف المفرط في أسفل الظهر (قعس) ويسبب إجهاداً غير ضروري لهذه المنطقة. قد يساهم إمساك اليدين خلف الرأس في دفع الرأس إلى الأمام والحداب ، كما يسبب ضغطاً مفرطاً على منطقة عنق الرحم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إمساك قدميه أثناء الجلوس يشبه القيام بجلوسات الساق المستقيمة ؛ عضلات البطن ليست المحرك الرئيسي ، ولكن عضلات الورك هي المحرك الرئيسي.

التكيف: استلق على الأرض واثن ركبتيك واجعل الكعبين أقرب ما يمكن إلى الأرداف. اعبر كلا الذراعين عبر الصدر وثني الذقن ببطء إلى الصدر وارفع الكتفين عن الأرض. ليس من الضروري الصعود أكثر من منتصف الطريق.

5. القرفصاء الكاملة أو الانحناءات العميقة للركبة

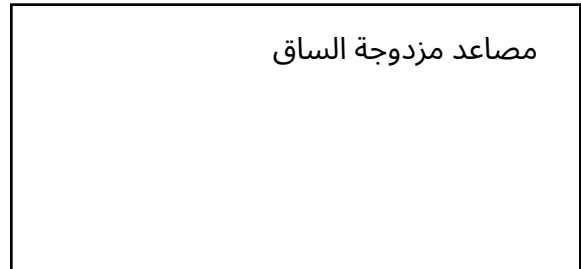
تجنب لأن: يتسبب القرفصاء الكامل في تمدد مفرط لأربطة الركبة وقد يضغط على غضروف المفصل. بمجرد أن يتم شد أربطة الركبة ، فإنها تسبب عدم استقرار في مفصل الركبة.

التكيف: عند القرفصاء ، لا تتجاوز النقطة التي يكون فيها الفخذان موازيين للأرض. يرجى تذكر: الهيكل التالي وظيفة.

6. مصاعد مزدوجة الساق

تجنب لأن: مثل عمليات رفع الساق المستقيمة ، تعمل مصاعد الساق المزدوجة على عضلات البطن ومثبطات الورك ، ومن الصعب جداً القيام بها بشكل صحيح. أنها تشجع على الموقف المفرط التمدد وتخلق ضغطاً مفرطاً في منطقة أسفل الظهر. هناك الكثير من البدائل الأفضل والأكثر أماناً.

التكيف: لزيادة قوة البطن ، قم بإجراء تمرينات البطن أو تمرينات الثني مع ثني الركبتين ، والقدمين مستوية على الأرض ، والذراعين عبر الصدر ، وتقريب الكعبين من الأرداف قدر الإمكان.



متى تطلب المساعدة الطبية (اتصل بالرقم 911)

في أي وقت تشعر أنه ضروري ، استخدم الفطرة السليمة.
إذا واجه عميلك أيًا مما يلي:

- ألم في الصدر (شعور ساحق أسفل عظم الثدي ينتشر حتى الرقبة أو أسفل الذراع اليسرى)
- فترة طويلة من ضربات القلب غير الطبيعية (سريعة جداً ، أو بطيئة جداً ، أو تتخطى ، أو تترقب ، وما إلى ذلك)
- صعوبة في التنفس (صغير شديد ، والشعور بأنهم "لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الهواء" ، وضيق في التنفس)
- الشعور بالإغماء (الإغماء) ، خاصةً بالتزامن مع أي من الأعراض الأخرى المذكورة أعلاه

اعتبارات عامة

تمرّن على ما لا تفعله (لك ولعملائك)

- احمل هويتك عند ممارسة الرياضة
- استثمر في أحذية وجوارب جيدة: قدميك وركبتك تستحق كل هذا العناء! لا تمارس الرياضة بالملابس المطاطية أو البلاستيكية
- استمع إلى جسدك ، إذا كان يؤلمك ، توقف! استشر طبيبك لألم غير عادي أو مستمر
- لا تتردد عند التمدد ، وتوقف عن التمدد إذا كان ذلك مؤلماً
- تحقق من معدل ضربات قلبك قبل التمرين وأثناءه وبعده
- لا تضغط على أسبوع من التمارين في يوم واحد. قم بتوزيع جلسات التمرين بالتساوي على مدار الأسبوع. تأكد من تبديل الأيام "الصعبة" و "السهلة"
- لا تبالغ في تقدير قدرة جسمك على ممارسة الرياضة. ومع ذلك ، لا تقلل من شأنها أيضاً. تذكر أن جسمك مصمم للحركة ، لكن دعه يتكيف ببطء وتدرجاً
- لا تحبس أنفاسك أثناء التمرين.

10. تمدد مفرط نشط للظهر

تجنب لأن: تقلل هذه الحركة من ضغط الأقراص الفقرية وتستخدم لمرضى القرص ، ولكنها تزيد من تهيج مفاصل الوجه.

التكيف: لتقوية نشطة ، استلقِ على وجهك ، مع وضع وسادة أسفل الوركين لمنع الإصابة بالقعس القطني ، ولفافة منشقة أسفل الجبهة لمنع إجهاد الرقبة. شد الذراعين فوق رأسك وارفع أحد الذراعين والساق الأخرى وامسكه.

تمرين رفع الجذع منبطحاً

11. راحة فورية بعد ممارسة الرياضة المكثفة

تجنب لأن: يمنع عودة الدم إلى القلب بشكل كافٍ.

التكيف: استمر في ممارسة التمارين منخفضة الكثافة ، مثل المشي ، لتشجيع عودة الدم بشكل صحيح إلى القلب ، ومنع أي تأثير لتجمع الدم قد يحدث في الأطراف السفلية.

تمرين ممارسة العلاج على الاعتبارات

الاعتبارات البيوميكانيكية:

لا تقم بإمالة الرأس إلى الخلف (بالنظر إلى السقف)

تجنب الأوضاع التي يكون فيها الجذع مثنياً للأمام مع تمديد الساقين ، مثل لمسات إصبع القدم ، وتمتد

برفق دون "الارتداد"

لا تفرط في تمديد أو "إغلاق" أي مفاصل

لا تجبر أو تسحب بقوة أي مفصل أو جزء من الجسم

حافظ على ركبتيك متوازيتين مع قدميك. لا تدع الركبتين تتقدمان إلى ما بعد أصابع القدم

تجنب زيادة الوزن على الساقين إذا كانت زاوية ركبتيك (من الفخذ إلى أسفل الساق) أقل من 90 درجة تجنب أو توخي

الحذر مع دوران الجذع والانحناء

حافظ على التحكم في الحركات وحافظ على وضعية جيدة

اعتبارات الأوعية الدموية:

أبق رأسك فوق مستوى القلب حتى يتم تبريدك. تحرك ببطء بين أوضاع

الاستلقاء أو الجلوس أو الوقوف

تذكر أن تقوم بإحماء لطيف وشامل (من 5 إلى 15 دقيقة) وتهدئة (من 5 إلى 15 دقيقة)

لا تمارس تمريناً متساوي القياس ، حيث تمارس فيه القوة دون تحريك العضلات (على سبيل المثال ، الضغط على الحائط)

حافظ على رطوبة جسمك بشرب الكثير من الماء قبل التمرين وأثناءه وبعده

اعتبارات السلامة:

جزء من الجسم	تمرين قليل جدا	تمرين أكثر من اللازم	راجع طبيبك
قلب	معدل ضربات القلب أقل من النطاق المستهدف	معدل ضربات القلب أعلى من النطاق المستهدف	ألم ، وضيق أو ثقل في الصدر ، وضربات غير طبيعية في القلب (قفز ، ورفرفة ، إلخ)
رئتين	زيادة طفيفة في التردد / العمق من التنفس	اللهاث ، اللهاث للتنفس: لا يمكن التنفس المؤلم أثناء التمرين الاستمرار في المحادثة بسهولة. لاهث أكثر من 10 دقائق. بعد التمرين	أو لعدة أيام بعد التمرين
عضلات / المفاصل	الشعور بأن العضلات لا تعمل أو إنها مرهقة قليلاً	متصلب و / أو مؤلم لعدة أيام بعد التمرين. ألم في أجزاء الجسم • غرزة في الجانب • جيائر شين • تقلصات العضلات • آلام المفاصل	آلام شديدة في العضلات أو المفاصل أو العظام. ألم وانتفاخ يستمر لأكثر من بضعة أيام
جنرال لواء	لا تتسبب عرقاً أو تأخذ فترات راحة متكررة أثناء التمرين	التعب المستمر لمدة يوم. قيء أثناء أو نقص في الدمج ، نقص التنسيق ، برد ، تعرق بعد التمرين	الدوخة والدوار والخداع

(رسم بياني بإذن من ديان كريستوفرسون ، دكتوراه ، أكانيوز)

- لا تذهب مباشرة إلى الساونا أو الجاكوزي أو حمام البخار بعد التمرين
- لا تستخدم العرق (التعرق) كمؤشر على مدى جودة (أو سوء) التمرين: فنحن جميعاً نتعرق بمعدلات مختلفة وبكميات مختلفة
- اشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد كل جلسة تمرين
- ضع في اعتبارك الجوانب الفردية مقابل الجوانب الاجتماعية للبرنامج الذي اخترته
- ضع في اعتبارك استخدام الموسيقى عند ممارسة الرياضة: يمكن أن تكون حافزاً كبيراً. ومع ذلك: كن حذراً عند استخدام سماعات الرأس عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق ؛ يجب أن تكون قادراً على سماع حركة المرور القادمة ورؤيتها ، المشاة وراكبي الدراجات الهوائية وما إلى ذلك

جزء

2

نظرة عامة على الأمراض المزمنة

التمرين هو لجميع المشاكل
الصحية الشائعة
تمت رؤيته بين كبار السن من أفكار
الكبار لمشاركتها مع الع

الجهاز الهضمي الظروف

ضغط دم مرتفع
ضغط دم منخفض
مرض قلبي
مرض الربو الانسدادي الرئوي المزمن

شروط الأيض

السكري
بدانة

الظروف العصبية

اكتسبت إصابات الدماغ
حادث الأوعية الدموية الدماغية أو السكتة
الدماغية الصرع
أمراض الأوعية الدموية الطرفية
إصابة الحبل الشوكي
صعوبات التعلم
تصلب متعدد
مرض الشلل الرعاش

شروط العظام

التهاب المفاصل
متلازمة الألم العضلي الليفي
مشاكل العنق وأسفل الظهر والكتف
والورك والركبة والكاحل هشاشة العظام

البتير

ضعف في الإحساس

الاضطرابات السمعية
إعاقات بصرية

شروط أخرى

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

سرطان
حمل

العلاج بالتمرين للحالات المزمنة

الفصل 8

نظرة عامة على المزمّن الظروف

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

التمرين للجميع

مشاكل صحية جسدية شائعة

شاهد بين البالغين الأكبر سناً

أفكار لمشاركتها مع العملاء

ردود الفعل حلقة

التمرين للجميع!

مع تقدم العمر في أمريكا ، ستحدث زيادة كبيرة في عدد السكان الأكبر سناً ، مما سيكون له تأثير كبير على نظام الرعاية الصحية في البلاد. يتم إنفاق أكثر من 30% من جميع أموال الرعاية الصحية على كبار السن. هناك أسباب أخلاقية وأخلاقية لإبقاء كبار السن نشطين. في نهاية المطاف ، سيؤدي القيام بذلك إلى توفير قدر كبير من المال على الأمة. بغض النظر عن العمر والحالة البدنية ، تعتبر اللياقة الوظيفية عاملاً رئيسياً في الحفاظ على الصحة ، مما يقلل من الأمراض. القدرة عند كبار السن.

يمكن تحسين أي حالة تقريباً ، أو على الأقل الحفاظ عليها ، من خلال ممارسة التمارين الرياضية المعقولة بانتظام ، طالما تم إبلاغ الطبيب وفرد المريض بتوصيات الطبيب. لدينا الآن وثائق تفيد بأن كل شيء من التهاب المفاصل إلى مرض باركنسون يمكن أن يستفيد من التمارين المناسبة. لم يمض وقت طويل منذ أن طلب من شخص ما أن يبقى في الفراش بعد نوبة قلبية. اليوم نجد شخصاً يتنقل ويتحرك بعد وقت قصير من إصابته بنوبة قلبية.

لا تدع عملائك مقيدون بمشاكلهم الجسدية ولكن فقط بتوقعاتهم.

في كثير من الأحيان ، يجد الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة أنفسهم يسألون ، "لماذا أنا؟" أعتقد بصدق أن الاقتباس الموجود على اليمين ، المنسوب إلى Roy Campanella ، سيعطي القوة الداخلية لنا جميعاً بغض النظر عن حالتنا.

من المهم ملاحظة أن الحالات المزمنة تختلف اختلافاً كبيراً عن النوبات الحادة. عادة لا يمكن علاج الحالات المزمنة وغالباً ما يكون التشخيص غير مؤكد. من الآثار البعيدة المدى للحالة المزمنة كيف تحدد مسبقاً حياة الشخص بطرق نفسية اجتماعية أو مالية أو طبية. في كثير من الأحيان ، تؤدي الحالات المزمنة إلى عجز في أنشطة الحياة اليومية وغالباً ما تتعارض مع نوعية حياة الشخص. يعاني ما يقرب من 5.6 مليون شخص فوق سن 65 عاماً من عجز واحد على الأقل يحد من كيفية أدائهم للأنشطة اليومية للمعيشة مثل ارتداء الملابس والالتفاف واستخدام الحمام والطهي وتناول الطعام ، إلخ.

"عقيدة لمن عانوا"

طلبت من الله التوفيق لأحقيقه.

أصبحت ضعيفاً ، حتى أتعلم بتواضع أن أطيع ...

طلبت الصحة ، لأفعل أشياء عظيمة.

لقد أصبت بالعجز ، بحيث يمكنني القيام بأشياء أفضل ...

طلبت الثراء ، لأكون سعيداً.

لقد شعرت بالفقر ، حتى أكون حكيماً ...

لقد طلبت القوة ، حتى أحصل على مدح الرجال.

لقد أصبت بالضعف ، لأشعر بالحاجة إلى الله ...

لقد طلبت كل الأشياء ، حتى أستمتع بالحياة.

لقد منحتني الحياة ، لأستمتع بكل الأشياء ...

لم أحصل على أي شيء أطلبه - لكن كل ما كنت أتمناه.

تقريباً على الرغم من نفسي ، وأجاب صلاتي غير معلن.

أنا بين الرجال الأكثر غنى بالبركة!

بقلم روي كامبانيللا ،

من عند حساء الدجاج للروح

اللياقة الوظيفية: اللياقة

البدنية التي تحسن قدرة الشخص على عيش حياة أكمل

محسن اللياقة الوظيفية عند البالغين يحسن قدرة الشخص على المشاركة بشكل كامل في المجتمع ، ويقلل العبء عن الأسرة ، ويقلل من التكاليف الطبية. تُعرف اللياقة البدنية الوظيفية بأنها اللياقة التي تحسن من قدرة الشخص على عيش حياة أكمل.

لا يجب أن تأخذ التمارين شكل العلاج الطبيعي حتى تكون ذات طبيعة علاجية! كما تم عرضه مسبقاً في الفصل الخامس ، لا تؤدي التمارين المنتظمة إلى تحسين القدرة الوظيفية وتوفير فوائد فسيولوجية فحسب ، بل تؤدي أيضاً إلى تحسين المجالات النفسية والاجتماعية في حياة الشخص.

مشاكل صحية جسدية شائعة بين البالغين الأكبر سناً	
نظام القلب والأوعية الدموية	الجهاز العصبي
خناق تصلب الشرايين قصور القلب الاحتقاني ارتفاع ضغط الدم احتشاء عضلة القلب	مرض الزهايمر حادث دماغي وعائي (سكتة دماغية) مرض باركنسون
الجهاز الهضمي	الجهاز التناسلي
إمساك رتوج انحشار البراز أمراض المرارة بواسير فتق الحجاب الحاجز	أنثى: سرطان الثدي سرطان عنق الرحم ذكر: ضعف جنسي سرطان البروستات
نظام متكامل	الجهاز التنفسي
سرطان الخلايا القاعدية	انتفاخ الرئة التهاب رئوي مرض الدرن
الجهاز العضلي الهيكلي	الجهاز البولي
التهاب المفاصل الورك والكسور الأخرى هشاشة العظام	سرطان المثانة سلس البول التهاب المسالك البولية

في حين أن الفوائد الفسيولوجية مهمة ، فإن الفوائد النفسية والاجتماعية لها نفس القدر من الأهمية لنجاح عملائك.

تعزز الفوائد النفسية التحسينات في:

- الصورة الذاتية
- الثقة بالنفس
- الإيمان بأن المرء يمكنه فعل المزيد

بعض الفوائد الفسيولوجية المستمدة من التمارين التصحيحية هي تحسينات في:

- القوة العضلية والقدرة على التحمل والمرونة
- والحركة
- صحة القلب والأوعية الدموية
- التناسق والتوازن يقلل من الألم
-

قد تكون التغييرات ضمن الجوانب الاجتماعية أو النفسية للتمرين كما يشهد عليها شعورهم بالتحسن ، أو عدم الإرهاق الشديد ، أو من خلال تطوير مجموعة جديدة من الأصدقاء لمنحهم الدعم المعنوي.

إذا كنت ستنتج مع تعليمات التمرين ، فأنت بحاجة إلى تعليم عملائك على:

- تمرن في نطاق خالٍ من الألم (لا تسبب ألماً لأنفسهم)
- تعلم الاستماع إلى أجسادهم

أفكار للمشاركة مع العملاء

لسوء الحظ ، من وقت لآخر ، ستواجه انتكاسات بسيطة. تذكر أن اللياقة البدنية هي التزام مدى الحياة مثل الكثير من الأكل والنوم. لن تحاول تكديس كل طعامك أو النوم في جلسة واحدة والاستسلام. نفس الشيء صحيح مع التمرين. تذكر ، مثلما لم تكن كل وجبة تناولتها رائئة ولم تكن كل ليلة نوماً مثالياً ، فلن تكون كل جلسة تمرين رائئة أو مثالية. ستكون هناك أوقات لن تشعر فيها بالرغبة في ممارسة الرياضة ، ولكن قم فقط بممارسة 5

تعد الجوانب الاجتماعية للتمرين بشكل عام السبب وراء التزام الناس ببرنامج التمرين. بعض الفوائد الاجتماعية للتمرين هي:

- تحسين الامتثال والالتزام بالبرنامج
- نشاط ممتع
- فرصة لتكوين صداقات جديدة طريقة صحية
- وإيجابية لقضاء الوقت

علم عملائك عند ممارسة الرياضة أن يفكروا في فوائد نجاحاتهم (مهما كانت صغيرة) بدلاً من عواقب أي فشل. يتخلّى معظم الناس عن ممارسة الرياضة في وقت مبكر جداً دون إعطائها فرصة عادلة! لقد استغرق الأمر منهم وقتاً طويلاً للوصول إلى الحالة التي هم فيها الآن ، ولكن إذا بدأوا ببطء وأعدوا أنفسهم ليكونوا فائزين ، وفاعلين ، وشخصاً يتمتع بصحة أفضل ، يمكنهم القيام بذلك وسوف يفعلون ذلك! يتوقع معظم الناس نتائج الآن وبالتالي تتألم وتقلع في وقت مبكر جداً! اللياقة ليست ينبوع الشباب بل هي أساس الشباب! وعدهم بأنهم إذا التزموا ببرنامج التمرين لمدة ستة أشهر على الأقل ، فسوف يرون التغييرات بحلول ذلك الوقت. ال

في الفصول التالية ، سنلقي نظرة أكثر تحديداً على العديد من تلك الحالات المزمنة التي تظهر عند البالغين. غالباً ما نتعامل مع العملاء والمرضى الذين يعودون إلى النشاط البدني بعد الجراحة أو المرض أو الإصابة أو فترة طويلة من عدم النشاط.

عندما يتم التمرين بشكل صحيح وحكيم ، سيكون له نتيجة إيجابية بشكل عام. التمرين هو علاج للعقل و / أو الجسم؛ ومع ذلك ، فإن مهمتنا هي التأكد من أنها تتم ضمن المعايير والممارسات الموصى بها للبالغين. من المهم أيضاً أن نتذكر أن بروتوكولات الطبيب و / أو المعالج الفيزيائي تحل محل أي برنامج تمارين قمنا بتطويره. إذا كانت لديك مخاوف أو خلافات حول ما يصفه الطبيب أو المعالج الطبيعي للعميل ، فاتصل بالطبيب أو المعالج لمناقشة أسباب ذلك. كما ذكرنا سابقاً ، يتمثل دورنا في أن نكون لاعباً جماعياً في سلسلة رعاية العميل المستمرة.

من المهم ملاحظة أن العديد من المشكلات الصحية الشائعة مع تقدم العمر تستجيب بشكل إيجابي للتمرين المنتظم والحصيف. من الأهمية بمكان أن تضع في اعتبارك أن عميلك هو فرد يجب احترامه والعناية به ، وليس مجرد شخص يعاني من سوء الظهر أو الركبة. مهمتنا هي مساعدة العميل على العمل بكفاءة مثالية.

ينقسم باقي هذا القسم إلى فصول حول أمراض العظام وأمراض القلب والجهاز التنفسي واضطرابات التمثيل الغذائي والحالات العصبية والضعف الحسي.

الرعاية الصحية الوقائية ليست مهياة لتصدر العديد من العناوين الرئيسية مثل الموت والمرض والعلاجات الدراماتيكية ، لكنها تقدم بهدوء فوائد كبيرة للناس من جميع الأعمار - حتى كبار السن. من المؤسف أنه غالباً ما يبدو أن سرد أمراض الشخص وعلاجاته أكثر إثارة من وصف خطته للحفاظ على صحته!

ردود الفعل حلقة

يعد الاتصال عنصراً مهماً في عودة العميل الآمنة إلى النشاط. من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس أن يبدأوا برنامجاً للتمارين الرياضية دون استشارة طبيبهم أولاً ،

لمدة 10 دقائق من برنامجك وستندهش من مدى اختلاف شعورك بعد ذلك. أصعب جزء في ممارسة الرياضة هو الحصول على الدافع للقيام بذلك. لا تدع الحديث السلبي عن النفس والقصور الذاتي يدمرنا صحتك ونواياك الحسنة. في الأيام التي لا تشعر فيها بالرغبة في ممارسة الرياضة ، ما عليك سوى ممارسة 2 أو 3 من تمارينك المفضلة - من الأفضل أن تفعل شيئاً بسيطاً على أن تفعل الكثير من لا شيء. من الأفضل أيضاً ممارسة 5 دقائق من التمارين اللطيفة يومياً وخالية من الألم بدلاً من ممارسة 30 دقيقة من التمارين الشاقة ثلاث مرات في الأسبوع وتكون مؤلماً.

جهز نفسك لتكون ناجحاً. لا تدع الأصدقاء والأقارب يخربون برنامجك. حدد وقتاً منتظماً للتمرين عندما تشعر أنك في أفضل حالاتك ويكون مناسباً لجدولك الزمني. لا تكن متخلفاً عن اللياقة البدنية ، بل كن منجزاً للياقة البدنية! التمرين المنتظم والمعقول هو المفتاح لتكون أفضل ما يمكنك! يشعر معظم الناس بالتحسن بعد أداء برنامج التمرين. إنشاء إدمان إيجابي لممارسة الرياضة. الإدمان الإيجابي هو شيء جيد بالنسبة لك ، ففي حين أن الإدمان السلبي قد يكون جيداً أثناء قيامك به (مثل تناول الأيس كريم أو الشرب) ، إلا أنه سيء بالنسبة لك وقد يجعلك تشعر في بعض الأحيان بالسوء بعد القيام بذلك.

الفصل 8

مدرب شخصي. بمجرد أن تكون على علم بحالة العميل ، تابع ذلك بمكالمة هاتفية مع طبيب العميل أو المعالج الفيزيائي. بهذه الطريقة ، يكون كل من يشارك في عودة العميل إلى النشاط البدني على دراية بحالته أو حالتها ، ويمكن للجميع العمل معاً لتوفير البرنامج الأكثر أماناً وفعالية.

المعالج الفيزيائي أو قائد التمرين أو المدرب الشخصي. يمكن للطبيب أو المعالج الفيزيائي المساعدة في وضع أي قيود على الحركة لأجسام العملاء بالإضافة إلى وصف التمارين المناسبة وتحديد أهداف واقعية. تقع على عاتق العميل مسؤولية توصيل قيود وأهداف الحركة هذه إليك أو لقائد تمرينه أو له أو لها

الجهاز الهضمي الظروف

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

ضغط دم مرتفع

ضغط دم منخفض

مرض قلبي

آثار التمرين

مفاتيح لصحة القلب

الانسداد المزمن

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

خمسة أهداف من تمارين التنفس

تقنيات التنفس الصحيحة

أزمة



ضغط دم مرتفع (ارتفاع ضغط الدم)

يعاني الكثير من البالغين من ارتفاع ضغط الدم. يُعتقد أن ارتفاع ضغط الدم هو ثالث أكثر الحالات المزمنة شيوعاً في الولايات المتحدة ، مباشرة بعد التهاب الجيوب الأنفية والتهاب المفاصل. بشكل عام ، يصاب الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد سن 65 عاماً. لحسن الحظ ، يصنف معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم على أنهم ضغط دم مرتفع بشكل معتدل (خفيف). هذا يعني أن الرقم الأدنى (الضغط الانبساطي) يقع في نطاق 90 ملم زئبق إلى 105 ملم زئبق. غالباً ما يتم علاج الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الخفيف باتباع نهج خالٍ من العقاقير ، والذي يتضمن فقدان الوزن وممارسة التمارين الهوائية.

يعاني معظم الناس مما يسمى ارتفاع ضغط الدم الأساسي ، مما يعني أن السبب غير معروف. يعاني الأشخاص الآخرون مما يسمى ارتفاع ضغط الدم الثانوي الناجم عن عوامل الغدد الصماء أو عوامل أخرى.

موانع

- تجنب تدريبات المقاومة الثقيلة
- إذا كان ضغط الدم < 160/90 ملم زئبق ، استشر طبيب العمل قبل التمرين
- اطلب من عميلك ألا يحبس أنفاسه ، لأن ذلك يزيد من ضغط الدم
- لا تبدأ في ممارسة العمل حتى يوافق عليه الطبيب
- أكد على الإحماء والإطالة في أجزاء التمرين بالإضافة إلى استخدام جلسة تهدئة مطولة
- لا يتوقف العميل أبداً فجأة ؛ اجعلهم دائماً يتحركون بعد تمرين قوي حتى يقترب معدل ضربات القلب من مستوى الراحة قبل التمرين

ممارسة الاحتياطات

- ركز على الزفير مع كل تكرار للتمرين
- أكد على التحمل العضلي مقابل القوة ، وقم بإجراء ما لا يقل عن 10 إلى 15 تكراراً لكل تمرين بوزن أخف
- ركز أكثر من البرنامج على تمارين الأطراف السفلية. حركة الجزء العلوي من الجسم جيدة ، لكن الضغط كثيراً على الوزن يؤدي إلى رفع ضغط الدم

برنامج التمرين المحدد

أظهرت العديد من الدراسات أن التمارين الهوائية لها تأثير إيجابي على خفض ضغط الدم. تشمل التمارين الهوائية أنشطة مثل المشي والسباحة وركوب الدراجة. يقترح دكتور كيد ، أستاذ الطب بجامعة فلوريدا ، أن الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم يبدأون ببطء ويتقدمون بمرور الوقت. يقول الدكتور كيد ، "ليس عليك الجري للحصول على نتائج جيدة. المشي يفعل نفس الشيء مثل الجري ؛ يستغرق وقتاً أطول".

- قد يكون من المقبول ممارسة الرياضة بأوزان خفيفة ، استشر الطبيب قبل البدء

أنشطة خارجية

- التدليك العلاجي
- مجموعات أو فصول اليوجا أو التاي تشي أو التأمل
- أسرطة كاسيت للاسترخاء العميق والتصور الإرشادي
- تدريب الارتجاع البيولوجي
- فصول الوعي الذاتي الجماعي أو التوجيه
- الاستشارة الفردية
- تطوير برنامج غذائي جيد
- إعطاء وقت للراحة الكافية ووضع خطة لضمان نوم جيد ليلاً
- المشاركة في هواية أو نشاط ترفيهي آخر

مرض قلبي

هناك العديد من أنواع أمراض القلب المختلفة. وتشمل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين ومرض الشريان التاجي والذبحة الصدرية وفشل القلب الاحتقاني. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص النشطين بدنياً يعانون من أمراض قلبية أقل من نظرائهم الذين لا يمارسون الرياضة. الأشخاص الذين يتمتعون باللياقة البدنية والذين يعانون من نوبة قلبية لديهم معدل بقاء أعلى. تساعد التمارين المنتظمة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، ولكنها تستخدم أيضاً لإعادة تأهيل الشخص الذي عانى بالفعل من حدث قلبي. قد يؤدي برنامج التمرين الحكيم والحصيف إلى خفض ضغط الدم وزيادة تحمل التمرينات ، فضلاً عن خفض الكوليسترول الكلي وزيادة البروتينات الدهنية الواقية عالية الكثافة المرغوبة (كوليسترول HDL).

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الرجال والنساء على حد سواء ، ويؤكد العديد من أطباء القلب أن الآثار اللاحقة للنوبة القلبية هي أكثر تدميراً من الأضرار التي لحقت بالقلب. يخشى الكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية العيش خوفاً من الموت. هذا هو السبب في أن برنامج التمرينات الرياضية المعقولة والمنتظمة مهم جداً إذا كان الشخص الذي أصيب بنوبة قلبية يريد العودة

ضغط دم منخفض
(فرط التوتر)

على عكس أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، فإن بعض كبار السن معرضون لانخفاض ضغط الدم. يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم مشكلة ، مما يؤدي إلى الدوار أو الشعور بالإغماء إذا كان الفرد يقف بسرعة كبيرة. في كثير من الأحيان ، يكون انخفاض ضغط الدم نتيجة للمهدئات أو مضادات الاكتئاب أو الأدوية المستخدمة لارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب. يجب على العميل استشارة طبيبه في حالة الشعور بالدوار عند الاستيقاظ.

برنامج التمرين المحدد

- لا تقف في مكان واحد لفترة طويلة دون أن تتحرك. يميل الدم إلى التجمع في الأطراف السفلية ، مما يسبب الدوار أو الدوخة
- لا تنهض بسرعة من وضعية الاستلقاء أو الجلوس. قد لا يكون دوران الدم و / أو الأكسجين إلى الدماغ بهذه السرعة

الحد من التوتر

يمكن أن تكون العديد من المواقف على مدار اليوم مرهقة لنا جميعاً. إن تعلم التعامل بفعالية مع هذه الضغوط ينطوي على تطوير الوعي بالأسباب وكذلك سن خطة لتقليل أو القضاء على أي آثار سلبية. يلعب النشاط البدني دوراً كبيراً في مساعدة الجسم والعقل على التكيف مع الإجهاد.

الأنشطة داخل الفصل

بناءً على احتياجات كل فرد ، يمكن المشاركة في واحد أو أكثر من الأنشطة التالية:

- قد تساعد التمارين التي تركز على التنفس العميق الخاضع للتحكم في خفض ضغط الدم وتهدئة العقل
- تساهم العضلات المتوترة في ضعف الموقف والألم والإرهاق. تمارين الإطالة / المرونة تسمح للجسم بالاسترخاء
- يعد النشاط القوي مفيداً كطريقة للتخلص من القلق (على سبيل المثال ، ركوب دراجة ثابتة ، أو المشي على جهاز المشي ، أو أداء تمارين رياضية ، وما إلى ذلك).

- إذا كان العميل يعاني من الذبحة الصدرية ، فتأكد من حمل أدويته في جميع الأوقات
- إذا كان عميلك يستخدم حاصرات بيتا ، فإن معدل ضربات القلب أثناء التمرين ليس مفيداً لقياس مستوى الجهد المبذول. استخدم اختبار التحدث. إذا كان العميل لا يستطيع التحدث ، فبطئ ؛ أنه يتحرك بسرعة كبيرة أو صعوبة للغاية

سيشجع معظم الأطباء مرضاهم على القيام بتمارين هوائية خفيفة. يعد برنامج المشي لمدة خمس دقائق مرة واحدة يومياً طريقة جيدة للبدء. ثم حاول القيام بذلك مرتين في اليوم. تظهر الدراسات في مركز ستانفورد للوقاية من الأمراض أن أربع نوبات كل خمس دقائق يومياً تكاد تصل إلى 20 دقيقة من المشي بدون توقف. إذا كان المشي صعباً على مفاصله ، فحاول ركوب الدراجة الثابتة أو ممارسة التمارين المائية أو السباحة.

شجع العميل على الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل القلب الخاضع للإشراف قبل الانخراط في فصولك الدراسية.

الانسداد المزمن المرض الرئوي

(مرض الانسداد الرئوي المزمن)



مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض تدريجي يصيب الرئتين يتميز بتدمير الحويصلات الهوائية ، وشبكية الإفرازات المخاطية ، وتضييق الممرات الهوائية ، وضعف عضلات الجهاز التنفسي. تشمل الحالات الشائعة المصنفة تحت هذا الرأس التهاب الشعب الهوائية والربو وانتفاخ السهما وأحياناً الحساسية. هذه الحالات تجعل التنفس صعباً. يمكن أن تؤدي التأثيرات طويلة المدى إلى الإصابة بالقلب:

المرارة وعدم انتظام ضربات القلب.

الأبحاث أظهرت ذلك أبطيء، برنامج تمارين التكيف العام التدريجي الذي يؤدي في النهاية إلى لياقة هوائية جيدة يحسن القدرة على تحمل التمارين / النشاط. يُعتقد أن هذا التحسن يرجع إلى تحسين كفاءة العضلات المشاركة في التنفس ويقلل من القلق عند حدوث ضيق التنفس (ضيق التنفس).

لتيار الحياة. يعد برنامج إعادة تأهيل القلب الموجه مهماً لمساعدة العميل على تحقيق القدرة على ممارسة الرياضة بشكل مستقل.

آثار التمرين

- يساعد في تخليص الجسم من الدهون الزائدة والوزن الزائد التي تضع ضغطاً لا داعي له على القلب
- يخفف الضغط والتوتر يؤخر
- الشيخوخة قد يقلل من ضغط الدم
- يساعد على تقليل الدهون في مجرى الدم ويحسن الدورة الدموية المحيطة
- يجعل توصيل الأكسجين إلى الجسم أكثر كفاءة

مفاتيح لصحة القلب

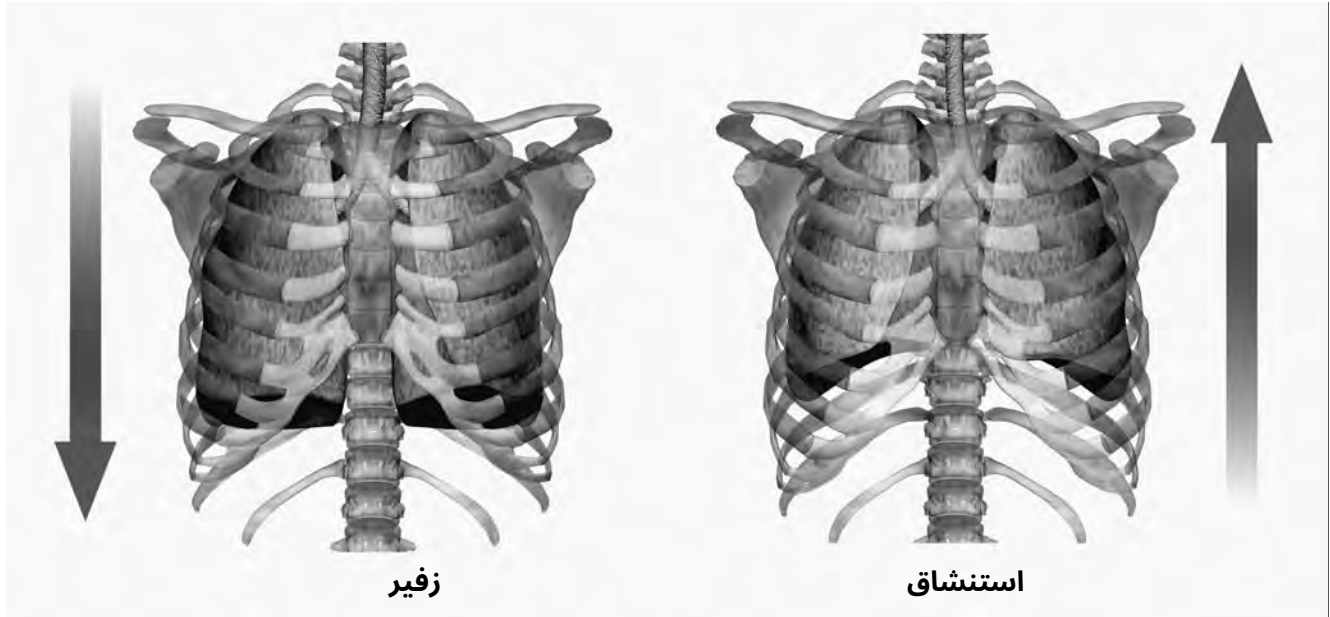
- توقف عن التدخين ، إذا كان العميل مدخناً ، وتناول الطعام بشكل صحيح ، وتناول الطعام قليل الدهن
- السيطرة على ضغط الدم
- الحد من التوتر
- ممارسة الرياضة الهوائية
- اطلب من العميل مراعاة نصيحة الطبيب فيما يتعلق بالأدوية ونمط الحياة

برنامج التمرين المحدد

يجب اعتماد برنامج التمرين هذا ، أكثر من أي برنامج آخر في هذا الكتاب ، وتعديله من قبل طبيب العميل. كثير من الأشخاص الذين يعانون من النوبات القلبية هم شخصيات من النوع أ ويريدون القيام بكل شيء الآن! طريق العودة من النوبة القلبية طريق بطيء وثابت. يجب توخي الحذر لعدم المبالغة في ذلك! راقب ألم الصدر ، والغثيان ، وألم الذراع أو الفك ، وما إلى ذلك. إذا حدث أي من هذه الأعراض ، فاتصل برقم 911 على الفور.

ممارسة الاحتياطات

- لا تسمح للعميل بحبس أنفاسه أبداً. لا تنافس!
- حصل على موافقة الطبيب قبل البدء واتباع التعليمات بالضبط! اسأل الطبيب عن عدد المرات التي يجب أن يمارسها العميل ومدى صعوبة ممارسة الرياضة



الشكل 9-1 عندما ترفع عضلات الحجاب الحاجز والتنفس القفص الصدري ، يزداد حجم التجويف الصدري ؛ مع انخفاض القفص الصدري ، يتناقص حجم التجويف الصدري. يؤدي التذبذب في حجم التجويف إلى دخول الهواء إلى الرئتين وخارجهما.

خمسة أهداف تمارين التنفس

يجب أن تعتمد الشدة على توصيات الطبيب وقدرات الفرد

- لا تسمح للعمالء بتوسيع أنفسهم! اعتدال الوتيرة اعتماداً على ما يشعرون به
- اجعل العميل يتعلم استخدام "التنفس بالشفاه المضغوطة" (انظر الصفحة التالية) ، مما يبطئ معدل الزفير ويزيد من مستوى الراحة
- تعتبر الأنشطة المتقطعة التي تسمح بوقت التعافي مثالية. تظهر الأبحاث أن المشي المتدرج (المشي القصير) حتى ضيق التنفس ، متبوعاً بالشفاء من 15 إلى 20 دقيقة ، مرتين يومياً ، خمس مرات في الأسبوع ، يعمل جيداً. تتميز أنشطة الدراجة الثابتة بميزة أنه يمكن للمرء أن يمارس الرياضة في مكان آمن ومريح ، إذا لزم الأمر (على سبيل المثال ، بالقرب من الهاتف وبالقرب من الأدوية). يعد أداء تمارين عدم تحمل الأثقال أسهل على الجهاز القلبي الوعائي

1. تحسين التهوية

2. تحسين قوة وتحمل عضلات الجهاز التنفسي

3. الحفاظ على حركة الصدر ووسط الظهر وتحسينهما

4. زيادة فعالية آلية السعال

5. تصحيح أنماط التنفس غير الفعالة

فيما يلي طريقة فعالة لتخفيف ضيق التنفس: اجعل العميل يجلس في وضع مريح يميل إلى الأمام ، ويسند ساعديه على فخذه ، ويتنفس برفق. هناك طريقة أخرى وهي أن تجعل العميل يقف ويميل إلى الأمام ويدعم نفسه على طاولة ويتنفس برفق.

برنامج التمرين المحدد

- يجب أن يبدأ الأفراد المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن بمستوى منخفض جداً من النشاط - هذا المستوى

التنفس ، تنفس الحجاب الحاجز) لعلاج الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن. تم تصميم تمارين التنفس هذه لمساعدة هؤلاء العملاء على تعلم التنفس بسهولة أكبر. عندما يصاب هؤلاء الأفراد بضيق في التنفس ، فقد يشعرون بالقلق والتوتر - قد يبدأون في التنفس بسرعة وبشكل سطحي. الأكياس الهوائية ليس لديها الوقت الكافي لمليئها أو تفريغها. كلما انهارت لإخراج الهواء المستخدم من الرئتين ، كلما انهارت الممرات الهوائية الصغيرة. ينتهي بهم الأمر بالشعور بالسوء! يجب ممارسة تقنيات التنفس هذه عدة مرات خلال اليوم حتى تصبح عادة.

تنفس الشفاه المحصنة

الغرض من التنفس المتواصل هو منع الشعب الهوائية من الانهيار وتجنب حبس الهواء الذي لا معنى له في الرئتين. يتم ذلك عن طريق خلق مقاومة لتدفق الهواء من خلال تنفس الشفة. التنفس ضد هذه المقاومة يزيد الضغط في الشعب الهوائية ويمنعها من الانهيار.

وجه عملائك لتنفيذ الخطوات التالية:

1. اتخذ وضعاً مسترخياً ، إما جالساً أو شبه مائل
2. استنشق ببطء من خلال أنفك ، مع إبقاء فمك مغلقاً
3. امسك شفطيك في وضع صغير. قم بالزفير ببطء وبشكل متساوٍ من خلال شفطيك
4. زفر على الأقل مرتين طالما أنك تستنشق ، على سبيل المثال ، 3 ثوانٍ في ، و 6 ثوانٍ من الخارج
5. كرر لأربعة أنفاس ثم استرح
6. لا تفر بقوة شديدة أو لدرجة الانزعاج

نصائح التنفس

يجب استخدام التنفس بالشفاه عند بذل مجهود أو عندما يشعر المرء بضيق في التنفس. نظراً لاستخدام هذه التقنية مع تمارين التنفس الأخرى ، فمن المهم أن يتم تعلمها بشكل صحيح وممارستها كثيراً.

حركة الصدر مهمة. تمارين

التي تستخدم لتحسين حركة الصدر هي:

- اجعل العميل يجلس في وضع مستقيم مع وضع منشقة حول ضلوعه ، ثم استخدم القوة اللطيفة والتنفس بشكل إيقاعي
- اطلب من العميل الاستلقاء على ظهره والضغط اللطيف على ضلوعه بأيديهم
- العمل على تحسين مرونة عضلات الصدر وتقوية عضلات الظهر
- اختطاف أفقي للذراع أثناء التنفس بعمق

نصائح واقتراحات للعملاء

- حاول إشراك العملاء في فصول تمارين جماعية مع زملائهم الذين يعانون من صعوبات في التنفس (على سبيل المثال ، دروس التنفس الأفضل) أو على الأقل ممارسة التمارين مع صديق
- تذكر أن تجعل العميل يقوم بتمارين التصريف والتنفس الوضعي كما يعلمه المعالج

ممارسة الاحتياطات

- لا تفرض انتهاء الصلاحية أبداً. يجب أن يكون انتهاء الصلاحية مسترخياً وسلياً
- تجنب فرط التنفس

التنفس الصحيح التقنيات

التنفس عملية تلقائية ، ومع ذلك يمكننا التحكم في وتيرتنا حسب الرغبة. يعد التركيز على تقنيات التنفس المناسبة أثناء التمرين أمراً مهماً للغاية للتحكم في ضغط الدم. يجب على العملاء ألا يحبسوا أنفاسهم ؛ بدلاً من ذلك ، الزفير مع بذل أي جهد شاق. يعد ضيق التنفس مؤشراً على الإبطاء.

تمارين التنفس

تمارين التنفس التالية (الشفة المدببة



التنفس تحت الحجاب الحاجز

الحجاب الحاجز هو العضلة الرئيسية للتنفس. تذكر أنه في مرض الانسداد الرئوي المزمن ، يدفع الهواء المحبوس لأسفل على الحجاب الحاجز ويسطحه. نظراً لأن هذا الوضع المسطح يجعل من الصعب على الحجاب الحاجز العمل ، فإن عضلات الصدر والرقبة العلوية تحاول المساعدة. ومع ذلك ، تتطلب هذه العضلات مزيداً من الأكسجين للعمل وليست فعالة مثل الحجاب الحاجز. سيزيد تمرين التنفس من الحجاب الحاجز من حركة وقوة الحجاب الحاجز. اطلب من العميل استخدام التنفس بالشفاه مع هذا التمرين. اطلب من العميل تحديد موقع الحجاب الحاجز عن طريق وضع راحة يده في منتصف معدته ، ثم الشم سريعاً. سوف يشعرون بارتفاع الحجاب الحاجز. اطلب من العميل اتباع هذا الإجراء:

أعراض

- السعال أو الاختراق (بسبب زيادة المخاط)
- أزيز وضيق في التنفس ، مما يؤدي إلى صعوبة الزفير
- انقباض الشعب الهوائية الشديد حيث يصبح الفرد مزرقاً ، مما يشكل حالة طبية طارئة شديدة

إجراءات الطوارئ لهجوم الربو

1. اجلس بشكل فردي وحاول الاسترخاء
2. وفر كوباً من الماء الدافئ لتفتيت المخاط
3. إعطاء الدواء
4. اتصل برقم 911 إذا كان التنفس ضعيفاً بشدة

يجب أن تكون المعلومات التالية في الملف الطبي للمشتك:

- نوع وتكرار الدواء
- الآثار الجانبية المحتملة للأدوية
- الإجراءات الواجب اتباعها أثناء الهجوم
- المواد التي تسبب النوبة (مثل المواد المسببة للحساسية)
- سجل القصص لجميع الهجمات

1. استلق على سطح مستو مع وضع وسادة تحت ركبتيك لدعم ظهرك
2. ضع كف يد على منطقة البطن العلوية (فوق السرة وتحت القفص الصدري)
3. ضع اليد الأخرى على أعلى الصدر لتحسس حركة عضلات الجزء العلوي من الصدر
4. ازفر ببطء من خلال شفاة مدببة وادفع برفق إلى الداخل باليد السفلية
5. استنشق ببطء وعمق من خلال أنفك

أزمة

يصنف الربو على أنه مرض انسداد مجرى الهواء قابل للانعكاس (تلقائي أو علاجي) ، مما يؤدي إلى ظهور مفاجئ لتنشجات عضلية وتورم ووجود مخاط في شجرة القصبة الهوائية. وهو ناتج عن فرط التهيج لمجموعة متنوعة من المحفزات (مثل المستنشقات ، والابتلاع ، والبيئة ، والتمارين الرياضية). يحدث الربو الناجم عن ممارسة الرياضة (EIA) عن طريق التمارين المستمرة مثل الجري أو ركوب الدراجات لمدة تزيد عن ست دقائق.

الخصائص الفيزيائية للمصابين بالربو

كمية الهواء (لترات) منتهية الصلاحية في ثانية واحدة من أقصى زفير. عادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من إجمالي كمية هواء الزفير (السعة الحيوية القسرية ، أو FVC)

• يصبح تقييم التأثير البيئي شدة بشكل متزايد مثل يتم زيادة مدة التمرين. يبدو أن الاستجابة أكبر بعد ست إلى ثماني دقائق من النشاط الهوائي

- عضلات البطن الضعيفة
- فقدان المرونة في الكتفين وأسفل الظهر وأوتار الركبة
- ضعف عضلات الظهر العلوية (المعينية)
- انخفاض FEV1 أثناء وبعد -cessa- نشوئها من ممارسة الرياضة. يشير FEV1 إلى حجم الزفير القسري للهواء في ثانية واحدة. إنه معدل تدفق يقيس

الفصل 10

شروط الأيض

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

السكري

بدانة



السكري

عندما يكون لدى الشخص **السكري** و لا يوفر جسم الشخص ما يكفي من هرمون يسمى الأنسولين. يساعد الأنسولين على تنظيم كمية السكر في مجرى الدم. هناك نوعان من داء السكري: النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول هو مرض السكري المعتمد على الأنسولين (يسمى سابقاً سكري الأحداث) ، حيث يقوم جهاز المناعة في الجسم بتدمير الخلايا المنتجة للأنسولين ، ويحتاج الأنسولين إلى الحقن في مجرى الدم.

يُعرف النوع الثاني بمرض السكري غير المعتمد على الأنسولين (المعروف سابقاً بداء السكري البالغ) ، حيث لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين.

ثانياً ، النظام الغذائي ، والتمارين الرياضية ، والأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم عادةً ما تعمل بشكل جيد ، لذلك لا يلزم حقن الأنسولين للتحكم في مستويات السكر في الدم معظم الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني تزيد أعمارهم عن 40 عاماً وهم يعانون من السمنة المفرطة. ومع ذلك ، وجدت الدراسات أن الأطفال الصغار يتم تشخيص إصابتهم بداء السكري من النوع الثاني وأن هذا الاتجاه أخذ في الازدياد.

يمكن أن يساعد التمرين المنتظم الشخص المصاب بالسكري من النوع الثاني على استقرار الحالة عن طريق فقدان الدهون والوزن الزائد وتقليل الحاجة إلى الأنسولين وخفض الكوليسترول وتجنب المزيد من المضاعفات. إن الإصابة بمرض السكري أو التعرض لخطر الإصابة بمرض السكري ليس عذراً لتجنب ممارسة الرياضة ، بل هو سبب لممارسة الرياضة! قبل ترقية أو بدء برنامج تمرين ، استشر دائماً طبيب العميل للحصول على توصيات واحتياطات محددة ذات صلة بعميلك.

ممارسة الرياضة بقوة مرة واحدة فقط في الأسبوع تقلل من خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع الثاني عند البالغين بنسبة 23٪. وفقاً لمقال نُشر في JAMA ، فإن مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، وجدت دراسة أجريت على أكثر من 21000 طبيب من الذكور تتراوح أعمارهم بين 40 و 84 عاماً أنه كلما زاد عدد التمارين ، انخفض خطر الإصابة بمرض السكري. قللت ممارسة الرياضة بقوة من مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع من المخاطر بنسبة 38٪ ، وممارسة الرياضة خمس مرات أو أكثر في الأسبوع قللت من المخاطر بنسبة 42٪. يساهم عدم ممارسة الرياضة بما يصل إلى ربع حالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، وفقاً لمؤلفي هذه الدراسة.

تنبيهات عامة لمرضى السكري

- تجنب الأنشطة المجهدة للقدم ، مثل الركض
- احم القدمين ، وجففيهما دائماً بين أصابع القدم بعد الاستحمام ، وارتيدي دائماً أحذية مناسبة لتجنب ظهور البثور
- عندما تكون مستويات السكر في الدم أعلى من 300 ملغ ، لا تمارس الرياضة
- مرضى السكر مع **اعتلال الشبكية** يجب تجنب التمارين المكثفة مثل رفع الأثقال ، والركض السريع ، وما إلى ذلك.

السكري: (النوع الأول) وهو

اضطراب في البنكرياس تنتج نسبة عالية من السكر في الدم والبول. داء السكري من النوع الثاني (بداية البالغين مرض السكري) هو اضطراب استقلاب الكربوهيدرات ، ويختلف عن النوع الأول

اعتلال الشبكية: مرض

تنكسي غير ملتهب يصيب الشبكية

إرشادات التمرين لمرضى السكري

- يجب أن تتراوح معدلات ضربات القلب عند ممارسة الرياضة بين 50% و 70% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب
- استشر الطبيب لتحديد المستوى الصحيح من الأنسولين عند ممارسة الرياضة
- الأشخاص ذوي الخبرة **نقص سكر الدم** (انخفاض نسبة السكر في الدم) أو الكثير من الأنسولين في الدم يجب أن يحتوي على كربوهيدرات سهلة الهضم (عصير البرتقال ، على سبيل المثال) متوفرة في جميع الأوقات
- لا تمارس الرياضة على معدة فارغة اشرب الكثير
- من السوائل
- داءىما الاحماء والتهديئة

نقص سكر الدم: انخفاض مستوى السكر في الدم

انتبه لعلامات نقص السكر في الدم:

- رؤية مزدوجة
- إعياء
- الجوع المفرط
- زيادة معدل ضربات القلب
- التعرق المفرط
- يرتجف

انتبه لعلامات غيبوبة السكري:

- زيادة العطش
- آلام في المعدة
- تجفيف
- زيادة التبول
- ضيق في التنفس
- النعاس
- غثيان
- تمرن في أوقات يمكن التنبؤ بها لتقليل تقلبات السكر في الدم. شجع العميل على ممارسة الرياضة مع الأصدقاء

غيبوبة السكري: غيبوبة ناتجة عن الأنسولين المفرط أو القليل جداً



الجدول 1-10

آثار الكثير من الأنسولين أو القليل منه

وجه	تفاعل الأنسولين	غيوبة السكري
بداية	سريع (بالدقائق)	تدريجى (ساعات)
أعراض	صداع الرأس التقيؤ التهيج	إعياء جوع العطش كثرة التبول
بشرة	بارد ورطب	دافئ و جاف
عملية التنفس	عادي وضحل	عميق
البول	الجلوكوز السلبي	الأسيتون الإيجابي
علاج	سكر	الأنسولين الرعاية الطبية

بدانة

فقدان الوزن، سيكون هناك ضغط أقل على الجزء السفلي الظهر والوركين والركبتين والكاحلين. ومع ذلك، إذا كانت ممارسة الرياضة مؤلمة، فلن يمارسها الشخص؛ وبالتالي ينجرون إلى حلقة مفرغة من الخمول وزيادة الوزن (انظر القسم الخاص بالألم المزمن). لإنقاص الوزن، يجب على المرء زيادة مستويات النشاط قليلاً وتقليل تناول الطعام قليلاً.

توصيات

من خلال تقليل 50 سعراً حرارياً فقط في اليوم (أي نصف تفاحة فقط) وزيادة مستوى النشاط، يفقد الشخص رطلاً واحداً على الأقل في الشهر. "حسناً"، قد يقول المرء، "لكن لدي 30 رطلاً لأخسرهما." ومع ذلك، إذا كان كل ما يفعله هو ما هو مذكور أعلاه، فسيخسر 12 رطلاً على الأقل في عام واحد. معظم الأشخاص الذين يفقدون الكثير من الوزن في فترة زمنية قصيرة يستعيدونه مرة أخرى، ولكن إذا خسرت 1 إلى 2 رطل شهرياً، فهناك فرصة جيدة لأن يزول إلى الأبد! تتطلب برامج إنقاص الوزن الناجحة تغييرات في نمط الحياة تتمثل في تقليل تناول الطعام وزيادة الحركة. تذكر أن الدهون الزائدة هي مجرد طاقة غير مستخدمة.

لقد وصلت السمنة إلى معدلات وبائية في الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر سبباً رئيسياً لأمراض القلب. كثير منا يخلط بين كلمة زيادة الوزن و "زيادة الدهون". يمكن للفرد شديد العضلات أن يزن أكثر من وزنه / وزنها المرغوب كما هو مذكور في مخطط الطول / الوزن القياسي للتأمين (انظر الجدول 2-10 أ و ب). وذلك لأن العضلات أثقل من الدهون. في حين أن معظمنا على الأقل يعاني من زيادة طفيفة في الدهون، إلا أن معظمنا لا يعتبر إكلينيكيًا بدينًا. يبلغ متوسط نسبة الدهون في الجسم للذكور في سن الكلية 15%، بينما يبلغ متوسط نسبة الدهون في الجسم للإناث في سن الكلية 25%. تعرف السمنة السريرية بأنها أعلى من 25% من دهون الجسم للذكور وأكثر من 30% للإناث.

ترتبط السمنة بالعديد من المشاكل الطبية. تضع الدهون الزائدة متطلبات إضافية على القلب والرئتين. يعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة من زيادة الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، ومستويات عالية من الكوليسترول، ونسب ضعيفة بين البروتينات الدهنية عالية الكثافة ومنخفضة الكثافة. أحد الآثار الجانبية الأخرى للسمنة هو الضغط الذي تضعه على مفاصل الجسم التي تحمل الأثقال. إذا استطاع الشخص البدين



- جرب المشي ببطء 5 دقائق يومياً وتقدم لمدة دقيقة واحدة في الأسبوع حتى يتمكنوا من المشي بدون ألم وخالٍ من الإجهاد لمدة 20 دقيقة (انظر قسم القلب والأوعية الدموية)
- جرب التمرينات المائية أو ركوب الدراجات الثابتة
- مارس التمارين الهوائية من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع

ملخص السمعة

- من الممكن أن تكون لائقاً و "زيادة الوزن" ضع
- أهدافاً واقعية لوزن العملاء
- شجع الناس على ممارسة المزيد من النشاط في حياتهم
- كن حذراً بشأن حجم الحصص وجودة الطعام

اطلب من العميل اتباع هذه التوصيات:

- استشر الطبيب للحصول على موافقة طبية لممارسة الرياضة
- راجع اختصاصي تغذية مسجل (تجنب الحميات الغذائية المبتدلة والخداع الصحي)

موانع

- لا تتبع حمية قاسية
- لا تمارس التمارين عالية الشدة
- راقب معدلات ضربات القلب وضغط الدم وتجنب
- حيل إنقاص الوزن
- تجنب ممارسة الرياضة في المناخات الحارة

برنامج التمرين المحدد

- ابدأ ببطء شديد!

الجدول 2-10 ب

1983 تأمين على الحياة في الميتروبوليتان
جدول ارتفاع الوزن *

امرأة			
ارتفاع قدم و	صغير الإطار	متوسط الإطار	كبير الإطار
" 10'4	102-111	121 - 109	118-131
" 11'4	103-113	123 - 111	120-134
" 0'5	115 - 104	126 - 113	137 - 122
" 1'5	118 - 106	129 - 115	140 - 125
" 2'5	121 - 108	118-132	143 - 128
" 3'5	124 - 111	135 - 121	147 - 131
" 4'5	127 - 114	138 - 124	151 - 134
" 5'5	130 - 117	141 - 127	155 - 137
" 6'5	133 - 120	144 - 130	159 - 140
" 7'5	136 - 123	147 - 133	163 - 143
" 8'5	139 - 126	150 - 136	167 - 146
" 9'5	142 - 129	153 - 139	170 - 149
" 10'5	145 - 132	156 - 142	173 - 152
" 11'5	148 - 135	159 - 145	176 - 155
" 0'6	151 - 138	162 - 148	179 - 158

الجدول 2-10 أ

1983 تأمين على الحياة في الميتروبوليتان
جدول ارتفاع الوزن *

رجال			
ارتفاع قدم و	صغير الإطار	متوسط الإطار	كبير الإطار
" 2'5	128-134	141 - 131	150 - 138
" 3'5	136 - 130	143 - 133	153 - 140
" 4'5	138 - 132	145 - 135	156 - 142
" 5'5	140 - 134	148 - 137	160 - 144
" 6'5	142 - 136	151 - 139	164 - 146
" 7'5	145 - 138	154 - 142	168 - 149
" 8'5	148 - 140	157 - 145	172 - 152
" 9'5	151 - 142	160 - 148	176 - 155
" 10'5	154 - 144	163 - 151	180 - 158
" 11'5	157 - 146	166 - 154	184 - 161
" 0'6	160 - 149	170 - 157	188 - 164
" 1'6	164 - 152	174 - 160	192 - 168
" 2'6	168 - 155	178 - 164	197 - 172
" 3'6	172 - 158	182 - 167	202 - 176
" 4'6	176 - 162	187 - 171	207 - 181

* الأوزان في الأعمار من 25 إلى 59 عاماً بناءً على أقل معدل وفيات مقارنة الوزن بالأرطال وفقاً لحجم الإطار للرجال الذين يرتدون ملابس داخلية تزن 5 أرطال ، والأحذية ذات الكعب 1 بوصة ؛ بالنسبة للنساء ، يرتدون ملابس داخلية تزن 3 أرطال بكعب 1 بوصة. النشرة الإحصائية ، شركة متروبوليتان للتأمين على الحياة ، مدينة نيويورك.

تم إنشاء جداول MetLife للارتفاع والوزن في أوائل القرن العشرين وتم تنقيحها في عام 1983. على الرغم من أن المتوسطات الموضحة في الجداول غير دقيقة للأشخاص ذوي العضلات العالية والأشخاص الأقصر أو الأطول من المتوسط ، إلا أن هذه الجداول لا تزال مستخدمة من قبل العديد من شركات التأمين. لاحظ أيضاً أن هذه الجداول تصنف البالغين فقط من سن 25 إلى 59 عاماً.

الفصل 11

الظروف العصبية

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

إصابة الدماغ المكتسبة (أبي)

تنظيم تعريف الدماغ لإصابة
الدماغ المكتسبة

حادث الأوعية الدموية الدماغية أو السكتة الدماغية (CVA)

الاختلافات بين الأشخاص الذين يعانون من CVA و ABI ،
نصائح تعليمية للأشخاص المصابين بالشلل النصفي الأيسر والأيمن
تمارين للمعاقين عصبيا

الصرع

أنواع الصرع

أمراض الأوعية الدموية الطرفية

إصابة الحبل الشوكي

أنواع إصابات الحبل الشوكي

صعوبات التعلم

خصائص ذوي صعوبات التعلم

التصلب المتعدد (MS)

مرض الشلل الرعاش

إصابة الدماغ المكتسبة (ABI):
ضعف مكتسب في أداء
الدماغ يؤدي إلى فقدان
القدرات الإدراكية والحركية
واللغوية والنفسية
والاجتماعية والحسية.

إصابة الدماغ المكتسبة (أبي)

(المعروف أيضاً باسم إصابات الدماغ الرضحية)

تنظيم الدماغ

يتكون الدماغ من ثلاث مناطق رئيسية:

- **القشرة:** حيث تحدث معظم وظائف التفكير
- **المخيخ:** ينسق الحركة
- **جذع الدماغ:** يتحكم في الوعي واليقظة ووظائف الجسم الأساسية مثل التنفس والتنفس والنبض

القشرة هي الجزء الأكبر من الدماغ وتنقسم إلى أربعة فصوص ، كل منها متخصص في وظائف ومهارات معينة:

- **الفص الجبهي:** التحكم العاطفي ، الدافع ، الأداء الاجتماعي ، اللغة التعبيرية ، تثبيط النبضات ، التكامل الحركي ، والحركة الإرادية

- **الفص الصدغي:** ذاكرة ، استقبالية ، لغة ، تسلسل ، الوعي الموسيقي.

- **الفص الجداري:** الإحساس والمهارات الأكاديمية مثل القراءة والوعي بالعلاقات المكانية

- **الفص القذالي:** الإدراك البصري

تنقسم القشرة إلى نصفي الكرة الأرضية. يتحكم النصف المخي السائد (عادةً ما يكون النصف المخي الأيسر) في الوظائف اللفظية ، بما في ذلك التحدث والتقلصات وتحسين مهارات اللياقة الوظيفية. يوضح الرسم التوضيحي الموجود على اليمين وظائف نصفي الكرة الأرضية الأيسر والأيمن.

تعريف ال اكتسبت إصابات الدماغ

إصابة الدماغ المكتسبة هي ضعف مكتسب في أداء الدماغ يؤدي إلى فقدان القدرات الإدراكية والحركية واللغوية والنفسية الاجتماعية والحسية. في السنوات الأخيرة ، تم الإبلاغ عن زيادة إصابات الدماغ ، إلى حد كبير نتيجة حوادث السيارات والدراجات النارية ، والسكتة الدماغية ، وحوادث الطائرات الشراعية ، وبدرجة أقل ، الجروح الناجمة عن طلقات نارية. كما ترى ، هناك

العديد من أسباب ABI. الخلل في حد ذاته لا يعتمد على سبب الآفة ، بل على الموقع المصاب داخل الدماغ.

حادث الأوعية الدموية الدماغية أو السكتة الدماغية (CVA)

السكتات الدماغية هي ثالث سبب رئيسي للوفاة وسبب رئيسي للإعاقة في الولايات المتحدة. يعاني الرجال من السكتات الدماغية بشكل متكرر أكثر من النساء ويتعرض الأمريكيون الأفارقة للسكتات الدماغية أكثر من القوقازيين. يزداد معدل حدوث السكتة الدماغية بشكل كبير مع تقدم العمر ويتضاعف كل عقد بعد تقدم العمر 55. نظراً لوجود ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص على قيد الحياة في الولايات المتحدة أصيبوا بسكتة دماغية ، فمن الضروري أن يكون لدى معلمي اللياقة البدنية من كبار السن بعض المعرفة العملية حول كيفية تعليم هذه الفئة من السكان.

نظراً للعدد الكبير من العملاء المسجلين في برامج اللياقة البدنية التكميلية والذين أصيبوا بسكتة دماغية ، فمن المهم جداً فهم أكبر قدر ممكن حول هذا الاضطراب العصبي وأفضل طريقة لمساعدتهم على استعادة وظائفهم الطبيعية. تحدث السكتة الدماغية عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية التي تنقل الأكسجين والمواد المغذية إلى أجزاء من الدماغ أو يصبح مسدوداً. عندما يحدث ذلك ، تموت الخلايا العصبية في هذا الجزء من الدماغ ، مما يؤدي إلى اضطراب في عكس جانب من الجسم. ينتج عن السكتة الدماغية في الجانب الأيمن من الدماغ شلل في الجانب الأيسر (شلل نصفي).

تتحكم الخلايا العصبية في الدماغ في كيفية تلقي الأحاسيس وتفسيرها. كما أنها تتحكم في معظم حركات أجسامنا ، فعندما لا تعمل بعض الخلايا العصبية في الدماغ ، لا يمكن للجزء الذي تتحكم فيه من الجسم أن يعمل أيضاً. يمكن أن يؤدي هذا إلى صعوبة في الكلام ، وعدم القدرة على المشي ، وفقدان الذاكرة ، وقلة السيطرة على الأمعاء أو التبول ، أو أعراض أخرى. قد تكون تأثيرات السكتة الدماغية طفيفة جداً أو شديدة ، مؤقتة أو دائمة. يعتمد هذا على خلايا الدماغ التي تعرضت للتلف ، ومدى انتشار الضرر ، ومدى سرعة تولي مناطق أخرى من أنسجة المخ لعمل الخلايا التالفة.

التشنج (زيادات غير طبيعية في توتر العضلات) يتعارض مع القدرة على الحركة بشكل طبيعي. يتطور التشنج بشكل خبيث بعد أيام قليلة من حدوث السكتة الدماغية ويحل تدريجياً محل الشلل الكامل الأولي لعضلات الجانب المصاب من الجسم.

يمكن أن يساعد الوضع الدقيق ، وكذلك التشجيع على استخدام الأطراف المصابة بطريقة وظيفية في جميع الأنشطة اليومية ، على منع أو منع التشنج (النعمة) وردود الفعل البدائية غير الطبيعية. سيساعد هذا في ضمان تعظيم احتمالية استعادة الحركة الوظيفية الطبيعية. (لا يتحكم المولود في جسده إلا قليلاً ، وحركاته تمليها ردود الفعل ، يشار إليها باسم ردود الفعل البدائية. هذه ردود الفعل معنا طوال حياتنا. ومع تطور الدماغ ، فإنه يتجاوز أو يثبط ، ردود الفعل هذه. عندما يكون الشخص يعاني من تلف في الدماغ ، فإن ردود الفعل البدائية هذه تعتبر غير طبيعية عند ظهورها مرة أخرى.)

حادث الأوعية الدموية الدماغية (CVA): دلالة على التطور المفاجئ للبؤري عادة ما يرتبط العجز العصبي بضعف تدفق الدم في المخ

شلل نصفي: شلل جانب واحد من الجسم

التشنج: حالة من التوتر العضلي المتزايد مع المبالغة أو ردود الأوتار

الجدول 1-11

الاختلافات بين الأشخاص المصابين بحادث دماغي عصبي (ABI) وإصابة الدماغ المكتسبة (CVA)

عامل	CVA	ABI
سن	50+ (الفئة العمرية الأكثر شيوعاً)	16 إلى 25 (الفئة العمرية الأكثر شيوعاً)
إصابات	أنسجة المخ والاختلالات الثانوية	دماغ ثانوي اختلالات عظمية عامة غير محددة
تلف في الدماغ	محلي محدد	
عائلة	رب الأسرة	رئيس معال أو رئيس
الدعوة	التقاعد أو الاقتراب متوقع إلى	جديد غير محدد ، طالب
سلوك	حد ما	لا يمكن التنبؤ به
الجنسانية	ناضجة ومعدلة	غير ناضج ، مرتبك

الجدول 2-11

نصائح تعليمية للأشخاص المصابين بالشلل النصفي الأيمن والأيسر

تلف الدماغ الأيسر ، شلل نصفي الأيمن	
الكلام واللغة مشاكل	تحدث ببطء ، استخدم جمل قصيرة
أنماط سلوك بطيئة وحذرة ومشوشة	قدم ملاحظات متكررة ودقيقة
عجز الذاكرة المرتبط بالكلام	كن مفيداً ولكن لا تتذمر
تلف الدماغ الأيمن ، شلل نصفي الأيسر	
مشكلة الإدراك المكاني أي نقص مهارات القدرة بدلاً من أخذها: lems: للحكم على المسافات والأحجام وما إلى ذلك.	اطلب من الشخص أن يتظاهر عملهم من أجل ذلك
أنماط السلوك الاندفاعية والسرعة للغاية	اجعل الشخص يتحدث بنفسه من خلال المهام
القدرات الزائدة	توخي الحذر
إهمال من جانب واحد	ترتيب البيئة تعظيم المدخلات الحسية

برنامج التمرين المحدد

في كثير من الأحيان ، يكون الأشخاص الذين يعانون من ABI مقاومين للنشاط البدني ، ويتوقعون أنه سيؤدي إلى تفاقم الصداع ، أو التسبب في الدوار ، أو التعب. بشكل عام ، لن تؤدي التمارين إلى تفاقم أي شروط. من المستحسن أن يقضي الفرد ما لا يقل عن 30 إلى 60 دقيقة يومياً في المشاركة في الأنشطة التي من شأنها تطوير القوة العضلية والقدرة على التحمل والتحمل القلبي الوعائي والتوازن والتنسيق. تم العثور على أنشطة المجموعات الصغيرة التي تدرس التوازن ونطاق الحركة لتكون ناجحة ومفيدة ، شريطة أن يتم رصد التقدم بانتظام. الوقت الذي تقضيه في ممارسة الرياضة والسباحة و / أو الأنشطة الرياضية ليس فقط ذو قيمة جسدية ، ولكنه أيضاً محفز نفسياً.

توصيات لممارسة الرياضة

سيكون من الحكمة تحسين توازن عميل ABI من خلال إجراء عمليات تغيير الوزن. يجب تخصيص الوقت للحفاظ على التوازن والتنسيق وتحسينهما. تذكر أنه من غير الحكمة القيام بتمارين تجعل الشخص أكثر إحكاماً في العضلات المشدودة بالفعل. على سبيل المثال ، أداء مقاعد البدلاء

تمارين لضعاف الجهاز العصبي

الذراع / اليد تمتد

موقف البداية: يجلس. المساعد يجلس على الجانب المصاب.

حركة: يعمل المساعد على تقويم الكوع والرسغ والأصابع المصابة ، مع الحفاظ على هذا الوضع طالما تحمله. إذا تم مد الإبهام أولاً ، فستفتح اليد والأصابع بسهولة أكبر.

طي الكوع / التمديد

موقف البداية: مستلقية على الظهر ، الكتف المصاب ينثني إلى تسعين درجة ، الكوع مستقيم. يجب أن يثبت المساعد الجزء العلوي من الذراع في هذا الوضع ، مع دعمه في اليد والمرفق.

حركة: ثني الكوع ، وجلب اليد نحو الكتف المعاكس ، ثم افردها. قد يساعد المساعد في إكمال كل حركة فقط حسب الحاجة. مع التحسن ، يمكن رفع اليد إلى الفم والذقن والأنف وما إلى ذلك. هذه عملية بطيئة تتطلب الصبر.

الوزن على الساعد

وضع البداية: الكذب على المعدة. ضع الساعدين تحت الصدر. قد تشبك أو تتقاطع اليدين لتثبيتها في مكانها.

حركة: ادفع للأعلى وادعم الوزن على الساعدين ، مع إبقاء الكتفين في خط مستقيم فوق المرفقين. قم بتحويل الوزن نحو الجانب المصاب ، مع التمسك بالتسامح. حاول وضع اليد المصابة بشكل مسطح على حصيرة مع تمديد الأصابع لتقليل النغمة.

حمل الأثقال على اليدين والركبتين

موقف البداية: الاستلقاء على البطن ، مع حمل الوزن على الساعدين ، واليد المصابة مسطحة.

حركة: ارفع الوركين عن السجادة (قد يضطر المساعد إلى المساعدة في ذلك) ، واقف على اليدين والركبتين. محاولة فرد الكوع ، وتحويل الوزن نحو الجانب المصاب. مع الممارسة ، يمكنك نقل الوزن للأمام وللخلف. محاولة ثني الأكواع وتصويبها.

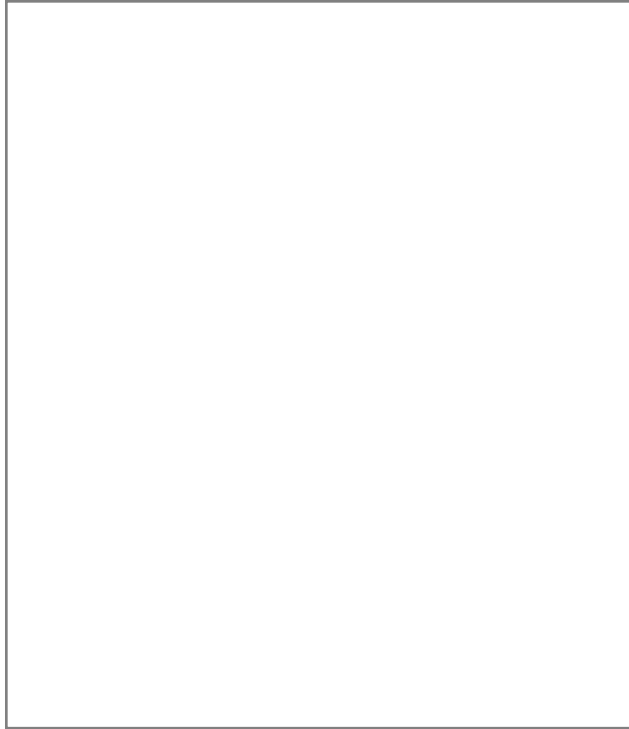
لا ينصح بالحركات الصيفية أو الطيران. سيكون من الأفضل العمل على مجموعات العضلات المتعارضة. تعتبر المياه مكاناً رائعاً للعمل على مهارات التمشي - عندما يتم الإشراف على العميل. إذا كان الأمر كذلك ، ضع زعنفة سباحة صغيرة على الجانب المصاب ؛ سيوفر هذا تغذية مرتدة لعميل ABI إذا كانت الساق المصابة تقوم بتمشي ملتف ولا تخطو بشكل مستقيم.

المرونة: النشاط مهم للحفاظ على مرونة المفاصل. تعتبر تمارين نطاق الحركة التي وصفها المعالج لمرونة الكاحل ، وأوتار الركبة ، والورك ، والكتف ، والرسغ ، واليد بالغة الأهمية ويجب إجراؤها وفقاً للجدول الزمني الذي حدده لك طبيب العميل.

القوة العضلية: لا تزال هذه المنطقة مثيرة للجدل ، اعتماداً على الإطار المرجعي للمعالج. يؤكد بعض المعالجين الذين يستخدمون نهج Bobath أن تدريب القوة يسبب تقلصات وتقلصات. يعتقد المعالجون الآخرون أنه من أجل الحفاظ على قدر أكبر من الاستقلال ، يجب على المرء تطوير القوة الكافية لتلبية متطلبات أنشطة الحياة اليومية. أي خسارة في القوة العضلية سوف تتجلى في المزيد والمزيد من فقدان القدرة الوظيفية. (دائماً استشر طبيب العميل فيما يتعلق باحتياجاتهم). إذا لاحظ عميلك فقدان المرونة ، فقم إما بتقليص الوقت أو قضاء المزيد من الوقت في المشاركة في أنشطة التمدد ونطاق الحركة. انتبه للزيادات في ضغط الدم!

التوازن / التناسق: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إصابة في الرأس ، يجب تخصيص جزء كبير من الوقت لأنشطة التوازن الآمنة والوظيفية. تأكد دائماً من أن عملائك آمنون عند القيام بتمارين التوازن.

تمرين القلب والأوعية الدموية: هذا النشاط ليس مفيداً فقط لزيادة القدرة الهوائية ؛ يساعد في الحفاظ على ضغط الدم المناسب. تشجع التمارين الهوائية أيضاً الحركات المتبادلة للذراعين والساقين ، مما يساعد على التنسيق. استشر طبيبك دائماً قبل ممارسة التمارين الهوائية واسأل عن إرشادات محددة ذات صلة بعبء العمل والشدة ومعدل ضربات القلب التدريبي!



الشكل 11-1 تمدد وتر العرقوب

التنقل الحوضي**موقف البداية:** على اليدين والركبتين.**حركة:** حركة الحوض المنعزلة: حرك الأرداف جنباً إلى جنب.**تثبيت الجذع****موقف البداية:** على اليدين والركبتين.**حركة:** يقوم المساعد بمقاومة خارج كتف واحد وجانب من الورك المعاكس. يقوم الطالب بدفع كلا نقطتي المقاومة في نفس الوقت.**انحناءات الركبة المنعكسة****موقف البداية:** الكذب على المعدة.**حركة:** ثني الركبة ببطء ، وجذب الكعب نحو الأرداف. اجلب الساق بزاوية تسعين درجة ، وقم بتثبيتها في هذا الوضع. امسك بقدر ما يمكنك تحمله ، ثم ببطء أسفل الساق مرة أخرى لأسفل. قد يقدم المساعد الدعم حسب الحاجة.**زحليقة الكعب****موقف البداية:** مستلقية على ظهره.**حركة:** قم بثني الورك والركبة المصابة ثم فردهما ، مع إبقاء الكعب ملاصقاً للحصيرة. قم بحركة بطيئة ومحكومة طوال الوقت.**يقف****موقف البداية:** انطلق الأرداف إلى الحافة الأمامية للكرسي. ضع القدمين متباعدتين مع رجلك أقوى إلى الخلف وتحتك. اشبك يديك معاً ، وتشابك الأصابع ، وامدها للأمام مع الذراعين.**حركة:** انحني إلى الأمام ، مع توازن وزن الجسم على كلا الساقين. يقف مستقيماً.**تمتد وتر أخيل****موقف البداية:** الوقوف مع الدعم. خطوة للأمام مع ساق أقوى ، مع الحفاظ على رجلك المصابة للخلف.**حركة:** ثني الرجل الأمامية وانحني للأمام حتى أ

تمدد في رولة الساق الخلفية. امسك كما هو مسموح به (15 إلى 60 ثانية).

نقل الوزن ، إلى الأمام والخلف**موقف البداية:** الوقوف مع الدعم. تقدم للأمام مع ساقك المصابة ، مع الحفاظ على رجلك أقوى.**حركة:** ثني الساق الأمامية ، وتحويل الوزن إلى الأمام ؛ امسك كما هو مسموح به ، ثم انقل الوزن للخلف. كرر عدة مرات.**تحويل الوزن ، من جانب إلى جانب****موقف البداية:** قف مع الدعم ، والقدمان متباعدتان بشكل متساوٍ مع توجيه أصابع القدم للأمام.**حركة:** انقل الوزن إلى الساق المصابة ؛ تمسك بما هو مسموح به ، ثم قم بتحويل الوزن إلى الساق الأخرى. كرر عدة مرات.

الصرع

الصرع هو من أعراض اضطراب الجهاز العصبي المركزي وينتج عنه إفرازات كهربائية مفرطة في المخ (أي نوبة صرع). الصرع هو متلازمة تحدث فيها النوبات بشكل متكرر ويتم تصنيفها حسب شدة التفريغ الكهربائي وحسب منطقة الدماغ التي نشأت فيها.

الصرع: اضطراب مزمن يتميز بخلل في وظائف الدماغ الانتياحي بسبب الإفرازات العصبية المفرطة ، وعادة ما يرتبط ببعض التغيير في

الوعي

تشخيص

يشمل تشخيص الصرع فحصاً جسدياً وعصبياً كاملاً ، وفي بعض الأحيان البزل النخاعي. يعد مخطط كهربية الدماغ (EEG) مفيداً ، ليس فقط في تحديد الصرع ، ولكن في تحديد العلاج الأكثر فعالية. يسجل مخطط كهربية الدماغ الأنماط الكهربائية للدماغ على الرسم البياني.

المسببات

- **مجهول السبب** (سبب غير معروف)
- التصرف الجيني (اضطراب أيضي محتمل) مكتسب (أورام ، نقص
- الأكسجين في الدماغ ، نزيف) قبل الولادة (العدوى ، الحصبة الألمانية
- (
- ما بعد الولادة (التهابات مثل التهاب السحايا)

المسببات: كل أسباب

مرض أو غير طبيعية شرط

مجهول السبب: الناشئة

بشكل عفوي أو من سبب غامض أو غير معروف

هذا شعور أو إحساس غير عادي مثل الرؤية المضطربة أو طعم غريب في الفم. النوبات مميزة ومنتشرة في الأشخاص الذين يشته في إصابتهم بأضرار في الدماغ مثل الشلل الدماغي والتخلف العقلي وصعوبات التعلم والتوحد وإصابات الرأس الرضحية.

برنامج التمرين المحدد

من الناحية التاريخية ، كان الأطباء الذين يعانون من الصرع يمنعون استخدام التمارين البدنية القوية والرياضات التنافسية / الاحتكاكية. كان من المفترض أن إصابات الرأس الإضافية الناتجة عن التلامس أثناء ممارسة الرياضة قد تزيد من حدوث النوبات أو شدتها. ومع ذلك ، لم تثبت الدراسات البحثية هذه الفكرة أبداً. علاوة على ذلك ، بما أن التمارين الهوائية تزيد فعلياً من حموضة الدم (بسبب الحمض الاستقلابي) ، فإن النشاط البدني المعتدل قد يخلق في الواقع "حاجزاً" ضد النوبات التوتيرية الارتجاجية. يجب تحذير المتخصص في العلاج بالتمرين من أن التعب المفرط قد يكون عاملاً في جميع أنواع النوبات ، وخاصة الصرع الجزئي المعقد (النفسي الحركي).

عند اختيار الأنشطة البدنية ، ضع في اعتبارك رغبة الفرد في المشاركة ووزنها مقابل الإدارة الطبية للحالة. عادة ما تشير النوبات التي يتم التحكم فيها بشكل جيد إلى مشاركة غير مقيدة في الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي والسباحة والهبوط.

احصل دائماً على تصريح طبي من طبيب قبل السماح للفرد بالمشاركة في برنامج تمرين.

الإشراف الدقيق أمر لا بد منه دائماً ، خاصة في أي نشاط يتضمن ارتفاعات أو حوض سباحة. إذا تم التمرين في تجمع ، يجب مراقبة العميل باستمرار.

الإسعافات الأولية لنوبة صرع تونيك كلونيك (غراند مال)

- حافظ على الهدوء. الشخص عادة لا يعاني أو في خطر
- انقل الشخص إلى بيئة آمنة إذا لزم الأمر ، انقل الأشياء ، لكن لا تكبح التشنجات
- قم بفك الملابس الضيقة وحماية رأس الشخص من الإصابة عن طريق وضعه

العوامل التي تثبت الحجز

- زيادة قلوية الدم (الدهون الغذائية والتمارين الرياضية تزيد من حموضة الدم)
- وميض الأضواء القوية
- ضغط عاطفي
- الودمة
- - فرط التنفس أثناء الراحة -
- التعب المفرط

أنواع الصرع

الغياب (الصغير مال)

هذا النوع أكثر شيوعاً عند الأطفال منه لدى البالغين ويختفي كثيراً في مرحلة المراهقة. إنه شكل خفيف جداً من النوبات. على الرغم من أن الفرد "فاقد الوعي" أثناء النوبة (من 5 إلى 20 ثانية) ، إلا أنه يتم الحفاظ على الموقف ولا تحدث التشنجات. قد تكون العلامات الوحيدة هي التحديق بالغمش السريع أو تدوير العينين لأعلى. قد تحدث نوبات الغياب حتى 100 مرة في اليوم.

تونك كلونيك (جراند مال)

النوبة التوتيرية الارتجاجية لها مرحلتان تدومان ما مجموعه 5 دقائق تقريباً. في مرحلة التوتر ، يصبح الفرد فاقداً للوعي وصلباً ، وقد يسقط على الأرض. تليها المرحلة الارتجاجية التي تتميز بتشنجات عضلية إيقاعية. بعد توقف النوبة ، يكون الفرد متعباً جداً وقد يحتاج إلى الراحة أو النوم. تحدث هذه النوبات غالباً أثناء النوم.

(محرك نفسي) COMPLEX-PARTIAL

يشمل هذا النوع من النوبات جزءاً فقط من الدماغ ويظهر أعراضاً متفاوتة بين الأفراد ، اعتماداً على الجزء المصاب من الدماغ. عادة ما تكون مدة النوبة من 2 إلى 5 دقائق. غالباً ما يقوم الشخص بحركات غير هادفة ومتكررة مثل التقاط الملابس أو فرك اليدين معاً. ليس من غير المعتاد أن يتجول الفرد ويجب إبعاده عن أي خطر.

قد يسبق أي نوع من النوبات هالة.

ومع ذلك ، في حالات النوبات المتكررة أو المطولة (أكثر من 10 دقائق من التصلب أو الرجيج) ، يقترح تأمين المساعدة الطبية

شيء ناعم تحته. إذا كان يرتدي خوذة ذات أربطة (أو أي نوع من أغطية الرأس ذات الأشرطة) ، فقم بإزالتها تماماً

- املأ سجل النوبة. من المهم ملاحظة تطور النوبة ، خاصةً إذا كانت تحدث لأول مرة. يمكن أن يساعد تشخيص نوع النوبة بشكل كبير من خلال ملاحظاتك. أبلغ المشارك أنه تم تدوين سجل قصصي عن النوبة

- في أسرع وقت ممكن ، اقلب الشخص إلى جانبه. سيمنع هذا الوضع اللسان من السقوط في مؤخرة الحلق وسد مجرى الهواء. كما أن وجود الشخص في وضع جانبي سيمنع الاختناق بسبب القيء أو اللعاب

- في حالة إصابة الشخص ، قد يكون من الضروري استدعاء المسعفين. املأ نموذج تقرير الإصابة

- لا تضع أي شيء بين الأسنان

- لا تعطي الشخص أي شيء ليشربه

- لديك بطانية لتغطية العميل
- قد يلوث الفرد نفسه / نفسها: لديه شيء متاح لهذا الاحتمال

- قف على أهبة الاستعداد حتى يستعيد الشخص وعيه تماماً ويخرج من حالة الارتباك التي تعقب النوبة أحياناً

- منطقة خالية من الأشخاص الآخرين بحيث يكون هناك حد أدنى من الإحراج والارتباك عند خروج العميل من النوبة

- دع الشخص يرتاح إذا كان متعباً
- نادراً ما يكون من الضروري الاتصال بالسلطات العامة أو الطبيب أو سيارة الإسعاف.

مرض الأوعية الدموية المحيطية (PVD)

الأوعية الدموية الطرفية

مرض (PVD): مجموعة من المشاكل المتعلقة بالأوعية الدموية التي تنطوي على تضيق الأوعية الدموية بسبب تصلب الشرايين

مرض الأوعية الدموية المحيطية (PVD) هو حقاً اسم شائع يتقاسمه ملف مجموعة من المشاكل المتعلقة بالأوعية الدموية التي تنطوي على تضيق الأوعية الدموية بسبب تصلب الشرايين. عادةً ما ينطوي PVD على انسداد أو انسداد الشرايين الكبيرة إلى المتوسطة الحجم في الأطراف السفلية بواسطة لويحات دهنية صلبة. عادة ما يرتبط PVD بحالات مزمنة أخرى مثل ارتفاع الكوليسترول (فرط شحميات الدم) وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري. أكبر عامل خطر هو التدخين. أكثر من 70% من الأشخاص المصابين بـ PVD كانوا مدخنين معتدلين إلى كثيفين

يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من PVD من الألم أثناء التمرين بسبب عدم كفاية تدفق الدم أو **إقفار**. يمنع تلف الأوعية وصول الكمية الضرورية من الأكسجين إلى العضلات العاملة. ينتج عن الإقفار العضلي إحساس بالتنشج المؤلم (**العرج**) في العجول أثناء النشاط ، مع الشعور بالهدوء عند توقف النشاط. يؤدي نقص الأكسجين إلى التراكم المفرط لحمض اللاكتيك والفضلات الأخرى في العضلات ، وهذا يسبب الألم. إذا استمر التمرين ، فقد يؤدي التراكم في النهاية إلى ضيق التنفس. إذا تطور المرض بحيث لا يتمكن العميل من تحقيق الحد الأدنى من معدل ضربات القلب المستهدف لأنه يسبب الألم ، فيجب خفض معدل ضربات القلب المستهدف حتى يصبح الألم مقبولاً.

إقفار: فقر الدم الموضعي بسبب الانسداد الميكانيكي (تضيق الشرايين بشكل رئيسي) لإمداد الدم **العرج:** - ألم مغص في رولة الساق أثناء ممارسة النشاط.

(تحذير: توقف عن أي تمرين يسبب ألماً شديداً).

يجب أن يتم التدريب على فترات ، فترات متناوبة من التمرين وفترات الراحة. يجب أن يكون الهدف هو برنامج تدريبي مثالي مدته خمسة أيام في الأسبوع ، مع الحفاظ على 20 إلى 30 دقيقة من تمارين القلب والأوعية الدموية. يمكن زيادة شدة ومدة فترات التمرين مع زيادة مستوى تحمل العميل. من المفيد استخدام مقياس تصنيف الألم الذاتي مثل المقياس الموضح أدناه في الجدول 3-11 لمساعدة المرضى على تقييم آلامهم وتصبح أكثر انسجاماً مع حالتهم.

الجدول 3-11

مقياس للموضوع تصنيف الانزعاج من CLAUDICION	
الدرجة الأولى	انزعاج مبدئي (ثابت ولكنه ضئيل) انزعاج معتدل ()
الدرجة الثانية	يمكن تحويل الانتباه) ألم شديد (لا يمكن تحويل الانتباه
الدرجة الثالثة	(ألم مبرح ولا يطاق
الدرجة الرابعة	
تذكر أنه لا ينبغي أبداً السماح للعملاء بالعمل بعد مستوى الدرجة الثانية من عدم الراحة.	

إصابة الحبل الشوكي

إصابة الحبل الشوكي يتضمن تلف الأنسجة العصبية الرخوة للحبل الشوكي. بمجرد تدمير هذه الخلايا العصبية ، لا يمكن استبدالها. الألياف العصبية الشوكية غير قادرة على عبور موقع الإصابة وإعادة الاتصال (على عكس الجهاز العصبي المحيطي). على عكس بعض أجزاء الدماغ ، لا يحتوي الحبل الشوكي على مسارات بديلة أو خلايا عصبية احتياطية يمكنها تولي وظيفة الجزء التالف.

إصابة الحبل الشوكي: تلف الأنسجة العصبية الرخوة في النخاع الشوكي

ينتج عن تلف الحبل الشوكي إعاقات حركية وحسية واستقلالية. تصعد المسالك الحسية (الواردة) عبر الحبل وتنقل المعلومات من الأعضاء الحسية إلى الدماغ. في حالة إصابة هذه المسالك ، يفقد الإحساس (مثل الألم ودرجة الحرارة واللمس) تحت مستوى الإصابة. عندما تتلف المسالك الحركية (الصادر) ، يفقد التحكم الإرادي في العضلات تحت مستوى الإصابة. يشير العجز الإرادي إلى تلف المسالك التي تعصب العضلات الملساء في الجسم. اعتماداً على موقع ومدى الضرر ، قد تتأثر وظيفة الأحشاء والقلب والاستجابات الحركية الوعائية والغدد العرقية والتحكم في درجة الحرارة والمثانة والأمعاء تحت مستوى الإصابة.

المسببات

ترتبط معظم الإصابات الرضحية بصدمة للبنية العظمية للعمود الفقري (على سبيل المثال ، كدمة ، سحق / ضغط ، خلع ، وكسر) ، في حين أن العديد من الإصابات غير الرضحية تظهر بشكل ضئيل أو معدومة. ترتبط الإصابات غير الرضحية عموماً بأمراض مثل العدوى أو أمراض الأوعية الدموية أو الاضطرابات التنكسية.

أنواع إصابات الحبل الشوكي

تختلف درجة الضعف بسبب إصابة الحبل الشوكي حسب مستوى الضرر ومدى الضرر. يتم تصنيف الإصابات على أنها كاملة أو غير كاملة. **ضغط كامل أو القطع** للحبل الشوكي يؤدي إلى فقدان كامل لأي وظيفة حسية وحركية واستقلالية تحت مستوى الإصابة. إن **إصابة غير كاملة** ينتج عنه حفظ جزئي للمسالك العصبية ، مع الاحتفاظ بأي مجموعة من الوظائف الحركية والحسية والإرادية. سيختلف التكهن بإصابات غير كاملة.

تم تحديد مستوى إصابة الحبل الشوكي على أنه أدنى جزء من جذر العصب مع الحفاظ على الوظيفة. على سبيل المثال ، سيحتفظ الشخص المصاب بإصابة C-7 بوظيفة جذر العصب الموجود أسفل الفقرة العنقية السابعة.

آفة العصب الحركي السفلي (LMN): تحدث الإصابة أسفل الفقرات القطنية الأولى (L1). يتميز بفقدان الوظيفة الحركية / الحسية الإرادية ووجود شلل رخو تحت مستوى الإصابة. يتم تدمير الأقواس الانعكاسية ، مما يمنع التشنجات الإرادية والعضلات مفردة التوتر.

- التهابات من القسطرة اضطرابات الجهاز
- التنفسي
- عسر المنعكسات اللاإرادي (آفات فوق T-6) قرح
- الديكوبيتي (تقرحات الضغط)

أعصاب العمود الفقري و توزيعهم السوماتيكي

يوجد 31 زوجاً (يميناً ويساراً) من الأعصاب الشوكية. يخرج كل عصب شوكي بين فقرتين متجاورتين من خلال الثقبة الفقرية. هناك ثمانية عنق الرحم (C) ، اثني عشر صدري (T) ، خمسة قطني (L) و (S) ورقمه في الثقبة الفقرية المكونة من فقرات صدرية 9 و 10 CX يخرج من خلال T-9 أو المنطقة. على سبيل المثال ، العصب الفقري ، S ، L ، T ، C يتم تحديد كل عصب شوكي وفقاً لمنطقة الخروج. CX) زوج واحد من الأعصاب الشوكية ، S) وخمسة عجز ، L(سميث ، 1974). هناك ثمانية أعصاب تخرج من العمود الفقري العنقي ، ولكن هناك فقط سبع فقرات عنق الرحم. يخرج الأول من خلال الأعصاب السابعة فوق فقرة عنق الرحم وفوق الفقرة الصدرية الأولى. ثم يخرج العصب الصدري الأول أسفل الفقرة الصدرية الأولى.

آفة الخلايا العصبية الحركية العليا (UMN): تحدث الإصابة عند أو فوق الفقرة الصدرية الثانية عشرة (T-12). يتميز بفقدان السيطرة الإرادية وحدوث شلل تشنجي تحت مستوى الإصابة. يحدث الشلل التشنجي عندما يكون القوس الانعكاسي سليماً تحت مستوى الإصابة ؛ لذلك ، تسبب ردود فعل التمدد غير المقيدة تقلصات عضلية لا إرادية مستمرة ونغمة عالية بشكل غير طبيعي.

المضاعفات الطبية

- التشنج (عضلة مفرطة التوتر ، ردود فعل تمدد مبالغ فيها ، ارتداد)
- التقلصات (عضلات الورك والمقربات ، وأوتار الركبة ، وثني الأخمص)
- تشوهات العظام (مثل الجنف)
- عدم القدرة على التعرق تحت مستوى الآفة (آفات UMN)
- التهابات المثانة
- حصوة المثانة
- اضطرابات الجهاز الهضمي

صعوبات التعلم

هناك عدد لا يحصى من النظريات حول الخلل الوظيفي غير الموروث في الدماغ. تتضمن بعض النظريات الحالية إصابة الدماغ ، والاختلالات الكيميائية الحيوية ، وتأخر النضج أو النمو للجهاز العصبي المركزي ، والاختلالات الحسية.

صعوبات التعلم:

اضطرابات تتميز بصعوبة مهارات معينة مثل القراءة والكتابة أو الحفاظ على التركيز لدى الأفراد ذوي الذكاء الطبيعي

الحد الأدنى من ضعف الدماغ: ناتج عن تلف في الدماغ عند الولادة أو أثناء فترات ما قبل الولادة وبعدها. قد تكون الآفات أو الأنسجة النديية موجودة.

عيوب الانتقال العصبي: ناتج عن الانتقال غير السليم للنضجات العصبية من خلية عصبية إلى أخرى عبر المشبك. اعتماداً على نسبة المادتين الكيميائيتين أستيراز وكولينستيراز الموجودتين في المشبك ، قد ينتقل الدافع العصبي إما ببطء شديد أو بسرعة كبيرة.

العوامل المسببة الأخرى المحتملة

- الخداج ، انخفاض معدل المواليد
- نقص الأكسجين عند الولادة
- الإضافات الغذائية الاصطناعية
- سوء التغذية
- العدوى (مثل التهاب السحايا)
- السموم (مثل الرصاص)
- تعاطي الأم للمخدرات (مثل الكوكايين)
-

خصائص ذوي صعوبات التعلم

يمكن أن تظهر صعوبات التعلم في العديد من الأشكال. فيما يلي بعض المجالات المشتركة لأوجه القصور.

تصور مرئي

ارض الأرقام: صعوبة في رؤية صورة معينة داخل خلفية منافسة.

التسلسل: صعوبة في رؤية الأرقام بالترتيب الصحيح ؛ على سبيل المثال ، رؤية الحروف معكوسة.

التمييز: صعوبة في رؤية الاختلافات بين شيئين متشابهين ، مثل الحرفين "ج" و "هـ".

الوعي المكاني: صعوبة الحكم على المسافة والعمق والاتجاه.

تتبع بصري: صعوبة في تتبع الجسم المتحرك بالعينين.

الإدراك السمعي

ارض الارقام: صعوبة في التركيز على صورة معينة مع ضوضاء خلفية منافسة.

ذاكرة: صعوبة تذكر تسلسل التعليمات.

التمييز: صعوبة في سماع الاختلافات بين صوتين أو كلمتين ؛ على سبيل المثال ، "إذن" و "من".

مميزات وخصائص أخرى

- فرط النشاط
- اضطرابات الانتباه (اضطراب نقص الانتباه) ضعف مفهوم الذات
- الاندفاع
- أبراكسيا (عدم القدرة على تنفيذ مهارات الحركة المتسلسلة المنسقة)

التصلب المتعدد (MS)

التصلب اللويحي MS: حالة

تقدمية حيث يفقد الدماغ والنخاع الشوكي الحماية (الميالين)

تفطية. أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد

تشمل عوامل مثل الرؤية المزدوجة وضعف التوازن والتنسيق والتشنج والضعف

وجود الشرط **تصلب متعدد** لا يعني أنه يجب على الشخص التخلي عن أسلوب حياة نشط. مرض التصلب العصبي المتعدد هو حالة تقدمية حيث يفقد المخ والحبل الشوكي غطاء الحماية (الميالين). يصيب مرض التصلب العصبي المتعدد الأشخاص في أغلب الأحيان بين العشرينات والأربعينيات من العمر ويتركهم أمام تحدي التكيف البدني في الحياة اللاحقة. تشمل أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد عوامل مثل الرؤية المزدوجة وضعف التوازن والتنسيق والتشنج والضعف. يشترك العديد من المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد من التعب الذي يتفاقم بفعل الحرارة.

يحتاج الأشخاص المصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد إلى تذكر النصائح التالية لتحقيق النجاح في برامج التمارين الخاصة بهم.

- تجنب الإرهاق
- تجنب السخونة الزائدة
- استمع إلى جسدك: توقف أو قاطع نشاطك عند أول علامة على الإرهاق

- أوقف التمرين أثناء فترات النوبات

فوائد برنامج التمرين للأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد

- قد تساعد برامج التمارين الرياضية المعقولة في تقليل التشنج
- يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية أحياناً إلى عكس الضمور ، إذا لم تكن الحالة موجودة لفترة طويلة ولم تكن شديدة جداً

برنامج التمرين المحدد

- **التيسير العصبي العضلي التحسسي العميق (PNF)** يجب استخدام التقنيات كوسيلة أولية لاستعادة الوظيفة أو الحفاظ عليها. يمكن استخدام تمارين الإمساك والاسترخاء لتقليل التشنج وتحسين نطاق الحركة. عادة ما توجد التقلصات في العضلة الأخمصية ، وأوتار الركبة ، ومثبطات الورك ، ومقربات الورك. إذا لم تكن تقنيات PNF ممكنة ، فيجب استخدام نطاق الحركة النشط أو السلبي.
- يوصى بالسباحة إذا كان الماء بارداً ، لأن التمارين النشطة يمكن إجراؤها بسهولة أكبر وبإرهاق أقل من تلك الموجودة على الأرض ، كما أن الماء يساعد على منع ارتفاع درجة الحرارة. يمكن للفرد الجلوس في الطرف الضحل وأداء حركات مثل ثني الورك ، وتقريب الورك ، وتمديد الركبة ، وثني الركبة ، وانثناء الظهر ، وانقلاب الكاحل ، وانثناء الجذع ، وتمديد الجذع.
- تعتبر أنشطة التوازن مكوناً مشتركاً ضرورياً للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد. (ستختلف قدرة كل شخص.)
- بسبب عجز التوازن وضعف العضلات (على سبيل المثال ، القدم المتساقطة) ، عادة ما يتم التدريب على المشي. تشمل خصائص مشية التصلب العصبي المتعدد (الرنح) قاعدة عريضة من الدعم ، وإسقاط القدم ، وورك محاط أثناء التآرجح (انظر الفصل 15). يعزز ركوب الدراجات الثابتة الحركة المتبادلة ويقوي عضلات الساق الباسطة. ومع ذلك ، يجب ألا يحدث ارتفاع درجة الحرارة.

تحسس حسي
التيسير العصبي العضلي (PNF): تقنية التدريب التي تستخدم ردود الفعل العضلية والعصبية لزيادة التحفيز التدريبي

مرض الشلل الرعاش

مرض الشلل الرعاش: ناتج

عن تلف مناطق معينة من
الدماغ. الشلل الرعاش
المرض يصيب المحرك
الوظيفة ولكن ليس القدرات
المعرفية

مرض الشلل الرعاش يحدث مرض باركنسون عادة بين سن 40 إلى 80. وينتج مرض باركنسون عن تلف مناطق معينة من الدماغ. تظهر الأعراض على مدى أشهر إلى سنوات. يؤثر مرض باركنسون على الوظيفة الحركية ولكن ليس القدرات المعرفية. تشمل الخصائص الأساسية ما يلي:

- تصلب العضلات وضعفها يتغير المشية / المشي كما
- يظهر في الخلط
- تغيير الموقف ، كما يتضح من الموقف المنحني ، ارتعاش اليد ، موجود أثناء الراحة

التمرين مفيد جداً للأشخاص المصابين بمرض باركنسون. لا تؤدي التمارين الرياضية إلى تحسين صحتهم الجسدية فحسب ، بل إنها تحسن صحتهم العاطفية يسمح لهم التمرين بالشعور بالرضا عن حقيقة أنهم يمارسون تأثيراً إيجابياً على المرض. يسمح التمرين للناس باكتساب احترام الذات ، مما قد يؤدي إلى توسيع الاتصالات الاجتماعية. يوجد في العديد من المجتمعات مجموعات دعم لمرض باركنسون توفر فصول تمارين مصممة للأشخاص المصابين بهذا المرض.

برنامج التمرين المحدد

- يجب التركيز على شد العضلات المشدودة
- يجب التركيز على تمارين القوة الخفيفة التي يتم إجراؤها ببطء وتحت السيطرة ، مما يسهل التنسيق والقوة
- قم دائماً بكل تمرين من خلال النطاق الكامل للحركة للحفاظ على ليونة المفصل
- اعمل على تمارين التنفس للحفاظ على صحة الرئتين قدر الإمكان
- يمكن أن يكون برنامج التمارين المائية المصمم جيداً والإشراف مفيداً. ابحث عن فصل يكون فيه الماء دافئاً قدر الإمكان لتشجيع المرونة وتقليل التشنج

ممارسة الاحتياطات

- لا تسمح للعميل بالتعب. علم العملاء أن يبدأوا ببطء وأن يستمعوا إلى أجسادهم. لا بأس في التراجع إذا لزم الأمر
- العمل عن كثب مع المعالج الفيزيائي للعميل والطبيب ذي الصلة بالتمرين

ج الفصل الأول 2

شروط العظام

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

التهاب المفاصل

متلازمة فيبروميالغيا (FMS)

دورة الألم المزمن

مشاكل العنق

مشاكل العودة المنخفضة

برنامج الخمس خطوات لوضعية أفضل وألم أقل في الظهر

مشاكل الكتف

الكفة المدورة

مشاكل الورك

مشاكل الركبة

مشاكل الكاحل

هشاشة العظام

التطوعات

أنواع البتر

التهاب المفاصل: التهاب

مفصل أو حالة تتميز
بالتهاب المفاصل

في العمود الفقري: يتميز

التهاب المفاصل بتآكل
الغضروف المفصلي الذي
يصبح رقيقاً ولبناً. قد يحدث
الألم وفقدان الوظيفة ، بشكل
رئيسي يؤثر على المفاصل
الحاملة للوزن ، هو أكثر
شائع في زيادة الوزن
وكبار السن

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA):

مرض يصيب الجهاز
المناعي حيث يهاجم الجهاز
المناعي خلايا الجسم
السليمة ، ويخطئ في
اعتبارها خلايا لا تنتمي إليها
مسببة التهاباً في البطانة
والأنسجة الضامة للمفاصل

النقرس: اضطراب استقلاب

البورين الذي يسمح لحمض
البوليكت بالتراكم في الدم.
تترسب بلورات بولات
الصوديوم داخل الأنسجة
الضامة والمفصليّة
يسبب الغضروف
إشعال

التهاب المفاصل

يعاني أكثر من 36 مليون شخص في الولايات المتحدة من شكل من أشكال التهاب المفاصل. التهاب المفاصل يعني حرفياً التهاب المفصل. يستخدم مصطلح التهاب المفاصل لوصف أكثر من 100 اضطراب في المفاصل / النسيج الضام. العديد من أشكال التهاب المفاصل الأكثر شيوعاً هي هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس. في بعض الأحيان يتم إدراج الألم العضلي الليفي كحالة التهاب المفاصل.

في العمود الفقري

يحدث هشاشة العظام بسبب انهيار الغضروف الزجاجة الأملس داخل المفصل. بدون حركة سطح مفصليّة ناعمة في المفصل أو حوله ، يصبح مؤلماً. يشار إلى هشاشة العظام عادة باسم التهاب المفاصل الناتج عن الاهتراء والتمزق لأنه يظهر بشكل متكرر في المفاصل الحاملة للوزن مثل الركبتين والوركين والكاحلين والعمود الفقري. عادة ما يكون التكهّن جيداً ؛ تتطور الحالة ببطء وعادة لا تشل. استخدام الأدوية والتمارين الخفيفة مفيدة للغاية. (هشاشة العظام هي حالة التهابية أقل حدة من التهاب المفاصل الروماتويدي.)

التهاب المفاصل الروماتويدي (را)

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية الجهازية. غالباً ما يبدأ التهاب المفاصل الروماتويدي قبل سن الأربعين. وتشمل الأعراض التعب ، والحنان في المفاصل أو حولها ، والالتهاب ، والألم ، والتصلب ، والتورم. يتبع هذا الشرط مساراً لا يمكن التنبؤ به من التفاقم والمغفرة. يلاحظ العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي فقدان الشهية ، وأحياناً الحمى ، بالإضافة إلى ظهور عقيدات روماتيزمية تحت الجلد. تستلزم هذه الحالة أكثر بكثير من مجرد آلام المفاصل البسيطة ؛ إنه أشبه بمرض مزمن.

النقرس

يحدث النقرس بسبب اضطراب التمثيل الغذائي الذي يسمح لحمض البوليكت بالتراكم في الدم. تترسب بلورات حمض اليوريك داخل المفاصل مسببة الالتهاب. الموقع الأكثر شيوعاً هو إصبع القدم الكبير ، لكن يمكن أن تتأثر المفاصل الأخرى. النقرس مؤلم جداً. كان الناس يعتقدون أن الأغنياء فقط ، مثل الملوك والملكات ، هم من يعانون من هذه الحالة ؛ لسوء الحظ ، هذا ببساطة ليس صحيحاً.

بغض النظر عن نوع التهاب المفاصل الذي يعاني منه العميل ، فإن إحدى المشاكل الرئيسية هي مكافحة دورة الألم المزمن. عندما يتسبب تحريك المفصل في الألم ، فهناك ميل لعدم تحريك المفصل. يؤدي هذا إلى مزيد من الصلابة والضعف ، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل القدرة والرغبة في الحركة ، وبالتالي المزيد من الإعاقة. يجب كسر هذه الدورة الهبوطية ، والتمارين العقلانية هو عنصر رئيسي في عكس هذه الدورة! اليوم ، يدرك معظم المعالجين والأطباء المستنيرين أهمية التمارين المعقولة والمنتظمة في رعاية التهاب المفاصل. تظهر الأبحاث الآن أنه إذا كان بإمكانك زيادة قوة العضلات حول المفصل المصاب ، فإن هذه العضلات ستساعد في دعم الحمل الواقع على هذا المفصل.

الجدول 1-12

الاختلافات السريرية والمخبرية بين التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي	في العمود الفقري
يحدث في أي عمر ، ويحدث في كثير من الأحيان في الشباب ومتوسط العمر.	يحدث عادة بعد سن 45
مرض جهاز	اضطراب المفاصل المحلي
شائع نقص التغذية	زيادة الوزن المعتادة
تشارك العديد من المفاصل	تشارك واحدة من المفاصل القليلة
غالباً ما تكون المشاركة متناظرة ؛ قد تؤثر على أي (وفي بعض الأحيان جميع) المفاصل. في اليد ، يصيب بشكل مميز المفاصل السلامية القريبة	غالباً ما تكون المشاركة غير متكافئة ؛ يؤثر بشكل شائع على الركبتين والوركين والعمود الفقري واليدين
انتفاخ التهابات منتشر	العقيدات الالتهابية المنتشرة
تتواجد العقيدات اللبكية في 15% إلى 20% من الحالات	غائبة
فقر الدم شائع	فقر الدم غائب عادة

تمرين الأسباب مهم للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل

- يزيد القوة والمرونة حول المفاصل. يساعد في الحفاظ على قوة العظام أو زيادتها. يوفر التغذية والتشجيع للمفاصل ويمنع متلازمة عدم الاستخدام
- يمنح الشعور بالسيطرة وتقدير الذات

كم مرة ومتى يجب أداء التمرين؟

- بشكل يومي
- عندما يكون هناك أقل قدر من الألم والتعب عندما يكون الفرد أقل تعباً
- عندما يتلقى الفرد أقصى فائدة من الأدوية خلال اليوم (بشكل عام من 10:00 إلى 11:00 صباحاً). ومع ذلك ، اطلب من العميل عدم المبالغة في العلاج لإخفاء الألم

مهم: استعد لممارسة الرياضة عن طريق تدفئة الجسم حرارياً: استخدم التدليك ، أو وسادة التدفئة ، أو الدش الدافئ ، أو الحركات الإيقاعية برفق.

فقر دم: أي حالة يكون فيها عدد أو خلايا الدم الحمراء لكل متر مكعب أقل من الطبيعي



الاحتياطات

- تعرف على نوع التهاب المفاصل الذي يعاني منه العميل
- تقليل الضغط على المفاصل. تعرف على الأنشطة المناسبة مثل السباحة والتمارين المائية والمشي
- تجنب التمرين الشديد لمفصل ملتهب ؛ بدلاً من ذلك ، ضع المفصل برفق من خلال نطاق الحركة
- لا تسمح للعميل بزيادة الأدوية دون موافقة الطبيب
- اطلب من العميل ارتداء ملابس دافئة وتقشير الطبقات
- قم بتعديل روتين التمرين وفقاً لشعور العملاء

برنامج التمرين المحدد

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام ، فإن وزن الجسم المناسب أمر بالغ الأهمية. تعمل السمعة على تسريع الضرر الذي يلحق بالمفاصل الحاملة للوزن المريضة ؛ وبالتالي ، فإن برنامجاً إما للمشي أو التمارين المائية أو ركوب الدراجات الثابتة المعتدلة ، جنباً إلى جنب مع الحد من تناول الطعام يمكن أن يساعد في تسهيل هدف فقدان الوزن. علم ميكانيكا الجسم المناسبة.

يدرك الباحثون والمعالجون والأطباء الآن أن التمارين تلعب دوراً مهماً في صحة الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

يجب أن تتضمن أهداف برنامج التمرين للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل ما يلي:

- استخدم الأنشطة التي لا تحمل وزناً مثل السباحة والتمارين المائية وسلسلة الكراسي وركوب الدراجات الثابتة
- قم دائماً بإجراء إحماء حراري لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل التمرين ، وقم دائماً بالتمدد في نهاية البرنامج لمدة 5 إلى 10 دقائق
- قم بالتمارين التي تحسن اللياقة الوظيفية ، مثل القرفصاء على الكرسي / القرفصاء على الساق
- لا تجعل الألم ؛ اتبع دائماً تقنيات الميكانيكا الحيوية السليمة. استمع إلى جسدي. إذا أذيت ، لا تستسلم ؛ فقط تراجع!

موانع

- تجنب أوضاع الانثناء المفرط لتحمل الأثقال أو فرط التمدد
- تجنب الحركات المتضاربة أو التغييرات السريعة في الاتجاه
- لا تمارس أبداً مفصلاً "ساخنًا"
- لا تسمح أبداً للعميل بإخفاء الألم بالأدوية



متلازمة فيبروميالجيا (FMS)

هي حالة مزمنة وغالباً ما تؤدي إلى الإعاقة ، وتتميز بألم شديد في الجسم وإرهاق شديد. في كثير من الأحيان يكون مصحوباً بمشاكل أخرى مثل القولون العصبي والصداع وضغوطات النوم. الحالات الأخرى التي يتم تجميعها عدة مرات في نفس الفئة هي متلازمة التعب المزمن والألم العضلي العضلي. يعاني الأشخاص المصابون بالفيبروميالجيا من آلام مزمنة غالباً ما تكون موهنة جداً. الشخص الذي يعاني من الألم المزمن لا يعاني فقط من الألم نفسه ، ولكن أيضاً من الناحية النفسية. غالباً ما يؤدي فقدان احترام الذات ، الذي يؤدي إلى الاكتئاب والعزلة ، إلى مزيد من الألم الذي يؤدي إلى مزيد من الإعاقة ؛ دوامة مفرغة من الألم والعجز FMS

متلازمة الألم العضلي الليفي (FMS) هي حالة مزمنة وغالباً ما تؤدي إلى الإعاقة ، وتتميز بألم شديد في الجسم وإرهاق شديد FMS

دورة الألم المزمن

لكي تكون التمارين فعالة للأشخاص الذين يعانون من آلام عضلية مزمنة ، يجب أن يدرك هؤلاء الأشخاص أولاً أن التمرين المناسب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القوة الكافية والحركة ، من أجل العمل بشكل كامل. ومثل هذه الأصوات ، غالباً ما يخاف الشخص المصاب بألم مزمن من ممارسة الرياضة ، خوفاً من تفاقم الألم. المفتاح الأول لبرنامج تمرين معقول هو أن تبدأ ببطء شديد! إذا كان الشخص يستطيع ممارسة الحد الأدنى من التمارين دون زيادة كبيرة في مستوى الألم ، فهذا تقدم حقيقي.

برنامج التمرين المشار إليه لـ FMS

- يجب أن يكون الشخص المصاب بأي حالة مؤلمة مزمنة نشطاً في رعايته / رعايتها. كلما زاد الوقت والجهد الذي يستغرقه العملاء لمعرفة كيفية تفاعلهم مع التمارين ؛ الأفضل سيكون تقدمهم. يحتاج العملاء إلى تعلم الاستماع إلى أجسادهم والاهتمام بما يقوله.
- تعلم وحافظ على ميكانيكا الجسم المناسبة. سيساعد استخدام ميكانيكا الجسم المناسبة أثناء أداء الأنشطة على منع المزيد من الألم.
- تعلم الاسترخاء بشكل دوري طوال اليوم. سيساعد ذلك على كسر حلقة التوتر العضلي التي غالباً ما تزيد من مستوى الألم.
- تمددي في كثير من الأحيان للحفاظ على ليونة ومرونة العضلات.
- زيادة لياقة العميل الهوائية. استخدم الأنشطة ذات التأثير المنخفض أو بدون تأثير مثل المشي أو حتى التنزه في البداية ، ثم قم بزيادة السرعة ، حيث يشعر الشخص بالتحسن. يعد ركوب الدراجات الثابتة مفيداً - يحب العديد من الأشخاص الدراجات الراكدة لأنهم يستطيعون الجلوس والراحة أكثر. السباحة والتمارين المائية هي أيضاً طرق جيدة للحصول على اللياقة! (حاول أن تجد بركة علاجية دائئة). تمدد دائماً بعد جلسة التمرين.
- تعلم تقنيات لإدارة الألم مثل الحرارة أو الثلج أو حمامات الدوامة. قد يستخدم المعالجون أشياء مثل التحفيز الكهربائي والموجات فوق الصوتية. يجب على العميل عدم شراء أجهزة بدون الحاجة لموافقة الطبيب.

عضلات العنق. في كثير من الأحيان ، يمكن أن يؤدي اتباع نهج متحفظ للتمارين وتحسين ميكانيكا الجسم ، جنباً إلى جنب مع حزم الحرارة وتوصيات طبيب العميل إلى تحسن كبير.

موانع

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرقبة تجنب الحركات التي تؤدي إلى شد الرقبة بشكل مفرط وبالتالي تفاقم مشاكل الرقبة التي يمكن أن تسبب أيضاً اصطدام شرايين الرقبة التي تزود الدماغ بالدم. يمكن أن يؤدي تقليل تدفق الدم إلى الدماغ إلى مشاكل خطيرة.

الأنشطة التي يجب تجنبها

- حركات الرقبة السريعة أو المتشنجة - لا تفعل ذلك أبداً!
- الجلوس ورأسه بعيداً جداً إلى الأمام
- الاستلقاء على الأريكة أو السرير مع وضع رأسك عالياً على الوسادة
- دوائر الرأس

توصيات

- اتباع دائماً نصيحة طبيبك
- جرب أداء تمارين نطاق الحركة اللطيفة أثناء الاستحمام أو باستخدام مناشف دافئة ورطبة حول رقبتك
- ابدأ ببطء شديد
- عند الجلوس ، اجلس مستقيماً بشكل دوري أو انهض وتجول
- تجنب دائماً وضع "الياقة المدورة" مع توجيه الرأس للأمام

برنامج التمرين المحدد

- انعطف من اليسار إلى اليمين لمشاهدة مبنى
- إمباير ستيت-ابحث عن وأسفل
- ضغط الكتف بليد- اسحب الكتف شفرات معاً وامسكها وكررها
- إمالة الرأس- إمالة الرأس من اليسار إلى اليمين
- هز الكتفين واجعل الدوائر إلى الوراء



- حافظ على لياقتك قدر الإمكان. تظهر الأبحاث أن تكييف العضلات من خلال التمارين الهوائية الخفيفة إلى المعتدلة يحسن أعراض FMS. بالطبع ، ابدأ ببطء شديد! ابدأ بالمشي لمدة 1 إلى 3 دقائق متبوعاً بإطالة لمدة 1 إلى 3 دقائق. إذا كان الألم يمكن تحمله ، فقم بإضافة 2 إلى 5 دقائق كل أسبوع من المشي الإضافي واستمر في التقدم ببطء حتى تتمكن من القيام بثلاث نوبات كل 10 دقائق ، بهدف 30 دقيقة من المشي بدون توقف.

- قم بإعداد العملاء ليكونوا ناجحين. ضع أهدافاً يمكنهم تحقيقها وعندما يتفوقون عليها ، سيؤدي ذلك إلى تحسين احترامهم لذاتهم.

- لا تطرف أبداً!
- لا تحجب الألم عن طريق الحبوب والأدوية.

مشاكل العنق

يعاني العديد من البالغين من فقدان مرونة الرقبة مع تقدمهم في السن. غالباً ما يكون ألم الرقبة ناتجاً عن ضعف ميكانيكا الجسم ، سواء جالساً أو مستلقياً. تنجم مشاكل الرقبة الأخرى عن التهاب المفاصل في العمود الفقري العلوي أو مشاكل القرص. تعد برامج التمارين المنزلية مكوناً مهماً للأشخاص الذين يعانون من إجهاد عنق الرحم والأمراض العضلية الهيكلية الأخرى.

مشاكل منخفضة

تم تصميم برنامج تمرين سليم لتوفير الدعم والقوة للعمود الفقري ولتنمية وحي أفضل بميكانيكا الجسم المناسبة. يعد تثبيت الجذع ضرورياً لمنع إصابة أسفل الظهر أثناء القيام بأي حركة أو نشاط يومي. يُقترح أيضاً العديد من هذه التمارين لأي شخص يتعافى من إصابة في الظهر. ابدأ دائماً هذه التمارين ببطء وحذر ، على سبيل المثال ، ابدأ بالتمسك بالعد حتى خمسة ، مما يسمح للعضلات بالارتخاء تدريجياً. لا تنزعج إذا تسببت التمارين في بعض الانزعاج الخفيف الذي يستمر لبضع دقائق. ومع ذلك ، توقف عن ممارسة أي تمرين يسبب الألم حتى تستشير طبيبك.

يعاني من آلام في الظهر يزيد احتمال تعرضه لنوبة أخرى بعشر مرات. لذلك ، فإن برنامج التمرين الذي يتضمن تمارين المرونة ، والتكييف العام ، وتقوية البطن ، إلى جانب تكييف العضلات التي تعمل على استقرار منطقة أسفل الظهر ، أمر بالغ الأهمية!

هناك العديد من أسباب آلام الظهر ، من الأورام وتمزق القرص إلى ضعف ميكانيكا الجسم إلى مشاكل المفاصل ، ناهيك عن التشنجات العضلية. قبل البدء في أي برنامج تمارين ، من الحكمة استشارة طبيب العميل للحصول على التشخيص المناسب وتوصيات التمارين المحددة.

إذا كان العميل يعاني من آلام في الساق وآلام في الظهر ، إلى جانب ما يلي ، فاستشر الطبيب على الفور:

• ارتفاع في درجة الحرارة

- فقدان وظيفة الأمعاء والمثانة
- فقدان الوزن السريع
- آلام الظهر التي تستمر لأكثر من ثلاثة أيام
- خدر في الحوض وضعف شديد في الساق

الفطرة السليمة طرق لتقليل آلام الظهر

• تأكد من إعداد المنزل والسيارة لتقليل المزيد من الألم

• جعل الركبتين أعلى من الوركين عند الجلوس

• حرك مقعد السائق بالقرب من عجلة القيادة

• شد عضلات البطن كلما كنت على وشك رفع أي شيء

• لا تنحني أبداً من الخصر وترفع - بدلاً من ذلك ، تنحني عند مفصل الورك

• مارس تمارين المرونة يوميا

• قم بتمارين الظهر بانتظام

• لا تلتف بقوة!

• ادفع ، لا تسحب - الأفضل من ذلك ، اطلب المساعدة!

• تقوية عضلات الجذع الأساسية

نصائح للتذكر

(اكتشف ما إذا كان العميل لديه انحياز اثناء أو انحياز للتمديد)

- الوقوف مع توزيع الوزن بالتساوي على القدمين اليسرى واليمنى
- الوقوف مع توزيع الوزن بالتساوي على مقدمة وخلف القدمين
- قف مع ظهر الرأس والذقن موازية للأرض
- الوقوف مع ثني الركبتين قليلاً (لا تقفل الركبتين)
- الوقوف مع دعم قوي لعضلات البطن

• ضغط فاني

إذا كنت تعيش طويلاً بما يكفي ، فمن المحتمل أن تعاني من شكل من أشكال مشاكل الظهر. أكثر من 80% من الأمريكيين يعانون من آلام الظهر. تأتي مشاكل الظهر في المرتبة الثانية بعد نزلات البرد بسبب ضياع الوقت من العمل.

يعتقد الدكتور هيرينج من مركز بوجيت ساوند للرياضة والتأهيل أن حوالي 1% فقط من المرضى الذين يعانون من مشاكل في الظهر يحتاجون إلى الجراحة. بالنسبة لـ 99% منا ممن يعانون من مشاكل مزمنة في أسفل الظهر ، فإن هذا يعني أن التمرينات الرياضية المعقولة وميكانيكا الجسم المناسبة يمكن أن تخفف من آلامنا. شخص لديه

الجدول 2-12

برنامج الخطوات الخمس لتحسين وضعية الجسم وآلام أقل في الظهر

علّم عميلك أن يقف في وضعية العمود الفقري المثالية. اطلب من العميل:

1. الوقوف مع الوزن الموزع بالتساوي على كرات القدمين
2. ثم افرد ركبتيك وثنيها حتى تجد الوضع الأكثر راحة للركبتين
3. الآن حرك وركبك للأمام وللخلف حتى تشعر بظهرك في أفضل حالاته
4. الآن قف بشكل مستقيم وأعد رأسك للخلف: لا تنظر لأعلى!
5. إعادة التقييم. إذا كنت الآن واقفة بشكل مستقيم وكان وزنك أكبر على كعبك ، فأنت تميل كثيراً إلى الخلف. إذا كنت تشعر بالثقل على مقدمة قدمك ، فأنت تميل كثيراً إلى الأمام. تعديل الموقف الخاص بك! تدرب على الوقوف مقابل الحائط.

الفحص الذاتي الوضعي: المشي للخلف إلى الحائط. إذا لامس فانيك الحائط ولمس ظهرك العلوي بعد ذلك بوقت طويل ، فأنت تميل كثيراً إلى الأمام. إذا لامس الجزء العلوي من ظهرك أولاً ، فأنت تميل كثيراً للخلف. من الناحية المثالية ، يلامس المروحة أولاً ثم بعد حوالي ثانية إلى ثانيتين ، يجب أن يلمس الجزء العلوي الخلفي ثم رأسك.



الشكل 1-12 الفحص الذاتي الوضعي

مشاكل الكتف

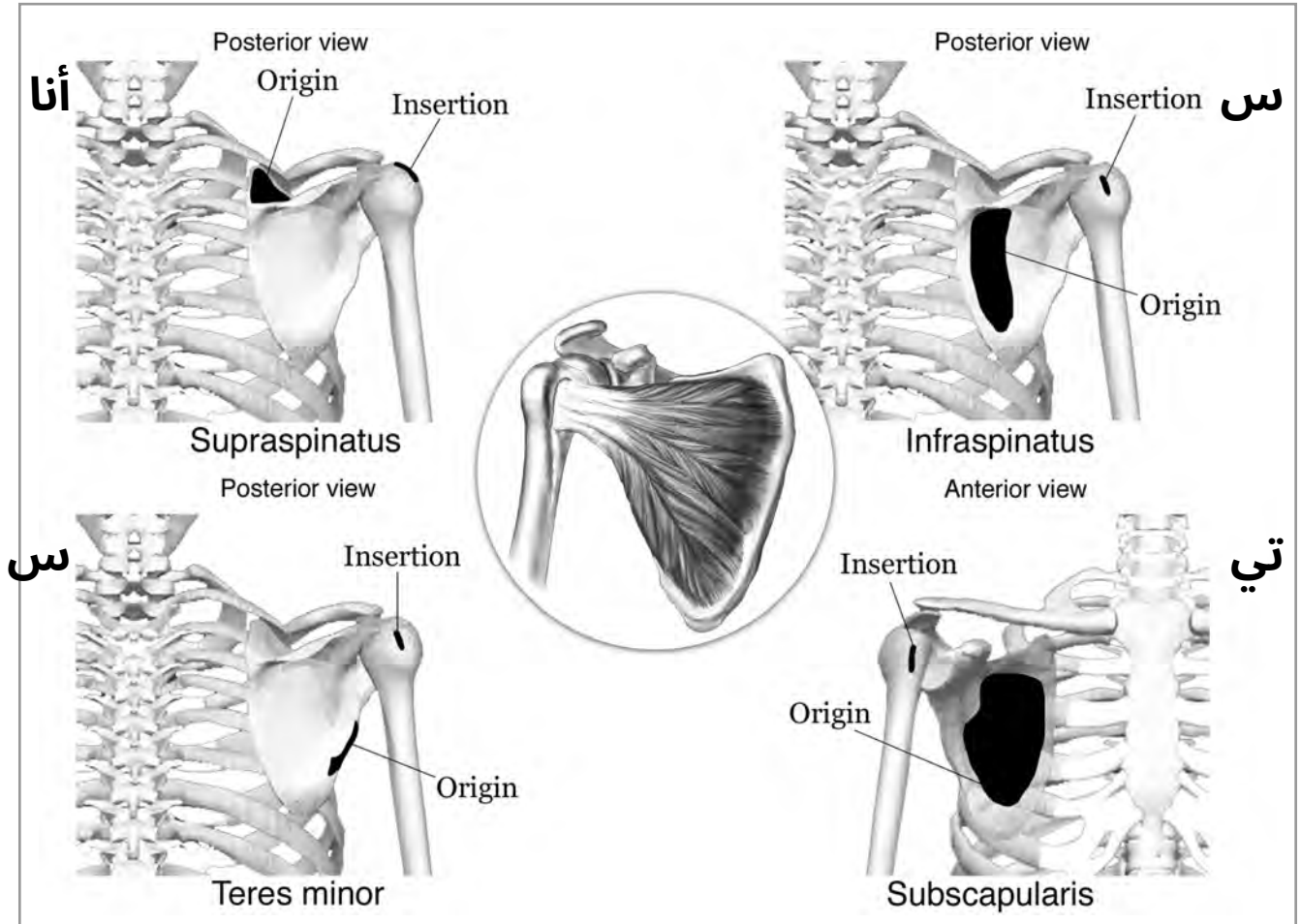
يمكنك أن تتخيل قميصاً للجولف به كرة جولف ، تبدأ في الشعور بتصميم مفصل الكتف. في حين أن هذا التصميم يوفر لنا قدراً كبيراً من الحركة ، فإننا ندفع ثمنه بمفصل معرض لخطر إساءة الاستخدام وإساءة الاستخدام. الربيع هو الوقت من العام الذي تبدأ فيه سماع الكثير عن مشاكل الكتف - البيسبول على قدم وساق (يقصد التورية) ، والناس يعودون إلى السباحة اللفة ، ولاعب التنس الترفيهي يقومون بكل تلك الضربات العلوية.

يعتقد بعض الخبراء أنه عند تحريك ذراعك ، يشارك ما يصل إلى 26 عضلة في الحركة. اذهب إلى أي صالة رياضية وسترى رجالاً ونساء يقومون بجميع أنواع الضغوطات العلوية لبناء عضلات "العرض". ومع ذلك ، فإنهم غالباً ما يهملون عضلات SITS المهمة جداً. تتكون عضلات الكفة المدورة من عضلات الجلوس هذه. تشير الأبحاث إلى أن عضلات الكفة المدورة تعرض أكبر نشاط كهربائي خلال المرحلة اللاحقة لمتابعة التحركات الرئيسية.

تصميم الكتف رائع: فهو يسمح لرماة البيسبول برمي كرات البيسبول بسرعة 90 ميلاً في الساعة ، ويسمح لنا بالوصول إلى الأشياء العالية أو المنخفضة والاستيلاء عليها ، فضلاً عن احتضان أحبائنا. يمكن أن تكون مشاكل الكتف نتيجة للعديد من الأسباب المختلفة ، مثل هشاشة العظام ، والصدمات ، والتهاب الجراب ، والتهاب الأوتار ، أو قد تكون مجهولة السبب (أي لا يوجد سبب معروف). في كثير من الأحيان تكون التمارين التصحيحية هي نفسها ، بغض النظر عن السبب. قبل القيام بهذه التمارين ، تأكد من موافقة الطبيب عليها.

الكفة المدورة

الكتف هو مفصل كروي ومقبض يشبه إلى حد كبير مفصل الورك ، باستثناء أن مفصل الورك هو مفصل أعمق بكثير وبالتالي يوفر الكثير من الدعم ، على الرغم من محدودية الحركة. مفصل الكتف هو مفصل مسطح وأصغر. إذا أنت



الشكل 12-2 عضلات "الجلوس"

كأنما تصب الصودا على الأرض. ارفع الذراعين إلى ارتفاع الكتفين مع وضع اليدين خلف الظهر قليلاً.

الدوار الداخلي

موقف البداية: قف منتصباً مع ثني الكوع ، والكوع والذراع العلوي ضد الجسم ، واليد مستقيمة للأمام.

حركة: ثم اترك اليد تتحرك ببطء نحو البطن. عندما يتحسن العميل ، يمكن إضافة المقاومة (عبر مجداف يدوي في حوض السباحة أو شريط تمرين مرن على الأرض).

دوار خارجي

موقف البداية: اجعل العميل يقف كما في تمرين الدوار الداخلي الموصوف للتو.

حركة: افترض نفس الوضع الأساسي ، إلا أن هذه المرة دع اليد تتحرك ببطء للخارج ثم العودة إلى وضع البداية.

رافعة أمامية

موقف البداية: الوقوف بشكل مستقيم مع الوضع الأمثل ، استخدم كلتا يديك للإمساك بمنشفة أو بمقبض مكنسة. (يجب أن تكون المنشفة في وضع أفقي عبر الجزء الأمامي من الجسم ، ويجب وضع اليدين على مسافة مريحة مع رفع الراحيتين).

حركة: ارفع الذراعين ببطء لأعلى مستوى ممكن دون تقوس الظهر أو التسبب في الألم. ثم عد إلى وضع البداية.

رافعة خلفية

موقف البداية: الوقوف منتصباً ، تمسك بمقبض وتد أو مكنسة خلف الأرداف.

حركة: افرد كلا الذراعين وارفعهما ببطء شديد بعيداً عن الأرداف قدر الإمكان للقيام به بشكل مريح.

تمدد تشوكر

موقف البداية: قف منتصباً وذراعيك مفرودتين بزاوية 90 درجة على الجسم.

حركة: اسحب الذراع برفق عبر الجزء الأمامي من الجسم حتى تشعر بتمدد لطيف في الجزء الخلفي من الذراع وفي عضلات الكتف.

أسباب إصابات العروة الدوارة

يتم وصف المساهمين الثلاثة في مشاكل الكتف المدورة أدناه:

- **سن:** يزداد خطر إصابة الكتف المدورة مع تقدم العمر. البلى الطبيعي ، وزيادة رواسب الكالسيوم داخل المفصل ، والتواءات العظمية يمكن أن تهيج الكتف المدورة.

- **صدمة:** إصابة الكتف - سواء كانت ناتجة عن السقوط أو أي نوع آخر من الصدمات - هي مصدر آخر لمشاكل مفصل الكتف.

- **الأنشطة العامة:** النتيجة مرجحة أن تكون متشابهة سواء كان النشاط الزائد المفرط ناتجاً عن لعب الكثير من التنس أو ببساطة من رفع عدد كبير جداً من الصناديق - مما يقودني إلى مصدر إزعاج كبير للحيوانات الأليفة. بعد مشاهدة العديد من فصول التمارين المائية ، لاحظت الكثير من الحركات والأنشطة العلوية التي تتضمن إخراج الذراعين من تحت الماء. إذا قمت بتضمين الكثير من هذه الحركات في فصول التمرينات المائية الخاصة بك ، من فضلك اسأل نفسك ، "لماذا أؤكد هذه الحركة؟ هل هي الحركة الأكثر أماناً وفعالية لمفصل الكتف؟" قد يسأل أحد المشاركين الذي يقوم مدربه بشكل متكرر بهذه التحركات ، "لماذا أقوم بالكثير من النشاط خارج الماء عندما قمت بالتسجيل لأكون في فصل تكييف المياه؟"

تمارين تصحيحية

بعد أن يقوم أخصائي طبي مدرب بالتشخيص ومنح العميل الإذن لممارسة الرياضة ، قد تكون التمارين التالية مناسبة. في كثير من الأحيان ، الراحة هي أفضل شيء يقوم به العميل في أول يومين. ومع ذلك ، ذكره / ها بعدم السماح بتجميد المفصل. ستة تمارين أساسية للكتف موصوفة أدناه:

يمكن رفع V SODA

موقف البداية: قف منتصباً وذراعيك بجانب الجسم.

حركة: ثم ، كما لو كان ممسكاً بعلبة صودا مع توجيه الإبهام لأسفل ، ارفع الذراعين ببطء إلى الخارج

مشاكل الورك

مفصل الورك هو العمود الفقري للجزء السفلي من الجسم ، وعلى الرغم من قدرته على التحرك في العديد من الاتجاهات المختلفة ، إلا أنه مصمم أيضاً لتحمل الوزن. يشار إلى مفصل الورك بمفصل الكرة والمقبس. تم بناء هيكل المفصل لتحقيق الاستقرار ، ويكتسب ثباتاً إضافياً من العضلات الموجودة في تلك المنطقة.

تنجم مشاكل الورك عن أطوال الساق غير المتكافئة ، واختلال توازن عضلات الورك ، وضعف ميكانيكا الجسم ، بالإضافة إلى الآثار التراكمية للإفراط في الاستخدام ، وسوء الاستخدام ، والتهاب المفاصل. قد يختار العديد من البالغين الذين عانوا من الألم والعجز استبدال مفصل الورك بالكامل بعد فشل الأساليب الأكثر تحفظاً. كما هو الحال مع جميع التمارين ، من الحكمة دائماً أن يكون الطبيب و / أو المعالج الفيزيائي على دراية بالتمارين التي خطت لها ويمنحك موافقتهم ومدخلاتهم ، خاصة بعد جراحة استبدال مفصل الورك.

موانع

- تجنب الانثناء الكامل ، أي القرفصاء العميقة أو شد الركبة إلى الصدر
- تجنب تشابك الساقين عند ممارسة الرياضة أو تحريك أي من رجليك بعد خط الوسط

توصيات

- نظراً لأن العضلات الضيقة غالباً ما تكون متورطة في مشاكل الورك ، فإن برنامج التمدد والمرونة اللطيف سيكون حكيماً

- تجنب الأنشطة عالية التأثير

- قد يكون برنامج التمرين المائي المصمم جيداً مفيداً

مشاكل الركبة

مشاكل الركبة شائعة عند البالغين. الأسباب عديدة وتتراوح من التهاب المفاصل الروماتويدي ، وهشاشة العظام ، وتلين غضروف الرضفة ، وصدمات المفاصل إلى استبدال المفاصل والجراحة الترميمية للركبة. إذا كان العميل يتعافى من جراحة الركبة ، فتأكد من مراجعة الطبيب

تأكد من أن هذه التمارين مناسبة لحالة العميل الخاصة بك. إذا طلب من عميلك ارتداء دعامة الركبة ، فتأكد من ارتدائها عند ممارسة الرياضة.

موانع

- لا تتجاوز أبداً نطاقاً آمناً من الحركة
- لا تستخدم أدوية إضافية لإخفاء الألم

- لا تجلس مع ثني الركبة من تحتك. حاول أن تجلس مع جعل الركبة مستقيمة تقريباً كلما أمكن ذلك

- تجنب الجلوس والركوع وتسلق السلالم كلما أمكن ذلك

توصيات

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام حول الركبة ، من المهم الحفاظ على عضلات الفخذ قوية قدر الإمكان.

- كن مخلصاً ومنتظماً مع برنامج التمرين وسيقول المفصل ، "شكراً لك!"
- قم بممارسة مجموعة لطيفة من تمارين الحركة ضمن النطاق الآمن الخاص بك
- تجنب القرفصاء الكامل
- استخدم الثلج عند الاقتضاء
- إذا زاد الألم بشكل ملحوظ ، تحدث مع الطبيب وقم بإراحة المفصل حتى يُصح باستئناف التمرين
- لا تجعل الألم

برنامج التمرين المحدد

- الإعداد الرباعي
- القرفصاء الجدار
- كرسي القرفصاء في منتصف الطريق
- إلى أسفل تمديد الركبة مغلق
- تمديد الساق الطرفية
- تمديد الساق جالساً (يأذن) اندفاع للأمام مع تجعيد
- الركبة فوق القدم
-

العاملان الأساسيان لتحسين صحة الكاحل هما:

- الحفاظ على نطاق الحركة وتحسينه
- تحسين القوة والعضلات التحمل في مفصل الكاحل

برنامج التمرين المحدد

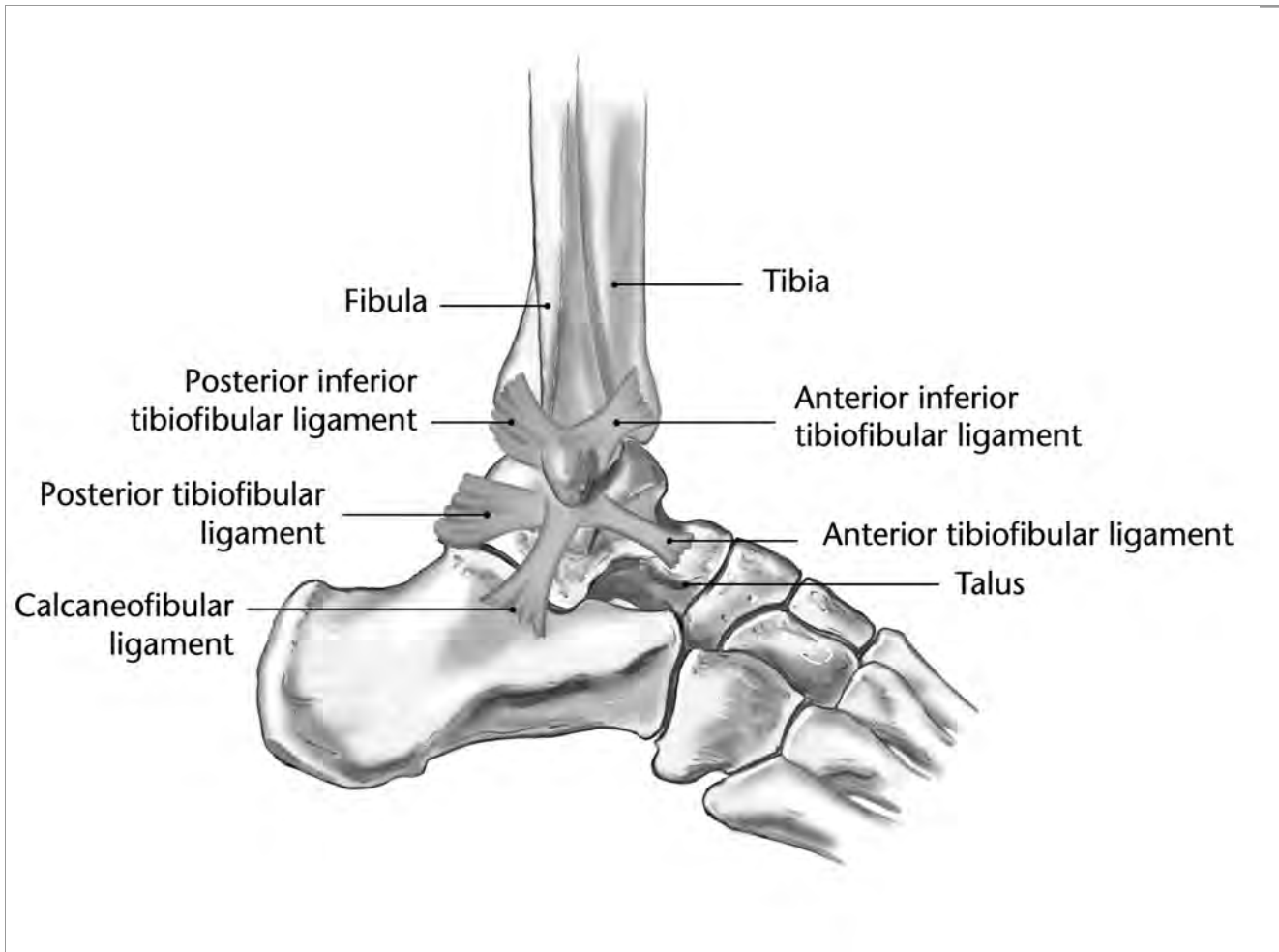
- إطالة جبل الكعب
- دواسة غاز جالسة
- دوائر الكاحل جالسة
- يجلس القدم إلى الداخل / الخارج
- دواسة غاز صلبة مرنة
- مرونة القدم الصلبة إلى الداخل / الخارج

مشاكل الكاحل

التواءات الكاحل شائعة جداً. تحدث التواءات الكاحل عند تمزق أو تمزق الرباط الذي يربط العظام أو غضروف الكاحل.

العوامل التي تساهم في مشاكل الكاحل هي:

- الإصابة السابقة
- عضلات ضعيفة أو غير متوازنة أحذية غير مناسبة / بالية المشي على أسطح غير مستوية زيادة الوزن
- تاريخ من ضعف / عدم استقرار الكاحل



الشكل 12-3 اربطة الكاحل



هشاشة العظام

تشمل بعض الأسباب الرئيسية لهشاشة العظام التاريخ العائلي ، وعدم ممارسة تمارين حمل الوزن بانتظام ، وعدم كفاية الكالسيوم وفيتامين د ، وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث. هشاشة العظام هي فقدان كتلة كثافة العظام الطبيعية ، مما يؤدي إلى زيادة مسامية العظام ، مما يجعل العظام أكثر عرضة للكسور. هشاشة العظام أكثر شيوعاً عند النساء ، لكنها تصيب الرجال لاحقاً في الحياة. النساء المدخنات و / أو النحيلات ولديهن بشرة فاتحة أكثر عرضة للإصابة.

- تجنب الكافيين
- تجنب حركات الالتواء السريعة
- تجنب الموقف السيئ عند الجلوس والوقوف والرفع
- احذر من الأدوية التي تسبب لك الدوار أو التي قد تسبب لك السقوط
- انخرط في برنامج تمارين آمن ، لا سيما بما في ذلك حمل الوزن

مواضيع للعميل للمناقشة مع الطبيب:

- ناقش ما إذا كانت مكملات الكالسيوم مفيدة
- اسأل عما إذا كان العلاج بالهرمونات البديلة مفيداً
- ما نوع التمرين الذي يسمح للعميل بالبدء؟
- هل يحتاج العميل إلى فحص العظام؟

إذا كنت تشك في أن عميلك مصاب بهشاشة العظام ، فقم بتنبيهه إلى ما يلي:

- تجنب جميع المواقف التي قد تؤدي إلى السقوط
- تخلص من السجاجيد المطاطية وأضيء الممرات المظلمة لمنع السقوط
- الإقلاع عن التدخين وشرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية

برنامج التمرين المحدد

- ابدأ برنامج المشي البطيء. إذا كان غير مستقر ، جرب ركوب الدراجة الثابتة أو استخدام عصا أثناء المشي
- تقوية عضلات الجزء العلوي من الظهر وشد عضلات الصدر. أظهرت دراسة حديثة أنه من خلال القيام بتمارين القوة والمرونة ، تضاعلت آثار " حدة الأرملة " (انظر قسم القوة)
- تعتبر السباحة والتمارين المائية مفيدة لممارسة القلب والأوعية الدموية ، لكن الحكم لا يزال مستبعداً بشأن ما إذا كانت هذه التمارين تزيد بالفعل من كثافة العظام. أظهرت دراسة في المستشفى اليهودي في إسرائيل أن التمارين المائية ، وليس السباحة ، حسنت كثافة العظام ، ولكن حتى تؤكد المزيد من الأبحاث هذه الحقيقة ، تأكد من الجمع بين التمارين المائية والمشي المنتظم لزيادة كثافة العظام. كن حذراً عندما تكون في غرفة خلع الملابس أو حول حمام السباحة ، حتى لا تنزلق وتسقط
- لا تنحني لرفع أي شيء. هذا يضع ضغطاً لا داعي له على عظام أسفل الظهر. بدلاً من ذلك ، ثني الركبتين عند الرفع
- ابدأ في أداء بعض تمارين القوة الأساسية

التطوعات

بتر يشير إلى فقدان الطرف العلوي أو السفلي. يشمل المصطلح كلا من خسائر الأطراف المكتسبة والخلقية.

بتر: فقدان الطرف العلوي أو السفلي. يشمل المصطلح كلا من خسائر الأطراف المكتسبة والخلقية

المسببات

- صدمة
- مرض الأوعية الدموية المحيطية
- مرض السكري
- قزمة الصقيع
- عدوى مزمنة من ورم العظام
- تشوه خلقي حيث يكون الطرف الموجود غير قادر على العمل بشكل صحيح

متلازمة الطرف الشبكي: الوعي المستمر بالطرف المزال

ال **متلازمة الطرف الشبكي** هي شكوى متكررة من البتر. تشير هذه المتلازمة إلى الوعي المستمر بالطرف المزال. قد يحدث هذا الألم بعد فترة وجيزة من الصدمة أو الجراحة. بشكل عام ، تكون هذه الأحاسيس مؤقتة ، وتصبح أقل شيوعاً بمجرد وضع الطرف الاصطناعي.

الجدول 3-12

أنواع التباينات

(حسب الموقع ومستوى الخسارة)

مستوى التضخيم	الغياب الخلقي (التي تحدث في أو قبل الولادة)
فك مفصل الكتف	أميليا (عرضي طرفي)
فوق الكوع (AE)	(عرضي طرفي) Hemimelia
تحت الكوع (BE)	نصفي جزئي
بتر عبر المشط: فك مفصل	(الغياب الخلقي لليدين) Acheiria
الورك	أميليا (عرضي طرفي)
فوق الركبة (AK)	(عرضي طرفي) Hemimelia
تحت الركبة (BK)	نصفي جزئي
بتر السيم	(غياب خلقي للقدمين) Apodi
Adactylia	(غياب خلقي للأصابع أو بتر عبر مشط القدم)
Hemimelia يدل على نصف الطرف. أميليا يشير إلى الغياب التام لطرف.	

برنامج التمرين المحدد

يتكون برنامج إعادة التأهيل الأولي للشخص المصاب بالبتر من التدريب على استخدام **بدلة**. بالنسبة للشخص المصاب ببتر الأطراف السفلية ، فإن هذا يشمل:

- أنشطة التوازن
- تمشي
- التمحور
- صعود الدرج
- كيف تسقط وتنهض من الأرض

بعد هذه المرحلة ، يجب أن يطور علاج التمرين القوة والتحمل في كل من الأطراف الضعيفة والطبيعية. سيتم استخدام المقاومة اليدوية لتقوية الجذع.

بدلة: ملفق

بدلاً عن جزء مريض أو مفقود من الجسم

يمكن أن يتشبت بها الشخص إذا أصبح مرهقاً. قد يكون قياس جهد ذراع ذراع الرافعة خياراً آخر لمن لديهم قدرات محدودة على تحمل الوزن. قد يستخدم بعض الأشخاص مقياس عمل دورة الساق أثناء ارتداء الأطراف الاصطناعية.

يجب الحفاظ على القدرة الهوائية للشخص قدر الإمكان. تعتبر السباحة اختياراً هوائياً ممتازاً حتى للأشخاص الذين لديهم BK ثنائي. يمكن ربط زعانف السباحة بالجدوع بواسطة طرف اصطناعي خاص. (إذا كنت تسبح ، فاحصل على منصة متوفرة-

ج الفصل الأول 3

إعاقات حساسة

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

اضطرابات السمع

ضعف البصر



- استخدم الصور والرسوم البيانية لتعزيز العروض التوضيحية
- لا تبالغ أو ترفع الصوت عند التحدث إلى شخص لديه سماعة أذن.
- ذكر العملاء بإزالة المعينات السمعية أثناء الأنشطة المائية
- شجع العملاء على الاحتفاظ ببطارية احتياطية في متناول اليد
- إذا كان هناك خلل في التوازن ، فضع في اعتبارك هذه الحقيقة عند القيام بأنشطة تتطلب التوازن
- علم مبادئ التوازن

الخامس: هومعوقات UAL

يمكن لمعظم الأفراد الذين يوصفون بأنهم "مكفوفون" رؤية مستوى معين من الضوء أو الرمادي. بشكل عام ، لا يعيشون في ظلام دامس.

تشير جميع تعريفات الإعاقة البصرية إلى مدى قدرة الفرد على الرؤية حتى مع أفضل العدسات التصحيحية. يشار إلى الرؤية الطبيعية تقنياً باسم 20/20. يتم تفسير هذه النسبة العددية على أنها القدرة على رؤية 20 قدماً ما يمكن للعين العادية رؤيته عند 20 قدماً. يعتبر الشخص ضعيف البصر أو ضعيف البصر إذا كانت حدة البصر 20/70 أو أسوأ مع التصحيح - يتم تفسيره على أنه يحتاج إلى كائن على بعد 20 قدماً لرؤية ما يمكن للعين العادية رؤيته على مسافة 70 قدماً. يتم قياس حدة البصر باستخدام مخطط Snellen (سطور الحروف التي تصبح أصغر مع كل سطر). أكثر من 75% من الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية في الولايات المتحدة لديهم بعض الرؤية القابلة للاستخدام.

تأخذ الإعاقة البصرية عدة أشكال. قد يرى بعض الأفراد جزءاً صغيراً أو بقعة من المجال البصري ، وعلى الرغم من أن بقعة الرؤية تبلغ 20/20 ، إلا أنه يمكن اعتبارهم مكفوفين من الناحية القانونية. تجعل مصطلحات مثل "الرؤية الغامضة" و "الرؤية المحيطية" و "الرؤية النفقية" وصف ضعف البصر أمراً صعب الفهم. تؤثر كميات الضوء والتباين في البيئة على القدرة البصرية لدى الأشخاص ذوي الإعاقات. وبالتالي ، على سبيل المثال ، قد لا يحتاج الشخص إلى دليل أثناء ساعات النهار لأن التباينات كافية للسماح بالحركة المستقلة.

لكي تكون معلماً فعالاً للبالغين ، من المهم أن تفهم علم الأمراض الخاص بالظروف الخاصة لعملائك. ومع ذلك ، قد يكون من المهم معرفة كيفية التدريس ونقل المعلومات الأساسية لعملائك. يتضح هذا دائماً عند تعليم العميل الذي يواجه صعوبة في سماعك أو رؤيتك.

اضطرابات السمع

قد تؤدي الاضطرابات السمعية أو السمعية إلى فقدان السعة (ديسبيل) والملعب (هيرتز). يشير مصطلح "الصم" إلى أنه لا يمكن سماع الكلام حتى من خلال التضخيم. الصمم التام نادر الحدوث. ومع ذلك ، تعد اضطرابات السمع واحدة من أكثر الإعاقات الجسدية المزمنة شيوعاً في الولايات المتحدة.

الجدول 1-13

الطيف ضعف السمع

عميق	شديدة	معتدل هامش	
+ 75 خسارة ديسبيل	60 إلى 75 خسارة ديسبيل	40 إلى 60 خسارة ديسبيل	30 إلى 40 خسارة ديسبيل

خصائص الأشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية

تظهر مشاكل التوازن (السakنة أو الديناميكية) في الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع عندما يكون هناك فقدان حسي عصبي (الأذن الداخلية). ومع ذلك ، قد يقوم الشخص بالتعويض من خلال استخدام الإشارات البصرية والحركية.

استراتيجيات التدريس

- لا تجعل العملاء يتعرضون لأشعة الشمس عند إصدار التعليمات
- لا تتحدث وأنت تبتعد عن العملاء
- ابعد يديك عن وجهك
- استخدم الإشارات المرئية لجذب انتباه العملاء أثناء الأنشطة

مستقل مع الاستخدام الكامل لحواسه الأخرى. من خلال التدريب المناسب على استخدام طريقة برايل ، والكتب الكبيرة ، ومسجلات الشرائط ، والمعدات التكنولوجية الجديدة ومهارات التنقل الجيدة ، يمكن للأفراد المكفوفين أن يكونوا مستقلين وظيفياً بقدر ما يسمح به مجتمعهم. الأفراد المكفوفون والمكفوفون تماماً منذ الولادة ليس لديهم أي ذاكرة بصرية وبالتالي يتعلمون استخدام حواسهم السليمة لإدراك ما يراه الآخرون. قد يظهر بعض الأفراد الذين يعانون من إعاقات بصرية سلوكيات مثل نكز العين أو التآرجح ، عادةً بسبب الحاجة إلى التحفيز البدني.

تقنيات إرشاد شخص يعاني من ضعف بصري

يجري اتصال: قم بتنظيف الساعدين برفق حتى يتمكن من العثور على الجزء الخلفي من ذراعك ، بالقرب من المرفق. اجعل كوعك مثنياً حتى 90 درجة. يتيح هذا الوضع للشخص أن يكون بجانبك ولكن بحوالي نصف خطوة.

تعرف الشخص على البيئية. عندما تعطي التوجيهات ، أعطاها وفقاً للطريقة التي يواجهها الشخص - يساراً أو يميناً. عند دخول غرفة ، حدد عدد الأشخاص الموجودين وحجم الغرفة والوصف العام.

توقف قبل أي درج أو حواجز. صف ارتفاع الخطوة لأعلى أو لأسفل.

عندما تقترب من الباب ، أخبر الشخص ما إذا كان الباب سيتأرجح "نحو" أو "بعيداً" عنه / عنها وإذا كان يفتح إلى اليمين أو اليسار. افتح الباب قدر الإمكان وقم بقيادة الشخص قبل أن يغلق.

عند الجلوس ، ضع الشخص في مؤخرة الكرسي واسمح له / لها بالجلوس بنفسه. **الطريقة البديلة:** ظهر الشخص في المقعد حتى تلمس العجول.

إذا كنت تمر عبر ممر ضيق ، حافظ على ثني كوعك ، لكن قم بتدوير كتفك داخلياً ، مع وضع ذراعك خلف ظهرك. سيحرك الشخص بعد ذلك يده من مؤخرة العضلة ذات الرأسين إلى منتصف الساعد ويقف خلفك مباشرةً.

يمكن لمعظم الأشخاص المعاقين بصرياً أداء معظم الأنشطة بمجرد توجيههم إلى المنشأة. بعض الأشخاص المعاقين بصرياً يسبحون ، ويلعبون الجولف ، ويرفعون الأثقال ، ويركبون الدراجات الترادفية ، وما إلى ذلك ، طالما لم يكن لديهم أي مشاكل أخرى للتعامل معها.

المسببات

تنكس البقعة: تقع البقعة في الجزء المركزي من الشبكية. يؤثر التنكس على الرؤية المركزية ، لكن يحافظ الشخص على رؤية محيطية جيدة. عادة لا تتطور هذه الحالة إلى العمى الكامل.

الزرق: ارتفاع الضغط المفرط داخل مقلة العين ، مما يؤدي إلى رؤية نفقية.

إعتام عدسة العين: تغييم القرنية. انخفض معدل الإصابة بالعمى الناجم عن إعتام عدسة العين بسبب التقنيات الجراحية.

التهاب الشبكية الصباغي: حالة وراثية تتدهور فيها الخلايا على شكل قضيب في شبكية العين. يؤدي هذا الاضطراب إلى العمى التام.

اعتلال الشبكية السكري: نظراً لأن مرض السكري يمكن أن يتسبب في حدوث تغيرات في الأوعية الدموية ، فإن الشبكية معرضة بشكل خاص للنزيف والتندب وفقدان البصر.

ضربة: يمكن أن يحدث العمى بسبب نقص إمداد الدم إلى القشرة البصرية الموجودة في الفص القذالي. يحدث العمى أحياناً في حالات السكتة الدماغية حيث يكون الشخص قادراً فقط على الرؤية من جانب واحد من كل عين (العمى الشقي).

أخطاء حرارية: وهذا يشمل طول النظر وقصر النظر واللابؤرية.

أسباب أخرى: يمكن أن يكون العمى نتيجة لمرض تناسلي ، أو عملية الشيخوخة ، أو الصدمة التي تسبب انفصال الشبكية ، أو الأورام ، أو التعرض للضوء الساطع (مثل الشمس ، وضوء اللحام).

مميزات

تختلف القدرة الوظيفية للشخص المكفوف أو ضعيف البصر ، تبعاً لسن البداية وما إذا كان الضعف كلياً أم جزئياً. قد يكون الشخص ضعيف البصر أو لديه بعض الإدراك للشكل والضوء تماماً

برنامج التمرين المحدد

من المستحسن أن يخضع كل شخص يعاني من إعاقة بصرية للتحقق الطبي من قبل طبيب عيون. هؤلاء الأطباء لديهم فلسفات مختلفة فيما يتعلق بالأنشطة البدنية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية (على سبيل المثال ، الانحناء أثناء التمرين ، ووضع الوجه في الماء عند السباحة). لذلك ، سيكون من المفيد إجراء مكالمات هاتفية مع أخصائي العناية بالعيون ، خاصة في حالة اعتلال الشبكية السكري.

قد يختلف أسلوب التمرين حسب درجة الرؤية المتبقية وخطر إصابة العين. إذا لم يكن لدى الفرد رؤية وظيفية ، فقد يتوسع اختياره للأنشطة البدنية دون خوف من مزيد من التدهور أو تفاقم الإصابة.

شجع تمارين القلب والأوعية الدموية: نادراً ما يحصل

الشخص الذي يعاني من إعاقات بصرية على فرصة للانخراط في الأنشطة الهوائية بسبب مقدار الإشراف أو التوجيه المطلوب ، وبالتالي يعاني عموماً من انخفاض القدرة على التحمل. استخدم ركوب الدراجات الثابتة ، والتجديف منخفض الكثافة على آلة التجديف ، وركوب الدراجات جنباً إلى جنب ، والرقص الشعبي والمربع ، والرقص الهوائي ، والسباحة ، والركض. في حالة توفر مسار داخلي ، يمكن أن يساعد سلك التوجيه في المشي أو الجري. على المسار الخارجي ، يمكن لمرشد مبصر أن يساعد في المشي أو الركض ببساطة عن طريق لمس الساعدين من حين لآخر بينما يتحرك الاثنان جنباً إلى جنب ؛ طريقة أخرى هي مد حبل قصير بين الشخصين للحفاظ على الاتصال والسيطرة. تعتبر السباحة نشاطاً مثالياً لأنها تبني القوة وتحمل القلب والأوعية الدموية بينما تتطلب الحد الأدنى من المساعدة من الشريك.

أثناء السباحة. يمكن استخدام "البونكر" (كرة إسفنجية ناعمة متصلة بمسند خشبي طويل) للضغط على رأس السباح والإشارة إلى حافة المسبح ونهاية اللفة.

تطوير الأنشطة الرياضية الفردية والمهارات الترفيهية

التي لها قيمة تستمر مدى الحياة. بسبب تكيفات المعدات في الرياضات مثل الرماية ، يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية إعادة الابتكار والمنافسة جنباً إلى جنب مع المبصرين. كما أدى تعليم التكيفات إلى توسيع نطاق المشاركة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية ؛ على سبيل المثال ، يمكن تحقيق التزلج على الجليد من خلال دليل مبصر ومدخلات سمعية. يمكن أداء الرقص الشعبي من خلال اختلاط شركاء مبصرين مع شركاء غير مبصرين. تعد تشكيلات الدوائر مفيدة بشكل خاص في توفير التوجيه المكاني أثناء خطوات الرقص هذه.

قد يلزم وصف تمارين الوضعية في حالة الإصابة بالقعس والحداب. سيتم وصف هذه من قبل الطبيب المعالج و / أو المعالج الطبيعي.

كرة الهدف هي شكل معدل من كرة القدم يتم لعبها أثناء وضعها على اليدين والركبتين ، وهي رياضة شائعة جداً تم إنشاؤها للرياضيين ذوي الإعاقات البصرية. يتم لعبها في صالة للألعاب الرياضية داخلية مع فريقين وكرة مسموعة. تقام المسابقات الوطنية كل عام.

يجب على الشخص الذي يرغب في المشاركة في الرياضات التنافسية للرياضيين ذوي الإعاقات البصرية الكتابة إلى **الرابطة الأمريكية للرياضيين المكفوفين** ، 33 معلومات العضوية والتقويم السنوي لمسابقات المضمار والميدان وكرة المرمى والتزلج على الجليد ومسابقات الرماية ، Suite 015، Colorado Springs، CO80903 ، N. Institute Street، Brown Hall

ج الفصل الأول 4

الشروط الصحية الأخرى

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

سرطان

حمل

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز



يمكنك ربط فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بالشباب ؛ للأسف المزيد والمزيد من كبار السن يصابون بهذا المرض. على الرغم من أن الإيدز لا يزال مرضاً عضالاً ، إلا أن التطورات الطبية سمحت للناس بالعيش لفترة أطول وبأعراض أقل.

هناك ثلاث مراحل لهذا المرض:

المرحلة الأولى - خلال هذه الفترة ينتج الجسم مستويات يمكن اكتشافها من الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية.

المرحلة الثانية - تبدأ هذه المرحلة بالعدوى المبكرة بفيروس نقص المناعة البشرية المحالة إلى ARC (مجمع الإيدز)

المرحلة الثالثة - تشير هذه المرحلة إلى المرحلة المتأخرة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز الكامل.

لمزيد من المعلومات حول مراحل الإيدز ، استشر:

مراكز السيطرة على الأمراض /hiv
www.cdc.gov

نصائح:

- تجنب ملامسة سوائل الجسم ولا تسبب التعب
- العمل عن كثب مع العميل لتكون على دراية بآثار الأدوية على التمارين وصحة العملاء

برنامج تمرين نموذجي

المرحلة الأولى - العميل

الشدة (50٪ إلى 60٪) I = التردد (من 3 إلى 5 أيام / الأسبوع) F =
-الوقت (20 إلى 30 دقيقة بالتدرج المؤبد T = ضغط)

المرحلة الثانية - العميل

الشدة (50٪ إلى 60٪) I = التردد (من 3 إلى 4 أيام / الأسبوع) F =
الوقت (15 إلى 20 دقيقة) T =

المرحلة الثالثة - العميل

الشدة (كما هو مسموح به) I = التردد (من 2 إلى 3 أسابيع إن أمكن) F =
-الوقت (نوبات الاختراق إلى الزيادة المسموح بها T = إشارات)

برنامج التمرين المحدد

أظهرت العديد من الدراسات أن التمارين المعتدلة إلى المعتدلة تزيد أو تحافظ على إنتاج الخلايا التائية وخلايا CD. تمرين المقاومة التدريجي يحافظ على كتلة الجسم النحيل. أظهرت الدراسات أن الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بالإيدز الكامل والذين شاركوا في برنامج تمارين المقاومة التقدمية عاشوا حوالي 6 أشهر أطول من أولئك الذين فقدوا 10٪ من وزنهم.

موانع لممارسة

- يجب تجنب ممارسة التمارين الرياضية المكثفة ، حيث إنها مرتبطة بتثبيط وظيفة المناعة!

- تورم المفاصل
- التقبؤ
- القروح المفتوحة
- دوار شديد

سرطان

السرطان مصطلح عام للغاية يشير إلى أكثر من 100 نوع مختلف ، لكل منها خصائصه وتوصياته. هذا القسم هو نظرة عامة ، ولكن يجب تقييم كل عميل ومعالجته على حدة. في هذا المنعطف ، لا توجد توصيات قياسية للتمرين ، بخلاف التقدم ببطء ومعاملة كل عميل كفرد سيقضي أياماً جيدة وسيئة عاطفياً وجسدياً.

إذا كان العميل يتعافى من الجراحة ، اطلب منه استشارة الجراح والمعالج للتوصيات. لم ينصح الأطباء مرضى السرطان حتى وقت قريب بممارسة النشاط البدني.

أظهرت الأبحاث أن الراحة الزائدة عن الحد تضر بالعمل ، مما يجعل النشاط البسيط للحياة اليومية أكثر صعوبة ، نظراً لحقيقة أن أجسامهم تتأقلم.

موانع لممارسة

- الجراحة الحديثة
- الأفراد الذين يخضعون
- علاجات نخاع العظام
- إشعاع
- العلاج الكيميائي
- يجب أن يكون الشخص الذي كان غير نشط قبل الإصابة بالسرطان حذراً للغاية إذا بدأ الآن برنامجاً
- كن على علم بالقضايا الصحية الأخرى
- يجب على مرضى العلاج الكيميائي عدم ممارسة الرياضة لمدة 48 ساعة بعد العلاج ويختفي الغثيان.

مؤشرات التمرين

يبدو أن التمارين الرياضية المناسبة والتغذية الجيدة تساعد في منع معظم أنواع السرطان. حتى بعد إجراء تشخيص السرطان ، يمكن أن تكون التمارين جزءاً مفيداً من خطة العلاج الشاملة. هناك أدلة متزايدة على أن التمارين المناسبة تفيد الأفراد

تم تشخيص إصابتهم بالسرطان. أظهرت الدراسات أن جهاز المناعة يتحسن للعملاء الذين يمارسون نشاطاً بدنياً. تظهر الأبحاث أن جودة الحياة ، والكفاءة الذاتية ، وانخفاض القلق هي منتجات ثانوية لبرامج التمارين الرياضية المعقولة.

يجب أن يكون كل برنامج تمرين مناسباً لاحتياجات العميل وحالته الصحية. قد تحتاج المرأة / الرجل الذي أزيل ثديها إلى التركيز على منطقة الكتف والتعامل مع التصريف للمفاوي ، بينما سيكون لدى العميل المصاب بسرطان الرئة أهداف أخرى. لا ينبغي أن يوصف التمرين كوسيلة لمكافحة السرطان أو تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة.

برنامج تمرين نموذجي

برنامج هوائي

الوضع - يمكن استخدام المشي والتمارين المائية والدراجات الثابتة لتعزيز اللياقة الهوائية.

التكرار (من 3 إلى 5 أيام / أسبوع) = F

أنا = الشدة (40% إلى 70% من التعب الإرادي أو خفيف إلى معتدل)

الوقت (20 إلى 30 دقيقة أو حسب التسامح) = T

برنامج القوة

استشر MD للحصول على إرشادات تدريب مجموعات العضلات الرئيسية في الجسم ، وكن على دراية بالاختلالات العضلية والندوب الجراحية وانخفاض المرونة. ابدأ بمجموعتين أو مجموعتين من 6-12 ممثلين بشكل جيد.

برنامج المرونة

ركز على الجهاز العضلي الضيق واستهدف أهداف اللياقة الوظيفية. انتبه إلى المناطق المتأثرة بالجراحة. اعمل على تحقيق مرونة الجسم الكاملة باستخدام ذاكرة القراءة فقط ضمن الحدود العادية.

لا تجبر ROM. راجع المعالج عند الضرورة.

يمكن أن يكون التنفس والاسترخاء عاملاً مساعداً جيداً لبرنامج اللياقة البدنية الكامل للجسم.

حمل

اللياقة قبل الولادة وبعدها

في عام 1994 ، نشرت الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد (ACOG) مبادئ توجيهية جديدة للتمارين الرياضية. تشير الأبحاث الحالية إلى أن برامج التكييف ذات الشدة المعتدلة تساعد في الحفاظ على مستويات اللياقة البدنية والوزن المثالي للجسم ومستويات الدهون. التمرين المعتدل بشكل عام ليس له آثار سلبية على مدة المخاض ومعايير حديثي الولادة أو نمو الجنين في الرحم إذا تم إجراؤه في إطار إرشادات الطبيب. وبالتالي ، تعتبر التمارين اليوم جزءاً روتينياً من الحمل الصحي.

أثناء الحمل ، يحفز الرحم إفراز هرمونات الأستروجين والبروجسترون والريلاكسين. تسبب هذه الهرمونات زيادة في تراخي الأربطة وجميع الأنسجة الرخوة. يؤثر الإستروجين على عنق الرحم والمهبل وقناتي فالوب. يؤثر البروجسترون على بطانة الرحم وحركة الرحم وقنوات البيض. تحافظ موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG) على الجسم الأصفر أثناء الحمل الأولي. في الأساس ، تحافظ قوات حرس السواحل الهايتية على فصل الجهاز المناعي للأم عن الجنين وتمنعه من رفض الجنين ككيان أجنبي. يؤثر ريلاكسين على إعادة تشكيل ألياف الكولاجين مثل ارتفاع العانة ، مما يؤدي إلى فصل الأنسجة أثناء المخاض والولادة.

تزداد مستويات الاسترخاء بشكل كبير في حوالي 38 أسبوعاً وتصل إلى ذروتها أثناء المخاض والولادة حيث تساعد في فصل مفصل العانة الارتفاق أثناء مرور الطفل عبر قناة الولادة.

لا يزال التدريب الهوائي هو الدعامة الأساسية للتكييف أثناء الحمل ، لأنه يعزز القدرة الهوائية والتهوية ومعدل ضربات القلب. تم إجراء معظم الأبحاث باستخدام الأنشطة الهوائية ، لذا يجب تضمينها في أي برنامج تكييف شامل أثناء الحمل. يجب تنفيذ التدريب باستخدام المعايير التالية: وصفة التمرين المناسبة ، وسلامة البرمجة ، والملاءمة ، و

مرح. يجب أن يأخذ هذا التمرين الإلزامي في الاعتبار حالة تمرين الأم قبل الحمل. إذا كانت مستقرة ، فإن البدء بتدريب هوائي منخفض المستوى على أجهزة مثل مقياس ergo للجزء العلوي من الجسم أو دراجة راقد مفيدة حيث يمكن استخدامها من قبل معظم النساء الحوامل طوال فترة الحمل ويرتبط ذلك بقليل من الاضطراب في الرحم أثناء التدريب (أي الانقباضات). تجد العديد من النساء ممارسة الرياضة المائية و / أو السباحة كطريقة فعالة للحفاظ على اللياقة البدنية أثناء الحمل. يجب تجنب رفع الأثقال!

موانع لممارسة

فيما يلي قائمة بالأعراض أو الحالات ، التي تعد من بين تلك الأعراض أو الحالات الخطيرة بما يكفي لتستحق التوقف الفوري عن التمرين والتشاور مع الطبيب. يتم ذكر هذه الشروط حتى يدرك مدربو اللياقة البدنية جديتهم. لا يقصد من إدراجهم تخويف المشاركين دون داع ، حيث نادراً ما يحدث ذلك ؛ مع ذلك ، يجب ملاحظتهم:

- نزيف مهبلي
- الانقباضات المستمرة بعد التمرين: دوار ، ضعف ، ضيق في التنفس
- أي تدفق للماء من المهبل (كميات خفيفة أو معتدلة من السوائل)
- تورم في الكاحلين والقدمين واليدين والوجه
- تورم وألم واحمرار في منطقة الربلة من ساق واحدة (التهاب الوريد)
- آلام الظهر المزمنة الشديدة. آلام
- في منطقة العانة
- تاريخ 3 حالات إجهاض أو أكثر. المشيمة
- المنزاحة

تمارين تدريبات القوة للنساء الحوامل (لكل فصل دراسي) تمت بالضوء لإعتدال الأحمال

الجسم السفلي	الأول	الثاني	الثالث
الطعنات (أمامية ، متناوبة ثابتة) (قد يتم اختراق ROM في الفصل الثاني والثالث)	نعم	نعم	نعم
طعنات المشي (قد يتم اختراق ROM في الفصل الثاني والثالث)	نعم	نعم	نعم
القرقضاء (القرقضاء على الحائط ، الطيات - ليست ممثلة)	نعم	نعم؟	؟
تمارين الجهاز	الأول	الثاني	الثالث
تمديد الساق جالساً	نعم	نعم	نعم
أوتار الركبة جالسة	نعم	نعم	نعم
أوتار الركبة المعرضة	نعم	لا	لا
أوتار الركبة الجانبية	نعم	نعم	نعم
أوتار الركبة الدائرية	نعم	نعم	نعم
الجزء العلوي من الجسم	الأول	الثاني	الثالث
العضلة ذات الرأسين خفيفة	نعم	نعم	نعم
تمديدات العضلة ثلاثية الرؤوس	نعم	نعم	نعم
سحب جانبي	نعم	نعم	نعم
يرفع الجانبي	نعم	نعم	نعم
الدمبل المستلقي يطير	نعم	لا	لا
انحدر الذباب الدمبل	نعم	نعم	نعم
مكابس الصدر جالسة	نعم	نعم	نعم
البطني عدم الاعتصام بعد الثلث الأول من الحمل. هناك أسباب مختلفة لذلك ، أحدها أنه سيجعل من الصعب الحصول على منطقة بطنية مسطحة بعد الحمل.	نعم	لا	لا

البرمجة لـ الإمساك

تساعد عمليات النقل والمشي على
التعبئة التدريجية
مساعداً التجوال
تدريب المشي

البرمجة للأحياء المائية

تمارين مائية لسكان خاصين الأحياء المائية
التكيفية: تقييم الدائن المائية للمهارات المائية

البرمجة لمهارات التوازن والمهارات الحركية

تعاقب التوازن
المهام الحركية الدقيقة
للمهارات الحركية الإدراكية

البرمجة لـ
صحة القلب والأوعية الدموية
تمارين القلب والأوعية الدموية كيف
تأخذ النبض تحديد معدل ضربات
القلب المستهدف

البرمجة لـ المرونة ونطاق الحركة

المرونة
نطاق الحركة
برمجة تمارين نطاق الحركة المرنة

برنامج للعضلات القوة والتحمل

تمارين القوة العامة للمقاومة التقدمية

إرشادات عامة لبرنامج تدريب القوة على عينة التدريب على
الوزن التكيفي

البرمجة للوضع

تقييم الموقف
إجراءات تمارين فحص العمود الفقري

البرمجة التكيفية

ج الفصل الأول 5

برمجة امبولاً-

TION

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

عمليات النقل والإسعاف الإيدز

أساسيات مساعدة شخص على كرسي متحرك
ينتقل

التعبئة التقديمية

أنشطة قصيرة
ملخص

الإيدز الإمساك

ووكر نموذجي
عكازات
قصب
الكراسي المتحركة

تمارين تجول إضافية

تدريب GAIT

تحليل المشي

تمشي: للانتقال من مكان
إلى آخر: المشي

التحويلات ومرض الإمساك

أساسيات مساعدة شخص على كرسي متحرك

كثير من الناس غير متأكدين من كيفية التصرف عندما يواجههم شخص على كرسي متحرك. الكرسي المتحرك هو جزء من مساحة جسم المستخدم ويجب احترامه. اسأل دائماً عما إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك يحتاج إلى مساعدة. اشرح دائماً ما تفعله وأين تذهب قبل البدء في دفع الكرسي. لا تفاجئ أي شخص من الخلف بتحريك كرسبه ، فقد يكون التعامل مع الكراسي المتحركة أمراً صعباً ، لذا إليك بعض النقاط التي يجب تذكرها:

- اعلم أن مستخدم الكرسي المتحرك قد يكون قادراً على المشي بمساعدة عصا أو عكازات أو دعامات
- لا تحاول المناورة بالكرسي المتحرك بمفردك ما لم تكن متأكداً من قدرتك على تحمل الوزن والحركة بأمان
- اسأل كيف يعمل الكرسي. هل مساند الذراعين والساقين ودعامات الجسم آمنة؟ هل يوجد حزام أمان؟ هل الفرامل تعمل بشكل صحيح؟ توجد الفرامل على جانبي الكرسي ، فوق العجلات الكبيرة مباشرة ، ويمكن تشغيلها بواسطة رافعة. حدد مكان الفرامل قبل أن تحاول تحريك الكرسي. تعلم كيفية قلب كرسي بأمان للخلف
- تأكد من قفل الفرامل عند ترك العميل ولو للحظة. تأكد من قفل الفرامل عند الانتقال إلى الكرسي أو الخروج منه
- خطط لطريق حيث تأخذ العميل على الكرسي. تجنب المداخل الضيقة والفتحات والسلالم والأسطح الوعرة والأرضيات المبللة. انتبه للأشياء الموجودة في مسارك. اسأل العميل عما إذا كان هناك مسار مفضل لاتخاذ
- إذا كنت تساعد عن طريق دفع كرسي متحرك على أرض وعرة ، فسيتم ركوب الكرسي بشكل أسهل وسيقلل من اهتزاز راكبه إذا كان يميل للخلف على عجلاته الخلفية
- أثناء نزول الرصيف باستخدام كرسي متحرك ، يجب أن يكون الدافع خلف الكرسي ، ويميله للخلف على عجلاته الخلفية. يمكن للدافع بعد ذلك التحكم في الهبوط عن طريق الضغط على ساقه. من المهم أن تلمس كلتا العجلتين المستوى السفلي في وقت واحد لتجنب اهتزاز الراكب
- في حالة المساعدة أثناء صعود الرصيف ، قم بإمالة الكرسي للخلف ، ثم ضع العجلات الأمامية أو العجلات الصغيرة في المستوى العلوي ؛ ثم ، باستخدام العجلات الخلفية ، قم بالقيادة إلى المستوى العلوي أو الرصيف ، باستخدام ساقيك لتوفير الضغط

التحويلات

تحويل يشير إلى نقل الفرد من سطح إلى آخر ويمكن تصنيفه على أنه "واقف" أو "جالس". تعتمد الاختلافات في هذين النوعين من عمليات النقل على قدرات العميل ونوع السطح الذي سينتقل إليه. طور العديد من الأفراد أسلوباً شخصياً لتنفيذ التحويل ، ويجب مناقشة هذا التفضيل قبل أن يحاول المساعد أو المعلم المساعدة. من الأهمية بمكان أن تكون سلامة العميل ونقله في غاية الأهمية. اسمح للعميل بفعل ما هو عليه بأمان من الممكن القيام به.

تحويل: نقل الفرد من سطح إلى آخر ؛ يمكن تصنيفها على أنها "واقف" أو "جالس"

تقنيات مساعدة الشخص على النقل

قد يحتاج الطلاب الذين يأتون إلى الفصل على كرسي متحرك إلى الانتقال إلى كرسي عادي أو على بساط لأداء برنامج التمرين بشكل أفضل. قد يحتاج الطلاب الآخرون الذين يمشون بعضاً أو مشاية أيضاً إلى إرشادات عند الوقوف أو الجلوس أو الصعود على قطعة من معدات التمرين أو النزول منها. ستحدد حالات العجز والقدرات التي تم تحديدها في وقت التقييم مقدار ونوع المساعدة المطلوبة من قبل الشخص أثناء النقل. يجب أن يحصل الشخص فقط على المساعدة التي يحتاجها بالفعل. المبدأ التوجيهي الرئيسي للمساعدة هو توفير السلامة والحماية أثناء النقل. في حالة الشخص الذي يعاني من السمنة بشكل خاص ، قد تكون هناك حاجة لمساعدتين. لا تحاول القيام بأي نشاط يتجاوز قدرتك. ستساعدك المفاهيم الأساسية التالية على نقل أي شخص:

- **قف بالقرب من العميل قدر الإمكان.** هذا يعني الوقوف أمام العميل للمساعدة في نقل الجلوس. بالنسبة لعمليات النقل الدائرية التي تتطلب مساعدة مكثفة ، قف أمام العميل حتى تتمكن من تقديم الدعم والحماية فعلياً. إذا كانت هناك حاجة إلى الحد الأدنى من المساعدة في التحويل الدائري ، فيمكنك الوقوف بجانب العميل ، ويفضل أن يكون ذلك بجانب الجانب الأضعف. يجب أيضاً تثبيت الكراسي خفيفة الوزن ؛ إما أن تمسك بالجزء الخلفي من الكرسي ، أو تضعه على حائط أو طاولة صلبة.
- **قف بقاعدة عريضة من الدعم.** بمعنى آخر ، يجب أن تبقى قدميك متباعدتين ، بإحدى قدميك متقدمة قليلاً عن الأخرى. سيؤدي ذلك إلى تحسين توازنك ويسمح أيضاً بتغيير الوزن بسهولة أكبر.
- **ساعد العميل عند الخصر بدلاً من شد ذراعيه أو كتفيه.** يسمح استخدام حزام البنطال أو حزام النقل بإمساك جيد دون التسبب في ألم العميل.
- **اثن وركبك وركبتيك ، وحافظ على استقامة ظهرك ،** بينما تساعد العميل فعلياً على الانتقال من سطح إلى آخر.
- **تأكد من أن العميل يمكنه رؤية السطح الذي ينتقل إليه.**

- **حرك جسمك دائماً في الاتجاه الذي يتم فيه النقل.**
- **تأكد من أن العميل يرتدي حذاء** (ودعامة إذا تم وصف ذلك) ، وذلك لمنع الانزلاق المحتمل ، أو إصابة القدم ، أو دوران الكاحل.
- **تأكد من أن عميلك يفهم متى تقوم بنقله.** عد بصوت عالٍ حتى يتحرك كلاهما معاً.

نقل الجلوس - بدون مساعدة

أي نقل جلوس ، بمساعدة أو بدون مساعدة ، يحتوي على العناصر الأساسية التالية:

- يجب أن يرتدي الشخص حزام نقل حول الخصر في حالة الحاجة إلى المساعدة.
- يجب وضع الكرسي المتحرك بزاوية 45 درجة على السطح المقابل إذا كانت مساند الذراعين غير قابلة للإزالة. إذا كانت مساند الذراعين قابلة للإزالة ، فيمكن وضع الكرسي بشكل مواز للسطح المقابل.
- يجب أن تكون الفرامل مقفلة.
- يجب نقل مساند القدمين بعيداً في معظم الحالات.
- إذا كان **لوح منزلق** عند استخدامه ، يجب أن يستقر بشكل آمن على كلا السطحين ، أي السطح الذي ينتقل إليه العميل والسطح الذي ينتقل منه العميل.
- من المستحسن أن يتعلم الشخص المصاب بالفلوج أن ينتقل إلى الجانب غير المتورط.

لوح منزلق: لوحة دعم
تستخدم لتسهيل النقل عن
طريق سد الفجوة بين
منطقتين

تحويلات الجلوس - بمساعدة

تنطبق العناصر الأساسية للتحويلات بدون مساعدة أيضاً على عمليات النقل بمساعدة.

في ساعد نقل الجلوس ، يأتي العميل إلى حافة السرير أو الحصيرة كما هو الحال في النقل بدون مساعدة. اثنِ وركبك وركبتك لتنزل إلى مستوى العميل. امسك حزام النقل من أسفل ، أو ادمع العميل تحت الإبط ، وساعد العميل في اتجاه زوايا الكرسي. عندما ينتقل العميل من سطح إلى آخر ، ادمع ركبتيه بركبتك. باستخدام

حزام النقل ، يمكنك رفع الأرداف لأعلى وعلى السطح الآخر. طوال عملية التحويل ، يميل العميل إلى الأمام من أجل الحفاظ على رصيد صندوق الأمتعة. بمجرد الجلوس على الكرسي ، قد تضطر إلى المساعدة في وضع العميل عن طريق دفع الركبتين للخلف بضغط من جانبك. يتم ذلك أثناء إمالة الجذع للأمام أو أثناء أداء تمرين الضغط.

يمكنك أيضاً إعادة العميل إلى الكرسي بالوقوف خلف الكرسي واستخدام حزام النقل الخاص بالعميل.

الشكل 1-15 الوقوف والدوران

الشكل 2-15 اسحب للوقوف في قضبان متوازية

الشكل 3-15 نقل جالس ، رجل واحد في المقدمة

التحويلات الدائمة - بمساعدة

عند استخدام حزام نقل حول خصر العميل ، قف مباشرة أمام العميل مع مبادئ قدميك قليلاً. يمكنك أيضاً دعم تحت الكتفين. اثنِ وركبك وركبتك إلى مستوى العميل وساعده بسحبه إلى وضعية الوقوف عن طريق الإمساك بالحزام من أسفل الخصر. إذا كان العميل يعاني من ضعف في الركبة ، يمكنك تثبيت ركبتك على ركبة العميل الضعيفة من أجل تثبيتها. بمجرد أن يكون في وضع الوقوف ، يمكنك مساعدة العميل على التمحور. يجب أن ينحني الشخص إلى الأمام وينزل برفق إلى الكرسي.

الملخص: دزينة من النصائح لإجراء عمليات النقل

1. تقليل المسافة بين أسطح النقل. ستسمح إزالة مساند الذراع ومساند القدم القابلة للفصل بوضع العميل بشكل أقرب على سطح النقل.
2. قم دائماً بتأمين فرامل الكراسي المتحركة. إنها ضرورية للسلامة والاستقرار.
3. انقل إلى سطح مساوٍ لارتفاع إن أمكن. يمكن استخدام لوح منزلق لإزالة الفجوة بين السطحين. تأكد من تثبيت اللوح المنزلق على كلا أسطح النقل.
4. عند نقل فرد مصاب بتدخل من جانب واحد (على سبيل المثال ، شلل نصفي) ، ضع الكرسي المتحرك بجانب الطاولة على الجانب الأقوى للفرد. قدم المساعدة من الجانب الأضعف.
5. احتفظ بقاعدة عريضة من الدعم. يتيح لك وضع قدم واحدة على الأخرى تغيير وزنك بسهولة أكبر.
6. حافظ على استقامة ظهرك أثناء ثني الوركين والركبتين أثناء النقل. اجعل العميل قريباً قدر الإمكان وارفع عضلات الفخذ ، ممتداً عند الركبتين والوركين وليس بظهرك.
7. إذا أمكن ، اسمح للفرد بالمشاهدة السطح الذي يتم نقله إليه.
8. لزيادة ثبات الكرسي المتحرك ، ضع العجلات (أي العجلات الأمامية) في وضع أمامي.
9. إعطاء تعليمات واضحة بخصوص التحويل للعميل.
10. عد "1-2-3 انطلق" ، حتى تتحرك أنت والعميل معاً.
- 11- احصل على مساعدة إضافية إذا لزم الأمر.
- 12- احمي ظهرك دائماً! ضع في اعتبارك استخدام دعائم دعم الظهر.

التعبئة التقديمية

التعبئة التدريبية هو المصطلح المستخدم لوصف التطور التدريجي خطوة بخطوة لقدرة الشخص على التحرك والحصول على الاستقلال. تم تصميم الأنشطة التالية للبناء على بعضها البعض.

حصيرة أو أنشطة السرير

يتم تحقيق ذلك بشكل عام في المستشفى كأنشطة للسرير ، وتشمل وضع السرير ، وتمارين نطاق الحركة ، والتحرك لأعلى ولأسفل في السرير ، والتحرك جانبياً ، والتدحرج في السرير. ومع ذلك ، بينما يستعد الطلاب لأداء تمارين مستلقية على الحوائير ، نحتاج في كثير من الأحيان إلى تذكيرهم بالتقنيات المناسبة التي ينطوي عليها التنقل وكذلك النهوض والنزول.

1. للتحرك لأعلى أو لأسفل أو جانبياً:

وجه التعليمات على النحو التالي: "اثن ركبتيك وضع قدميك على السجادة." يمكنك المساعدة بالضغط على إحدى الركبتين والقدمين أو كليهما إذا انزلت. وجه تعليمات ، "ارفع وركبك عن البساط عن طريق الدفع بقدميك. حرك وركبك في الاتجاه المطلوب (لأعلى أو لأسفل أو جانبياً) قبل إنزالهما. " قد تضطر أيضاً إلى المساعدة عن طريق وضع ذراعك أو ذراعيك

تحت الأرداف. تذكر ميكانيكا الجسم المناسبة.

2. التدحرج: مثال على التدحرج على الجانب الأيمن: "تحرك جانبياً إلى اليسار للتأكد من وجود مساحة كافية للتدحرج إلى اليمين" (يشعر الكثير من الناس بالخوف عندما يقتربون جداً من الحافة). "ضع رجلك اليسرى على رجلك اليمنى إلى أقصى حد ممكن. اعبر ذراعيك اليسرى على صدرك. اسحب السجادة أو الدرابزين حسب الحاجة. إذا كنت بحاجة إلى قوة دفع ، فقم بتأرجح ذراعك أو ساقك عبر جسمك.

3. تولي منصب الجلوس: قم بإرشاد العميل: "من وضع الاستلقاء الجانبي ، حرك ذراعك أسفلك مع ثني الكوع. افعل الآن هذين الأمرين في نفس الوقت: أنزل ساقك عن السجادة وابدأ في الدفع بمرفقك. بعد نقل وزنك على مرفقك ، انقل وزنك إلى يدك واستمر في الدفع حتى تستقيم." إذا احتاج العميل إلى مساعدة ، ساعده حسب الضرورة ، ولكن شجعه على القيام بأكبر قدر ممكن من تلقاء نفسه. انتبه للدوخة عند الاستقامة.

جالس: يتم الجلوس في عكس الوقوف. اطلب من العميل أن ينحني للأمام أثناء ثني الركبتين وأن يلمس الأرداف ببطء. إذا كان الشخص أضعف من أن يقوم بتمرين الوقوف بمفرده ، فاضبط الكرسي على أعلى مستوى ممكن وقدم المساعدة حتى يتمكن (ق) من الوقوف بمفرده. لتقييم مدى قدرة الشخص على الوقوف ، اختبر قوة عضلات الفخذ. إذا كان بإمكانه الصمود ضد بعض المقاومة ، فمن المحتمل أن يقف.

حاول أيضاً مساعدة العميل على الوقوف. إذا كان العميل قادراً على الوقوف ، فمن الواضح أنه (ق) يمكنه أداء التمرين. إذا لم يستطع العميل الوقوف ، فاستخدم تمارين المقاومة حتى تزيد قوة الساق بشكل كافٍ لتمكين الوقوف.

إذا كان التوازن ضعيفاً جداً ، اجعل العميل يفترض وجود قاعدة عريضة من الدعم على القضبان باليدين. ثم اطلب من العميل أن يرفع يديه عن القضبان ويرفعها جانباً وتحافظ على التوازن. ستزداد قدرة العميل على إكمال هذا التمرين مع الممارسة واكتساب القوة تدريجياً. في وقت لاحق ، يمكن إعطاء المقاومة عن طريق دفع العميل بشكل غير متوقع من جانب إلى آخر ، وإلى الأمام والخلف. سيؤدي ذلك إلى إجهاد التوازن وسيزيد من القدرة. (أجيان ، دع العميل يعرف أنك ستقوم بهذا التمرين ، واحصل على إذن!)

الإيدز الإمساك

عادة ما يحتاج الأشخاص الذين يعانون من إعاقة في الأطراف السفلية إلى شكل من أشكال الأجهزة المساعدة أثناء التمشي. تعمل العصي والعكازات والمشايات كتمديدات تسمح للأطراف العلوية بنقل القوة إلى الأرض ، مما يوفر الدعم للأطراف السفلية ويحسن التوازن. نظراً لتنوع وسائل المساعدة على التمشي ، يجب تقييم وصفاتها وملاءمتها بعناية من قبل طبيب أو معالج فيزيائي مرخص. يجب أن يتلقى الشخص المعاق إرشادات حول كيفية استخدامها ، بما في ذلك نمط المشي الصحيح ، والسلالم الصاعدة والنزيلة ، والجلوس والنهوض. غالباً ما تكون تمارين ما قبل التمشي والتدريب ضرورية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة (1967 ، Jelsens).

الجلوس: (تتم معالجة الجلوس بعد الوقوف): يتم تحمل الجلوس (طول الوقت خارج السرير) خلال مرحلة إعادة تأهيل المستشفى. توازن الجلوس هو نشاط يمارس غالباً في فصل اللياقة البدنية التكميلية. هذا يساعد على تطوير ثبات الجذع للوقوف والمشي. يجب أن يكون الشخص في النهاية قادراً على الجلوس دون دعم ، حتى ضد المقاومة. اطلب من العميل: "اجلس مستوياً على السجادة أو الكرسي - وزني متساوياً على كلا الأرداف. ضع القدمين بشكل مسطح على الأرض - قاعدة عريضة للدعم. ضع الذراع أو الذراعين حيث يمكنك الدفع للحفاظ على وضع جيد ومنصب".

مع تحسن توازن الجلوس ، يجب أن يكون العميل قادراً على الجلوس دون التمسك بحافة السجادة ويجب أن يكون قادراً على تحريك ذراعيه حسب الرغبة. يجب على العميل التدرب على مد يدك فوق رأسه ، للخارج إلى الجانب ، ثم إلى الأمام. قد تكون المرأة مفيدة.

بعد أن يتمكن العميل من القيام بما سبق ذكره ، أضف مقاومة للنشاط بالضغط على العميل من أي جانب ، من الأمام أو من الخلف. (دع العميل يعرف أنك ستقوم بهذا التمرين ، واحصل على الإذن أولاً) يتم تحقيق توازن جيد عندما يتمكن العميل من القيام بكل هذا.

الدائمة: يعتبر "الوقوف" تمريناً ضرورياً حتى لو كان العميل لا يستطيع المشي بعد ، لأنه يسهل رفع البنطال والذهاب إلى الحمام والعديد من الوظائف الأخرى. يتم زيادة القوة والتوازن ، وكذلك الدورة الدموية العامة.

سيشعر الشخص بنجاح هائل عندما يكون قادراً على الوقوف بمفرده. ومع ذلك ، لا تدع العميل يندفع للقيام بذلك ؛ تأكد من اتباع الخطوات الصحيحة حتى يتم إجراؤها بشكل صحيح وفعال. أعط التعليمات التالية: "اسحب وركبك / أردافك إلى الحافة الأمامية للكرسي. ضع قدميك بشكل مسطح على الأرض ، والقدمين متباعدتين ، وساقك القوية إلى الخلف قليلاً وتحتك. سوف تقوم الأرجل بالعمل. استخدم يديك فقط لتحقيق التوازن (على الطاولة أو الكرسي أو القضبان). قم بإمالة رأسك وكتفك للأمام وقف عند العد من 1-2-3".

عكازات

يتطلب استخدام العكازات مزيداً من التوازن والقوة والتنسيق أكثر من المشاية. يمكن استخدام عكازين أو عكازين ، اعتماداً على مدى الدعم المطلوب.

أنواع العكازات

1. عكاز إبطي.

2. عكاز تمديد الكندي ، Lofstrand ، أو الكوع. لا

يحتوي هذا العكاز على مسند للكتف وعادة ما يتم وصفه للأشخاص الذين يمكنهم التنقل باستخدام مشية العكاز ذات الأربع نقاط ويحتاجون إلى دعم لعضلات الذراع الضعيفة.

3. عكاز الميزاب.

تم تصميم هذا العكاز للأشخاص الذين يعانون من تشوه انثناء كبير في الكوع أو الرسغ المؤلم أو وظيفة اليد السيئة للغاية. يتم تثبيت الساعد على العكاز بواسطة شريط فيلكرو أو أي وسيلة تثبيت أخرى.

مشوا

أنواع المشايات

1. **ووكرت.** يحتوي هذا النموذج على عدائين مثبتين على القضبان ويتم دفعه للأمام على طول الأرض. لا يتم رفعه من قبل المستخدم مثل المشاية القياسية.

2. **الرول ووكر.** يحتوي هذا الطراز على عجلات على الأرجل الأمامية بحيث يمكن للفرد رفع الأرجل الخلفية عن الأرض ودحرجة المشاية للأمام.

3. **عكاز ووكر.** يحتوي هذا النموذج على عكازات متصلة بالقضبان الأفقية لدعم وزن الجسم. كما أن لديها مقعداً يمكن للفرد أن يرتاح عليه عند الإرهاق. يمكن فك العكازات أو لفها على الجانبين في حالة عدم استخدامها.

4. المشي حول.

1. عكاز مساعد

2. العكاز الكندي

3. عكاز الميزاب

الشكل 15-4 أنواع العكازات: العكازات المساعدة ، العكازات الكندية ، العكازات.

تعديل العكاز

يجب أن يكون ارتفاع العكاز قابلاً للتعديل دائماً. ويفضل أيضاً استخدام عكازات قابلة للتعديل وفقاً لطول وموضع دعامة الذراع (كاش ، 1976). يجب أن يمتد طول العكاز الإبطي من نقطة بوضتين أسفل الإبط (الإبط) إلى نقطة بالقرب من القدم كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه. يجب وضع ارتفاع مقبض اليد بحيث يتم ثني الكوع بين 15 درجة إلى 30 درجة. يجب أن يكون المعصمان مفرط في التمدد والوزن الذي يتحمله الراحتان. عند تركيب العكازات الإبطية ، من الضروري أن يطلب من المستخدم عدم تحمل الوزن على القضيب الإبطي. قد يتسبب هذا في ضغط العصب الكعبري ، مما يؤدي إلى حدوث شلل قد يستغرق شهوراً حتى يتم حله. الغرض الحقيقي من هذا القضيب هو توفير الثبات الجانبي للعكاز عن طريق الضغط على جدار الصدر.

أنواع العصي

1. **معيّار قصب.** هذا النموذج مصنوع من الخشب أو الألومنيوم بمقبض منحنى على شكل حرف C. تتوفر عصا تلسكوبية يمكن تعديلها إلى ما بين 22 إلى 38 بوصة.
2. **ترايبود قصب.** يحتوي هذا النموذج على ثلاثة شوكات في نهاية العمود مع مأخذ مطاطية مرنة ، مما يسمح بحركة العمود بينما تظل الشوكات على اتصال بالأرض أثناء التمشي.
3. **رباعية قصب.** يحتوي هذا النموذج على أربعة شوكات تلامس الأرضية. إنه قابل للتعديل في الطول ويوفر أقصى قدر من الدعم والتوازن مع أربع نقاط اتصال على الأرض. كثيراً ما يوصف هذا الجهاز لمن يعانون من الشلل الدماغي الكُنْعِيّ.

6 "

2 "

قصب

يتم وصف العصا بشكل عام عندما يمكن حمل بعض الوزن على الطرف المصاب أو عند وجود عجز بسيط في التوازن. يصعب على الشخص تطوير نمط مشي عادي بعصا واحدة. نظراً لأن العصا تدعم ما يقرب من 20-25% من وزن الجسم ، فإن الاتجاه هو أن يميل الجسم على العصا وتقصير الخطوة على هذا الجانب.

تعديل قصب

يتم تحديد طول العصا عن طريق قياس المسافة العمودية من المدور الأكبر (الجزء العلوي من عظم الفخذ) إلى الأرض. يجب ثني الكوع بحوالي 15 درجة إلى 30 درجة. يجب إمساك العصا في اليد المقابلة للساق المصابة. أثناء التمشي ، يجب إمساك العصا بالقرب من الجانب لتجنب الميل.

الكراسي المتحركة

يقدم السوق حالياً مجموعة واسعة من الكراسي المتحركة ، من الكراسي الثقيلة إلى النماذج الرياضية الخفيفة مع إطارات السباق. بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر مجموعة متنوعة من الأحجام مثل مقاسات الكبار ، والصغيرين ، والكبار ، والصغار ، والأطفال. حتى أن بعض الشركات ستخصص حجم الكرسي للفرد.

الرياضة والمتحدثين ، مجلة للرياضيين المعوقين ، تنشر مراجعة سنوية لأحدث موديلات الكراسي المتحركة الرياضية. سيصف الطبيب أو المعالج الفيزيائي المطلع على أحجام ونماذج ومكونات الكراسي المتحركة كرسياً مناسباً للفرد.

يجب أن يصبح المساعدون على دراية بالمكونات الأساسية للكرسي المتحرك وتشغيلها. فيما يلي وصف لأهم المكونات الأساسية للكرسي المتحرك النموذجي. هناك العديد من الملحقات الإضافية التي يمكن ربطها بالكرسي المتحرك لتعزيز فعاليته للمستخدم.

1. **عجلات.** لسهولة الركوب فوق التضاريس الخارجية (

الأرض الناعمة أو الرملية أو الوعرة) ، يوصى بإطارات تعمل بالهواء المضغوط (على سبيل المثال ، مملوءة بالهواء ، مثل إطارات الدراجات).

2. **الهاندريم.** يتم توصيل الحواجز اليدوية بالعجلات

للسماح للمستخدم بتحريك الكرسي المتحرك دون إصابة اليدين. تأتي الهاندريم في مجموعة متنوعة من الأحجام والأنواع ، اعتماداً على الرياضة وقدرة الفرد. تتوفر الأيدي المطوية بالمطاط للأشخاص المصابين بالشلل الرباعي. بالنسبة للعميل الذي يعاني من قيود شديدة في القبض ، يتوفر قبض يدوي يتكون من ثمانية بروزات عمودية ذات رؤوس مطاطية.

3. **مسند الظهر.** يعتمد ارتفاع مسند الظهر على ارتفاع

المستخدم ودرجة ثبات صندوق الأمتعة. مساند الظهر المتكئة متاحة لأولئك الذين يحتاجون إلى أن يكونوا في وضع مائل جزئياً أو كلياً.

4. **مسند ذراع.** قد تكون مساند الذراعين إما منفصلة أو

ثابتة. يمكن رفع مساند الذراعين القابلة للفك بسهولة للسماح براحة استخدام

التحويلات الجانبية. يمكن عادةً تعديل ارتفاع مساند الذراعين لاستيعاب التغييرات التي أحدثتها وسادة كرسي متحرك.

5. **أقفال العجلات (الفرامل).** تمنع هذه الفرامل

الكرسي المتحرك من التدرج للأمام أو للخلف على المنحدرات وأثناء عمليات النقل.

6. **عجلات.** تستقر هذه العجلات الصغيرة في مقدمة

الكرسي المتحرك. تكون العجلات أكثر ثباتاً عندما يكون لديها محامل عجلات مقاومة للزفرفة. تأتي العجلات أيضاً في الأنماط التالية: للخدمة الشاقة ، وخفيفة الوزن ، وهوائية (لركوب مبطن مع لفة أكثر حرية).

7. **تزوير الجبهة.** يتكون هذا من مسند للقدمين أو مسند

للقدمين. يتم استخدام مساند الأرجل لمن يحتاجون إلى رفع الساقين. عادةً ما يكون لكلا النوعين من المعدات ميزة التآرجح بعيداً ، والتي تسمح بالاقتراب الوثيق لنقل الأسطح. تساعد أحذية Heelloops على منع القدم من الانزلاق عن صفيحة القدم.

إضافي
تمارين التجوال

1. المشي إلى الأمام
2. المشي إلى الوراء
3. جانب المشي
4. عبور جانبي - أمامي وخلفي
5. ثني الركبة
6. المشي بارتفاع الركبة
7. المشي المنحني على الركبة
8. تخطي العقبات
9. جهاز الجري - 1 ميل في الساعة ، درجة 3٪
10. المشي المسرع
11. دورة عقبة
12. دراجة (ثابتة و 3 عجلات)

تدريب GAIT

تدريب المشي: إعادة التثقيف في المشي

لأغراض السلامة والمسؤولية ، يجب على المتخصص في العلاج التمرين الحصول على تصريح طبي من طبيب العميل قبل تقييم نمط المشي وتنفيذ برنامج التمرين. هذا مطلوب بشدة لأنه إذا لم يقف المشارك أو يمشي لفترة طويلة من الوقت ، فقد تكون العظام بهشاشة العظام ، وقد تتضاءل القوة ، وقد يضعف التوازن. سيكون من الحكمة إحالة العميل مرة أخرى إلى العلاج الطبيعي للتقييم وتوصيات التمارين.

مشية طبيعية: من الناحية المثالية ، تم تصميم محاولاتنا في التدريب على المشي لتعليم طلابنا المشي بشكل طبيعي ممكن. في كثير من الأحيان ، بسبب الاضطراب ، لا يكون العميل قادراً على أداء هذه الحركات الطبيعية. يجب أن تكون قادراً على التعرف على المراحل التي تشكل مشية طبيعية حتى تتمكن من تقديم ملاحظات دقيقة للعميل الذي يعيد تعلم كيفية المشي.

دورة الخطوة للمشي الطبيعي

عادة ما يتم تقييم المشية الطبيعية عن طريق فحص مشية أو دورة خطوة. تعرف دورة الخطوة بأنها الفترة من ضربة الكعب إلى ضربة القدم نفسها. هناك مرحلتان في دورة الخطوة:

1. مرحلة الوقوف (تشكل 60% من دورة الخطوة)

- فترة تحمل الوزن الجزئي أو الكامل.
- يبدأ بضرب الكعب وينتهي عندما تنثني القدم نفسها عند الأصابع وينتقل الوزن إلى الأطراف الأخرى.
- مقسمة إلى ثلاث مراحل تعرف باسم ضربة الكعب ، الوسط (الوزن ينتقل من الكعب إلى كرة القدم) ، وأصبع القدم.

2. مرحلة التأرجح (تضم 40% من دورة الخطوة)

- يبدأ عندما يتم إزاحة الوزن عن الأطراف مع ثني الورك والركبة. ينتهي عندما تكون الركبة في حالة تمديد كامل قبل ضربة الكعب.
- ينقسم إلى ثلاث مراحل تعرف بالتسارع ، والجناح الأوسط ، والتباطؤ.

الجدول 1-15

دورة خطوة واحدة من GAIT

اصبع القدم	موقف منتصف	هيلسترايك
تباطؤ	منتصف الجناح	التسريع

مكونات المشية العادية
(دانييلز ورثينغهام ، 1972 ؛ Hpoenfeld ، 1976)

- رأس منتصب
- مستوى الكتفين
- الجذع الرأسي
- قاعدة الدعم: 2 إلى 4 بوصات من الكعب إلى الكعب
- تتأرجح الذراعين بشكل متبادل وبسعة متساوية
- الخطوات بنفس الطول
- تبلغ التذبذبات الرأسية لمركز الثقل (COG) حوالي 2 بوصة وحتى في الإيقاع
- تنثنى الركبة في الموقف (باستثناء ضربة الكعب) لمنع الارتفاع الرأسي في COG
- يدور الحوض قليلاً في المستوى المستعرض 4 درجات
- يميل الحوض في المستوى الأمامي (5 درجات لأسفل)
- يميل الحوض جانبياً نحو الساق الداعمة
- تحريك الحوض والجذع أفقياً بمقدار بوصة واحدة تقريباً باتجاه الساق الداعمة لتوسيط وزن الجسم فوق الورك
- أثناء التأرجح ، يدور الحوض 40 درجة للأمام ويعمل الورك المعاكس كنقطة ارتكاز للدوران
- متوسط سرعة المشي: 3 أقدام / ثانية أو 2 ميل في الساعة إلى 2.5 ميل في الساعة
- معدل الإيقاع: 90 إلى 120 خطوة / دقيقة
- متوسط طول الخطوة: 15 بوصة

الجدول 2-15

أنماط المعالجات غير الوظيفية

سيقدم كل شخص مشكلة مختلفة فيما يتعلق بنمط مشيته. التحدي الذي نواجهه هو مساعدتهم على المشي بشكل طبيعي قدر الإمكان فيما يتعلق بقيودهم البدنية. يصف الجدول أدناه عدداً من هذه الأنماط. تشمل بعض اضطرابات المشي الشائعة مشية الالتفاف والمشي لمسافات طويلة.

نمط GAIT	مميزات
أتاليجيك	ألم في المفصل الحامل للوزن مرحلة الوقوف السريع على الأطراف السفلية المتأثرة (LE) الخطوة القصيرة (التأرجح) أقل انثناء من جنه المصابة
رنح مخيخي	مشية عريضة القاعدة فقدان الاستقرار بعيون مفتوحة أو مغلقة تؤدي الآفات من جانب واحد إلى تمايل نحو جانب الآفة وقد يكون لها ختم بالقدم
رنح في العمود الفقري	فقدان الإحساس بالموقف مع إغلاق العينين (تورط مسارات التحفيز) قد يدل على صفة القدم (الهبوط بأقدام مسطحة)
عيد	خطوات خلط متسارعة قصيرة
ضمور	مشية عريضة القاعدة مع ترنح جانبي وجذع ممتد للغاية
تشنج / مقص	انثناء الورك المفرط ، والدوران الداخلي ، وانثناء الركبة أو تمديدها قد تكون الكاحل أخمص القدمين تتقاطع الركبتان أمام بعضهما البعض أثناء المشي بسبب التشنج وقد تسحب أصابع القدم
Steppage / Dropfoot	الثني الزائد للورك والركبة أثناء التأرجح بسبب هبوط القدم (الثنيات الظهرية الرخوة) بدلاً من ارتطام الكعب ، فإن ضربة القدم تكون نباتية (هبوط القدم المسطحة)
ترندينبورغ	الألوية المتوسطة lurch هبوط مفرط للحوض باتجاه الجانب غير المتأثر أثناء مرحلة الوقوف في الطرف المصاب
استدارة	أثناء التأرجح ، يتم التفاف الورك بحيث يكون الجزء السفلي من الساق والقدم واضحاً من الأرض. قد يشمل أيضاً إمالة الحوض لأعلى



اسم	تاريخ	
عجز		
المساعدات الإسعافية		
نمط المشية	الجانب الأيمن	الجهة اليسرى
أنتاليحيك		
رنح		
عيد		
التصنع / التمايل		
تشنج / مقص		
خطوة		
ترندلينبورغ		
استدارة		
قدم		
الورك / الركبة		
الجزع / الأسلحة		
آخر		
العوامل الزمنية والمسافة		
1. متوسط السرعة	في ثانية	
2. معدل الإيقاع (90 إلى 120)	بوصة / ثانية * 60	
	خطوات / دقيقة	
3. متوسط طول الخطوة	ر	بوصات
4. متوسط طول الخطوة	ر	بوصات
	إل	بوصات

تطوير القوة و

التحمل في العضلات يستفيد منه في المشي

يشمل هذا التطور عضلات الأطراف السفلية ، وخاصة عضلات الورك والركبة والكاحل. يوفر تقوية عضلات الجذع مزيداً من الثبات أثناء المشي. كلما كان ذلك ممكناً ، يجب تطوير القوة في أنماط الحركة الكاملة (أي الحركة متعددة المفاصل) بدلاً من حركة المفصل الواحد. ستسمح هذه التقنية بنقل المزيد من القوة والتنسيق.

تطوير حتى طول وتوقيت الخطوات

سيكون طول الخطوة على الطرف المصاب أقصر من المعتاد. يجب تشجيع المشارك على اتخاذ خطوات أكبر على الجانب المصاب. يمكن استخدام بندول الإيقاع للمساعدة في تحسين وتيرة الخطوات.

تعليمات في الوضع الصحيح للقدمين والساقين والجذع والذراعين لتسهيل الاستقرار والتنسيق

يجب أن يقدم المدرب إشارات متنسقة وتعليقات مستمرة للعميل. تتطلب هذه الممارسة مراقبة دقيقة من قبل المدرب. عادة ما يتم تقديم الملاحظات الماهرة في المجالات التالية:

- ضربة كعب (تطور من كعب إلى أخمص القدمين)
- اتجاه مقدمة القدم (يجب أن يشير قليلاً من خط السفر)
- درجة الانثناء أو فرط التمدد في الركبة
- الميل الجانبي للحوض الميل
- الأمامي للحوض انتصب الجذع
- والرأس
- استرخاء ، حركة متبادلة للذراعين.

الحماية من السقوط

عند السقوط ، يسقط معظم الناس (خاصة ضحايا السكتة الدماغية) في اتجاه جانبهم الضعيف. يمكنهم أيضاً السقوط للأمام أو للخلف. هم يسقطون في المقام الأول لأن عضلاتهم ضعيفة وأرجلهم تنكمش تحتها أو لأن توازنهم ضعيف.

فيما يلي وصف للطريقة التي يجب أن تنظر بها أنت ، المعلم ، أثناء حماية العميل من السقوط. على سبيل المثال ، إذا كان الجانب الأيسر للعميل أضعف ، قف على الجانب الأيسر للعميل وخلفه قليلاً. ضع يدك اليمنى على حزام التدريب أو المشية ويدك اليسرى على مقدمة كتفهم. في هذا الوضع ، يمكنك دفع كتفهم للخلف والدفع للأمام على وركهم لتقويمهم ، أو يمكنك سحبهم ضدك. إذا لم تتمكن من إيقاف العميل ، فأنت في وضع جيد لتيسيره بلطف على الأرض إذا بدأوا في السقوط. تذكر استخدام ميكانيكا الجسم الجيدة. إذا كان شخص ما يسقط ، يمكنك إلحاق ضرر أكبر بظهورك وله من خلال الضغط عليه للإمساك به أكثر مما لو قمت بتهديته على الأرض. يجب ألا تمسك شخصاً من ذراعه فقط أو تتركه يمسك بك ، لأنه إذا بدأ فجأة في السقوط ، فسوف تسقط كلاكما.

مع تحسن قدرة الشخص على المشي ، يجب على المدرب أن يفرج عن قبضته تدريجياً حتى يصبح العميل بمفرده. ومع ذلك ، قف دائماً في نفس الوضع للقبض على العميل إذا لزم الأمر. يمكنك ممارسة هذا مع شريك عن طريق إبقاء قدميك متباعدتين لتحقيق توازن جيد واتخاذ خطوة في كل مرة يقوم فيها شريكك بذلك ؛ نسق خطواتك مع خطواتهم.

عند حراسة شخص ما ، احذر من التمسك به بشدة بحيث لا يتمتع بحرية الحركة. تذكر أنك موجود هناك لتعليمهم ومساعدتهم على المشي ، وليس جرهم في أرجاء الغرفة. إذا كان الطالب يعتمد عليك كثيراً ، فسوف يتعلم الاعتماد على هذا الدعم ولن يتعلم دعم نفسه للمشي المستقل.

تنمية المرونة

قد تتداخل التقلصات والتشنج مع الوقوف ونمط المشي.

التعاقب في تدريب المشي (من الأكثر ثباتاً إلى الأقل استقراراً):

يجب استخدام الوسائل المساعدة على المشي بشكل تدريجي بالترتيب التالي:

1. مشاية أو عكازات

(ابدأ هنا لمصاب بسكتة دماغية) hemi-walker 2.

(دعم من أربع نقاط) quad cane 3.

4. قصب

5. المساعدة الاحتياطية منك وأخيراً،

6. الاستقلال!

صعود الدرج

يزيد صعود الدرج من قوة عضلات الفخذ ويزيد من القدرة على الوقوف والتوازن أثناء حركة الجسم. بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن تعليم صعود السلالم قبل المشي. يمكن أداء هذا التمرين على درج خشبي ، أو التدرب عليه فقط على عارضة تصعيد صغيرة. القول الذي يجب تذكره هو ، " فوق مع الساق القوية ، أسفل مع الضعيف."

راقب وضع القدم بالكامل على الدرج ، بالإضافة إلى إبقاء القدمين متباعدتين بحوالي ست بوصات. ساعد فقط عند الحاجة ، ولكن تأكد من السلامة وشجع التوازن الجيد. يجب على العميل التمسك بالدرابزين.

الصعود إلى الطابق العلوي ، تتقدم الرجل القوية أولاً. ضع الضعيف بجانبه خطوة بخطوة. عند النزول إلى الطابق السفلي ، تخطو الساق الضعيفة أولاً. إذا كان العميل خائفاً من النزول إلى الأمام ، فقد يتراجع بمجرد الوصول إلى القمة (لا تزال الساق الضعيفة تنزل أولاً). تكون المسافة من الأرض إلى الأرض أقل بكثير بهذه الطريقة ، وسيكون لدى العميل المزيد من الثقة.

للمساعدة ، يجب أن تكون كذلك أدناه العميل سواء كان يصعد الدرج أو ينزل. استخدام واسع-

دعم القاعدة ، بقدم واحدة في كل خطوة. كن قريباً بما يكفي من العميل لتحقيق التوازن بينهم إذا لزم الأمر أو احتفظ بهم إذا بدأوا في السقوط. مرة أخرى ، تذكر ميكانيكا جسمك! إذا كان من الواضح أن العميل لا يمكنه استعادة توازنه وسيسقط ، فعليك الإمساك بهما ، والحفاظ على ظهره مستقيماً ، وثني ركبتك ، ثم أنزلهما على الأرض أو الجلوس على السلم.

أحد الأجهزة المساعدة الشائعة المستخدمة هو **دعامة قصيرة للساق**. غالباً ما يعاني ضحايا السكتة الدماغية من ضعف في عضلات الكاحل (ثنيات الظهر). يتسبب هذا في "هبوط القدم" ، وهو عدم القدرة على رفع أصابع القدم ووضع الكعب لأسفل أولاً. دعامة الساق القصيرة تحافظ على ثني الكاحل بزاوية 90 درجة وتسمح بحدوث ضربة الكعب.

أثناء المشي الطبيعي ، تتناوب كل ساق بين مرحلة الوقوف ، والتي تكون خلالها القدم على الأرض ، ومرحلة التراجع ، والتي يتم خلالها رفع الساق من الخلف إلى الوضع الأمامي. لكل مرحلة خصائص مميزة ، العديد منها مهم جداً لتعليم العميل حتى يتمكن من المشي بفعالية وكفاءة. يناقش الجدول 3-15 خطوة ach بالترتيب الذي تحدث فيه أثناء المشي الطبيعي.

المرحلة الموقف

إصبع قدم	موقف منتصف	هيلسترايك

1. ضربة على الكعب: عادة ، يلامس الكعب الأرض أولاً لأن القدم مائلة للظهر. سيحاول الأشخاص من حين لآخر وضع أصابع قدمهم أولاً ، لكن يجب تشجيعهم على اتباع النمط الطبيعي. يجب توجيه القدم للأمام بشكل مستقيم عند اصطدامها بالأرض ، مع تمديد الركبة بالكامل ، وأمام القدم الأخرى وبعيداً عنها.

2. بعد ضربة الكعب ، يتدحرج العميل على كرة القدم وينحني قليلاً (حوالي 15 درجة) عند الركبة. ثم يتم تمديد الركبة بالكامل. يجب أن يكونوا قادرين على الوقوف بشكل مستقيم على تلك الساق. قد تكون هناك حاجة لعضلة قوية رباعية الرؤوس أو جهاز مساعد لإنتاج هذا الموقف والسماح للعميل بالمشي. إذا "التواء" الركبة في هذه المرحلة ، فلا يمكن رفع الساق الأخرى عن الأرض.

3. أيضاً ، خلال نفس مرحلة الوقوف ، يجب الحفاظ على الجذع في وضع رأسي لتمكين الحركة الأمامية للساق الأخرى. يتم تحقيق ذلك من خلال عمل عضلة الألوية الكبيرة. إذا كانت الألوية الكبرى لا تعمل عندما تكون الساق المعنية في وضع الوقوف ، فإن الجذع يتقدم للتعويض عن هذا الضعف. يجب أن يطلب من الشخص الوقوف بشكل مستقيم مع الكتفين إلى الخلف والحوض للأمام. قد تحتاج إلى مساعدة العميل في الحفاظ على هذا الموقف في البداية.

4. الدفع: يقوم الشخص بعد ذلك بالدفع بأصابع القدم وكرة القدم ، مع ثني الورك والركبة في نفس الوقت بعض الشيء. يستمر عمل الدفع في مرحلة التآرجح.

المرحلة المتأرجحة

تباطؤ	منتصف الجناح	التسريع

1. الساق المعاكسة الآن في مرحلة الوقوف.

2. مع ثني الورك والركبة ، وإمساك الكاحل والقدم بزاوية 90 درجة تقريباً ، وتحول وزن الجسم إلى الساق الأخرى ، تبدأ الساق في التآرجح للأمام.

3. عندما تتأرجح الساق إلى ما بعد الساق المقابلة ، فإن الركبة تمتد من خلال عمل مشترك لأوتار الركبة (للتحكم في سرعة التمدد) وعضلات الفخذ الرباعية (لإنتاج تمديد كامل للركبة). جميع الخطوات المنتجة متساوية في الطول.

4. مع استقامة الركبة ، ينعطف ظهري القدم بزاوية 90 درجة وتكون ساق العميل مرة أخرى في وضع يسمح بضرب الكعب. يتكرر نمط المشي.

ج الفصل الأول 6

البرمجة لأكواتيك

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

تمرين على المياه لشعوب خاصة

علم الأحياء المائية التكيفية: علم المياه

دخول المسبح والخروج منه

نصائح تعليمات السباحة

نصائح العلاج المائي

تقييم المهارات المائية

تمرين على المياه لشعوب خاصة

تعتبر التدريبات المائية طريقة معقولة وشاملة لتحسين مستويات اللياقة البدنية للفرد دون تعريض الجسم للإجهاد المرتبط غالباً بتمارين مثل الركض و / أو تدريب الأثقال و / أو الرقص الهوائي. التمرين المائي هو التمرين الوحيد المتاح غير المؤثر. بسبب هذه الحقيقة ، تعتبر التدريبات المائية مثالية للمتمرنين المبتدئين ، والأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن ، وكبار السن ، والرياضي المصاب ، والأشخاص المعاقين جسدياً ، فضلاً عن المتحمسين للتمرين.

الفوائد الأخرى لهذا النوع من برامج التمرين هي:

- (1) تحسين الدورة الدموية ؛ زادت المياه العميقة من الضغط الذي يساعد على الدورة الدموية الوريدية ، خاصة في أسفل الساقين ؛ و (2) يمكنك التحكم بسهولة في صعوبة التمرين عن طريق تغيير سرعة حركاتك.

تقدم التدريبات المائية خياراً جديداً وصعباً لبرنامج تمرين تم إنشاؤه بالفعل وتكمل التدريبات التقليدية للركض والدواسة الثابتة والسباحة. يمكن أن يوفر التمرين المائي برنامج تمرين معقول وممتع: برنامج يمكن للجميع الاستفادة منه.

تعتبر التمارين المائية مناسبة تماماً لتلبية احتياجات الجميع. يمكن أن يكون التمرين المائي شاقاً بما يكفي لتحدي رياضي من الطراز العالمي ومناسب لكبار السن أو البالغين المعاقين. هذا النوع من البرامج مثالي لأولئك الذين يريدون تمريناً شاملاً وشاملاً للجسم دون التعرق!

قد تسأل ، "كيف يمكن تحقيق ذلك؟ هل من الجيد جداً أن تكون حقيقياً؟" ليس صحيحاً. هدف السباح هو الحفاظ على جسم انسيابي يقلل من مقاومة الماء. من ناحية أخرى ، تم تصميم التمارين المائية لزيادة مقاومة الجسم إلى أقصى حد أثناء تحركه في الماء. عن طريق التعديل البسيط لليدين ووضعهما ، وباستخدام زعانف السباحة واللوحات ، يمكنك تغيير مقدار المقاومة التي ينطوي عليها التمرين لجعله بسيطاً جداً أو صعباً للغاية ، أو أي شيء بينهما.

لتعظيم فوائد التمارين المائية ، يجب زيادة مقاومة الماء. الدفع ضد الماء بشكل أسرع وأصعب يزيد عامل المقاومة ويشبه الفرق بين رفع الوزن الخفيف مقابل الوزن الثقيل. تزيد المقاومة من مقدار العمل الذي يجب أن تؤديه العضلات ويمكن التحكم فيها بسهولة في أي لحظة في الماء.

تشمل الفوائد الفسيولوجية للتمارين المائية زيادة في:

- القوة العضلية
- التنغيم
- قدرة التحمل
- المرونة

فائدة أخرى ، وهي تحسين القلب والأوعية الدموية ، يمكن تحقيقها دون الضرب المستمر للجسم على الأرض الذي يشاهد بشكل شائع في الركض وفي العديد من دروس الأيروبيك. يعتبر التمرين المائي مناسباً بشكل مثالي لعشاق اللياقة البدنية الذين يعانون من قيود العظام / المفاصل أو مشاكل أسفل الظهر ، والمتمرن المبتدئ ، والشخص الذي يعاني من زيادة الوزن.



الجدول 1-16

فوائد التمارين المائية

الفوائد النفسية	الفوائد الفسيولوجية
قد يتم تعزيز الصورة الذاتية للمشاركين والثقة بهم. في الماء ، تكون الإعاقة أقل وضوحاً. المشارك أقل محدودية في الماء. لذلك ، توفر البيئة المائية فرصة للمشاركة الذي يعاني من قيود جسدية ليُشعر أكثر بأقرانه القادرين جسدياً.	• يزيد القوة العضلية والقدرة على التحمل. • تقليل مخاطر الإصابة بأنواع كثيرة من الإصابات. • يسهل تحسين المرونة • يعزز الدورة الدموية الطرفية ويوفر فرصاً للتعامل مع قدرة القلب والأوعية الدموية على التحمل. • يوفر بيئة تمرين حيث ترتفع معدلات التنفس والتمثيل الغذائي. • يتيح للمشارك فرصة تطوير مهارات التنسيق الحركي الإجمالي. • سيحث على الاسترخاء في بيئة من الماء الدافئ.
مكونات برنامج الأحياء المائية التكيفي الناجح	المنافع الاجتماعية
من أجل جعل مشارك يستمد الفوائد المذكورة أعلاه ، يجب أن يتضمن برنامج الأحياء المائية الشامل الخاص بك ما يلي: • التمارين العلاجية لتنمية القوة العضلية والقدرة على التحمل والمرونة ولياقة القلب والأوعية الدموية • مهارات سلامة المياه • تعليمات في مهارات السباحة معدلة لقدرات المشارك • التدريب على المشي ، باستخدام العصي المثقلة ، والمشي ، وما إلى ذلك ، (يجب على المشاركين الذين يعانون من شلل في الأطراف السفلية ارتداء الجوارب لمنع الخدوش) • السباحة في اللفة لتوفير فرصة للتدريب على القلب والأوعية الدموية • تعليم الألعاب والرياضة لتعزيز المهارات الحركية ، فضلاً عن تعزيز التفاعل والروح الرياضية.	• يوفر نشاطاً ممتعاً. قد يكون الوقت الذي تقضيه في المسبح هو الوقت الوحيد الذي لا تؤدي فيه المفاصل والعضلات. • يقدم فرصة للتواصل الاجتماعي. المسبح هو مكان يمكن فيه للأشخاص ، سواء أكانوا أصحاء أو محدودي الحركة ، المشاركة والتنافس على قدم المساواة. • يوفر فرصة ترفيهية. في جلسة مائية ، يمكن للمشارك من ذوي الإعاقة المشاركة في أنشطة بدنية قوية غير ممكنة على الأرض. • قم بإعداد فرص ترفيهية صحية إضافية: من تعلم السباحة ، يمكن للطالب أن يتفرع إلى أنشطة مائية أخرى ، مثل الإبحار أو التزلج على الماء أو الغطس.

موانع

ل السلامة ، لا تسمح للعملاء أبداً بممارسة التمارين بمفردهم ماء. قد يؤدي الإغماء أو النوبة أو ما إلى ذلك إلى الغرق. مفتاح النجاح هو "التدريب ، وليس الإجهاد". الانتظام والالتزام أمر بالغ الأهمية.

يرجى ملاحظة ما يلي: هناك بعض الحالات التي يتم فيها منع استخدام التدريبات المائية ، مثل ارتفاع ضغط الدم الشديد أو انخفاض ضغط الدم ، وأمراض القلب ، واضطرابات الجلد المعدية. إذا كان عملاؤك يعانون من أي من هذه الاضطرابات ، فاستشر طبيهم قبل بدء برنامج التمارين المائية.



علم الأحياء المائية التكيفية: علم المياه

الحقيقة المعلنة أن الماء الدافئ هو موسع للأوعية الدموية ، مما يزيد من تدفق الدم المحيطي. نقطة فسيولوجية مهمة يجب تذكرها هي أنه عندما يدخل المرء الماء ، تنقبض الأوعية الجلدية مؤقتاً مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك ، أثناء الغمر ، سوف تتمدد الشرايين ، مما قد يتسبب في شعور المشارك بالدوار.

خلال جلسة الرياضات المائية التكيفية ، يمكن للمشارك تجربة كل من النجاح والتنقل ويرجع ذلك جزئياً إلى طفو الجسم في الماء. يحيد الطفو تأثيرات الجاذبية ، فالماء يدعم الفرد حتى يلاحظ إحساساً بانعدام الوزن. تسمح هذه الميزة للمشاركة بالتحرك بحرية أكبر وبإنفاق طاقة أقل مما لو كان على الأرض.

فوائد اللدائن المائية عديدة ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة مجالات: فسيولوجية ونفسية واجتماعية. (انظر الجدول 1-16).

دخول / الخروج من حوض السباحة

قد يمثل الدخول إلى المسبح والخروج منه موقفاً صعباً محتملاً للمشاركين المصابين بإعاقات شديدة. من الضروري أن يكون المساعدون حاضرين على سطح السفينة وفي حوض السباحة كحراس إنقاذ ومساعدين ومراقبين.

ضع أجهزة التعويم (إذا لزم الأمر) في موضعها قبل دخول المشارك إلى الماء. قم بإزالة أجهزة التعويم قبل خروج المشارك من الماء.

بالنسبة للمشاركين الذين سيدخلون ويخرجون من المسبح عن طريق السلم ، من المهم أن يقوموا بذلك

تتمثل إحدى ميزات أداء التمارين في البركة في القدرة على تعديل المقاومة بسهولة. مع زيادة قوة المشارك ، ستؤدي التغييرات البسيطة في سرعة الحركة أو في وضع الأطراف مقابل خط الحركة إلى زيادة المقاومة. إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المقاومة ، فإن دمج المجاذيف اليدوية أو ألواح الركل أو زعانف السباحة أثناء أداء التمارين سيولد مقاومة كبيرة.

كثير من الناس يفضلون ألعاب القوى المائية لأن هذه التمارين يتم إجراؤها في بركة دافئة (92 إلى 93 درجة فهرنهايت). يعتقد أن الماء الدافئ يقلل الألم ويحث على الاسترخاء. مع تقليل الألم ، يمكن للعديد من المشاركين رؤية تحسن ملحوظ في نطاق حركتهم. انها مؤسسة جيداً-



بشكل عام ، يتم تنفيذ عمليات النقل بين رجلين بسهولة وأمان عندما يعمل المساعدان كفريق واحد. يتخذ المساعدون مناصب على جانبي المشارك. يتم استخدام نفس الأساليب في النقل النموذجي لرجلين. بعد ذلك ، بمجرد أن يكون المشارك على سطح السفينة وجاهزاً لدخول الماء ، سيقف أحد المساعدين خلفه ويمسك الساعدين من تحت الإبطين. يجب أن يكون المساعد الثاني في الماء ، وبوضع يديه حول خصر المشارك ، سيرشد الشخص إلى حوض السباحة.

عند مساعدة المشارك على الخروج من المسبح برفع شخصين ، استخدم طفو الماء عن طريق "كذاب" المشارك عدة مرات قبل الرفع. يجب توخي الحذر الشديد حتى لا يصطدم المشارك بعظم الذنب على سطح السفينة بعد سحبه من الماء. راقب أيضاً الأرجل لتجنب الخدوش والكدمات وما إلى ذلك.

اقتراحات التدريس

أثبتت التقنيات التالية فائدتها عند العمل مع المشاركين في مجموعة ألعاب مائية:

علمهم أن يواجهوا السلم دائماً. تسمح هذه الطريقة بمزيد من التحكم والأمان.

إذا كان برنامجك يتضمن مشاركين تعرضوا لحادث أوعية دماغية ، فمن المستحسن أن تقوم بتدريس درجات السلم لمنع كدمات في القصة. يجب على المشاركين الذين يعانون من شلل نصفي أن يقودوا ساقهم الضعيفة إلى أسفل السلم عند دخولهم المسبح. عند الخروج من المسبح ، يجب أن يقود المشارك بساق قوية لأعلى السلم (تذكر القول المأثور ، "اصعد مع الصالح ، وانزل مع السيئ.")

إذا كان المشارك غير قادر على المناورة لأسفل السلم ، فيجب اتخاذ قرار استخدام المصعد الميكانيكي أو النقل لرجلين. من المهم أن تسأل المشارك عن الطريقة المفضلة ، لأن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحبون المصعد. تميل هذه الطريقة إلى جذب الانتباه إلى المشارك ، ومن غير المريح الجلوس في مصعد رطب وبارد أثناء انتظار وضعه في الماء. قبل تحديد الطريقة التي سيتم استخدامها ، من الضروري مراعاة وزن المشارك وقوة المساعدين.

تقييم ل المهارات المائية

يمكن استخدام النماذج الموجودة في نهاية الفصل لتقييم مهارات السباحة السابقة والبدائية والمتقدمة. يجب اختبار المشارك مسبقاً واختباره لاحقاً لتحديد التحسينات المستمدة من برنامج التدريب.

تعريفات عناصر الاختبار على أداة تقييم Hydrogymnastic

اختبار امتداد السوستة

موقف البداية: قف مع يدك اليمنى على كتفك الأيمن ، ويدك اليسرى للخلف.

حركة: حاول أن تلمس أصابع اليد اليمنى بأصابع اليد اليسرى ، وقم بقياس المسافة بين أطراف الأصابع. كرر الجانب المعاكس.



الشكل 16-1 اختبار امتداد السوستة

رفع الساق المستقيمة

موقف البداية: قف في المسبح مع العودة إلى الحائط.

حركة: ارفع الساق لأعلى بالقرب من سطح الماء قدر الإمكان.

تينغ. يتم تصنيف هذه النصائح إلى مجموعتين: (1) نصائح تتعلق بتعليمات السباحة و (2) نصائح العلاج المائي المتعلقة بتدريب التمشي والتمارين العلاجية.

نصائح لتعليم السباحة

- قم بإعداد الموقف بحيث ينجح المشارك

- قم بتعليم التسلسل المناسب للمهارات ، اعتماداً على الإعاقة والمستوى التحفيزي والاهتمامات

- بالنسبة للمشاركين الذين يعانون من شلل نصفي ، قم بتدريس السكتات الدماغية المتماثلة والثنائية والتعافي تحت الماء أولاً (على سبيل المثال ، ضربة الظهر الأولية وضربة الصدر)

- استخدم أدوات التعويم والسباحة حسب الضرورة ، ولكن حاول ألا تكتسب اعتماداً مفرطاً على مثل هذه المعدات

نصائح العلاج المائي

- عند تدريس مهارات التمشي ، تأكد من أن المشارك يتمتع بالحيوية الكافية

- أثناء التدريب على المشي ، لا تسمح للمشارك بسحب القدمين في قاع البركة. اطلب من المشاركين ارتداء الجوارب أو الأحذية لمنع الخدوش

- يوصى عند تعليم مهارات التمشي أن يرتدي المساعد قناع وجه لمراقبة حركات الساق

- عند التدرب على المشي ، "جر" المشاركين الأضعف بالمشي للخلف أمامهم لتقليل مقاومة الماء. لاحقاً ، إذا رغبت في مقاومة إضافية ، اطلب من المشارك دفع لوح المشي أثناء المشي

- الماء هو وسيلة ممتازة لتعليم المشاركين تقنيات المدى الذاتي للحركة

- راقب علامات التعب أو الإجهاد أو النوبة

ربطات الصدر

موقف البداية: تمسك بحافة المسبح مع وضع الظهر على الحائط.

حركة: اجلب الركبتين إلى الصدر بشكل متكرر لمدة 30 ثانية.

هرول عبر حوض السباحة

موقف البداية: قف في المياه العميقة للصدر.

حركة: هرول عبر البلياردو بأسرع ما يمكن. قم بقياس الوقت المستغرق لعبور المسبح ولاحظ معدل ضربات القلب.

KICKBOARD دفع

موقف البداية: قف في الماء مع تثبيت لوح التسديد بالطول.

حركة: ادفع واسحب لوح التزلج بأسرع ما يمكن لمدة 30 ثانية.

دائرة الذراع

موقف البداية: قف في الماء وذراعيك مخطوفتين.

حركة: اجعل الدوائر الكبيرة للخلف لمدة 30 ثانية.

ساق الساق

موقف البداية: تمسك بالحائط في وضعية الانبطاح.

حركة: ركلة بأسرع ما يمكن لمدة 30 ثانية.



اختبار أ: مهارات ما قبل السباحة ص. 1 من 1

سجل التقييم

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تحليل مهارة ما قبل السباحة

سَاعِد (تاریخ تحقیق)

بدون مساعدة (تاريخ تحقيق)

يقف في المياه العميقة الخصر / الصدر

يمشى للأمام فى المياه العميقة للخصر / الصدر يمشى

بخطوات جانبية في المياه العميقة للخصر / الصدر

يمشى للخلف فى الماء بعمق الخصر / الصدر يمسك

بالجدار

يُثَبَّتُ عَلَى الْحَائِطِ وَيَجْتَازُ مَحِيطَ الْبَرَكَةِ يَقْفِزُ لِأَعْلَى

ولأسفل في المياه العميقة للصدر

تعليقات

[illegible]



بيانات الطالب

أسم الطالب	تاريخ القبول
------------	--------------

سجل التقييم

المقيم	تاريخ
المقيم	تاريخ
المقيم	تاريخ

بدون مساعدة (تاريخ تحقيق)

ساعد (تاريخ تحقيق)

تحليل مهارات السباحة للمبتدئين

يضع الوجه في الماء		
ينفخ الفقاعات		
تطفو مستلق		
تعويم عرضة		
رفرفة الركب أو مساعدة التعويم		
المستقر والانتعاش التعويم		
المعرضة والانتعاش عرضة		
للانزلاق والاستلقاء		
الانزلاق مع الركلة		
ضربات الزحف الأساسية والتنفس ،		
أيدي التجديف الشكل 8		
تغيير الوضع عرضة للاستلقاء تغيير		
وضع الاستلقاء إلى الانبطاح للسباحة		
تحت الماء		

ضربات متناظرة	ضربات غير متكافئة
أ) الجماجم: نعم ____ لا ____	أ) الزحف / حرة: الذراعين فقط ____ الأرجل فقط ____
ب) التفرغيم: نعم ____ لا ____	الذراعين والساقين ____
ج) ضربة الظهر الأولية:	ب) سباحة الظهر: الذراعين فقط ____ الأرجل فقط ____
الذراعين فقط ____	ذراعين ساقين ____
د) السكتة الدماغية: الذراعين فقط ____ الرجلين فقط ____	
الذراعين والساقين ____	



ورقة تقييم الأحياء المائية التكيفية

[illegible]

تعليقات



بيانات الطالب

اسم الطالب	تاريخ القبول
	اجتاز الاختبار A (التاريخ)
	اجتاز الاختبار B (التاريخ)

سجل التقييم

المقيم	تاريخ
المقيم	تاريخ
المقيم	تاريخ

تحليل مهارة السباحة المتقدم تاريخ الإنجاز

البوب دون دفع القاع (6 بوصات) السكتة		
الدماغية الزحف (ج) مع الانتعاش خارج الماء ضربة		
الزحف مع التنفس للجانب ضربة الظهر الأساسية	(20 بوصة)	(40')
	(20 بوصة)	(40')
سباحة الظهر المتسابقة)	(20 بوصة)	(40')
(RBS	(20 بوصة)	(40')
Sidestroke)SS(	(20 بوصة)	(40')
الغوص أولاً بأول	ساعد	بدون مساعدة
الغوص السطحي	7' عمق	9' عمق
مسافة السباحة (30 دقيقة) , أي ضربة		

تعليقات



بيانات الطالب

اسم الطالب	تاريخ القبول
	تاريخ الاختبار التمهيدي
	تاريخ ما بعد الاختبار

سجل التقييم

المقيم	تاريخ
المقيم	تاريخ
المقيم	تاريخ

تحليل المهارة المائية

القدرة على السباحة عبر المسبح ☐ لا ☐ نعم السكتة الدماغية _____

إتقان السكتة الدماغية	التحمل العضلي
زحف	دفع لوح الكيك 30 ثانية دائرية
عضلات الظهر الأولية	الذراع 30 ثانية
ضربة جانبية ، حق	ترفرف الساق 30 ثانية
الجانب الأيسر	الركبتان إلى الصدر 30 ثانية
سكتة دماغية	هرول عبر معدل البلياردو الوقت # ثانية & قلب
فراشة	تركيب الجسم % %

المرونة	المناوبون
اختبار التمدد بسحاب	
حق نعم قريب لا	
غادر نعم قريب لا	
حق نعم قريب لا	
غادر نعم قريب لا	

تعليقات

ج الفصل الأول 7.

البرمجة لتحقيق التوازن و PERCEPTUAL-MOTOR مهارات

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

التقدم في التوازن

أنشطة لتطوير التوازن الثابت والديناميكي

المهارات الحركية

أنشطة لتنمية الوعي الحركي

المهام الحركية الدقيقة

المعرفة: الكشف عن المحفزات البسيطة المتوقعة من خلال طرائق الإحساس الفردية والتعرف عليها وتمييزها وتفسيرها.

على المدى **المعرفة** يشير إلى "... اكتشاف ، والتعرف ، والتمييز ، وتفسير المحفزات البسيطة المتوقعة من خلال طرائق الإحساس الفردي." مناطق الدماغ الأربعة المسؤولة عن الإدراك هي: (1) القشرة الدماغية ، (2) المهاد ، (3) منطقة ما تحت المهاد ، (4) المخيخ.

عادة ما ترتبط الإعاقات التالية بالحركة الإدراكية ضعف:

- صعوبات التعلم
- التأخر العقلي
- إصابة الدماغ المكتسبة (ABI) العمود
- الفكري المشقوق
- الشلل الدماغي
- تصلب متعدد
- اختلاج الحركة
- السكتة الدماغية (CVA)
- فقدان القدرة على الكلام

يمكن للمسار الطبيعي للشيخوخة أن يقلل من المهارات الحركية الإدراكية بسبب تدهور الجهاز العصبي المركزي والمحيطي.

ترتبط الإعاقات الحركية الحسية أيضاً بما يلي الصفات السلوكية:

- فرط النشاط
- عدم الاستقرار العاطفي
- فترة انتباه قصيرة
- التشتت
- الاندفاع

يمكن استخدام قائمة المراجعة الحسية الحركية ، الجدول 17-1 ، لفحص المشاركين المشتبه في وجود عيوب لديهم وتوجيه المدرب في تحديد المجالات التي تتطلب تقييماً أكثر صرامة. للحصول على قائمة أكثر شمولاً لعناصر اختبار الإدراك الحركي ، تتم إحالة القارئ إلى كتب ممتازة بواسطة بيرش وآخرون. (1974) ، (1983) Johnson ، Pyfer and ، إيفانز (1980) وليامز (1983) وشيريل (1986).

المهارات الحركية الإدراكية: يشير بشكل عام إلى قدرة الشخص على تلقي والاستجابة بشكل مناسب للمنبهات الحسية

على المدى **المهارات الحركية الإدراكية** تشير بشكل عام إلى قدرة الشخص على تلقي المنبهات الحسية وتفسيرها والاستجابة لها بشكل مناسب. يجب أن يوفر البرنامج الشامل لتعزيز المهارات الحركية الإدراكية أنشطة تتضمن الحواس البصرية والسمعية واللمسية والاستيعابية (الدهليزية والحركية). قد يكون برنامج الإدراك الحركي مفيداً في علاج العديد من الاختلالات العصبية: صدمات الدماغ ، وصعوبات التعلم ، والتخلف العقلي ، والحبسة ، والشلل الدماغي ، والتصلب المتعدد ، ومرض باركنسون.

يقدم هذا الفصل تفاصيل البرمجة لـ:

- توازن
- الوعي الحركي
- المهام الحركية الدقيقة

الجدول 1-17

قائمة فحص عيوب المحرك البصري

اسم العميل:	عجز:
لا تظهر الجرعة معارضة الأطراف أثناء المشي و / أو الجري. فشل في نقل الوزن	
من قدم إلى أخرى عند الرمي	
فشل في تقليد أوضاع الجسم المختلفة للمقيم ، أو فشل في تحديد أجزاء الجسم بناءً على الأمر.	
غير قادر على استخدام جزء من الجسم دون "التدفق" إلى جزء آخر	
غير قادر على الحفاظ على الإيقاع عن طريق التصفيق باليدين أو النقر على	
القدمين	
غير قادر على تنسيق اليدين في خط الوسط أو عبور خط الوسط بيد واحدة أثناء الأنشطة لديه صعوبة في تحديد	
الجانبين الأيمن والأيسر من الجسم	
لديه صعوبة في التمييز بين الاتجاهات الرأسية والأفقية والأعلى والأسفل وغيرها من اتجاهات الفضاء لا	
يمكن القفز	
لديه صعوبة في الحفاظ على التوازن في قدم واحدة	
لديه صعوبة في ربط الأحذية واستخدام المقص والتلاعب بالأشياء الصغيرة لديه	
صعوبة في البقاء بين الخطوط	
لا يمكن التمييز بين الأشكال والأشكال والأحجام المختلفة. فشل في الحفاظ على	
التواصل البصري مع الأجسام المتحركة	
يصطدم بالأشياء يخطئ في تقدير المواقع عند الانتقال إليها. غير قادر على التنقل بين الأشياء أو خلالها فشل في مطابقة	
الأشكال الهندسية مع بعضها البعض (بصرياً)	
لا يمكن التعرف على الحروف والأرقام	
لا يمكن التمييز بين المقدمة والخلفية في الصورة لديه صعوبة في التقاط	
الكرات	
لديه صعوبة في المشي على عارضة التوازن	
مقتبس عن (Sherrill) 1986	

يمكن استخدام قائمة المراجعة الحسية الحركية لفحص المشاركين المشتبه في وجود عيوب لديهم وتوجيه المدرب في تحديد المجالات التي تتطلب تقييماً أكثر صرامة. للحصول على قائمة أكثر شمولاً لعناصر اختبار الإدراك الحسي ، تتم إحالة القارئ إلى كتب ممتازة من تأليف (Sherrill and Williams) 1983 ، (Evans) 1980 ، (Pyfer and Johnson) 1974 ، (Lerch et al.) 1986.

الجدول 2-17

المجالات التي يتم تقييمها بشكل متكرر في وظائف المحرك الفكري

المحرك الإجمالي	محرك جيد
توازن ثابتة متحرك التنسيق الحسي بين العين واليد قدم العين الحركية وعي جسدي التنسيق الثنائي أو التكامل (إدراك اليمين واليسار) Laterality تخطيط المحركات (براكسيا)	التنسيق بين الحواس الإدراك المكاني / التوجيه الشكل-غرون تذكر التمييز تتبع بصري
	الإدراك السمعي
	ارض الارقام الذاكرة (على سبيل المثال ، تذكر سلسلة من الاتجاهات) (التمييز
	تصور اللمس
	تمييز من نقطة واحدة

التقدم في التوازن

التوازن هو القدرة الكامنة وراء كل وضعية ثابتة وديناميكية تقريباً تتطلب استقرار الجسم ضد قوة الجاذبية. يجب أن تكون الإدارة المادية للمشاركة الذي يعاني من ضعف التوازن تقدمية في التصميم. من الناحية التنموية ، يستمر التوازن في نمط الرأس الذيلية:

على سبيل المثال ، يتم الحصول على الثبات في منطقة الرقبة أولاً ثم ينتقل إلى الأسفل (على سبيل المثال ، الرقبة قبل الكتفين والجذع قبل الأطراف السفلية).

بشكل أكثر تحديداً ، يجب أن تتقدم أنشطة التوازن في التسلسل التالي:

- يتدرج مستلقاً على الانبطاح وعرضة للاستلقاء

- الجلوس بمساعدة الجلوس بدون

- مساعدة

- الموازنة مع 4 نقاط و 3 نقاط و 2 نقطة

- توازن الركوع بوقفة من نقطتين

- التوازن الدائم مع المساعدة (ثابت)

- التوازن الدائم بدون مساعدة (ثابت)

- التوازن الدائم مع المساعدة (ديناميكي)

- التوازن الدائم بدون مساعدة (ديناميكي)

- التدريب على التمشي

- التدريب على السلالم والمنحدرات والممرات الصاعدة والهابطة

تذكر ، عندما يعيد المشارك تعلم نشاط نفسي حركي ، قسم المهارة إلى مكونات صغيرة ، وقدم تعليمات واضحة ، وقدم شرحاً مناسباً ، وقدم ملاحظات تصحيحية. راقب انخفاض ضغط الدم الانتصابي عند إحضار الفرد من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الجلوس.

أنشطة لتطوير التوازن الثابت والديناميكي

على حصيرة (أو في السرير) SUPINE

قم باللف من الخلف إلى الأمام ، والعكس بحركة واحدة سلسلة ومستمرة.

قم باللف من الجانب الأيمن إلى اليسار ، واستمر في ذلك لمدة ثانيتين ، وعكس الاتجاه بقوة دفع مناسبة حتى لا تهبط على الجانب الخلفي أو الأمامي.

وضع الجلوس الطويل على حصيرة (أو في السرير)

تميل من جانب إلى آخر ، باستخدام راحة اليد للحفاظ على التوازن. اعمل على الانحناء قدر الإمكان مع عدم وجود دعائم للذراع.

قاوم: يحاول المشاركون الحفاظ على الوضع الرأسي بينما يضغط المساعد ببطء للأمام وللخلف وللجانبيين الأيمن والأيسر ، وفي الدوران لليمين واليسار. يجب أن يحمل المساعد كل من هذه المقاومة لمدة 5 ثوانٍ لكل منهما. في النهاية ، يمكن أن يعطي المساعد دفعات لطيفة في نفس الاتجاهات بينما يحاول المشاركون الحفاظ على التوازن.

يحاول المشاركون إحضار إصبعه الأيمن إلى الأنف. كرر مع اليسار. في مواجهة المساعد ، يحاول المشاركون لمس الأصابع اليمنى للكتف الأيمن للمساعد. كرر مع اليسار.

الجسور

أثناء وجوده في وضع "الخطاف" ، يرفع المشاركون أقدامهم عن البساط. قد يحتاج المساعد إلى الوقوف على جانبي المشاركين للحفاظ على الركبتين معاً والمساعدة في رفع الأقدام عن السجادة.



إذا تمكن المشاركون من أداء هذه المناورة بشكل مستقل ، فيمكن أن يوفر المساعد مقاومة في العمود الفقري الحرقفي الأمامي العلوي (ASIS) ، في محاولة لدفع الأقدام إلى أسفل مرة أخرى إلى حصيرة أو جنباً إلى جنب. يقاوم المشاركون ويحاول الحفاظ على كل وضع لمدة 5 ثوانٍ لكل منهما.

الوقوف على حصيرة (على اليدين والركاب) 4-POINT

زيادة وقت الانتظار في هذا الموقف. قد يحتاج المساعد إلى تجاوز المشاركين وتحديد موقعهم.

3 نقاط الوقوف على حصيرة

أثناء وجوده على اليدين والركبتين ، يرفع المشاركون ويمسك بالأطراف المطلوبة (على سبيل المثال ، الذراع اليمنى والذراع الأيسر).

2-نقطة الوقوف على حصيرة

أثناء وجوده على اليدين والركبتين ، يدعم المشاركون وزن الجسم على طرفيه أثناء رفع أي مجموعة من طرفين آخرين (على سبيل المثال ، الذراع اليمنى مع الساق اليسرى).

الزحف إلى الأمام / الخلف

يركع المساعد خلف المشاركون ، ويساعد المشاركون في الزحف عن طريق تحريك الذراعين والساقين حسب الحاجة. بمجرد أن يتمكن المشاركون من المناورة للأمام والخلف ، قم بتعليم المشاركين التحرك يميناً ويساراً.

ملحوظة: يُمْنَع هذا النشاط لمن يعانون من صدمة المفاصل (مثل آلام الركبة والكتف أو الالتهاب). راجع الطبيب أو المعالج الفيزيائي للحصول على الموافقة.

التمسك بالحصيرة

الركوع أصعب لأنه يرفع مركز الثقل وقاعدة الدعم أصغر. يجب أن يتعلم المشاركون كيف يصعد إلى وضعية الركوع من وضعية الانبطاح. في النهاية يتم تعليم المشاركين النهوض من وضعية الركوع إلى وضعية الوقوف.

يبرز المساعد بشكل عام من مقدمة المشاركون. عندما يتحسن التوازن ، يمكن للمساعد ذلك

التمسك بالوقوف

يواجه المشاركون قضبان التوقف في وضع الركوع المدعوم. يقف المدرب خلف المشارك ، ويضع إحدى يديه على كتفه والأخرى على ورك المشارك. اطلب من المشارك وضع الساق القوية (مثنية ومبعوضة قليلاً) تحت الجسم وتمديدها بالساق أثناء السحب بذراع قوي.

في النهاية ، يجب تعليم المشارك أن يأتي إلى وضع الوقوف دون استخدام قضبان المماثلة.

الوقوف في القضبان الموازية

قم بزيادة الوقت للوقوف الثابت (سواء المدعوم أو غير المدعوم).

أضف التآرجح عن طريق تغيير الوزن من جانب إلى آخر ، وتوسيع قاعدة الدعم تدريجياً.

ضع قدماً واحدة للأمام وقدم واحدة للخلف للتمايل

بقعة من الخلف. بمجرد أن يتمكن المشارك من إتقان إحدى المهارات بشكل مستقل ، يجب وضع مرآة أمام المشارك. يجب على المشارك التدرب على الانحناء إلى اليمين واليسار ، وإلى الأمام والخلف ، واستعادة التوازن بنجاح في كل مرة.

ساعد على الحبك

يتم مساعدة المشارك في وضع الركوع. ثم يضع المشارك كلتا يديه على أكتاف المساعد للحصول على الدعم. قد يحتاج المساعد أيضاً إلى الاستقرار عند الوركين أو الجذع أو الكتفين.

حبى يقاوم

يجب أن يكون المشارك قادراً على التوازن على ركبتيه ، بدون مساعدة ، لأطول فترة ممكنة.

في مواجهة المشارك ، يضع المعلم يديه على العميل ويحاول دفع المشارك للخلف. يجب أن يقاوم المشارك لمدة 5 ثوانٍ تقريباً.

يخفف المدرب الضغط بلطف ويحرك يده اليمنى للخلف. من هذا الموضع ، يحاول المدرب تدوير الجذع إلى يمين المشارك. يجب أن يقاوم المشارك لمدة 5 ثوانٍ ويحافظ على الوضع المواجه للأمام.

يخفف المدرب من الضغط ويمرر يده اليسرى ببطء للخلف. من هذا المنصب ، يحاول المدرب سحب المشارك للأمام. يجب أن يقاوم المشارك لمدة 5 ثوانٍ تقريباً ، مع الحفاظ على الوضع المستقيم.

المشي على الركبة

(عند اقتراح تمارين الركبة ، استشير طبيب الشخص بخصوص الحالة الصحية لمفصل الركبة).

المشي للأمام ، إلى كل جانب ، والخلف على ركبتيك بمساعدة أو بدون مساعدة.

زيادة المسافة تدريجياً.

موسيقى الروك جنباً إلى جنب بطريقة إيقاعية.

اتزان على ركبة واحدة فقط.





اقوى ساق اولاً. انزل على الدرج بالساق الأضعف أولاً

- اطلب من المشارك ممارسة القفزات العمودية
- اجعل المشارك يمارس القفزات الأفقية (قفزة واسعة)
- تقدم لأخذ قفزات متتالية.
- اطلب من المشارك ممارسة القفز على كل قدم. تقدم للتنقل عبر الغرفة
- المشي على أسطح مختلفة (أسفلت ، حشائش ، رمل ، إلخ)

RECEPTUAL-MOTOR مهارات

أنشطة لتنمية الوعي الحركي

الشرط الأساسي لتطوير التنسيق الحركي الإجمالي هو الحركية ، أو الوعي بجسد المرء في الفضاء. يمكن إجراء اختبار بسيط لأعلى ولأسفل ولليمين ولليسار وللأمام وللخلف وللجانبيين لتحديد مستوى البداية للفرد. تم تصميم الأنشطة التالية لزيادة وعي الفرد بالجسم ، والأطراف ، والتنسيق الثنائي.

إلى الأمام والخلف. تبديل أوضاع القدمين. إذا كانت إحدى القدمين أكثر إصابة ، احتفظ بها في المقدمة أولاً.

مقاومة التوازن: انظر أنشطة المقاومة المقاومة تحت الركوع المقاوم. نفذ نفس التسلسل في وضع الوقوف. استخدم كلا وضعي القدمين (أي جنباً إلى جنب والأمام للخلف).

ثابت التوازن في القضبان الموازية

مع اختطاف الذراعين على الجانبين ، يحاول المشارك تحقيق التوازن على ساق واحدة. يجب ثني الساق الأخرى عند الركبة وتقرئها عند الورك. هذا الموقف يسمى "موقف اللقلق". مع تحسن التوازن ، يمكن تحريك اليدين إلى الوركين ثم وضعهما عبر الصدر. يجب أن يتم تنفيذ حامل اللقلق مع إغلاق العينين أيضاً. ثم اطلب من المشارك أداء هذه المواقف الثابتة على عارضة التوازن.

الألواح المائية

اطلب من المشارك أن يبدأ بقاعدة عريضة من الدعم والتقدم إلى قاعدة ضيقة. زيادة الوقت على لوحة إمالة.

توازن ديناميكي

- اجعل المشارك يتخطى الأشياء المنخفضة الموضوعة على الأرض. استخدم مرآة للسماح للمشارك بالمراقبة. تشمل الاختلافات الأخرى الساق المتقاطعة فوق خط الوسط أثناء المشي الجانبي.

- اطلب من المشارك أن يسير في خط مستقيم على الأرض مع نصاب

- اطلب من المشارك المشي من الكعب إلى أخمص القدمين على عارضة التوازن. تدرب للأمام والخلف والجانب. احضر دائماً نصاباً. قم بتغيير عرض عارضة التوازن

- اطلب من المشارك المشي من الكعب إلى أخمص القدمين على دائرة محددة على الأرض مع نصاب
- اطلب من المشارك الصعود والنزول من المنحدرات والسلالم. تصعيد مع

- وفر فرصاً لتقليد حركات ذراع المساعد كما هو موضح في الصفحة التالية ، واجعل المشارك يبدأ ويوقف كلا الذراعين في وقت واحد دون تعليمات لفظية أو انعكاس

تمارين مات أخرى (SUPINE)

- ارفع الركبة اليمنى واعترضها براحة اليد اليمنى. كرر على الجانب الأيسر
- ارفع الركبة اليمنى واعترضها براحة اليد اليسرى. كرر للركبة اليسرى وراحة اليد اليمنى
- مع رفع ساق واحدة ، اجعل المشارك "يكتب" الأرقام والحروف والأسماء في الهواء بالقدم

المهام الحركية الدقيقة

عادة ما تشير المهام الحركية الدقيقة إلى تلك التي تنطوي على استخدام اليدين والأصابع. الشد المسبق والمعارضة هما مصطلحان يستخدمان بشكل شائع عند الإشارة إلى مهام من هذا النوع. يشير مصطلح "الإجهاد المسبق" إلى القدرة على إمساك الجسم بالأصابع ، بينما تشير المقاومة إلى القدرة على معارضة أي من الأصابع بالإبهام.

تؤكد التدريبات التالية على التنسيق الحركي الدقيق. عادة ما يكون أداء الأنشطة الحركية الدقيقة أصعب من أداء الأنشطة الحركية الإجمالية.

- اصنع قبضة ثم مدّ الأصابع تماماً. كرر أثناء التحرك بأسرع ما يمكن. حاول أداء كف يد واحدة لأعلى والنخ الآخر لأسفل. الاتجاهات العكسية للنخيل لكل يد. حاول الأداء بقبضة واحدة مفتوحة وأخرى مغلقة في وقت واحد.

- بأصابع ممدودة ، اختطف وتقرّب معاً في انسجام تام. حاول خطف وتقرّب الأصابع واحداً تلو الآخر. افعل يديك بيد واحدة ثم كلتا اليدين في نفس الوقت.

- اصنع دائرة بكل إصبع على حدة.
- باستخدام اليد المهيمنة ، المس الإبهام بكل إصبع من تلك اليد في-

تحديد أجزاء الجسم

- اطلب من المشارك لمس أجزاء الجسم واحدة تلو الأخرى استجابة لأوامر من كلمة واحدة. على سبيل المثال: "كوع" و "معصم" و "ذقن"

- عند الأمر ، المس جزأين من الجسم في وقت واحد
- المس خمسة أجزاء من الجسم في نفس التسلسل الذي يسميها المساعد
- كرر كل ما سبق بعيون مغلقة

التمييز بين اليمين واليسار

- استخدم اليد اليمنى للمس الأجزاء المسماة على الجانب الأيمن
- استخدم اليد اليمنى للمس الأجزاء المسماة على الجانب الأيسر. (يتضمن ذلك عبور خط الوسط ويجب أن يكون أكثر صعوبة من المهمة السابقة)
- استخدم اليد اليسرى للمس الأجزاء المسماة على الجانب الأيمن
- استخدم اليد اليسرى للمس الأجزاء المسماة على الجانب الأيمن
- وفر فرصاً للمس أعضاء جسد الشريك الذي يواجه المشارك:

- أ. استخدم اليد اليمنى للمس أجزاء الجسم على الجانب الأيمن من الشريك
- ب. استخدم اليد اليمنى للمس أجزاء الجسم على الجانب الأيسر من الشريك

تقليد

المواقف / الحركات

اطلب من المشارك تقليد حركات الذراع وحركات الأرجل للمساعد في التسلسل الموضح أدناه:

الحركات العابرة للأطراف

- حرك الذراع اليمنى والساق اليسرى بعيداً عن بعضهما البعض معاً في وقت واحد بينما تظل الأطراف الأخرى ثابتة
- حرك الذراع اليسرى والساق اليمنى بعيداً عن بعضهما البعض معاً في وقت واحد بينما تظل الأطراف الأخرى ثابتة

ريثما ممكن في غضون 30 ثانية. في وقت لاحق ،
جرب نفس الشيء مع عيون مغلقة. استخدم الذراع
المهيمنة قبل الذراع غير المهيمنة.

بصريا. انتقل من السبابة إلى الإصبع الصغير ، وعكس
الاتجاه مرة أخرى إلى السبابة مرة أخرى. اعمل على
استخدام كلتا يديك في نفس الوقت. في النهاية ، قم
بزيادة السرعة وقم بأداء مع عيون مغلقة.

- حاول أن تلمس السبابة اليمنى للأنف مع مد الذراع
اليسرى إلى الجانب. قم بالتبديل عن طريق لمس الأنف
بإصبع السبابة اليسرى مع مد الذراع اليمنى إلى الجانب
في نفس الوقت.

- مع تمديد الذراع للأمام ، المس إصبع السبابة بالأنف ،
ونقطة حقيقية (نقطة على اللوحة) أو نقطة وهمية للأمام
مباشرة. كرر بأسرع ما يمكن

الجدول 3-17

الاختلالات والألعاب الذهنية في المحركات لتحسينها

اختلال وظيفي	لعبه
توازن	ستون ووك
التنسيق الثنائي	ووك Crisscross
وعي جسدي	القفز واللف ، اسم أجزاء الجسم ، لفه القطط
عبور خط الوسط	في الرمال
الاتجاهية	Jump and Turn، Step and Walk، Walk and Toss
توازن ديناميكي	Bean Bag Catch، Jump and Turn، Stone Walk
اتساق العين و اليد	تنطط الكرة في الأطواق ، وإرم كيس الفاصوليا ، واختياره ، والمشي ،
محرك جيد	والقائه
إتباع الإرشادات	الاستماع والقيام
المحرك الإجمالي	ارتدها ، ارميها عبرها
الوعي الحركي	
لاحقة	بين باج إرم ، لفها ، ستون ووك ستون
التخطيط الحركي	ووك
الوعي المكاني	المشي والمراوغة
الوعي اللمسي	اعبرها وامش وارم خطوة
التنسيق الحركي البصري	وامش

الجدول 4-17

ألعاب محرك بيرسبتوال

نشاط	هدف	وصف
صيد كيس فول	الاتجاهية	اقفز إلى اليمين ، وانتقل إلى اليسار ، وما إلى ذلك ، للقبض على كيس الفاصوليا
ستون ووك	تخطيط المحرك ، الاتجاهية ، التوازن	اكتب الأرقام على أوراق على الأرض. أعط توجيهات شفوية أو مكتوبة حول كيفية استعراض تسلسل الأوراق المرقمة.
إرم كيس الفول	التنسيق بين اليد والعين	رمي الأكياس على الهدف بقيم النقطة المحددة ، والتأكيد على تقنيات الرمي المناسبة.
الخطوة والمشي	التنسيق البصري الحركي ، التنقل الديناميكي	فوق الأشياء ذات الارتفاعات والعرض المختلفة.
اسم أجزاء الجسم	وعي جسدي	أجزاء معينة من الجسم قاسية حسب
ووك Crisscross	التنسيق الثنائي	التوجيهات. خطوة عبر الخط مع كل رجل.
ترتد الكرة الأطواق	اتساق العين و اليد	ترتد الكرة مرة واحدة في الطوق رقم 1. اقفز مرتين في الحلقة رقم 2
القفز والانعطاف	الاتجاهية ، وعي الجسم ، والتوازن الديناميكي	القفز والالتفاف إلى زاوية محددة أو الاتجاه المطلوب.
المشي والمراوغة	التنسيق بين العين واليد والوعي للمس	تجول حول مسار الأقماع أثناء المراوغة مع الحفاظ على السيطرة على الكرة.
المشي والقذف	التوازن الديناميكي ، التنسيق بين العين واليد ، الوعي باللمس	أثناء المشي في خط مستقيم على عارضة التوازن ، ارمي كرة نيرف على الهدف.
لفة عليه	توعية الجسم ، Laterality	دحرج الكرة لأعلى ولأسفل ، حول الجسم ، من خلال الساقين. التأكيد على مفاهيم الصعود والهبوط والداخل والخارج.
ترتد عليه	المحرك الإجمالي	اجعل الكرة ترتد إلى المساعد باستخدام ذراع واحدة وذراعان. اقفز الكرة إلى ارتفاعات معينة.
رميها	المحرك الإجمالي	رمي الكرة إلى المساعد باستخدام ذراع واحدة وذراعان. اقفز الكرة إلى ارتفاعات معينة.
عبوره	الوعي للمس ، الوعي الحركي	تحتوي على أشياء مختلفة بأحجام وأوزان وتركيبات مختلفة. اطلب من المشارك العثور على كائن مماثل من داخل "مربع المفاجأة".
اختره	محرك دقيق ، تنسيق بين العين واليد	املاً المقلاة بأشياء صغيرة. استخدم الملقط لالتقاط الأشياء.
الاستماع والقيام	إتباع الإرشادات	يقوم المشارك بتقليد تصرفات المساعد الذي يضع يده على رأسه ، وما إلى ذلك. اجعل المشارك يتابع العمل المنطوق بينما يلمس المساعد أجزاء غير ذات صلة من جسده.
قطط في الرمال	عبور خط الوسط	المشارك يستجيب لاتجاهات الحركات. مثال: "حرك الذراع اليمنى والساق اليسرى أثناء الاستلقاء."

ج الفصل الأول 8

البرمجة ل صحة القلب والأوعية الدموية

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

تمارين القلب والأوعية الدموية

المشي

المطاحن

السباحة و / أو التمارين المائية

ركوب الدراجات

صيغة كارفونين

كيف تأخذ نبضة

تحديد معدل ضربات القلب المستهدف

القلب والأوعية الدموية: ربط
القلب والأوعية الدموية أو
الدورة الدموية

ال **القلب والأوعية الدموية** يشمل النظام القلب والرئتين والأوعية الدموية ، والتي تعتبر ضرورية لجودة حياة جيدة. جزء من متلازمة الإهمال التي تحدث عندما يجمد الفرد هو فقدان القدرة على التحمل القلبي الوعائي. هذا الانخفاض في القدرة الهوائية له العديد من الآثار الصحية فيما يتعلق بالسمنة وأمراض القلب. قد يساعد النشاط البدني المنتظم والمعتدل في الجهود المبذولة للسيطرة على تدخين السجائر وارتفاع ضغط الدم والشذوذ الدهني والسكري والسمنة والضغط العاطفي. يقدم القسم التالي بعض الإرشادات لبدء برنامج تدريب القلب والأوعية الدموية.

تمارين القلب والأوعية الدموية

تعتبر تمارين القلب والأوعية الدموية من أهم مكونات اللياقة البدنية. فهو لا يساعد فقط في زيادة قدرة الدورة الدموية على حمل الأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية إلى كل خلية من خلايا الجسم بشكل أكثر فعالية ، ولكنه يساعد أيضاً في الوقاية من أمراض القلب. نظراً لأن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في هذا البلد ، فإن تمارين القلب والأوعية الدموية هي إجراء وقائي يجب أن نشارك فيه بانتظام.

تمارين القلب والأوعية الدموية هي تلك التمارين التي تتطلب من جهاز الدورة الدموية في الجسم العمل بجهد أكبر لتلبية متطلبات التمرين. على سبيل المثال ، عندما يصعد المرء مجموعة من السلالم ، سيبدأ القلب في النبض بشكل أسرع وسيصبح التنفس أعمق و / أو أسرع. هذه تعديلات للقلب والأوعية الدموية ضرورية لنقل المزيد من الأكسجين في جميع أنحاء الجسم من أجل تلبية متطلبات صعود السلالم. إذا كنت ستصعد درجات متتالية من السلالم دون توقف وكان عليك القيام بذلك لمدة 20 دقيقة تقريباً ، فسيتم أخذ ذلك في الاعتبار **التمارين الرياضية**.

التمارين الهوائية: النشاط

البدني الذي يلزم فيه
الأكسجين من الدم لتغذية
الطاقة المنتجة
آليات ألياف العضلات

تتطلب التمارين الهوائية الأكسجين والجهد المستمر.

التمارين الهوائية هي تلك الأنواع من الأنشطة الطويلة والبطيئة والمستمرة وتتطلب استخدام مجموعات عضلية كبيرة (على سبيل المثال ، المشي أو السباحة). لكي يستفيد نظام القلب والأوعية الدموية (القلب ، والرئتين ، والشرايين ، والأوردة ، وما إلى ذلك) من تمارين القلب والأوعية الدموية ، يجب أن تحاول الحفاظ على شدة التمارين التي ترفع معدل ضربات القلب إلى المنطقة المستهدفة. يحدد عمرك ومستوى لياقتك الحالي هذه المنطقة المستهدفة.

بمجرد حساب معدل ضربات القلب المستهدف ، تكون جاهزاً لبدء برنامج تمارين القلب والأوعية الدموية. الخطوة الأولى هي الإحماء والتمدد بشكل صحيح. ثم شارك في تمرين الأيروبيك ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع بمعدل ضربات القلب المستهدف لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. من دقيقتين إلى ثلاث نوبات من عشر دقائق تكاد تصل إلى عشرين إلى ثلاثين دقيقة بدون توقف. تذكر أن تراقب معدل ضربات قلبك أثناء مشاركتك في نشاطك.

ركوب الدراجات

ركوب الدراجة هو شكل آخر ممتاز من التمارين الهوائية إذا تم القيام به بشكل مستمر. فهو لا يساعد فقط في زيادة قدرة القلب والأوعية الدموية على التحمل ، ولكنه يساعد أيضاً في زيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل لعضلات الساق. بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في التوازن أو يفتقرون إلى مكان آمن للقيادة ، توفر الدراجة الثابتة نفس المزايا. مع الدراجة الثابتة ، لا داعي للقلق بشأن حركة المرور أو الظروف الخارجية. يتيح لك فرصة ممارسة الرياضة في أي وقت في خصوصية منزلك.

سواء أكان ركوب الدراجات في الهواء الطلق أو على دراجة ثابتة ، فمن الضروري ممارسة الرياضة باستمرار لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. تحذير: يجب ألا يسمح ارتفاع المقعد للسائقين بالتمدد بالكامل عند استخدام الدواسة. الدراجات الراكدة هي بدائل جيدة لأولئك الذين لا يستطيعون استخدام الدراجات المستقيمة بسبب ضعف التوازن ، وسوء الظهر ، وما إلى ذلك)

باستخدام دراجة ثابتة

اضبط المقعد بحيث ينحني الشخص بمقدار 15 درجة في ساقه الممتدة عند ركوب الدراجة.

تحقق لترى أن الركبتين تتماشى مع أصابع القدم أثناء الدواسة. الدواسات والمكعبات والأحزمة الخاصة متاحة للأشخاص الذين تكون أرجلهم قصيرة جداً للوصول إلى الدواسات.

إذا لم تبقى يد الشخص على المقادير (على سبيل المثال ، لا يستطيع الإمساك باليد) ، فيمكن استخدام قفاز خاص أو ضمادة آس.



المشي

المشي هو أسلم شكل من أشكال التمارين ومع ذلك فهو أحد أكثرها فائدة. لا يتطلب المشي الكثير من المعدات ، ويمكن القيام به بشكل مستمر تقريباً في أي وقت وفي أي مكان ، والإصابات نادرة. لضمان السلامة ، أمش في منطقة بها الكثير من الضوء ، خاصة عند المشي في المساء ، وتأكد من أن سطح المشي أملس وثابت. أصبحت مراكز التسوق مواقع مشهورة جداً للمشي فيها. أنها توفر مساحة كبيرة وبيئة آمنة وجيدة الإضاءة وعادة ما يتم الاحتفاظ بها في درجة حرارة ثابتة.

المعدات الوحيدة اللازمة هي زوج جيد من أحذية المشي المناسبة ، والتي توفر الكثير من الدعم والجر ، وارتداء ملابس مريحة تسمح للشخص بالتحرك بحرية ولا تقيد الحركة الجسدية.

المطاحن

تعليمات التشغيل المذكورة في جهاز المشي. تأكد من أن العميل قد قرأ التعليمات وفهمها قبل استخدام جهاز المشي.

تأكد من حصول كل شخص على إذن الطبيب والمعالج الطبي قبل استخدام جهاز المشي. اجعل الشخص يمس الحزام قبل تشغيل الطاقة. شجع الشخص على المشي منتصباً وأمام الحزام. تأكد من أن الشخص يبطئ قبل التوقف ، بدلاً من مجرد التوقف فجأة.

سباحة

و / أو تمارين مائية

تعتبر الأنشطة المائية من أفضل أشكال التمارين ، وهي مثالية لأولئك الذين قد يعانون من أي صعوبات في العظام. لا تتيح التمارين المائية للمحرومين من العظام فرصة المشاركة بحرية فحسب ، بل توفر أيضاً بيئة مريحة تماماً. المتمرنون في الماء أقل عرضة للإصابات بسبب طفو الجسم ومقاومة الماء. يتطلب التمرين المائي أن يستخدم الشخص جميع مجموعات العضلات الرئيسية ، مما يجعله تمريناً هوائياً ممتازاً إذا تم القيام به باستمرار.

يبلغ متوسط معدل ضربات القلب في imal حوالي 10 نبضات أقل للذراع منه في حالة الساق. وبالتالي ، عند استخدام معدل ضربات القلب الأقصى المتوقع والمعدل حسب العمر من Karvonen (220 ناقص العمر) لتحديد كثافة العمل ، اطرح 10 نبضة لتصحيح تمرين الذراع (أي 210 ناقص العمر). (انظر الإطار أدناه). يمكن الحصول على معدلات ضربات القلب أثناء الراحة من خلال عد 60 ثانية قبل نوبة التمرين.

صيغة كارفونين	
مثال:	
220	220
- 30	- اطرح العمر
190	الحد الأقصى المتوقع ، حسب العمر
- 70	- اطرح معدل ضربات القلب أثناء الراحة
120	احتياطي معدل ضربات القلب
$0.70 \times$	$\times$ اضرب في كثافة التمرين 60-80%
84	
70+	+ أضف معدل ضربات القلب أثناء الراحة مرة أخرى
154	معدل ضربات القلب المستهدف (نبضة / دقيقة)

تعتمد النسبة المئوية التي تم إدخالها في صيغة كثافة التمرين على مقدار التدريب الذي حصل عليه المرء في الماضي. النسب التالية ينصح.

فوق 39 سنة	مبتدئ	60% إلى 70%
سن الكلية	مبتدئ	70% إلى 80%
متدرب	أقل من سنتين	75% إلى 85%
متدرب	أكثر من عامين	85% إلى 95%

ملاحظة خاصة للعملاء الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي:

بسبب الاضطرابات في الجهاز العصبي الودي والشلل الجزئي في عضلات الذراع والكتف ، الأشخاص الذين يعانون من آفات الحبل الشوكي فوق جذر العصب الصدري 6 لا يمكن استخدام صيغة Karvonen بسبب عدم انتظام دقات القلب التمرين:

التعديل التكميلي

عندما يفتقر الشخص إلى القدرة على ركوب الدراجة الثابتة ، يمكنه ركوب الدراجة أثناء جلوسه على كرسي أو كرسي متحرك خلف الدراجة (تتم إزالة مقعد الدراجة). أعد الكرسي إلى الحائط حتى لا ينقلب للخلف أثناء الدواسة. إذا تم استخدام كرسي متحرك ، فقم دائماً بإغلاق مكابح الكرسي المتحرك! إذا انزلت الدراجة ، ضع وسادات مطاطية تحت أرجلها.

مدربين إعادة التأهيل (دورات الذراع)

ساعد الشخص على الجلوس مع اصطفااف الجسم مع مركز الماكينة. إذا كنت على كرسي متحرك ، أغلق الفرامل. اضبط الآلة بحيث تكون نقطة ارتكاز ذراع الكرنك متساوية مع ارتفاع كتف الشخص. يمكن وضع اليد التي لا تستطيع الإمساك في مكانها بقفاز أو ضمادة أس. تحقق من وجود بقع احتكاك محتملة على جلد الشخص.

ARM-CRANK ERGOMETRY

البروتوكولات

مدة التمرين

استخدمت الدراسات التي تنطوي على دواسة الذراع في المقام الأول التدريب المتقطع لتحسين معايير اللياقة البدنية لأولئك الذين يعانون من إعاقات في الأطراف السفلية. حدثت تحسينات كبيرة في الاستجابات الفسيولوجية باستخدام ثلاث نوبات عمل مدتها 4 دقائق مفصولة بفواصل راحة مدتها دقيقتان. تناوب بولوك وزملاؤه على نوبات مدتها دقيقة واحدة من معدلات العمل المرتفعة والمنخفضة ، بحيث تتقدم إلى 30 دقيقة من معدل العمل المرتفع المستمر بحلول الأسبوع التاسع عشر من التدريب للأشخاص المصابين بالشلل النصفي.

تكرار التمرين

يتفق الباحثون بشكل عام على أن التدريب يجب أن يتم من ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع.

شدة التمرين:

معدل ضربات القلب المستهدف

الغرض من معدل ضربات القلب المستهدف (THR) هو تحديد شدة التمرين اللازمة لإحداث تأثير تدريبي على نظام القلب والأوعية الدموية. يجب مراعاة العديد من العوامل عند تحديد THR لقياس جهد الذراع بذراع. الحد الأقصى-

يصل معدل ضربات القلب إلى حد أقصى يتراوح بين حوالي 100 إلى 130 نبضة / دقيقة. لذلك ، يجب على الفرد المصاب بهذا النوع من الإعاقة ألا يحاول بلوغ الحد الأقصى لمعدل ضربات قلبه أثناء نوبات التدريب. أيضاً ، يجب ألا يعتمد العملاء الذين يستخدمون حاصرات بيتا وأجهزة تنظيم ضربات القلب على معدلات ضربات القلب.

كيف تأخذ نبضة

1. خذ أ **نبض** على جانب الإبهام من الرسغ على راحة اليد أو الجانب الداخلي من الساعد. ضع أصابعك في المنطقة القريبة من معصمك وستشعر بخفقان هناك. لا تستخدم إبهامك لأن له نبضه الخاص. لا تأخذ نبضاً من الشرايين السباتية في الرقبة.

نبض: توسع إيقاعي محسوس للشريان ، ينتج عن زيادة الحجم بسبب تقلص القلب

2. انظر إلى عقرب الساعة أو الساعة واحسب عدد النبضات التي تشعر بها في 10 ثوانٍ. اضرب هذا الرقم في ستة لتحصل على النبض لمدة دقيقة واحدة. إذا كان النبض ضعيفاً وقحفيًا
عد لدقيقة كاملة ، ular

رسم بياني لتحديد معدل ضربات القلب من عدد النبضات البالغ 10 ثوانٍ

(عدد النبضات لمدة 10 ثوانٍ = ضربات القلب / الدقيقة)

162 = 27 (6 × 27)	138 = 23 (6 × 23)	114 = 19 (6 × 19)	90 = 15 (6 × 15)
168 = 28 (6 × 28)	144 = 24 (6 × 24)	120 = 20 (6 × 20)	96 = 16 (6 × 16)
174 = 29 (6 × 29)	150 = 25 (6 × 25)	126 = 21 (6 × 21)	102 = 17 (6 × 17)
180 = 30 (6 × 30)	156 = 26 (6 × 26)	82 = 22 (6 × 22)	108 = 18 (6 × 18)



معدل ضربات القلب المستهدف:

ضربات القلب الذي يهدف المرء إلى
ممارسة الرياضة بمعدل 60 إلى 90 في
المائة من الحد الأقصى لاحتياطي معدل
ضربات القلب

تحديد معدل ضربات القلب المستهدف

1. احسب الحد الأقصى التقريبي لمعدل ضربات القلب:
220 ناقص عمرك = _____. هذا هو الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب.
2. اضرب الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب في 0.6:
أقصى معدل لضربات القلب $\times 0.6 =$ _____. هذا الرقم هو الحد الأدنى لمعدل ضربات القلب لممارسة التمارين الهوائية.
3. اضرب الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب في 0.8:
الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب $\times 0.8 =$ _____. هذا الرقم هو معدل ضربات قلبك الأعلى لممارسة التمارين الهوائية.
4. يتم تحديد نطاق معدل ضربات القلب الذي تستهدفه أثناء ممارسة التمارين الهوائية من خلال حدود معدل ضربات القلب المنخفضة والعليا: بين 60% و 80% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب.
5. إذا كنت تقوم بتدوير الذراع ، اطرح 10 نبضة في الدقيقة.

معدل ضربات القلب المستهدف

العمر ←	50	53	58	60	63	65	68	70	75	80
100%	170	167	162	160	157	155	152	150	145	140
75%	127	125	121	120	118	116	114	112	109	105
50%	119	117	113	112	110	109	106	105	102	98
25%	102	100	97	96	94	93	91	90	87	84
0%										

مقياس برج	
0	لا شيء على الإطلاق
0.5	خفيف جدا جدا
1	خفيف جدا
2	ضوء
3	معتدل
4	صعب نوعا ما
5	الصعب
6	الصعب
7	صعب جدا
8	صعب جدا
9	صعب جدا جدا
10	صعب للغاية

نصيحة تدريسية: إذا كنت تتناول بعض أدوية القلب أو ضغط الدم ، على سبيل المثال ، حاصرات بيتا ، قد يكون المعدل المستهدف أثناء التمرين أقل من هذه الحسابات. وبالتالي ، يجب أن تعتمد على نظام يسمى "الجهد المدرك". وهذا ما يسمى بمقياس بورغ. أنت تقيم شعورك أثناء برنامج التمرين. يتم تصنيف الشعور العام بالجهد على مقياس من 1 إلى 10. الرسم البياني الموجود على اليمين عبارة عن مقياس جهد مدرك معدل. للحصول على تأثير تدريب القلب والجهاز التنفسي الجيد ، استهدف المستوى 4 ، "صعب إلى حد ما".

يطلق على طريقة أبسط لتحديد شدة التمرين اسم "اختبار الحديث". إذا كنت قادراً على إجراء محادثة أثناء ممارسة الرياضة ، فأنت لا تعمل بجد أكثر من اللازم. إذا أصبح نفسك غير قادر على الكلام ، فهذا مؤشر لك على الإبطاء.

ج الفصل الأول 9

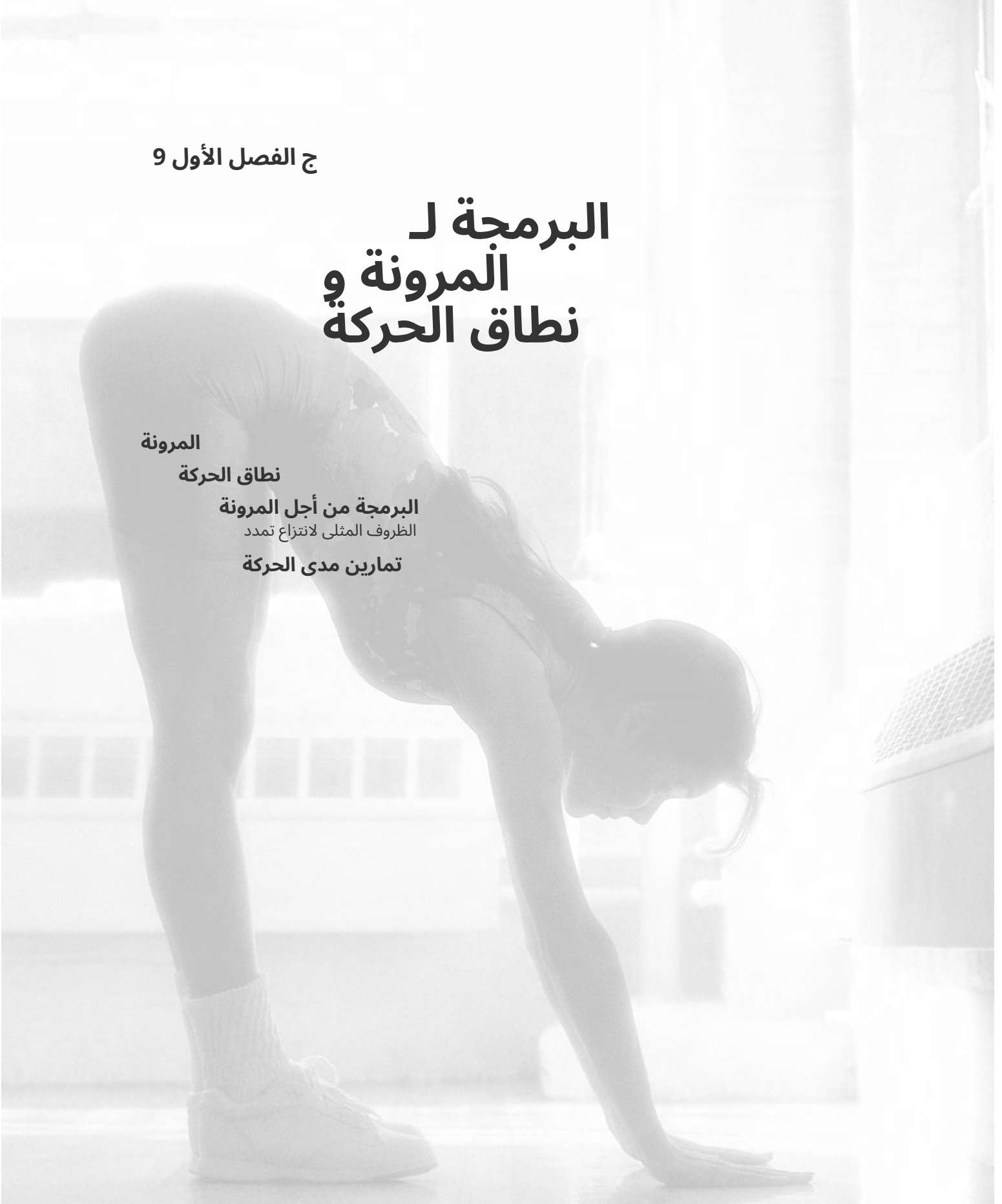
البرمجة لـ المرونة و نطاق الحركة

المرونة

نطاق الحركة

البرمجة من أجل المرونة
الظروف المثلى لانتزاع تمدد

تمارين مدى الحركة



المرونة

المرونة: يشير إلى النطاق الكلي للحركة في المفصل الذي يعتمد على ميكانيكا المفاصل الطبيعية ، وحركة الأنسجة الرخوة والعضلات التمدد

تحدث جميع الحركات في الجسم عند المفاصل وتعتمد على العضلات لتوفير حركتها. كلما زاد حجم **المرونة** من العضلات وهيكلي المفصل ، كلما زاد نطاق الحركة الذي يمكن أن يحدث في كل مفصل. كل مفصل له نطاق طبيعي للحركة ، يمكن الحفاظ عليه عن طريق أداء تمارين الشد. يعد اختبار "الجلوس - الوصول" و "تمدد الكتف" أمثلة على الاختبارات المستخدمة لقياس المرونة. قم بالإطالة قبل وبعد التمرين ، ولكن لا تمد العضلات الباردة المشدودة ، استحم أولاً مع 5 إلى 10 دقائق من التمارين الخفيفة ، عندما تبدأ في التعرق قليلاً ، أو على الأقل تشعر بالدفء ، فمن الآمن البدء في التمدد. خلاف ذلك ، قد تسبب تمزقات مجهرية في عضلاتك. أفضل نوع من تمارين الإطالة هو التمدد "الساكن" ، حيث تقوم بزيادة التمدد تدريجياً دون إجهاد العضلات والإمساك بالتمدد لمدة لا تقل عن 10 إلى 15 ثانية. يمكنك التقدم حتى 60 ثانية. على الرغم من أن الدراسات الحديثة فشلت في إظهار أن التمدد بعد تمرين شاق للغاية يزيل ألم العضلات ، إلا أنه يعزز المرونة ويمكن أن يمنع عضلاتك من الشد بسرعة. يمكن أداء تمارين المرونة يومياً.

نطاق الحركة (ROM)

على المدى **نطاق الحركة** يصف المدى الذي يمكن أن يتحرك فيه المفصل ضمن نطاق قابل للقياس. أداة تسمى مقياس الزوايا تقيس درجات الحركة ، وتستخدم بشكل أساسي في بيئة علاجية. تجرى تمارين نطاق الحركة عموماً أثناء استلقاء الشخص ، ولكن يمكن أيضاً إجراؤها في وضعية الجلوس ، اعتماداً على الظروف الفردية.

نطاق الحركة: (1) تدل على زوايا البداية والنهاية المقاسة ، وكذلك الدرجات الكلية للذاكرة ROM ، التي يمر بها مفصل يتحرك بتقلص عضلي نشط أو بحركة سلبية. (2) تم تنفيذ حركة مشتركة (نشطة أو سلبية أو مزيج من الاثنين) لتقييم قوس المفصل أو الحفاظ عليه أو زيادته

ذاكرة للقراءة فقط.

يجب استخدام كل من اختبارات ROM النشطة والسلبية عند تحديد قيود المرونة. يتم إجراء اختبارات ذاكرة القراءة فقط النشطة مع تقلص العضلات بنشاط ، مع أخذ المفصل والطرف من خلال نطاق حركتهم بالكامل. إذا تمكن أحد المشاركين من تحريك أحد أطرافه خلال النطاق الطبيعي للحركة أثناء اختبار ROM النشط ، فلن يكون اختبار ROM السلبي مطلوباً. يتكون الاختبار السلبي من مساعد يقوم بتحريك المفاصل والأطراف من خلال ذاكرة القراءة فقط الخاصة بالعميل. عادة ما يكون ROM الخامل أكبر من ROM النشط.

عندما لا يستطيع الفرد إثارة الحركة بشكل مستقل ، يمكن للمساعد تطبيق تمارين نطاق الحركة السلبية. سيساعد هذا على منع التصلب أو التقلصات (تقصير العضلات) التي تنتج عن سوء الاستخدام. بالنسبة للأشخاص المصابين بالتشنج ، من المفيد جداً القيام بتمارين نطاق الحركة قبل المشي (تدريب المشي). هذا يسمح بوقفة وتوازن أفضل. عندما يتحسن الشخص ، قد يضطر المساعد فقط إلى مساعدة كل حركة ، وبالتالي السماح للفرد بالعمل بشكل مستقل قدر الإمكان. إن توفير "مقاومة يدوية" لكل حركة يسمح بزيادة القوة. يجب أيضاً تشجيع الطلاب على أداء أكبر عدد ممكن من تمارين نطاق الحركة الخاصة بهم. على سبيل المثال ، الشخص الذي لديه

استمر في التمدد لمدة كافية (كلما كان ذلك أفضل)

على الرغم من أن البحث لم يوضح المدة المثلى للتمدد ، فقد تم الاتفاق على أن الفترات الأطول ستؤدي إلى نتائج أفضل. لأغراض هذا الدليل ، يقترح أن يتم الاحتفاظ بكل امتداد لمدة 30 إلى 60 ثانية. إذا تم تنفيذه بشكل صحيح ، فإن الشعور بعدم الراحة بسبب التمدد سيقول مع استمرار التمدد.

يجب إجراء تمارين الإطالة دائماً من خلال مجموعة من الحركات الخالية من الألم

لا تقم بإجراء التمدد في حالة وجود ألم أو عدوى أو وذمة.

ادمج تمارين الإطالة في نهاية فترة التهيئة لمنع التقصير التكيفي وتعزيز استرخاء العضلات.

العضلات التي خضعت لتمارين قوي ستكون بشكل عام في حالة تقلص. سيؤدي أداء تمارين الإطالة في نهاية التمرين إلى إعادة العضلات إلى طولها المريح وتعزيز استطالة إضافية للنسيج الضام.

تقنيات الإطالة

هناك نوعان أساسيان من تقنيات الإطالة: **نشط و مبني للمجهول**. يتم إجراء التمدد النشط بدون مساعدة ، باستخدام تقلص عضلي إرادي لتحريك المفصل خلال النطاق الكامل للحركة. في المقابل ، يحدث التمدد السلبي دون أي تقلص للعضلات ويتم إجراؤه بواسطة مساعد. الأسلوب الثالث ، PNF (التيسير العصبي العضلي التحسسي) Hold-Relax ، الموصوف أيضاً في هذا الفصل ، يستخدم كلا من التمدد النشط والسلبي.

التمدد النشط (ثابت بطيء)

تتضمن هذه التقنية شد العضلات ببطء لمدة 15 إلى 60 ثانية (أو أكثر) عن طريق التعاقد مع مجموعة العضلات المتعارضة. إذا كان يجب تحقيق التمدد المناسب ، فيجب شد العضلة المطولة

قد تستخدم السكتة الدماغية الذراع السليمة للمساعدة في شد الذراع المشلولة.

عادةً ما يتم تسجيل القيم العادية في ورقة التقييم كـ "WNL" (ضمن الحدود العادية) ، بينما يتم تسجيل القيود كـ "LOM" (تقييد الحركة). حدد دائماً ROM بشكل ثنائي للمقارنة (على سبيل المثال ، يمكن استخدام ROM للمفصل غير المتورط كمعيار لتقييم LOM في المفصل المعني). يمكنك استخدام مقياس الزوايا لقياس ROM.

برمجة من أجل المرونة**الظروف المثلى لانتزاع تمدد**

يظهر النسيج الضام خصائص المرونة (الارتداد إلى الطول الأصلي) واللدونة (التشوه الدائم). لزيادة المرونة ، من المهم التأثير على الخاصية البلاستيكية للنسيج الضام. تشمل الشروط المثلى لتحقيق زيادة دائمة في المرونة ما يلي:

الانخراط في الإحماء قبل التمدد

ستعمل زيادة درجة حرارة الأنسجة على تسهيل الخاصية اللزجة (البلاستيكية) للنسيج الضام ، مما يؤدي إلى زيادة الاستطالة أو التمدد. بمعنى آخر ، ستمتد العضلة الدافئة أكثر من العضلة الباردة! قد يشمل الإحماء دورات سهلة حول المضممار حتى يتم كسر العرق (من 5 إلى 10 دقائق). يمكن تحقيق نفس النتيجة عن طريق أداء تمارين رياضية في المكان.

لا تضغط كثيراً على التمدد

تؤدي الكميات المنخفضة من القوة إلى حدوث إصابة أقل وتمزق في النسيج الضام مقارنة بكميات كبيرة من القوة ، وقد يتسبب التمدد القوي و / أو الباليستي في حدوث نزيف في المفصل ، فضلاً عن تمزق الأنسجة الرخوة.

(HOLD-RELAX) التيسير العصبي العضلي الملائم PNF

PNF. النشاط الانعكاسي للمغازل العضلية. يقوم الفرد أو المساعد بعد ذلك بتحريك الطرف إلى نقطة جديدة من التحديد. يتكرر التسلسل حتى لا يمكن الحصول على نطاق جديد للحركة. يمكن تنفيذ هذه التقنية بحركات مفصلية واحدة ، أو بشكل أكثر مثالية ، في أنماط العمود الفقري / القطرية Golgi Tendon داخل تلك العضلة سنتطلق ، مما يؤدي إلى استرخاء العضلات. تُعرف هذه الظاهرة باسم التثبيط الذاتي. خلال فترة اكتئاب ما بعد الانقباض ، والتي تستمر لمدة ست ثوانٍ تقريباً ، تتجاوز أعضاء Golgi Tendon هي تقنية استرخاء / إطالة يتعاقد فيها الفرد بشكل متساوي القياس وإلى أقصى حد مع مجموعة عضلية قبل تمديدها إلى نقطة جديدة من التقييد. يستمر الانكماش لمدة ست ثوانٍ. عندما يقلص العدد الأقصى للوحدات الحركية في وقت واحد ، فإن أعضاء Relax-PNF Hold

تسلسل Hold-Relax:

1. يقوم المساعد (بشكل سلبي) أو المشارك (بشكل نشط) بتحريك الطرف إلى نقطة التحديد. يجب تشجيع الحركة النشطة كلما أمكن ذلك. يقوم المشارك بعد ذلك بقبض العضلة بشكل متساوي القياس وبأقصى حد عند التمدد مقابل المقاومة التي يوفرها المساعد **لست ثوانٍ**. هذا ال

معلق فترة التقنية ويجب عدم السماح للطرف بالحركة. يجب أن يحدث الانكماش الأقصى تدريجياً ، وليس فجأة.

2. يقوم المشارك بعد ذلك بإرخاء العضلة الممدودة وتحريك الطرف إلى نقطة جديدة من التقييد إما بشكل نشط أو سلبي بمساعدة المساعد. يجب أن تستمر فترة الاسترخاء هذه للعضلة المتمددة **لست ثوانٍ**. كرر تسلسل الحجوزات والاسترخاء حتى لا يتم الحصول على نطاق إضافي للحركة.

عند نقطة التقييد بمستوى توتر لا ينشط ، إلى أي حد ملحوظ ، آلية انعكاس التمدد. بعد الاستمرار في التمدد لفترة من الوقت ، يجب أن يقل الانزعاج الناتج عن التوتر إلى حد ما. في هذا الوقت ، قد يزيد الفرد من الامتداد ويؤسس نقطة قيود جديدة. يمكن تكرار هذه العملية حتى لا يمكن الوصول إلى نطاق إضافي للحركة. يتم التعرف على التمدد المفرط من خلال الانزعاج الذي يزداد كلما طال التمدد أو عندما ترتجف العضلات المطولة أو تهتز. تجنب الارتداد أو الحركات الباليستية.

التمدد السلبي

يتم تطبيق هذه التقنية عندما لا يتمكن الفرد من أداء تمدد نشط. يتم إجراؤه من قبل المساعد ويتضمن توسيع نطاق كل مفصل متضرر لمنع حدوث التقلصات من خلال عدم الاستخدام. يقوم المساعد بتحريك كل مفصل ببطء خلال **مسموح** نطاق الحركة ، باستخدام يد واحدة لتثبيت الجسم بينما تحرك الأخرى الطرف. انتظر عند نقطة التقادم لمدة 30 إلى 60 ثانية. يُعد التمدد المعتدل والطويل أكثر فاعلية من التمدد اللحظي القوي. عادة ما تكون عمليات التكرار من مرتين إلى خمس مرات كافية للنطاق السلبي للحركة.

موانع
لأداء تمارين الإطالة

- التهابات حول المفصل
- تفاقم (نوبات) مرض التهابي ، خاصة عند وجود الألم
- الودمة - كبسولة المفصل عرضة للدموع
- التقلصات الوظيفية (على سبيل المثال ، ثني الأصابع ، وثنى الكوع ، والكباب قد تساعد في الواقع المشارك في سحب الأشياء نحوه / تجاهها)
- تمديد قوي للمقاومات. قد تتسبب هذه التقنية في حدوث نزيف في المفصل. إنه دور المعالج الفيزيائي ، ليس متخصص في العلاج بالتمارين الرياضية لتحسين ROM في التقلصات الشديدة

نطاق الحركة
تمارين

إرشادات عامة لأداء تمارين نطاق الحركة

1. تعلم الحركات المختلفة لكل مفصل
2. استخدم ميكانيكا الجسم المناسبة حتى تمنع إصابة نفسك
3. معرفة قدرات الفرد والقيود من السجلات الطبية. أيضاً ، تواصل مع الشخص قبل بدء كل جلسة بشأن أي تغييرات ضرورية في الروتين. العمل فقط ضمن النطاق المسموح به
4. اعمل بمفصل واحد فقط في كل مرة ، مع وضع اليدين على جانبي المفصل بقبضة ثابتة ولكن لطيفة. دعم واستقرار الأطراف. أحياناً يكون حمل الطرف بذراعيك أمراً فعالاً
5. قم بحركات إيقاعية ببطء وسلسلة لتليين المفاصل ، متبوعاً بالثبات في وضع مشدود لمدة 15 إلى 60 ثانية. يمكنك قضاء عدة دقائق على كل مفصل
6. في حالة حدوث تشنج ، يجب التوقف عن استخدام القوة والإمساك بالطرف. وبالتالي ، سوف تسترخي وتسمح لك بالذهاب أبعد من ذلك. تقدم ببطء وسلسلة
7. يقترح بعض الخبراء العمل في الاتجاه البعيد أو القريب (من الأطراف الأبعد نحو الجسم ، أي الكاحل - الركبة - الورك). كل شخص مختلف. لذلك ، يجب عليك تغيير الإجراء الخاص بك وفقاً لذلك

متطلبات الأداء لتقنيات الإطالة

- تعرف على الحركات التشرحية التي تحدث في كل مفصل (انظر الفصل 6)
- ثبت أطراف المفصل ، على سبيل المثال ، عند الكوع أو الرسغ. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام في المفاصل ، مثل التهاب المفاصل ، يدعمون الأطراف في منطقة العضلات
- حاول تجنب لمس العضلات أو الأوتار التي يتم شدّها لأن هذا قد يؤدي إلى نشاط انعكاسي غير مرغوب فيه
- تمدد في معارضة خط سحب العضلات
- استخدم قبضة محكمة ولكن مريحة قم بالحركات ببطء وسلسلة
- لا تتجاوز نطاق الحركة الحالي للمشارك ، خاصة في حالة الأطراف المشلولة. يجب ألا تكون الحركات قوية
- لا تجبر أبداً على التمدد في حالة حدوث تشنج. توقف عن استخدام القوة وأمسك الطرف أو عد إلى وضع البداية. عندما يهدأ التشنج ، تابع مرة أخرى ببطء وسلسلة
- تذكر أن العضلات ذات المفصلتين (على سبيل المثال ، أوتار الركبة) تحتاج إلى شد مفصل

حركة: ثني يد العميل في اتجاه الإبهام (الانحراف الشعاعي) ، ثم نحو الإصبع الصغير (الانحراف الزندي).

إبهام

الثني و البسط

موقف البداية: ادعم يد الشخص بإحدى يديك وأمسك الإبهام بيدك الأخرى.

حركة: اثن الإبهام في راحة يد الشخص ثم افرده.

الاختزال والإضافة

موقف البداية: ادعم يد الشخص بإحدى يديك وأمسك الإبهام بيدك الأخرى.

حركة: حرك الإبهام بعيداً عن السبابة ، ثم حرك الإبهام بجانب السبابة.

أصابع

الثني و البسط

موقف البداية: استخدم إحدى يديك لدعم الساعد بالقرب من الرسغ.

حركة: استخدم يدك الأخرى لإغلاق أصابع الشخص بقبضة ، ثم لفها بشكل مستقيم. **ملحوظة:** إذا كان الشخص مصاباً بالتشنج في اليد ، فمدد الإبهام وابعده أولاً وثبته في مكانه. قد يسمح لك ذلك بتمديد أصابعك بسهولة أكبر.

الاختزال والإضافة

موقف البداية: أمسك السبابة بيدك الأخرى.

حركة: افرد الأصابع عن بعضها ، ثم أعدها معاً. كرر لجميع الأصابع.

الورك والركبة

المرونة والتوسيع (استشر MD للموافقة)

موقف البداية: ضع إحدى يديك تحت ركبة الشخص. كوب الكعب في يدك الأخرى.

حركة: ارفع الساق بثنيها عند الركبة وعندها

فيما يلي بعض تمارين ROM الأكثر استخداماً. يوصى باستشارة معالج فيزيائي للحصول على تعليمات حول هذه التقنيات قبل استخدامها مع العميل.

ملحوظة: أعد كل طرف إلى وضع البداية قبل التكرار.

كتف

الثني و البسط

موقف البداية: ادعم الذراع فوق الكوع وعند الرسغ.

حركة: ارفع الذراع ببطء إلى أعلى وفوق الرأس. لا بأس في ثني الكوع إذا كان هناك جدار في الطريق ، أو لتزويدك بوضعية يد أفضل للرافعة.



الشكل 19-1 ثني الكتف وتمديده

الاختزال والإضافة

موقف البداية: ادعم الذراع عند الكوع وعند الرسغ.

حركة: إبقاء الكوع بزاوية 90 درجة ، وحرك الجزء العلوي من الذراع إلى الجانب.

رسغ

الثني و البسط

موقف البداية: استخدم إحدى يديك لدعم الساعد بالقرب من الرسغ ، وأمسك يد الشخص بيدك الأخرى.

حركة: ثني يد العميل للأمام ثم للخلف.

الانحراف الشعاعي و ULNAR

موقف البداية: استخدم إحدى يديك لدعم الساعد بالقرب من الرسغ وأمسك يد الشخص بيدك الأخرى.

الوقت ، اسحب كعب القدم. مرر يدك إلى الجزء العلوي من القدم ، أسفل أصابع القدم مباشرة. اضغط لأسفل على مقدمة القدم لتوجيه أصابع القدم. في نفس الوقت ، ادفع الكعب بيد الحزام.

الإصدار و التحديث

موقف البداية: امسك مقدمة القدم بيد واحدة (راحة يدك في كرة القدم). امسك الكاحل بقوة بيدك الأخرى.

حركة: اقلب القدم بحيث يواجه النعل القدم الأخرى. ثم اقلب القدم بحيث يواجه النعل بعيداً عن القدم الأخرى.

اصابع الارجل

الثني و البسط

موقف البداية: امسك أصابع القدم بيد واحدة. امسك القدم بقوة بيدك الأخرى.

حركة: اثنِ أصابع القدم لأسفل ، ثم افردتها ولفها برفق للخلف.

الورك. استمر ببطء في تحريك الركبة نحو الصدر. أنزل الساق جزئياً ، ثم افرد الركبة عن طريق رفع القدم نحو السقف.

الاختزال والإضافة (استشر للموافقة MD)

موقف البداية: ادم الساق تحت الركبة وتحت الكعب. حافظ على استقامة الركبة مع رفع الساق عدة بوصات عن السجادة.

حركة: أخرج ساقك نحوك (اختطاف). أعد رجلك نحو الأخرى.

كاحل

نباتي FLEXION و DORSIFLEXION

موقف البداية: ضع كعب يدك مع وضع ساعدك على كرة القدم. ثبت الكاحل عن طريق وضع يدك الأخرى على الساق فوق الكاحل مباشرةً.

حركة: اضغط بذراعك على كرة القدم (وليس أصابع القدم) ، مع رفع القدم. في نفس الوقت

الشكل 19-2 ثني إصبع القدم وتمديدها

مجموعة نشطة من ورقة عمل الحركة

[illegible]

البرمجة لـ القوة العضلية و قدرة التحمل

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

المقاومة العامة التقديمية

القواعد الارشادية

تدريب القوة

المصطلح

تقنيات في تدريب القوة

إرشادات عامة للتدريب على الوزن التكيفي

إجراء برنامج قوة آمنة ومفيدة

برنامج تدريب قوة العينة

قدرة التحمل: القدرة على
الاستمرار المادي
الأداء على مدى فترة زمنية

تطوير والحفاظ على القوة العضلية و **قدرة التحمل** ضرورية لنمط حياة صحي. الغرض من هذا الفصل هو تعريف القارئ بتمارين تدريبات الأثقال الشائعة التي ستساعدك في الحفاظ على جسدك متناغماً وثابتاً. إذا كنت قلقاً من أن يؤدي رفع الأثقال إلى جعلك ضخماً ومضغوطاً للعضلات ، فاعلم أن هذا لن يحدث إذا اتبعت الإرشادات الموضحة في هذا الفصل. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الدراسات أن البالغين يستغرقون وقتاً أطول للتطور مقارنة بالشباب ، ولا داعي للخوف من أن يؤدي رفع الأثقال إلى فقدان أنوثتهم ، بسبب افتقارهن إلى هرمون التستوستيرون الذكري.

التقدم العام إرشادات المقاومة

الفرق بين الجسم الشاب والجسم المسن له علاقة بالنشاط البدني والوراثة أكثر من العمر. العضلات هي الفرن الذي يساعد على حرق السعرات الحرارية. يتضمن البرنامج المثالي تمارين القلب والأوعية الدموية التي يتم إجراؤها في معظم أيام الأسبوع ، جنباً إلى جنب مع برنامج التدريب الزائد التدريجي مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع ، مع 1 إلى 3 مجموعات من 8 إلى 12 تكرار. تأكد من أن البرنامج يستخدم عضلات الجسم الرئيسية ، متابعاً بروتين إطالة آمن وعادل.

- قم دائماً بالإحماء قبل رفع الأثقال قم بتمرين كل
- المجموعات العضلية في جسمك
- قم بتمرين مجموعات العضلات الكبيرة قبل مجموعات العضلات الصغيرة (على سبيل المثال ، الصدر والساقين قبل الذراعين والكتفين قبل الرسغين)
- قم دائماً بالإطالة بعد رفع الأثقال

تدريب القوة:

مكون اللياقة البدنية المثبت

أولئك منا الذين كانوا حول صناعة اللياقة البدنية لفترة من الوقت يمكنهم تذكر ما يعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عندما كان "التمرين" يعني الركض أو ممارسة التمارين الرياضية فقط. تعتبر رياضات التحمل مثل الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة ممتازة لصحة القلب والأوعية الدموية وتقليل الدهون في الجسم. لسوء الحظ ، يبدو أنها لا تقدم سوى القليل من المساعدة لمنع فقدان الأنسجة العضلية المرتبطة بالشيخوخة. فقط طريقة منهجية لزيادة الحمل التدريجي للعضلات يمكن أن تحمي الشخص من فقدان العضلات المرتبط بالعمر.

أقل من 25٪ من الأمريكيين يحصلون على كميات كافية من التمارين المنتظمة. يمكن أن يتوقع الأشخاص غير النشطين أن يفقدوا حوالي 30٪ من قوتهم و 40٪ من كتلة عضلاتهم بين سن 20 و 70.

ومع ذلك ، فإن فقدان كتلة العضلات والعظام ليس أمراً حتمياً. لقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن كبار السن يشاركون بشكل منتظم

تدريب القوة ليس مفيداً للرجال فقط ولكنه أثبت أنه مفيد للنساء الأكبر سناً (60 إلى 77 عاماً). يمكن أن تساعد تمارين القوة بشكل كبير في تحسين مهارات اللياقة الوظيفية مثل القدرة على النهوض من المرحاض ، وزيادة سرعة المشي ، وربما منع السقوط.

يمكن أن تحافظ تمارين الأثقال على قوة العضلات في سن الشيخوخة وحتى تعكس خسارة سابقة. أظهرت بعض الدراسات أن الرجال في السبعينيات من العمر لديهم نفس حجم العضلات وقوتها مثل الرجال الذين لا يمارسون الرياضة في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. بالنسبة لي ، هذا يدل على أن تدريب القوة هو أساس / ينبوع الشباب.

تستخدم المصطلحات الأساسية بشكل شائع عند رفع الأوزان

مصطلح	تعريف
انكماش متراكز	تقلص متساوي التوتر تقصر فيه العضلات (على سبيل المثال ، تجعيد العضلة ذات الرأسين)
انكماش غريب الأطوار	تقلص متساوي التوتر حيث تطول العضلات (على سبيل المثال ، إعادة تجعيد العضلة ذات الرأسين إلى وضع البداية)
تضخم في حجم الخلايا	عندما يزداد حجم العضلات نتيجة تدريبات الوزن.
إيزوكينيتيك	الانكماش حيث تظل المقاومة ثابتة خلال النطاق الكامل للحركة (على سبيل المثال ، معدات cybex)
متساوي القياس	انكماش حيث لا تحدث حركة وتبقى المقاومة ثابتة (على سبيل المثال ، الدفع ضد جسم غير متحرك)
متساوي التوتر	تقلص يتغير فيه طول العضلات وتحدث الحركة (على سبيل المثال ، رفع الأوزان الحرة مثل الحديد ، إلخ)
التحمل العضلي	قدرة العضلات على الاستمرار في الانقباض لفترة طويلة من الزمن. لتحسين القدرة على التحمل العضلي ، يجب استخدام عدد كبير من التكرارات.
القوة العضلية	مقدار القوة (الوزن) التي يمكن أن تمارسها العضلة
المقاومة التقدمية تمرين (قبل)	حيث يزداد الوزن / القوة مع زيادة قوة العضلات
التكرار ("ممثلون")	عدد المرات المتتالية التي تتكرر فيها الحركة مجموعة من
جلس	التكرارات

تقنيات في تدريب القوة

تتضمن تقنيات تدريب القوة المتوفرة حالياً لمدربي اللياقة البدنية التكيفي ما يلي:

- تمرين المساعدة النشطة تمرين
- نشط
- تمرين متساوي القياس
- تمرين المقاومة اليدوي مع شريك
- التيسير العصبي العضلي التحسسي العميق (PNF)
- تمرين متساوي التوتر
- ممارسة Isokinetic

ستختلف المقاومة وعدد التكرارات التي يتم إجراؤها اعتماداً على ما إذا كان الفرد يعمل على القوة أو التحمل.

أنواع التمارين المقاومة

تمرين متساوي القياس [I]

يتضمن التمرين متساوي القياس بذل قوة عضلية ضد جسم غير متحرك ، مما يؤدي إلى حدوث تقلص ثابت. يمكن أيضاً إنشاؤه ببساطة عن طريق التعاقد مع مجموعة عضلية بشكل ثابت. وبالتالي ، لا تحدث أي حركة (أي لا يتغير طول العضلة أو زاوية المفصل). على الرغم من إنتاج التوتر والحرارة ، إلا أن العمل الميكانيكي لا يحدث. قد تكون القوة المبذولة دون الحد الأقصى أو الحد الأقصى ، اعتماداً على الغرض من التمرين. تتمثل ميزة تمرين متساوي القياس في أنه لا يتطلب أي معدات أو مساحة لتنفيذها. من المفيد أيضاً وجود تقلص. تتمثل مساوئ تمرين متساوي القياس في أنه (1) قد يرفع ضغط الدم إلى مستويات عالية ، (2) اكتساب القوة خاص بالزاوية المدربة عند (أي ، لا تكتسب قوة كبيرة للنطاق المتبقي من الحركة باستثناء 15 درجة على جانبي زاوية التدريب) ، و (3) مقدار التحويل إلى الأنشطة الوظيفية أمر مشكوك فيه. عادة ما يتم إجراء تمرين متساوي القياس في مجموعات من 10 تكرارات. يستمر كل انقباض لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ تقريباً.

تمرين المقاومة اليدوي [MR]

في تمرين المقاومة اليدوي ، يتعاقد المشارك مع مجموعة العضلات الناهضة من خلال نطاق الحركة مقابل المقاومة التي يطبقها المساعد. قد يكون هذا الجهد الحد الأقصى أو دون الحد الأقصى ، ويمكن أن يتم إجراؤه بشكل مركزي أو غريب الأطوار. يتم إجراؤه عادةً في مجموعات من 10 تكرارات أو في مجموعة واحدة مستمرة للإرهاق. يجب إجراء التمرين بشكل إيقاعي ، وإذا رغبت في ذلك ، يمكن تطبيق المقاومة في كلا اتجاهي الحركة (أي الانثناء والتمدد). تتمثل مزايا MR في أنه (1) لا يتطلب أي معدات أو مساحة ، (2) يتكيف مع مستويات قوة المشارك ، و (3) يكون مفيداً عندما تمنع الانقباضات التمرکز على المعدات. عادةً ما يتم إجراء تمرين المقاومة اليدوي باستخدام

فيما يلي تعريفات ومزايا وعيوب كل أسلوب تمرين. (تشير الأحرف الأولى بين قوسين بجانب كل عنوان فرعي إلى كيفية الإشارة إلى التقنية في بطاقة برنامج التمرين).

تمرين مساعد نشط [AA]

يوصى بممارسة التمارين المساعدة النشطة عندما تكون مجموعة العضلات الناهضة ضعيفة جداً بحيث لا يمكنها تحريك الطرف خلال نطاق الحركة بالكامل دون مساعدة من شخص آخر. يجب على المشارك بدء الحركة (على سبيل المثال ، ثني الكوع) ، ولكن المساعد يساعد في التغلب على "نقطة الالتصاق" (على سبيل المثال ، حيث يكون وزن الطرف والجاذبية أكبر من أن يتم التغلب عليه طواعية) ويأخذ الطرف من خلال ما تبقى من نطاق. يمكن إجراء هذا النوع من التمارين في وضع مضاد للجاذبية أو معادلة الجاذبية. بالنسبة لمجموعات عضلية معينة ، مثل عضلات البطن ، يمكن الإشارة إلى تقلصات غريبة الأطوار عند استخدام التمارين المساعدة النشطة. يمكن للعضلات عادة أن تستوعب مقاومة أكبر مع تقلص غريب الأطوار مقارنة مع تقلص متحدة المركز. على سبيل المثال ، إذا احتاج أحد المشاركين إلى قدر كبير من المساعدة لأداء تجعيد البطن ، فيجب على المساعد إحضار المشارك إلى الوضع الملتوي بالكامل ، ولكن بعد ذلك يسمح للمشارك بإنزال نفسه إلى السجادة دون مساعدة. بمجرد تحقيق القوة الكافية مع الانقباضات غير المركزية ، يجب على المشارك التقدم إلى تقلصات متحدة المركز.

تمرين نشط [A]

يتعاقد المشارك مع مجموعة العضلات الناهضة (على سبيل المثال ، ثني الكوع) من خلال نطاق الحركة دون أي مقاومة بخلاف وزن الطرف والجاذبية. يمكن أيضاً إجراء التمرينات النشطة في وضع مضاد للجاذبية. عندما يكون المشارك قادراً على أداء مجموعة واحدة من 10 تكرارات من خلال النطاق الكامل للحركة ، فيجب عليه / عليها التقدم إلى شكل من أشكال التمرينات المقاومة.

تمرين مقاوم [R]

أثناء التمرين المقاوم ، يتعاقد المشارك مع مجموعة العضلات الناهضة من خلال النطاق الكامل للحركة ضد مقاومة معينة. كمية

خيمة. تتوفر العديد من الكتب المدرسية في المكتبات الطبية التي تصف التقنية بالتفصيل.

تمرين متساوي التوتر تمرين المقاومة التقدمي [PRE]

في التمارين متساوية التوتر ، يتم توفير المقاومة من خلال وزن مثل الدمبل أو البكرة أو وزن الكاحل / الرسغ أو آلة تدريب الأثقال. نظراً لأن المقاومة تظل ثابتة طوال الحركة ، فإن هذا الشكل من التمرين لا يستوعب التغيرات في القوة التي تحدث مع تغير زاوية المفصل (أي ، تكون مجموعة العضلات أقوى في المدى المتوسط وأضعف في نطاقات النهاية). وبالتالي ، يمكن اعتبار التمرين متساوي التوتر دون الحد الأقصى عند مقارنته بـ MR أو PNF لأنه لا يمكن أن يستوعب بشكل كامل الجزء الأقوى من النطاق. تستخدم بعض الأجهزة الميكانيكية (على سبيل المثال ، Nautilus ، ماكينات Centurion العالمية) الكاميرات لتغيير مقدار المقاومة التي يتم مواجهتها من خلال نطاق الحركة. يستوعب هذا النوع من الآلات قدرات العضلات بدرجة أكبر بكثير من المقاومة المستمرة التي يوفرها الدمبل أو المعدات القياسية العالمية.

تختلف البروتوكولات التي تستخدم التمارين متساوية التوتر على نطاق واسع. تمارين المقاومة التقدمية (PRE) هي إحدى التقنيات التي تم استخدامها على نطاق واسع في برامج إعادة التأهيل وتدريب القوة لعدة عقود. كان De Lorme و Watkins أول من وصف هذه التقنية في عام 1951. يشكل PRE جانباً واحداً فقط من برنامج إعادة التأهيل الشامل: تطوير القوة المطلقة. لا يُقصد بالضرورة تطوير القدرة على التحمل العضلي أو سرعة الحركة.

يعتمد PRE على كل من الانقباضات المتراكزة وغير المركزية للعضلة حيث يتم رفع الوزن وخفضه. يتم استخدام عضلات إضافية من خلال التقلصات الساكنة لتثبيت أجزاء الهيكل العظمي أثناء حدوث الحركة. أثناء الانقباض اللامتراكز ، يتم أخذ العضلة إلى ما بعد طولها الطبيعي أثناء الراحة ، مما يسهل نمو القوة بشكل أكبر مما هو عليه في الانكماش المتراكم المقابل.

حركات المفاصل في مستوى واحد فقط (على سبيل المثال ، ثني الكوع ، المستوى السهمي) ؛ لذلك ، فهو لا يحاكي غالبية الحركات البشرية الوظيفية. لا تعني ممارسة المقاومة التقدمية بالضرورة أنه يجب أن يكون لديك أوزان.

التيسير العصبي العضلي التحسسي العميق [PNF]

تستفيد من جميع الحواس. يتم تحقيق تسهيل إضافي من خلال استخدام العينين (على سبيل المثال ، حركة الملاحظة الفردية) ، والأذنين (على سبيل المثال ، يتلقى الفرد أوامر ؛ وضعية تنظمها الأذن الداخلية) ، والمستقبلات الخارجية للجلد (على سبيل المثال ، المدخلات اللمسية من قبل المعالج) PNF من الظواهر العصبية والعضلية للتثبيط الذاتي والتثبيط المتبادل وردود الفعل المرنة لتسهيل الحركات الإرادية والاسترخاء. تشمل المستقبلات الخاصة المغزل العضلي وعضو وتر جولجي ومستقبلات المفاصل. ومع ذلك ، فإن PNF هي مجموعة من تقنيات الاسترخاء والتقوية المستخدمة لإعادة تأهيل القصور العصبي العضلي. يشير إلى تسهيل النشاط العصبي العضلي عن طريق تحفيز المدخلات الحسية التحسسية ، التي تنظم وظيفة العضلات ، وحركة المفاصل ، والحركة ، والموقف ، ومساحة الجسم. على سبيل المثال ، يستفيد PNF

تتبع أنماط الحركة المستخدمة في PNF مسارات حلزونية / قطرية (على سبيل المثال ، ثني الكتف - الدوران الداخلي) للاستفادة الكاملة من العضلات. يضيف إدراج الدوران عضلات متآزرة للحركة. يجب إجراء PNF فقط من خلال نطاق الحركة الخالي من الألم.

تعتمد تقنيات PNF على العديد من مبادئ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000)

كل نقطة في النطاق. نظراً لأنه يستوعب تغيرات القوة التي تحدث مع تغير زاوية المفصل ، فإن التمرين المتساوي الحركة يمكن الفرد نظرياً من أداء عمل أكثر من الطرق متساوية التوتر. تحدث الحركات التبادلية مع تقلصات متحدة المركز فقط مع ممارسة isokinetic. لا يرفع المتمرن الوزن ولكنه يدفع باتجاه رافعة تتحرك بسرعة ثابتة في كلا الاتجاهين (على سبيل المثال ، الثني / الامتداد). وبالتالي ، فإنه يسمح للمدرب بقياس اختلافات القوة حول المفصل (على سبيل المثال ، يجب أن تكون ثنيات الركبة حوالي 60% من قوة تمديدات الركبة بسرعات حركة أبطأ). توفر أجهزة Isokinetic مجموعة من السرعات للاختيار من بينها للتدريب.

لزيادة تحميل العضلات لتنمية القوة ، يصف PRE أقل حمل يمكن رفعه من خلال نطاق الحركة لمدة 10 مرات (10 إلى RM). يسبق ذلك مجموعتان من مجموعات الإحماء من 10 عمليات تكرار بأحمال دون الحد الأقصى. الغرض من الإحماء هو زيادة تهيج العضلات والسماح بممارسة تقنية الرفع. تسهل المجموعة الرابعة والخامسة في RM-10 تطوير القدرة على التحمل.

ممارسة Isokinetic

يتعاقد المشارك مع مجموعة العضلات الناهضة من خلال نطاق الحركة مقابل رافعة ذات سرعة ثابتة ، وبالتالي تحقيق أقصى جهد في

الجدول 1-20 مخطط التدرج العضلي

التدرجات	معايير
5 - عادي	مجموعة كاملة من الحركة ضد الجاذبية مع المقاومة الكاملة مجموعة
4 - جيد	كاملة من الحركة ضد الجاذبية مع بعض المقاومة مجموعة كاملة من
3 - عادل	الحركة ضد الجاذبية
2 - ضعيف	تم استبعاد النطاق الكامل لجاذبية الحركة دليل
1 - تتبع	على انقباض طفيف وعدم وجود حركة مشتركة لا
0 - صفر	يوجد دليل على الانقباض



الجدول 2-20

مراحل برنامج القوة / التحمل

نشاط	المرحلة الاولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة
استعدادات	من 1 إلى 2		
مجموعات	من 1 إلى 2	من 1 إلى 3	من 1 إلى 3
ممثلين	15	من 8 إلى 12	من 12 إلى 20
حمل	ضوء	معتدل	معتدل
المدة الدنيا	2 أسابيع	من 6 إلى 8 أسابيع	غير محدد
غرض	ممارسة	الخضوع ل	قدرة التحمل

إرشادات عامة
للتدريب على الوزن التكيفي

إذا كان التحمل العضلي مطلوباً ، يمكن للمشارك المتابعة إلى **المرحلة الثالثة**.

بدلاً من زيادة مقدار الوزن المرفوع ، تتم زيادة التكرارات إلى ما بين 12 و 20. ويمكن إجراء هذه التكرارات في مجموعات من ثلاثة. يجب تحديد Poundage الذي يسمح فقط بإكمال العدد المطلوب من التكرارات. إذا تم استخدام المقاومة اليدوية أو PNF ، فقم بإجراء مجموعة واحدة مستمرة للتعب. بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة اليدوية ، قد يكون تطوير القدرة على التحمل العضلي أكثر أهمية من القوة المطلقة.

تقترح الإرشادات الجديدة مجموعة واحدة على الأقل من 8 إلى 12 تكراراً بحد أدنى من 8 إلى 10 تمارين مختلفة ، تغطي معظم أجزاء الجسم ، من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. ومع ذلك ، فإن الأبحاث الحديثة التي أجراها مايكل بولوك من جامعة فلوريدا ، وجدت أنه لا يوجد تحسن كبير في 3 مجموعات على مجموعة واحدة ، عند العمل إلى نقطة الإنهاك. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن المزيد ليس بالضرورة أفضل ، إلا أن اللياقة البدنية يجب أن تكون كذلك **ممتع**. إذا كان عميلك يعمل في كل مرة ، فهذا كل شيء **الشغل** وبدون متعة ، سيكون من المرجح أن يتوقف العميل عن روتين التمرين.

عند استخدام التمارين المقاومة ، يمكن تقسيم برنامج تدريب الأثقال إلى ثلاث مراحل (جدول 20-2). يمكن اتباع نفس البروتوكول سواء باستخدام الأوزان أو المقاومة اليدوية.

أغراض **المرحلة الاولى** هي (1) تعلم آليات المصعد ، (2) ممارسة نمط التنفس الصحيح ، (3) منع إصابة العضلات الضعيفة والضمور في السابق. الأفراد الذين لم يمارسوا الرياضة لفترة طويلة معرضون بشكل خاص للإجهاد المفاجئ أو الألم أو الالتهابات إذا بدأوا على الفور نظام تمرين صارم. تتضمن المرحلة الأولى رفع الوزن الخفيف نسبياً مع القيام بمجموعة من 15 تكراراً في كل مرة. يستمر هذا النظام لمدة أسبوعين تقريباً.

أثناء **المرحلة الثانية** ، يتم زيادة الجنيه بينما يتم تقليل التكرار إلى ما بين 8 و 12 لكل مجموعة (1 إلى 3 مجموعات). من المستحسن إنشاء RM-10 في هذا الوقت واتباع بروتوكول PRE (انظر تحت تمرين متساوي التوتر سابقاً في هذا الفصل). اطلب دائماً من المشاركين أداء مجموعة إحماء واحدة على الأقل قبل RM-10! إذا تمكن المشاركون من رفع الوزن لأكثر من 12 تكراراً خلال المجموعة النهائية (أي تجاوز 10-رينجيت مالميزي) ، فقم بزيادة مقدار الوزن في يوم التمرين التالي.

إجراء برنامج قوة آمنة ومفيدة

- احتفظ بسجلات يومية دقيقة لأداء المشارك. يتضمن هذا الإجراء تسجيل التاريخ والباطل المستخدم وعدد المجموعات والتكرارات التي تم إجراؤها
- أعد الاختبار كل بضعة أسابيع لإعادة اختبار RM-10
- قم بالإشراف مع مراقب (مساعد) عندما يقوم أحد المشاركين برفع الأوزان الحرة ، بغض النظر عن مدى إضاءة الوزن
- مارس التمارين التي تتضمن مجموعات عضلية أكبر أولاً على سبيل المثال ، قم بأداء تمارين تقوية الكتف قبل تمارين المعصم
- السماح بوقت كافٍ للشفاء بين المجموعات (عدة دقائق عادةً) ، خاصةً لأولئك الأفراد الذين يعانون من أمراض عصبية عضلية تنكسية. بالنسبة للرياضيين الذين يتمتعون بلياقة عالية ، يمكن تقليل فترة الراحة مع تحسين القوة والقدرة على التحمل
- لا ترفع أكثر من مرة كل يومين بنفس روتين تدريب القوة
- قم بإجراء كل تكرار ببطء وبشكل إيقاعي وبدون توقف في بداية أو نهاية نطاق الحركة
- قبل المصاعد القصوى بمجموعة إحماء
- اتبع جلسة رفع الأثقال مع
- حافظ على توازن عضلي جيد عن طريق تقوية مجموعات العضلات المتعارضة ، ما لم يكن هناك خلل بالفعل
- تنفس بشكل صحيح أثناء رفع الأثقال. فكر: مجهود = زفير
- مثال: الزفير عند زيادة الوزن ، والاستنشاق عند خفض الوزن. ومع ذلك ، فإن بعض التمارين لها تدفق مختلف
- اجعل المشارك يشاهد نفسه في المرآة أثناء أداء الحركة
- ابدأ التمرين من وضعية "التمدد" ثم انتقل إلى الانكماش المركز. ارفع الوزن ببطء وأعد الوزن ببطء
- طور قوتك قبل التحمل في برنامج تدريبات الأثقال
- زيادة صعوبة برنامج تدريب الأثقال عن طريق زيادة المقاومة أو التكرار أو عدد المجموعات. تذكر: استخدام وزن ثقيل جداً قد يتسبب في شكل غير لائق (يؤدي إلى إصابة) ويجب تجنبه



نموذج برنامج تدريب القوة

القدرة على التحمل مطلوبة ، ورفع وزن أخف ، يمكن تكراره من 12 إلى 20 مرة. ابدأ التدريب بمجموعة واحدة ، واعمل على إكمال ثلاث مجموعات من كل تمرين. استرح لمدة دقيقة تقريباً بين المجموعات.

يمكن إجراء هذه التمارين نفسها باستخدام "المقاومة اليدوية" من أحد المساعدين ، بدلاً من العمل مع الجهاز. هذا مفيد جداً للأشخاص الذين لا يستطيعون العمل بشكل مستقل مع الأوزان الحرة.

عند العمل بالأوزان ، فإن الشكل المناسب أمر بالغ الأهمية لمنع الإصابة. الموقف الصحيح هو أن تكون قدميك متباعدتين بعرض الكتفين ، وركبتك مثنيتين قليلاً ، والحوض والعمود الفقري في محاذاة جيدة. انتبه لجسمك ككل. يجب عليك بعد ذلك عزل كل مجموعة عضلية معينة أثناء العمل على تقويتها. اعمل من خلال النطاق الكامل للحركة.

لتحقيق اكتساب القوة ، استخدم وزناً يمكن رفعه لمجموعة من 8 إلى 12 تكراراً تقريباً. إذا

سلسلة الصدر

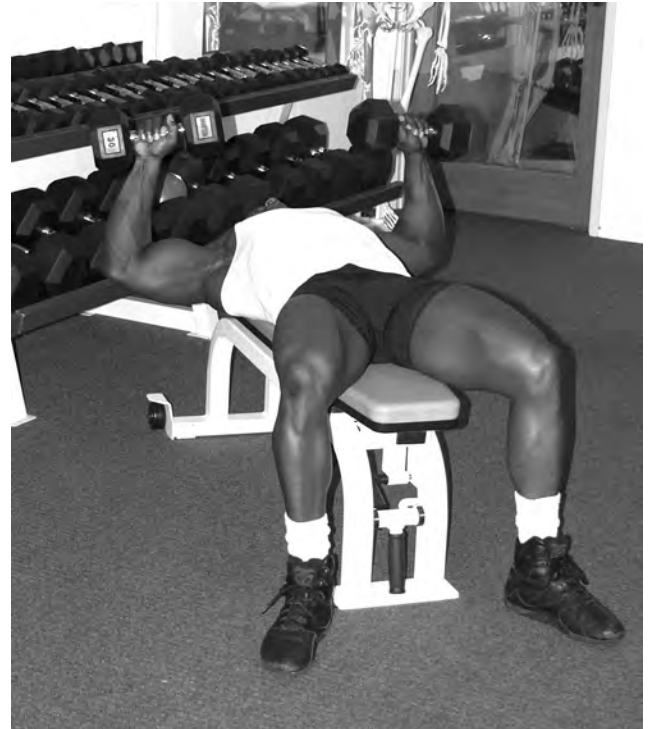
اضغط على المقعد

(يمكن إجراء هذا التمرين باستخدام الدمبل أو القضبان الحديدية)

العضلات المستخدمة: الصدر (عضلات الصدر ، العضلة الدالية ، ثلاثية الرؤوس)

ممارسة الرياضة: الاستلقاء على مقعد التمرين مع ثني الركبتين والظهر مسطحاً. أمسك الدمبل بمستوى الصدر ، واضغط على الأوزان مباشرة فوق الصدر: ببطء: ثم عدّ إلى وضع البداية.

بداية:	1 مجموعة	3 إلى 5 ممثلين
متوسط:	2 مجموعات	من 5 إلى 7 ممثلين
متقدم:	3 مجموعات	8 إلى 12 ممثلين
تلميح: راقب تنفسك ، وزفر في طريقك للأعلى.		



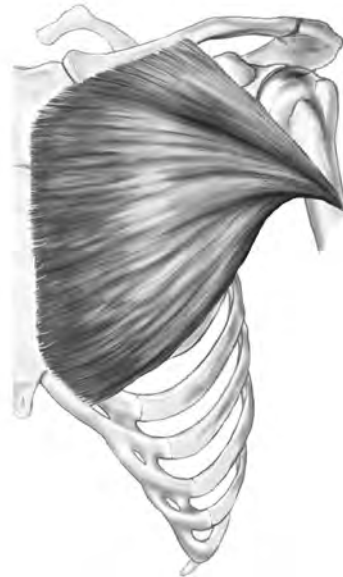
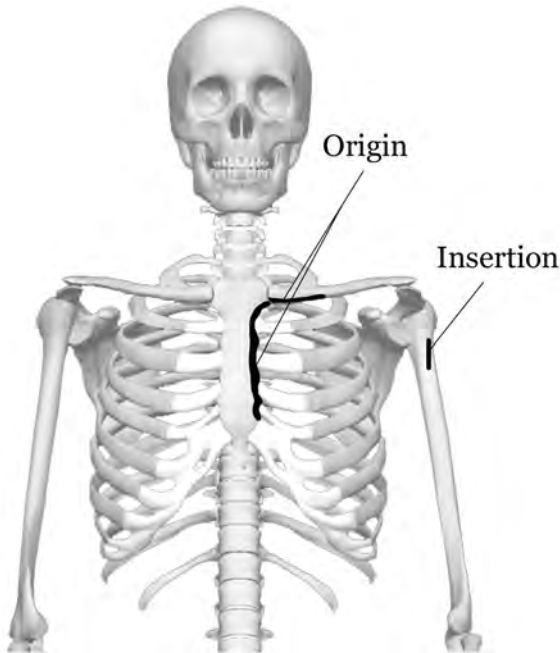
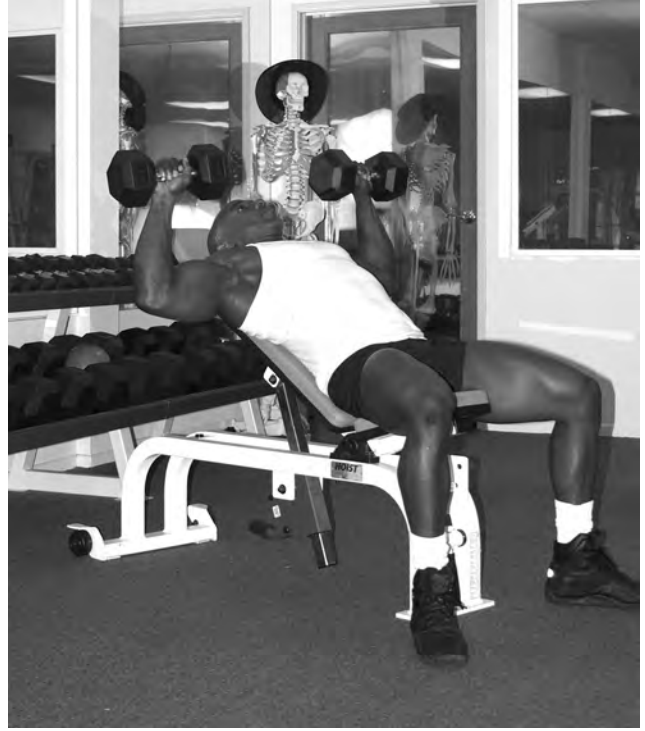
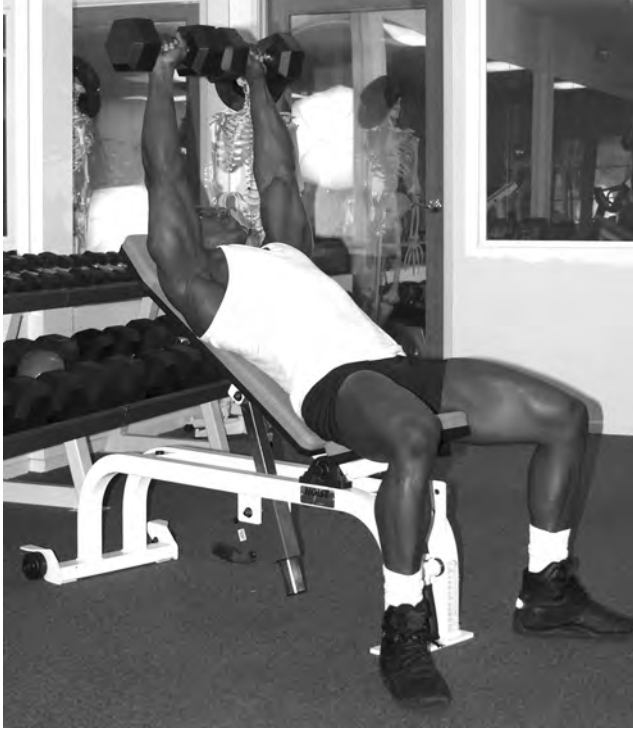
الفصل 20

بداية:	1 مجموعة	3 إلى 5 ممثلين
متوسط:	2 مجموعات	من 5 إلى 7 ممثلين
متقدم:	3 مجموعات	8 إلى 12 ممثلين
تلميح: حاول استخدام علب الحساء أو الكتب مع هذا التمرين في البداية.		

جهاز ضغط الدمبل المنحدر للصدر

العضلات المستخدمة: الصدر (عضلات الصدر ، العضلة الدالية ، ثلاثية الرؤوس)

ممارسه الرياضة: استلق ووجهك لأعلى على مقعد تمرين منحدر مع ظهر مسطح وركبتين مثبتتين بإحكام على الأرض ، مع حمل الدمبل على صدرك بقبضة منفتحة.



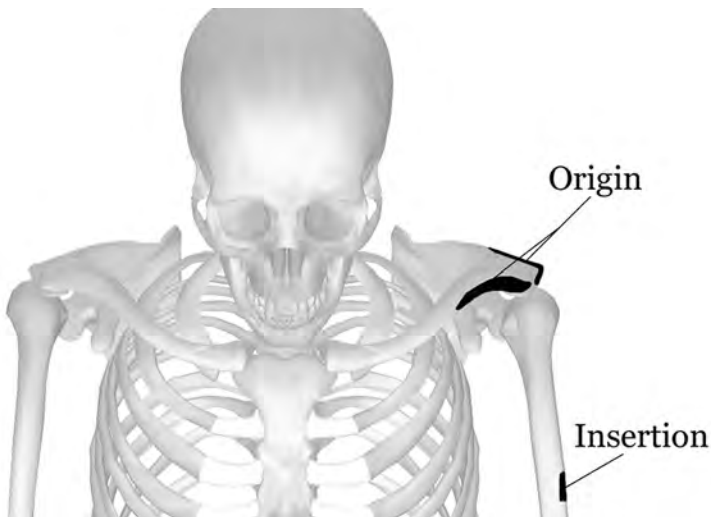
سلسلة الكتف

ارتفاعات دمبل LATERAL

العضلات المستخدمة: أكتاف (دالية ، شبه منحرف)

ممارسه الرياضة: قف مع مبادعة قدميك بمقدار عرض الكتفين ، مع ثني الركبتين قليلاً ، واستقامة الظهر. أمسك الدمبل مع راحتيين متقابلتين مع ثني الذراعيين قليلاً. الآن ارفع الذراعيين إلى ارتفاع كتفيك. العودة إلى وضع البداية.

3 إلى 5 ممثلين	1 مجموعة	بداية:
من 5 إلى 7 ممثلين	2 مجموعات	متوسط:
8 إلى 12 ممثلين	3 مجموعات	متقدم:
تلميح: احم ظهرك. حافظ على ثني الركبتين قليلاً ، وشد عضلات البطن ، واستقامة الظهر.		



سلسلة الذراع العلوي

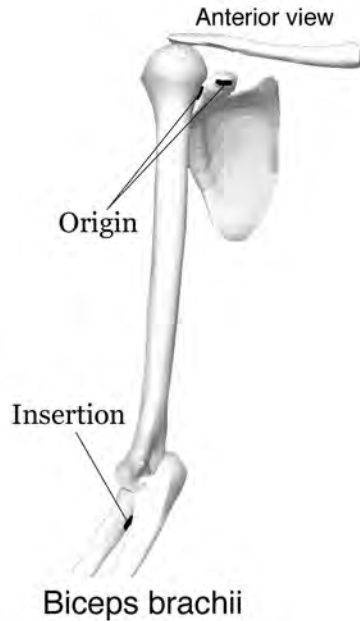
تجعيد بايسبس

(يمكن إجراء هذا التمرين باستخدام باربيل أو دمبل)

العضلات المستخدمة: مقدمة الذراع (العضلة ذات الرأسين)

ممارسه الرياضة: من وضع الوقوف ، الكفوف متجهة للأمام ، قم بإحضار راحة اليد إلى الكتفين. العودة إلى وضع البداية ، ببطء.

3 إلى 5 ممثلين	1 مجموعة	بداية:
من 5 إلى 7 ممثلين	2 مجموعات	متوسط:
8 إلى 12 ممثلين	3 مجموعات	متقدم:
تلميح: حاول الابتعاد عن الانحناء للخلف أو تأرجح الذراعين. أبقِ مرفقك بالقرب من جسمك.		



3 إلى 5 ممثلين	1 مجموعة	بداية:
من 5 إلى 7 ممثلين	2 مجموعات	متوسط:
8 إلى 12 ممثلين	3 مجموعات	متقدم:
تلميح: تأكد من تأمين لوحات الوزن. دع الجزء الخلفي من ذراعيك يقوم بهذا العمل. إذا كان هذا يؤلم مرفقيك ، فتوقف.		

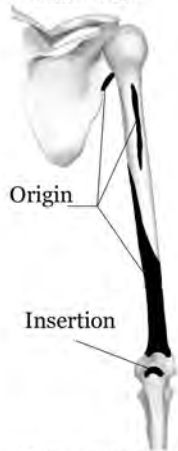
تمدد ذراع دمبل واحد لتمديد كرة أو مقعد الثبات

العضلات المستخدمة: ظهر الذراع (ثلاثية الرؤوس)

ممارسه الرياضة: اجلس على كرة ثابتة أو مقعد مسطح مع تثبيت قدميك على الأرض. ضع الدمبل في إحدى يديك وأرج الذراع الأخرى على معدتك. افرد الدمبل على الرأس. عد إلى وضع البداية وكرر.



Posterior View



Triceps brachii

Posterior View



Anconeus



تأتي الركبة على بعد بوصة واحدة إلى بوصتين من الأرض.
قم بشد عضلات الفخذ الرباعية للساق الأمامية وادفع
العودة إلى وضع البداية.

3 إلى 5 ممثلين	1 مجموعة	بداية:
من 5 إلى 7 ممثلين	2 مجموعات	متوسط:
8 إلى 12 ممثلين	3 مجموعات	متقدم:
تلميحات: حافظ على مسطحه. لا تخفض نفسك أكثر من نصف المسافة. ملحوظة: يمكن أن يؤدي النزول إلى مستوى أقل من النصف إلى تلف الغضاريف والأربطة في الركبة.		

سلسلة الساق

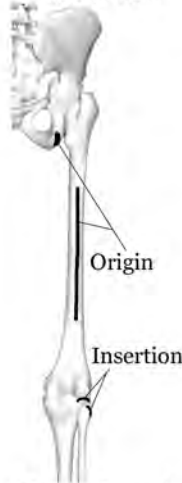
سراويل مع باريل أو دمبل

العضلات المستخدمة: الفخذ (عضلات الفخذ)

ممارسه الرياضة: الوقوف منتصباً مع عرض الكتفين القدمين. دع ذراعيك تتدلى لأسفل بشكل مستقيم مع حمل الأثقال على جانبي الجسم. اجعل عينيّك مركزة للأمام مباشرة على نقطة ثابتة. خذ خطوة كبيرة للأمام. حافظ على انتصاب الجذع. ثبت القدم المتدرجة بثبات ، لكن احتفظ بالقدم المزروعة في الوضع الثابت. يجب توجيه القدمين للأمام بشكل مستقيم. ثني ببطء (أسفل) الورك والركبة حتى الساق المزروعة

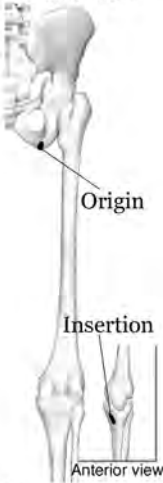


Posterior view



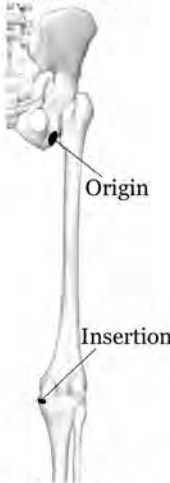
Biceps femoris

Posterior view



Semitendinosus

Posterior view



Semimembranosus



سلسلة أسفل الساق

رفع عجل بمقعد

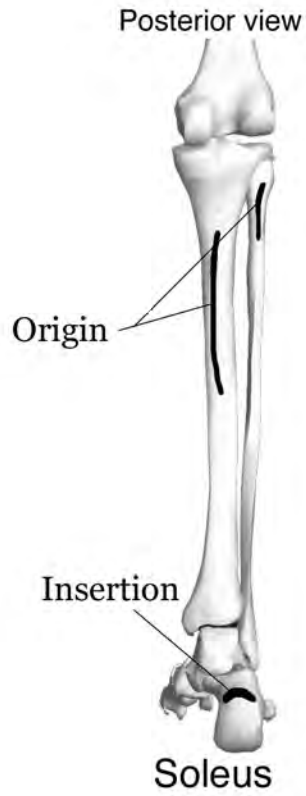
العضلات المستخدمة: العجل (غاستروك ، سوليوس)

ممارسة الرياضة: ضع كرات قدميك بشكل مسطح على الدرجة مع جعل قدميك ورجليك موازية لبعضهما البعض. تأكد من توجيه أصابع القدم للأمام بشكل مستقيم. ضع الفخذين بإحكام تحت الوسادات. حافظ على انتصاب الجزء العلوي من جسمك ، مع الحفاظ على عمود فقري محايد. هذه هي نقطة الانطلاق. ابدأ بثني الكاحل الأمامي وإزالة ذراع الدعم. استرخ الكاحلين واترك الكعب ينزل أسفل الدرجة

(وضع البداية). ادفع أصابع قدميك من خلال مجموعة كاملة من الحركة. أنزل كعبك ببطء إلى وضع البداية وكرر.

3 إلى 5 ممثلين	1 مجموعة	بداية:
من 5 إلى 7 ممثلين	2 مجموعات	متوسط:
8 إلى 12 ممثلين	3 مجموعات	متقدم:
تلميحات: تذكر أن تمد عضلات رولة الساق بعد هذه التمرين (على سبيل المثال ، شد حبل الكعب).		





ج الفصل 12

البرمجة لـ وضع

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

تقييم الموقف

تقييم الموقف
عرض الأمامي
عرض خلفي
منظر جانبي

إجراءات فحص العمود الفقري

تمارين القوام

وضع: وضع أجزاء مختلفة من الجسم عند الراحة أو أثناء الحركة.

الانحراف الوضعي (انحرافات): شذوذ أو خروج عن الوضعية الصحيحة

تقييم الموقف

قبل التقييم **الانحرافات الوضعية** ، من الضروري فهم الأسباب الكامنة وراء الانحرافات. ستساعد هذه المعرفة في تحديد ما إذا كانت الإحالة الطبية أو الوضعية الطبية هي التدخل الأنسب.

لإجراء تقييم الموقف ، يستخدم المتخصص في العلاج التمرين شاشة الموقف أو خط راسيا بالتزامن مع الملاحظات. الخط الشاقولي عبارة عن قطعة سميكة من الحبل معلقة من السقف بنهاية مرجحة لا تصل إلى الأرض. في حالة استخدام الصور ، يجب تصوير المشارك في العروض الأمامية والخلفية والجانبية. يجب أن يكون المشارك حافي القدمين ويرتدي ملابس السباحة وشد الشعر خلف الأذنين. إذا كان لابد من فحص مجموعة كبيرة في نفس الوقت ، فيجب إنشاء المحطات بحيث يتناوب الأفراد على كل محطة.

تقييم الموقف

الخضوع ل

البطن

لقد كان لضعف عضلات البطن دور في حدوث آلام أسفل الظهر. لا يوجد اختبار مرجعي معياري يقيس قوة البطن فقط ؛ تشمل الاختبارات الحالية أيضاً عضلات الورك. تقضي تمارين عضلات الركبة المثنية جزئياً على عمل ثنيات الورك أثناء الحركة.

المرونة

الصدر والكتفين

يفترض المشارك وضع "الخطاف". مع الاستمرار في الضغط على أسفل الظهر على الأرض (يجب أن يتحقق المساعد من خلال وضع يده بين منطقة أسفل الظهر والأرض) ، يمد المشارك ذراعيه فوق رأسه ويضغط على ظهر الذراعين واليدين على الأرض. يجب أن يظل المرفقان مغلقين في جميع الأوقات.

التهديف:

ضمن الحدود العادية (WNL): تلامس ظهر اليدين بالأرض.

حدود الحركة (LOM): ملامسة الأصابع فقط أو لا يمكنها الاتصال بالأرض دون تقوس أسفل الظهر.

تمديدات العمود الفقري والورك

التهديف:

WNL: إذا بقي الفخذ مسطحاً على الطاولة.

LOM: إذا تم رفع الفخذ لأعلى. تقدير الزاوية بين الرجل والطاولة.

ملحوظة: إذا استدار الفخذ للخارج أو للداخل ، فإن الدورات تكون ضيقة. أشر إلى هذا في استمارة التقييم.

اجعل المشارك يقف بحيث يكون الخط الراقى في منتصف الطريق بين المايولى الإنسانى ، وينقسم الجسم إلى شطر (انظر الرسم التوضيحي التالى).

- لف الرأس (صعر) أو إمالة الرأس:

• **مستوى الكتف:** لاحظ تكافؤ

عملية الأخرم وتشير إلى انخفاض يسار أو يمين

• **خط الالباب:** أشر إلى التحول إلى اليسار أو اليمين

- **العمود الفقري العلوي العلوي (الورك):** ملحوظة التعادل والإشارة إلى اليسار أو اليمين

- **محاذاة الساق:** بدءاً من منتصف الركبة ، ارسم خطاً عمودياً على الأرض

(أ) دوران داخلي أو خارجي في الورك.

تشير كل من الركبة والقدم إلى الخارج أو إلى الداخل.

(ب) التواء الظنبوب الداخلي. تواجه الرضفة الداخل عندما تكون القدمان معاً مشيرة إلى الأمام.

(ج) جنو أرجوم (knockknees). لاحظ المسافة بين الكعبيين الإنسي عند لمس الركبتين.

(د) جنو فاروم (الساقين). لاحظ المسافة بين لقمات الفخذ عندما تكون القدمان معاً.

(هـ) الكعب. يسقط إصبع القدم الكبير (مشط القدم الأول) بشكل جانبي إلى الخط الشاقولي المرسوم من مركز الركبة.

منظر جانبی

ارسم خطاً راسياً يبدأ بنقطة 1 بوصة أمام مركز الكعب الجانبي ويسبق لأعلى ، عمودياً على الأرض. في الوضع المثالي ، يجب أن يمر الخط الراقي عبر نقاط التفتيش الثابتة التالية: مركز الركبة (خلف الرضفة) ، مركز الورك (أكبر

لف / إمالة الرأس —

— مستوی الكتف

خط الالفا

أمامي
متفوقة إليك
أشواك (الوركن)

محاذاة الساق

أمامی

في منتصف فقرات

ردفان
في منتصف

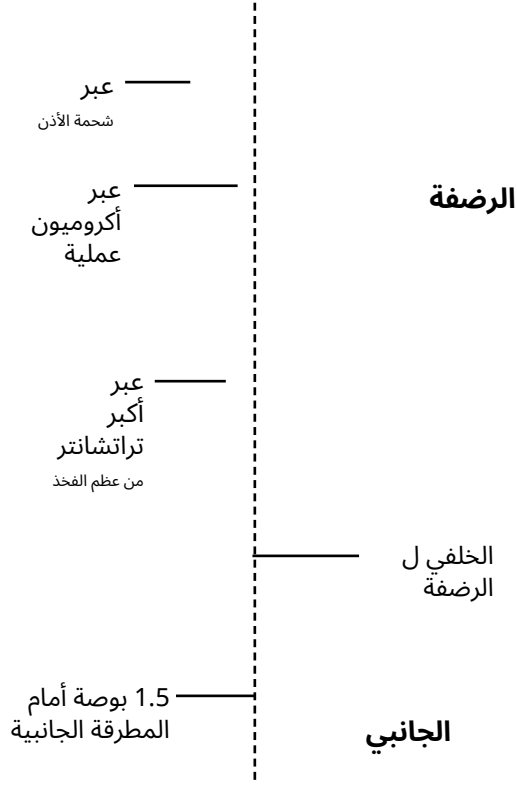
مسافة الكعب _____

خلفی

المدور) ، مركز الكتف (عملية الأخرم) ، وشحمة الأذن (الزئمة
(. تعتمد تشوهات الوضعية على الانحراف (للأمام أو للخلف
(عن هذا الخط.

لاحظ أياً مما يلي:

- **نحيف الجسم:** أشر إلى الأمام أو الخلف
- **رأس:** يُنظر إلى الأمام إذا كانت شحمة الأذن أمام
عملية الأخرم
- **أكتاف:** اعتبر
عملية الأخرم أمام خط راسيا
إذا إلى الأمام
- **حداب:** انثناء مفروط في العمود الفقري الصدري. تحقق
من وجود حداب بنيوي في " وضع آدم " (الانحناء للأمام
بمقدار 90 درجة تقريباً مع وجود اليدين معاً ، والقدمين
معاً ، والتوجه لأسفل كما لو كنت تغوص في حوض
سباحة)
- **لوردوسيس:** فرط التمدد المفروط في العمود الفقري
القطني
- **إطراق:** نتوء في البطن. لا ينبغي أن تمتد عضلات
البطن إلى ما وراء الخط المرسوم لأسفل من القص
- **(ركبتان ممدودتان بشكل مفروط) Genu Recurvatum:**
الرضفة تقع خلف خط راسيا



تقييم العظام: يجب أن يتم إجراؤه بواسطة متخصص مؤهل.

فحص الجنف

راجع "إجراء فحص العمود الفقري" أدناه. **الجنف** عادة ما يتم إجراء الفحص على الأطفال في الصفوف الابتدائية والثانوية ، لأن العلاج صعب للغاية بعد اكتمال نمو العظام. ومع ذلك ، قد يستفيد المشاركون الأكبر سناً الذين يعانون من آلام أسفل الظهر من هذا النوع من الفحص لتحديد طبيعة الألمهم.

الجنف: انحناء جانبي غير طبيعي للعمود الفقري. اعتماداً على المسببات ، قد يكون هناك منحنى واحد ، أو أولي وثانوي منحنيات تعويضية

إجراءات العمود الفقري تحري

أولا

اسأل عما إذا كان هناك تاريخ من الجنف في الأسرة.

ثانية

انظر إلى ظهر المشارك أثناء وقوفه. اسأل نفسك:

- هل مستوى شحمة الأذن؟
- هل الكتفين (عمليات الأخرم) على نفس المستوى؟ هل الحدود السفلية
- للكتف هي نفس المستوى؟ هل الذراعين على نفس المسافة من الجسم؟
- هل خطوط الجذع متشابهة على جانبي الجسم؟ هل مستوى الوركين؟
- هل التجاعيد المأبضية مستوى؟

ما سبق قطع من اللغز. قد تكون النتيجة الإيجابية في أي مما سبق متغيراً طبيعياً أو قد تشير إلى الجنف. ربما يكون الاختيار التالي هو الأهم.

منحنى متساوي

ثالث

ينحني المشارك للأمام بمقدار 90 درجة تقريباً ويديه معاً ، وقدميه معاً ، ويتجه لأسفل كما لو كان يغوص في حوض سباحة (وضع آدم). اعرض المشارك من الخلف. اسأل نفسك:

هل أحد جانبي العمود الفقري الصدري أو القطني أعلى من الآخر؟

الرابعة

ينحني المشارك للأمام كما هو مذكور أعلاه ، لكنه يرى المشارك من الأمام. اسأل نفسك:

- هل أحد جوانب العمود الفقري الصدري أو القطني أعلى من الآخر؟

قمة

الخامس

لوحظ في موقف آدم ، مما يشير إلى الجنف البنيوي المحتمل. لا تتم إحالة البالغين بشكل عام لأن نمو العظام قد اكتمل. يمكن وصف التمارين لمكافحة الألم وفقدان المرونة.

ألق نظرة سريعة على المنظر الجانبي للمشاركة كتحقق من الحجاب. اسأل نفسك: **هل المنحنى متساوي أم أنه يبلغ ذروته؟** بالنسبة للأطفال والمراهقين ، فإن الإحالة الطبية لها ما يبررها إذا كان هناك عدم تناسق

تمارين القوام		
غرض	حركة	بداية الموقف
انحراف (انحرافات) ما بعد الولادة: رأس إلى الأمام		
تقوية عضلات الرقبة والبسط	اضغط على الجزء الخلفي من الرقبة بقوة على الأرض (تشعر بالانقباض في كل من عضلات الرقبة الباسطة) عقد لمدة 5 ثوان	تسطيح العنق
ملاحظات:	مجموعات:	التكرارات:
تقوية عضلات العنق والباسطات والدورات	اضغط على الجزء الخلفي من الرقبة بقوة على الأرض لف رأسك ببطء من جانب إلى آخر	آلة تسطيح العنق الدوارة
ملاحظات:	مجموعات:	التكرارات:
انحراف (انحرافات) ما بعد الظهر: الكتف الأمامي / الكيفوسيس		
تقوية العضلات التي تسحب الكتفين وتقريب الكتف (المعينية ، شبه المنحرفة)	يد المشبك على أسفل الظهر حاول سحب المرفقين معاً	تراجع الكتف
ملاحظات:	مجموعات:	التكرارات:
شد عضلات الصدر الأمامية (pec-torals)	زاوية وجه الغرفة ، يد واحدة على أي جدار بارتفاع الكتف قم بإمالة الجسم نحو الزاوية ، مع ثني المرفقين (الكعب على الأرض)	وول لين
ملاحظات:	مجموعات:	التكرارات:
	اقرص شفرات الكتف معاً ارفع الذراعين قليلاً من الحصىرة ارفع الرأس من الحصىرة (الذقن للداخل) استمر لمدة 5 ثوان	أذرع الرفع المعرضة تمديد Sideward
ملاحظات:	مجموعات:	التكرارات:

تمارين القوام ، واصلت		
بداية الموقف	حركة	غرض
انحراف (انحرافات) ما بعد الظهر: الكتف الأمامي / الكيفوسيس ، واصلت		
تسطيح العنق	وضع اليدين على أسفل الظهر حرك يديك ببطء للخلف ، في محاولة لتقوية لتجميع الأكواع معاً	شد عضلات الصدر الأمامية العضلات التي تتراجع الكتفين وتقريب الكتف (شبه المعينية وشبه المنحرف)
التكرارات:	مجموعات:	ملاحظات:
منشفة تمتد	ارفع المنشفة فوق الرأس. استمر لمدة 10 ثوان المنشفة السفلية بشكل غير مباشر عبر الظهر. استمر لمدة 10 ثوان وضع عكسي	تقوية العضلات التي تسحب الكتفين وتقرب الكتف تقوية الدورات الخارجية للرفوف شد عضلات الصدر الأمامية
التكرارات:	مجموعات:	ملاحظات:
كتف تمتد	السماح للجاذبية بإفراط في ثني مفصل الكتف ملاحظة: قد يكون من الضروري ثني الركبتين قليلاً إذا كانت أوتار الركبة مشدودة عقد لمدة 10 إلى 30 ثانية	تقوية العضلات التي تسحب الكتفين وتقرب الكتف تقوية الدورات الخارجية للرفوف شد عضلات الصدر الأمامية
التكرارات:	مجموعات:	ملاحظات:
تمرين الضغط على ذراع الانحناء	ينثني المرفقان ، والأذرع في الدوران الخارجي اضغط بظهر اليد على سطح صلب ، مع إبقاء أسفل الظهر على الأرض عقد لمدة 10 ثوان	شد عضلات الصدر الأمامية والدورات الداخلية للكتفين
التكرارات:	مجموعات:	ملاحظات:
ارفع	شد عضلات البطن والألوية اثن المرفقين ، وخفض الجسم إلى الأرض ارفع الجسم. لا تنحني عند الخصر	أكتاف
التكرارات:	مجموعات:	ملاحظات:
الذباب المنبطح	ارفع الدمبلز ببطء إلى الجانب وفوق مستوى الجسم ملاحظة: قد تكون الأذرع مثنية قليلاً	تقوية العضلات التي تسحب الكتفين وتقريب الكتف
التكرارات:	مجموعات:	ملاحظات:

تمارين القوام ، واصلت		
بداية الموقف	حركة	غرض
انحراف (انحرافات) ما بعد الظهر: الكتف الأمامي / الكيفوسيس ، واصلت		
ثني الكتف مع البكرات	الحفاظ على استقامة الذراعين ، ورفع ببطء البثور فوق الرأس لا تقوس أسفل الظهر	تقوية عضلات الظهر العلوية (شبه المنحرفة)
التكرارات:	مجموعات:	ملاحظات:
انحراف (انحرافات) ما بعد الطمث للأطراف السفلية		
شد حبل الكعب الوقوف على طول الذراعين من الجدار ، والجسم يميل قليلاً إلى الأمام ، والقدمين الخلفية مسطحة في الأصابع قليلاً	اليدين على كتف الحائط مرتفعاً وعرض الكتفين متباعداً ، والمرفقان مثنيان قليلاً. ثني الذراعين حتى يلمس الصدر الحائط تقريباً. حافظ على الجسم في خط مستقيم ، مع إبقاء الكعب على الأرض التقدم: من وضع البداية ، تحرك للخلف حوالي بوصة واحدة في كل مرة مع إبقاء الكعب على الأرض يمكن استخدام لوح تمديد حبل الكعب مع تسطيح الظهر على الحائط كتمرين متقدم عقد لمدة 30 ثانية	لشد حبل الكعب ومؤخرة الساق. مفيد في الحويصلة المسطحة ، الكعب
التكرارات:	مجموعات:	ملاحظات:
شد الكاحل الوقوف على الدرجة السفلية من قضيب الكشك ، والقدمين بداخل أصابع القدم قليلاً والوزن على كرات القدمين. أمسك درجة أعلى للحصول على الدعم للمساعدة في تحقيق التوازن	ارفع أصابع قدميك إلى أعلى مستوى ممكن الجزء السفلي من الجسم لشد حبل الكعب حيث أن الكعب يكون ببطء تحت مستوى الدعم. تأكد من أن الوزن على الهامش الخارجي للقدم في جميع الأوقات وأن تقف منتصباً طوال التمرين عقد لمدة 30 ثانية	لشد عضلات الساق الأمامية وعضلات الساق مفيد في القسطرة والكعب ، وكسور الكاحلين ، وإصلاح ما بعد الجراحة ، وبعد استخدام الجبيرة على الطرف
التكرارات:	مجموعات:	ملاحظات:
مبنس القدم الجلوس طويل القامة	عبر الساق بحيث يستقر كاحل القدم اليمنى عبر الركبة اليسرى ، مع الحفاظ على القدم في الزوايا اليمنى للساق اليمنى والانعطاف- لأعلى ضع راحة اليد اليسرى على الحد الإنسي للقدم اليمنى. حاول دفع القدم اليمنى للأسفل (الكعب)، مقاومة وعقد تشوه القدم اليمنى عقد لمدة 10 ثوان	يقوي محولات ومبادلات القدم مفيد في pes planus وكعب نعل القدم
التكرارات:	مجموعات:	ملاحظات:

ملاحظاتك:

4

ABBR شلالات
مواد الدعم
قائمة المصطلحات
فهرس
المراجع

الملحق

الملحق

الجزء العلوي من الخدمات المشمولة في الفصل هو الفصل

الاختصارات

مواد الدعم

إجراءات الطوارئ

مساعدة Fisrt للحجز

نماذج

قائمة المصطلحات

فهرس

المراجع

توجد الاختصارات التالية عادةً في التواريخ الطبية والتقييمات الجسدية والوصفات الطبية وبرامج التمارين للأشخاص ذوي الإعاقة. يعمل هذا التنسيق المقبول على تسريع عملية ملء النماذج ويؤدي إلى الاتساق بين الموظفين. تم إنشاء بعض الاختصارات من قبل المؤلفين ووجدت أنها مفيدة في كتابة برامج التمرين. يجب أن يتعرف المدرب والمساعدون على هذه الاختصارات ومعانيها. (أ) = الاختصار ، (T) = المصطلح

(أ)	(ت)	(أ)	(ت)	(أ)	(ت)
@	في	مخطط كهربية العضل	مخطط كهربية العضل	ص	بعد
ADL	أنشطة الحياة اليومية فوق	إتيول.	المسببات	جميع الحالات	قضان متوازية
AK	الركبة	FBS	سكر الدم الصائم	بعد العملية الجراحية	
AMA	ضد النصائح الطبية	FWB	فلو تحمل الوزن	تمرين المقاومة التدريجي قبل العملية pt.	
نملة.	الأمامي	الفوركس	كسر	مريض	
AP	الخلفية الأمامية	جم	غرام	العلاج الطبيعي PT	
المنافسة	مرتين في اليوم	ht.	ارتفاع	الانقباض البطيني المبكر PVC	
BK	تحت الركبة	وحدة العناية المركزة	وحدة العناية المركزة	PWB	تحمل الوزن الجزئي
BMR	معدل الاستقلاب الأساسي	IEP	فردى برنامج التعليم زيادة	qd	كل يوم أو كل يوم
BP	ضغط الدم	رابعا	وريدي	ف	كل ساعة
bmp	نبضة في الدقيقة	Lt. أو ا	غادر	ذاكرة للقرائة فقط	نطاق الحركة
ج	مع	ليرة لبنانية	آلام أسفل الظهر	دورة في الدقيقة	ثورة كل دقيقة
CCU	وحدة العناية التاجية	>	أقل من	آر تي.	حق
سم	سنتيمتر	جنيه	السفلى	آر إكس	روشتة
الجهاز العصبي المركزي	الجهاز العصبي المركزي	LOM	تحديد الحركة	س	بدون
ج / س	شكاوى	العمود الفقري L-	الفطنية العجزية	اصابات الحبل الشوكي	اصابة الحبل الشوكي
CPR	قلبية رئوية إنعاش	ام بي سي	أقصى قدر من التنفس الاهلية	2/2	الثانوية ل
العمود الفقري C-	الفقرات العنقية	دواء	الأدوية	تنهد	ضيق في التنفس
CVA	توقف حادث الأوعية الدموية	ملغ	مليغرام	THR	معدل ضربات القلب المستهدف
العاصمة	الدماغية	MI	احتشاء عضلة القلب	مرتبة	ثلاثة أشواك في اليوم
ديس.	إبراء الذمة	<	أكثر من	فريجينا	القدرة الحيوية للإدارة
وزارة الطاقة	ضيق التنفس على الجهد المبذول	0	لا أحد	VC	المخضرم
DX	تشخيص	O2	الأكسجين	WNL	ضمن الحدود الطبيعية
تخطيط كهربية القلب	تخطيط القلب الكهربى	أب	عملية	بالوزن.	وزن
الجماعة الاقتصادية الأوروبية	مخطط كهربية الدماغ	وقت إضافي	العلاج الوظيفي x		مرات

إجراءات الطوارئ

عند وقوع أي نوع من الحوادث ، قم بإخطار المدرب على الفور. سيتم تقديم الإسعافات الأولية وسيتم استدعاء المساعدة الطبية ، إذا لزم الأمر. كمساعد ، يمكنك المساعدة من خلال التأكد من سلامة الطلاب الآخرين ، وكذلك إبعاد الأشخاص عن منطقة الحادث.

يرجى إخطار المعلم إذا رأيت أي طالب قادم إلى الفصل وبه أي قروح أو جروح مفتوحة / نازية. يجب تنظيفها وتغطيتها حتى لا يتعرض الآخرون لأي ملوثات. تتوفر القفازات المطاطية لعلاج أي شخص ينزف أو ينزف من جرح مفتوح أو قرحة. سيتم تعليمك التقنية المناسبة لاستخدام القفازات المطاطية.

تعرف على مواقع الهاتف ومجموعة الإسعافات الأولية والإمدادات الأخرى وملفات معلومات الطوارئ ومحطات الإطفاء المحلية.

كيف أحصل على المساعدة:

1. اتصل بالرقم 911. كن مستعداً لتقديم وصف للإصابة وموقعك ورقم الهاتف الذي تتصل منه.
2. استمر في تقديم الإسعافات الأولية للشخص حتى وصول المساعدة.
3. جهز بطاقة معلومات الطوارئ الخاصة بالشخص لمساعدة الطاقم الطبي.
4. تقديم تقرير عن حادث.

الإسعافات الأولية للمضبوطات

تبدأ التشنجات عادة بعنف ، ويصبح الشخص فاقدًا للوعي. قد تصلب العضلات لبضع ثوان أو لمدة نصف دقيقة ، تليها حركات اهتزازية ورغوة في الفم أو سيلان اللعاب. يصبح النوبة تدريجياً أقل حدة ، وبعد ذلك يكون الشخص عادة يشعر بالنعاس أو الارتباك لبعض الوقت.

ما يجب القيام به:

1. لا تكبح جماح أي شخص يعاني من تشنجات.
2. حماية الشخص من الإصابة وخاصة الرأس.
3. ادفع الأشياء القريبة بعيداً.
4. لا تضع أي شيء بين الأسنان.
5. عند انتهاء الرجيج ، اجعل الشخص مستلقياً على جانب واحد ، حتى لا يتم استنشاق القيء أو السوائل الأخرى في الرئتين.
6. قم بفك الملابس حول العنق.
7. توفير الراحة دون إزعاج.
8. إذا استمرت النوبة (أكثر من 5 دقائق) ، أو أصاب الشخص نفسه بالسقوط ، فاطلب المساعدة الطبية.
9. إذا كان لدى الشخص تاريخ من نشاط النوبات ، فقد لا يلزم استدعاء المسعفين. على أي حال ، اتصل بالطبيب أو الأسرة للحصول على المشورة قبل الإفراج.

الأدوية الشائعة

إذا كان أحد المشاركين يتناول أدوية ، فيجب تسجيل المعلومات التالية في ملفه الطبي لكل دواء: (1) اسم المحفورة ، (2) الغرض ، (3) جرعة ، و (4) آثار جانبية. قم بتضمين الأدوية التي يتم تناولها بشكل غير متكرر أو حسب الحاجة. يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة بسهولة في حالة الطوارئ. شجع المشارك على أن يصبح على دراية بتأثيرات الأدوية على أداء التمرين. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ المساعد بأي آثار جانبية قد تؤثر على أداء تمرين المشارك (على سبيل المثال ، قد تحافظ حاصرات بيتا على معدل ضربات القلب منخفضاً أثناء ممارسة التمارين الهوائية) أو تؤثر على السلوك (على سبيل المثال ، قد تؤدي أدوية النوبات مثل الفينوباربيتال إلى النعاس). يكون الإشراف مكفولاً عندما يستخدم أحد المشاركين معدات قد تكون خطيرة إذا كان يشعر بالنعاس أو غير منسق بسبب الأدوية. يختلف ظهور الآثار الجانبية بين الأفراد ويعتمد على الجرعة وكمية الجسم الفردية ، وإذا تم تناول أدوية أخرى في نفس الوقت. عادة ما تكون الآثار الجانبية المرتبطة بالأدوية المضادة للاختلاج خفيفة ولا تحدث إلا في بداية العلاج (جمعية الصرع ، 1981). بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة ، فإن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (مثل نزلات البرد والحساسية) لها آثار جانبية قد تؤثر على السلوك.

الأدوية الشائعة وأعراضها المذكورة أدناه

(لارسون وسنوبل ، 1978):

1. المضادات الحيوية للمسالك البولية - مأكرو دانتين ، جانتريسين ، جيوسيللين ، كيفلوكس ، سيبترا ، أميسيلين ، تتراسيكلين.
2. مُحَمِّضَات البول - يستخدم حمض الأسكوربيك (فيتامين ج) والماندلا مين معاً لتحمض وتعقيم البول.
3. التشنج - الفاليوم (مثبط للجهاز العصبي المركزي) ، Dantrium ، Lioresal.
4. الألم - الأسبرين ، دارفون ، دولين ، تايلينول.
5. المضبوطات - ديلانتين ، فينوباربيتال ، ميسولين ، تيجريتول ، ميبارال ، دياموكس ، ديباكين.
6. المسهلات - مودان ، دولكولاكس.
7. ملينات البراز - كولاس ، سورفاكس.
8. مضادات الهيستامين - برومفينيرامين ، كلورفينيرامين ، ديفينهيدرامين ، تريبروليدين ، بروميثازين.
9. إرخاء العضلات ، وتخفيف القلق - الديازيبام.



الاسم _____ DATE _____ AGE _____

هل لديك أو لديك أي مما يلي؟ Y = نعم ، N = لا ، U = غير متأكد

_____ شحوم الدم غير الطبيعية

_____ الراحة غير الطبيعية أو الإجهاد ECG

_____ ألم شديد في الراحة أو المجهود

_____ مرض السكري

_____ الحساسية الدوائية

_____ تاريخ العائلة لأمراض القلب والسكتة الدماغية

_____ النوبة القلبية ، تجاوز الشريان التاجي ، جراحة القلب ، السكتة الدماغية

_____ ارتفاع ضغط الدم - ما كان آخر قياس _____ معدل ضربات القلب المريح _____ الشعور

_____ بالرأس أو الإغماء

_____ الأدوية - قائمة في الجزء الخلفي من الصفحة

_____ مشاكل العظام (التهاب المفاصل ، أو أي مشاكل أخرى في العظام أو المفاصل أو العضلات) - قائمة في الجزء الخلفي من الصفحة

_____ نمط حياة مستقر

_____ المرض الرئوي (الربو وانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية)

_____ المرض الأخير أو الاستشفاء أو الإجراء الجراحي _____ تاريخ

_____ التدخين

_____ عدم انتظام ضربات القلب أو تخطي

_____ ضيق في التنفس

_____ حالات النزيف

التوصيات السابقة لممارسة الاختبار:

هل وافق طبيبك على ممارسة الرياضة؟

نعم / لا

هل تتم رؤيتك حالياً من قبل أخصائي صحي؟

نعم / لا

إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى التوضيح.

هل تم إخبارك بتجنب _____

أنشطة معينة؟ نعم / لا

إذا كانت الإجابة بنعم ، رجاء التوضيح.



معلومات شخصية		
اسم	تاريخ	
عنوان		
مدينة	حالة	أيز
الهاتف (اليوم)	الهاتف (عشية)	
الجنس	سن	
الاتصال بالطوارئ	هاتف	
طبيب شخصي	هاتف	

استعداد النشاط البدني		
الرجاء وضع دائرة حول "نعم" أو "لا".		
نعم	لا	هل قال طبيبك من قبل أنك تعاني من مشاكل في القلب؟ هل
نعم	لا	تشعر بآلام في قلبك وصدرك كثيراً؟ هل تشعر غالباً بالإغماء أو
نعم	لا	نوبات دوام شديدة؟
نعم	لا	هل قال طبيبك من قبل أن ضغط دمك كان مرتفعاً جداً؟
نعم	لا	هل أخبرك طبيبك من قبل أن لديك مشكلة في العظام أو المفاصل مثل التهاب المفاصل والتي قد تتفاقم مع ممارسة الرياضة؟
نعم	لا	هل هناك سبب جسدي جيد لم يذكر هنا لماذا لا يجب عليك اتباع برنامج نشاط؟
نعم	لا	هل أنت غير معتاد على ممارسة التمارين الشاقة؟

التاريخ الشخصي		
تاريخ ونتائج آخر فحص جسدي		
نعم	لا	هل سبق أن حد طبيبك من نشاطك البدني؟ إذا كانت الإجابة
نعم ، فكيف؟		
نعم	لا	هل تعاني من أي أمراض مزمنة أو خطيرة؟ إذا كانت
الإجابة بنعم، يرجى وصف		
نعم	لا	هل دخلت المستشفى في السنوات الثلاث الماضية؟ إذا كانت الإجابة
بنعم من أجل ماذا		
نعم	لا	هل أنت حامل حالياً ، أو هل كنت في العام الماضي؟ هل الجارية
نعم	لا	حاليا أي أدوية؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى الإجابة.		



ANSWER QUESTION ص الشطف تي هو ن طوارئ أنا المعلومات. ص لنا ANSWERS إعادة ج شخصي.

اسم:	تاريخ الولادة:	سن:
عنوان:		
رمز ولاية المدينة:		
هاتف المنزل:	هاتف عمل:	
صاحب العمل:	الاحتلال:	
في حالة الطوارئ ، يرجى إبلاغ:		
اسم:	صلة:	
عنوان:		
رمز ولاية المدينة:		
هاتف المنزل:	هاتف عمل:	

مEDICAL أنا المعلومات

الطبيب المعالج:	هاتف:
هل أنت تحت رعاية طبيب أو مقوم العظام أو غيره من متخصصي الرعاية الصحية لأي سبب من الأسباب؟ ص نعم إذا كانت الإجابة بنعم ، اذكر السبب:	
هل أنت مع أي أدوية؟ يكتب: (إذا كانت الإجابة بنعم ، أكمل ما يلي)	ص نعم ص لا
الجرعة / التردد:	سبب أخذ:
يرجى ذكر أي نوع من أنواع الحساسية:	
هل قال طبيبك من قبل أن ضغط دمك كان مرتفعاً جداً؟	ص نعم ص لا
هل أخبرك طبيبك من قبل أن لديك مشكلة في العظام أو المفاصل والتي تفاقمت أو يمكن أن تتفاقم بسبب ممارسة الرياضة؟	ص نعم ص لا
هل يزيد عمرك عن 65 سنة؟	ص نعم ص لا
هل أنت غير معتاد على ممارسة التمارين الشاقة؟	ص نعم ص لا



م EDICAL أنا المعلومات ، واصلت

هل لم يذكر أي سبب يمنعك من اتباع برنامج تمارين منتظم؟ إذا كانت الإجابة بنعم، رجاء التوضيح:	ص نعم	ص لا
هل عانيت مؤخراً من أي ألم في الصدر مرتبط بالتمارين أو الإجهاد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، رجاء التوضيح:	ص نعم	ص لا

س موكينج

يرجى تحديد المربع الذي يصف عاداتك الحالية:

ص غير مستخدم للمستخدم السابق ؛ تاريخ الإقلاع: _____

ص السيجار و / أو الأنابيب

ص 15 سيجارة أو أقل في اليوم

ص من 16 إلى 25 سيجارة يومياً

ص 26 إلى 35 سيجارة في اليوم

ص أكثر من 35 سيجارة في اليوم

ف اميلي و ص إرسونال م HISTORY EDICAL

إذا كان هناك تاريخ عائلي لأي حالة ، يرجى تحديد المربع الموجود على اليسار. إذا كنت تعاني شخصياً من أي من هذه الحالات ، فاملأ المعلومات الموجودة على السطر الموجود على اليمين.

ص أزمة: _____

ص أمراض الجهاز التنفسي / الرئوية: _____

ص داء السكري: النوع الأول: _____ النوع الثاني: _____ كم طوله؟ _____

ص الصرع: بيتيت مال: _____ جراند مال: _____ أخرى: _____

ص هشاشة العظام: _____

إل و FIETARY LIFESTYLE ممثلين

يرجى ملء المعلومات أدناه:

ص مستوى الإجهاد المهني: _____

ص مستوى الطاقة: _____

ص كمية الكافيين / يومياً: _____

ص تناول الكحول / أسبوعياً: _____

ص نزلات البرد في السنة: _____

ص فقر دم: _____

ص اضطراب الجهاز الهضمي: _____

ص نقص سكر الدم: _____

ص اضطراب الغدة الدرقية: _____

ص قبل / بعد الولادة: _____

ج الأورديوفاسكولار

يرجى ملء المعلومات أدناه:

ص ضغط دم مرتفع: _____

ص ارتفاع ضغط الدم: _____

ص عالي الدهون: _____

ص ارتفاع شحوم الدم: _____

ص مرض قلبي: _____

ص مرض قلبي: _____

ص نوبة قلبية: _____

ص ضربة: _____

ص خناق: _____

ص النقرس: _____



م USCULOSKELETAL أنا المعلومات

يرجى وصف أي حالات عضلية هيكلية سابقة أو حالة تعرضت لها مثل شد العضلات أو الالتواء أو الكسور أو الجراحة أو آلام الظهر أو الانزعاج العام:

- ص الرأس / العنق: _____
- ص أعلى الظهر: _____
- ص الكتف / الترقوة: _____
- ص الذراع / الكوع: _____
- ص المعصم / اليد: _____
- ص أسفل الظهر: _____
- ص الورك / الحوض: _____
- ص الفخذ / الركبة: _____
- ص التهاب المفاصل: _____
- ص فتق: _____
- ص العمليات الجراحية: _____
- ص آخر: _____

ن الانتصاب أنا المعلومات

ص لا	ص نعم	هل تتبع أي نظام غذائي / نظام غذائي محدد في هذا الوقت؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى ذكر ما يلي:
ص لا	ص نعم	هل تتناول مكملات غذائية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى ذكر ما يلي:
ص لا	ص نعم	هل تعاني من أي تقلبات متكررة في الوزن؟
ص لا	ص نعم	هل عانيت مؤخراً من زيادة أو نقصان في الوزن؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقم بتغيير القائمة: كم من الوقت؟
		كم عدد المشروبات التي تستهلكها يومياً والتي تحتوي على مادة الكافيين؟
		كيف تصف عاداتك الغذائية الحالية؟
		قضايا غذائية / غذائية أخرى تريد تضمينها (الحساسية الغذائية ، وأوقات الوجبات ، وما إلى ذلك)



يرجى تحديد المربع الذي يصف عملك وعادات التمرين على أفضل وجه.

- ص مجهود مهني وترفيهي مكثف
- ص مجهود مهني وترفيهي معتدل
- ص المجهود الترفيهي المهني الخامل والمكثف
- ص النشاط الترفيهي الخامل والمجهود الترفيهي المعتدل
- ص الجهد الترفيهي المهني الخفيف
- ص نقص كامل في كل مجهود

إلى أي درجة تعتبر بيئتك مرهقة؟

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------|------------|
| عمل: ص الحد الأدنى | ص معتدل | ص متوسط | ص لأقصى حد |
| منزل، بيت: ص الحد الأدنى | ص معتدل | ص متوسط | ص لأقصى حد |

هل تعمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع؟

- ص لا ص نعم

يرجى إبداء أي تعليقات أخرى تشعر أنها ذات صلة ببرنامج التمرين الخاص بك.....

اسم اند التوقيع: _____

تاريخ: _____

الشاهد: _____

موافقة ولي الامر: _____
أو الوصي (للمشاركين دون سن الرشد)



صن إيجار د ISCUSS تي هو F OLOWING دليو IITH LL EW ج الكيانات أي ص لنا F اجتماع IRST

• لماذا ردت على إعلاننا؟

- (أ) ما الذي يثير فضولك؟
(ب) ماذا تعتقد أننا نفعل؟
(ج) لماذا أنت مهتم بذلك؟
(د) من الناحية المثالية ، ماذا تريد منا أن نفعل لك؟
(هـ) لماذا هذا مهم؟
(و) كيف ستغير حياتك؟

• تعريفنا للياقة البدنية.

- (أ) يعاني من صحة جسدية وفيرة.
(ب) قلة الألم وعدم الراحة والمرض والمرض.

(ج) تتمتع بالحيوية والطاقة العالية الكافية لتمكين المرء من فعل ما يريد.

(د) المظهر الجذاب واللياقة ، والفخر بالمظهر.

(هـ) قادرة على العيش حياة طويلة وصحية.

(و) أن تكون قادرة على المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية النشطة.

(ز) التمتع بنظرة عاطفية وعقلية صحية يعززها أساس الشعور بالرضا.

هل توافق على هذا التعريف؟

هل هناك أي شيء تود إضافته أو حذفه؟

• ما هو الوضع الحالي لياقتك؟

(أ) على مقياس من 0 إلى 10 بحيث يكون 0 بالكاد على قيد الحياة و 10 لائق تماماً ، كيف تقيم لياقتك؟

(ب) ما هي الأمراض أو الظروف الطبية التي تعاني منها؟

(ج) كيف هو مستوى طاقتك؟

(د) كيف تقيم نوعية الغذاء الذي تتناوله؟

(هـ) هل تشعر بالانتعاش والنشاط بعد النوم؟

(و) هل حياتك الجنسية مرضية؟ (لا تطلب هذا من عملاء الجنس الآخر لأنه قد يساء فهمه.)

(ز) ما هي مجالات لياقتك الشخصية التي ترغب في تحسينها؟

(ح) ما الشيء المحدد الذي ترغب في تغييره؟ ماذا بعد؟

ماذا بعد؟

(ط) إذا كان بإمكانك تحسين كل هذه الأشياء أو تغييرها ، فماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟

(ي) كيف ستؤثر على مشاعرك بتقدير الذات؟

(ك) هل تعتقد أنك تستحق أن تتحقق في هذا المجال من حياتك؟

• ما هو برنامج اللياقة البدنية الحالي الخاص بك؟

(أ) تمارين:

(ب) التغذية والمكملات:

(ج) ماذا تعرف عن كيفية تحسين تكييفك؟

• إلى أي مدى يعمل برنامج اللياقة البدنية الحالي لديك؟

(أ) لماذا لا تعمل؟

(ب) هل أنت على استعداد لإجراء بعض التغييرات؟

(ج) هل تهتم بما يكفي لرؤيتك لجعلها أولوية؟

• بصرف النظر عن التكلفة المالية ، هل هناك أي شيء يمنعك من الشروع في برنامج اللياقة البدنية؟

(تغلب على جميع الاعتراضات غير المتعلقة بالتكلفة قبل المتابعة.)

• إذا كان لديك كل ما تريده في الحياة باستثناء الصحة الجيدة ، فهل سيكون ذلك مرضياً؟

(أ) كم تدفع مقابل التأمين الطبي؟

(ب) كم تدفع فواتير الطبيب؟

(ج) بالنظر إلى التكلفة الباهظة للرعاية الصحية بعد مرض أحدهم ، ألا يعقل إنفاق القليل من المال للوقاية من المشاكل الصحية؟

(د) ما هي قيمة صحتك؟

• إذا كان هناك برنامج ميسور التكلفة يمكن أن يوفر لك كل ما تريده فيما يتعلق بالصحة واللياقة البدنية ، فهل ستفعل ذلك؟

متي؟ _____ (إذا لم يكونوا مستعدين للعمل الآن ، فعليك إنهاء المقابلة في هذه المرحلة واطلب منهم العودة عندما يكونون مستعدين لإجراء تغيير).



ص إيجار د ISCUS تى هو F OLOWING د بليو IITH LLN EW ج الكيانات أتى ص لنا FIRST M الأكل

في نهاية الجلسة التمهيدية ، سنتخذ قراراً بشأن ما إذا كان يجب أن تصبح عميلي المعتاد أم لا. إذا كان القرار "لا" ، فسنفصل كأصدقاء. إذا كانت الإجابة "نعم" ، فسوف أطلب منك الالتزام بسلسلة من الجلسات وسنقوم بتحديد أهدافك بعناية والتأكد من تحقيقها. هل هذا عادل بالنسبة لك؟ (نعم).

حسن. ما هو أفضل وقت من اليوم يناسبك لجلسة العينة ... صباحاً أم بعد الظهر أم مساءً؟ (إجابة) حسناً ، لدي مكانان زمنيان مفتوحان هذا الأسبوع. (الثلاثاء الساعة الواحدة أو الأربعاء الساعة الثانية) أيهما أفضل لك؟ (اختيار) رائع ، سأراك في (الوقت). (أثناء المصافحة بحماس ...) كان من دواعي سروري مقابلتك.

حسناً (الاسم) ، دعني أخبرك قليلاً عن تجربتي وفلسفتي الشخصية في اللياقة البدنية. في العمل مع العملاء ، أحب التركيز على ... (توسيع). لدي الكثير من الخبرة في ... (توسيع في مجالات خبرتك). معظم عملائي قادرين على تحقيق أهدافهم لأن ... (توسيع في مهاراتك التحفيزية).

سبب آخر لارتفاع معدل نجاحي هو أنني أقصر ممارستي على الأفراد الجادين حقاً في تحسين لياقتهم البدنية. هل أنت؟ (إجابة).

حسناً (الاسم) ، الخطوة التالية هي إعداد جلسة تمهيدية حتى تتمكن من التعرف على مدى فعالية العمل معاً. ستستمر الجلسة لمدة خمسة وأربعين دقيقة بتكلفة دولار فقط.

ملاحظات:



فحص الفرد لتحديد أهليته للمشاركة في الأنشطة المحددة. كما يطلب منك تقديم أي معلومات طبية من شأنها أن تؤثر على اختيار الأنشطة. كانت توصيات الطبيب وقيوده مفيدة للغاية في البرامج السابقة. سيتم التعامل مع جميع المعلومات الطبية بسرية تامة. شكراً لتعاونكم.

التحق ببرنامج لياقة تكييفية. يتضمن هذا البرنامج برامج تمارين فردية (بمساعدة أو بدون مساعدة) لتحسين القوة العضلية ونطاق الحركة وتحمل القلب والأوعية الدموية والوضعية والتوازن. لكي يقدم المدرب (المدرسين) برنامجاً آمناً ومفيداً ، يطلب منك ذلك

يجب على الطبيب استكمال ما يلي

أفهم أن _____ سيشارك في تقييم اللياقة البدنية وبرنامج التمارين. يُسمح لهذا المريض بالمشاركة في الأنشطة التالية. (يرجى التحقق من كل ما ينطبق.)

ص برنامج تمارين المقاومة
ص برنامج تمارين القلب والأوعية الدموية
ص توصيات غذائية
ص آخر: _____

يرجى التحقق من الرد المناسب:

1. تقييم شامل للياقة البدنية بما في ذلك:
ص اختبار القدرات الهوائية دون الحد الأقصى لبطانة القلب والأوعية الدموية
ص يستريح معدل ضربات القلب ، يستريح ضغط الدم
ص تحليل تكوين الجسم
ص المرونة
ص قياسات القوة الأساسية للجزء العلوي والسفلي من الجسم
ص تدابير التحمل الأساسية للجزء العلوي والسفلي من الجسم
ص آخر: _____

2. برنامج التمرين / إعادة التأهيل بما في ذلك:
ص يجوز لهذا المريض المشاركة دون قيود.
ص قد يشارك هذا المريض مع القيود التالية:

ص لا يجوز لهذا المريض المشاركة. (إذا تم تحديده ، فلن يتم قبول الفرد.)
ص آخر:

التشخيص / التوصيات / القيود:

التوقيع

اسم الطبيب (من فضلك اطلع)

تاريخ

توقيع الطبيب

اسم المشارك (من فضلك اطلع)

تاريخ

توقيع المشارك

وأنت PAR-Q

(استبيان للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 69 عاماً)

يعد النشاط البدني المنتظم ممتعاً وصحياً ، ويبدأ عدد متزايد من الأشخاص في أن يصبحوا أكثر نشاطاً يومياً. أن تكون أكثر نشاطاً هو أمر آمن جداً لمعظم الناس. ومع ذلك ، يجب على بعض الأشخاص مراجعة الطبيب قبل أن يصبحوا أكثر نشاطاً بدنياً.

إذا كنت تخطط لأن تصبح أكثر نشاطاً بدنياً مما أنت عليه الآن ، فابدأ بالإجابة على الأسئلة السبعة في المربع أدناه. إذا كان عمرك يتراوح بين 15 و 69 عاماً ، فسوف يخبرك Par-Q إذا كان يجب عليك مراجعة طبيبك قبل البدء. إذا كان عمرك يزيد عن 69 عاماً ، ولم تكن معتاداً على أن تكون نشيطاً للغاية ، فاستشر طبيبك.

الفطرة السليمة هي أفضل دليل لك عندما تجيب على هذه الأسئلة. يرجى قراءة الأسئلة بعناية والإجابة على كل سؤال بصدق. تحقق بنعم أو لا.

نعم	لا	
ف	ف	1. هل قال طبيبك من قبل إنك تعاني من مرض في القلب وأنه يجب عليك فقط ممارسة النشاط البدني الذي أوصى به الطبيب؟
ف	ف	2. هل تشعر بألم في صدرك عند القيام بنشاط بدني؟
ف	ف	3. في الشهر الماضي ، هل شعرت بألم في الصدر عندما لا تمارس أي نشاط بدني؟
ف	ف	4. هل تفقد توازنك بسبب الدوار أو هل تفقد وعيك من قبل؟
ف	ف	5. هل لديك مشكلة في العظام أو المفاصل (على سبيل المثال ، الظهر أو الرقبة أو الركبة أو الورك) والتي يمكن أن تتفاقم بسبب التغيير في نشاطك البدني؟
ف	ف	6. هل يصف لك طبيبك حالياً أدوية (على سبيل المثال ، حبوب الماء) لضغط الدم أو أمراض القلب؟
ف	ف	7. هل تعرف أي سبب آخر يمنعك من ممارسة النشاط البدني؟

نعم لسؤال واحد أو أكثر

تحدث مع طبيبك عن طريق الهاتف أو شخصياً قبل أن تبدأ في أن تصبح أكثر نشاطاً بدنياً أو قبل إجراء تقييم للياقة البدنية. أخبر طبيبك عن PAR-Q وأي الأسئلة أجبت عليها بنعم.

- قد تكون قادراً على القيام بأي نشاط تريده - طالما أنك تبدأ ببطء وتتراكم تدريجياً. أو قد تحتاج إلى قصر أنشطتك على تلك الآمنة بالنسبة لك. تحدث مع طبيبك حول أنواع الأنشطة التي ترغب في المشاركة فيها واتبع نصيحته.
- اكتشف البرامج المجتمعية الآمنة والمفيدة لك.

إذا
أنت
أجاب

لا لجميع الأسئلة

إذا أجبت بـ "لا" بصدق على جميع أسئلة PAR-Q ، فيمكنك التأكد بشكل معقول من أنه يمكنك:

- ابدأ في أن تصبح أكثر نشاطاً بدنياً - ابدأ ببطء وزد نشاطك تدريجياً. هذه هي الطريقة الأسهل والأكثر أماناً للذهاب.
- شارك في تقييم اللياقة - فهذه طريقة ممتازة لتحديد لياقتك الأساسية حتى تتمكن من التخطيط لأفضل طريقة للعبش بنشاط. يوصى بشدة أيضاً بتقييم ضغط الدم لديك. إذا كانت قراءتك تزيد عن 144/94 ، فتحدث مع طبيبك قبل أن تبدأ في أن تصبح أكثر نشاطاً بدنياً.

التأخير يصبح أكثر نشاطاً:

- إذا لم تكن على ما يرام بسبب مرض مؤقت مثل البرد أو الحمى - انتظر وحدة تشعر بتحسن ؛ أو

- إذا كنت حاملاً أو يحتمل أن تكوني حامل - تحدثي إلى طبيبك قبل أن تبدأ في ممارسة نشاطك.

يرجى الملاحظة: إذا تغيرت صحتك بحيث أجبت بنعم على أي من الأسئلة المذكورة أعلاه ، فأخبرك بأخصائي اللياقة أو الصحة. اسأل الطاقم يجب عليك تغيير خطة نشاطك البدني.

الاستخدام المستنير لـ PAR-Q: لا تتحمل الجمعية الكندية لعلم وظائف الأعضاء ومؤسسة Health Canada ووكلائها أي مسؤولية عن الأشخاص الذين يقومون بنشاط بدني ، وإذا كنت في شك بعد إكمال هذا الاستبيان ، فاستشر طبيبك قبل ممارسة النشاط البدني.

ملاحظة: إذا تم منح PAR-Q لشخص قبل مشاركته في برنامج نشاط بدني أو تقييم لياقة ، فيمكن استخدام هذا القسم لأغراض قانونية أو إدارية.

"لقد قرأت وفهمت وأكملت هذا الاستبيان. تم الرد على أي أسئلة لدي بما يرضي تماماً".

اسم اند التوقيع: _____

تاريخ: _____

الشاهد: _____

توقيع ولي الأمر: _____
أو الوصي (المشاركين دون سن الرشد)

ملاحظة: تصريح النشاط البدني هذا صالح لمدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ اكتماله ويصبح غير صالح إذا تغيرت حالتك بحيث يمكنك الإجابة بنعم على أي من الأسئلة السبعة.

قائمة المصطلحات

أ

اختطاف: حركة جزء من الجسم بعيداً عن المستوى المتوسط ، مثل مد الذراعين للخارج عند ارتفاع الكتف من وضع التعليق.

عضلات المعدة: عامية لعضلات البطن.

القوة المطلقة: تم تطويره من خلال تدريب الوزن الثقيل ، والذي يتضمن عادةً ما يزيد عن 80-85٪ من الجهد الأقصى لكل رفع. مكوناته الثلاثة متحدة المركز ، وغريب الأطوار ، وقوة ثابتة. لا يتم استخدام أي مساعدات مولد طاقة (على سبيل المثال ، الأدوية أو العلاجات أو المنتجات الغذائية) في التدريب من أجل القوة المطلقة ، في حين يتم استخدام مثل هذه المواد للحصول على قوة محدودة. 1. تشير القوة المركزة إلى الحد الأقصى لممثل واحد للحركة. 2. اللامركزي هو الحد الأقصى لممثل واحد والذي يخفض الوزن تحت السيطرة (عادة 40٪ أكثر من المركز). 3. الثابت هو أقصى قوة تمسك في موضع معين (20٪ أكثر من المركز).

تأقلم: برنامج تم تنفيذه للحث على التأقلم مع الظروف البيئية الجديدة ، مثل التغيرات في درجة الحرارة أو الارتفاع.

التأقلم: تكيف الجسم التدريجي مع البيئة المتغيرة ، مثل درجات الحرارة المرتفعة أو الضغط المنخفض (من المرتفعات العالية).

مقاومة التكيف: آلة تدريب على الأثقال تتحكم في السرعة التي يمكنك بها الحركة من خلال استخدام ألواح الهواء أو السوائل أو القابض جنباً إلى جنب مع دولاب الموازنة. من خلال التحكم في السرعة ، يكون الجهد الذي يمكنك تقديمه دائماً بحد أقصى خلال النطاق الكامل للحركة للتمرين. هذه التقنية مفيدة للغاية أثناء إعادة التأهيل ، عند وجود إصابات ، وكذلك في التدريبات الرياضية لتعزيز السرعة. (انظر المقاومة المتساوية ، المقاومة المتغيرة والمقاومة المستمرة)

أسيثيل أنزيم أ (أسيثيل CoA): مقدمة رئيسية للدهون. يتكون من مجموعة أسيثيل تلتصق بالإنزيم المساعد (CoA) أثناء أكسدة الأحماض الأمينية أو الأحماض الدهنية أو البيروفات.

مضبئة أخيل: انحناء وتر العرقوب باتجاه خط الوسط من الجسم (علامة هيلبينج) والذي يرتبط بانقلاب القدم أو كبتها.

التوازن الحمضي القاعدي: يشير إلى الحالة التي يتم فيها الحفاظ على الرقم الهيدروجيني للدم عند مستوى ثابت من 7.35 إلى 7.45. يتم منع حموضة الدم من أن تصبح شديدة الحمضية أو القلوية من خلال التنفس ، والمخازن ، والعمل الذي تقوم به الكلى.

ضخامة الاطراف: اضطراب مزمن في الغدة النخامية يتطور في حياة البالغين يتميز بزيادة كثافة العظام والأعضاء وأجزاء الجسم الأخرى واستطالة وتضخم العظام.

أكتين: شعيرات مقلصة رفيعة وطويلة. أحد مكونات البروتين الليفي لبروتين الأكتوميوسين المركب. وهو بروتين ، عندما يقترن بالميويسين ، يكون الأتوميوسين ، المكون المقلص للعضلات.

نشاطات الحياة اليومية: يتم تنفيذ أنشطة الرعاية الذاتية على أساس يومي من أجل الحفاظ على الصحة والعافية (على سبيل المثال ، الدخول إلى السرير والنهوض منه ، والطاقة الشخصية ، وتناول الطعام ، وأداء المهام البدوية ، والإسعاف أو استخدام كرسي متحرك).

أكتوميوسين: النظام الذي يشارك في تقلص العضلات واسترخائها ، ويتكون من خيوط بروتين الأكتين والميويسين.

بصير: مفاجئ ، قصير المدى ، حاد أو شديد. انظر أيضاً المزمّن.

موقف آدم: من وضعية الوقوف مع القدمين معاً ، اثني للأمام عند الوركين مع السماح للجذع بالاسترخاء ، والرأس لأسفل ، والذراعين بالتدلي مع راحة اليد معاً. تستخدم لتحديد الجنف الهيكلية.

التكيف: تكيف الجسم (أو العقل) لتحقيق درجة أكبر من اللياقة لبيئته. تعتبر عمليات التكيف أكثر ثباتاً من الاستجابة الفورية للمحفزات الجديدة للبيئة. انظر أيضاً الرد.

السلوك التكيفي: السلوك الذي يساعد الفرد في التفاعلات الاجتماعية الفعالة والمناسبة للعمر ، والتنقل ، والاستقلال.

إضافات: مواد غير المواد الغذائية الموجودة في الغذاء نتيجة الإنتاج أو المعالجة أو التخزين أو التعبئة. أمثلة: المواد الحافظة ، والملونات ، والمكثفات (اللثة) ، والسواغات والمواد الرابطة.

التقريب: حركة جزء من الجسم باتجاه المحور الأوسط للجسم. عودة الأذرع إلى الجانب من الوضع الممتد عند الكتفين.

الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP): منشط الجسم ، وهو مركب عضوي موجود في ألياف العضلات التي يتم تكسيرها من خلال مجموعة متنوعة من العمليات الأنزيمية. تحفز الشرارة الناتجة عن إطلاق الطاقة منئ الخيوط المجهرية داخل كل خلية ، مما يؤدي إلى تقلص العضلات.

الالتزام: التمسك بشيء. تستخدم لوصف استمرار الشخص في برنامج التمرين. انظر أيضاً الامتثال.

التصاق: الأنسجة اللصيقة التي تربط العضلات أو الأجزاء الأخرى معاً والتي تم تغييرها أو تلفها من خلال الصدمة.

الأنسجة الدهنية: الأنسجة الدهنية.

الغدد الكظرية: غدتان تطلقان هرمونات تساعدان الجسم على التعامل مع التوتر.

الهوائية: تحدث مع استخدام الأكسجين ، أو الحاجة إلى الأكسجين.

الأنشطة الهوائية: الأنشطة التي تستخدم مجموعات عضلية كبيرة بكثافة معتدلة تسمح للجسم باستخدام الأكسجين لتزويده بالطاقة ولحفاظ على حالة مستقرة لأكثر من بضع دقائق. انظر أيضاً الحالة المستقرة.

التحمل الهوائية: القدرة على مواصلة النشاط الهوائي خلال فترة زمنية.

تمرين الأيروبيك: الأنشطة التي يلزم فيها الأكسجين من الدم لتغذية آليات إنتاج الطاقة في ألياف العضلات. ومن الأمثلة الجري وركوب الدراجات والتزلج لمسافات طويلة. الهوائية تعني "بالأكسجين".

القوة الهوائية: يُعرف أيضاً باسم VO2 Max. انظر أيضاً السعة الوظيفية.

قوة التحمل الهوائية: أنتجت القوة نسبة سقوط لكل قدم (أو حركة حركة) في مواجهة ديون الأكسجين الهائلة ، مثل تلك التي تكبدتها في التدريب لمسافات طويلة أو المنافسة (انظر التحمل القلبي الوعائي / التنفسي القلبي). في حين أن العديد من العوامل تساهم في تحمل القوة الهوائية ، إلا أن هناك ما لا يقل عن 9 مكونات أساسية: (1). يرتبط التحمل القلبي الوعائي بالكفاءة في توصيل الدم المؤكسج والغني بالمغذيات إلى العضلات العاملة ، و "المصروف" الدم إلى القلب. (2). التحمل القلبي التنفسي ينطوي على كفاءة "الحلقة" حيث ينتقل الدم من القلب إلى الرئتين ، ويتخلص من الماء وثاني أكسيد الكربون ، ويلتقط الأكسجين ، ويعود إلى القلب لإصاله إلى الجسم. (3). ماكس

الحد الأقصى لحجم الأكسجين الذي تمتصه عضلات العمل ، معبراً عنه في ملليلترات الأكسجين لكل كيلوغرام من وزن الجسم في الدقيقة: VO2 Uptake (مل / كجم / دقيقة). (4) حجم السكبة الدماغية: حجم الدم المدفوع من البطين الأيسر مع كل نبضة. (5). الكسر القذفي: النسبة المئوية للحجم الكلي للدم في البطين الأيسر الذي يتم دفعه للخارج مع كل نبضة. (6). معدل ضربات القلب: عدد مرات ضربات قلبك خلال كل دقيقة. (7). الاستعداد لتحمل الألم (خاصة من تراكم حمض اللاكتيك). (8). المهارة (في الجري ، إلخ). (9). قوة حدود الجسم الكلية: العوامل الثمانية المذكورة أعلاه متساوية ، سيفوز الأقوى.

نظام وارد: جزء من الجهاز العصبي المحيطي يرسل رسائل إلى الجهاز العصبي المركزي.

عاطفي: يتعلق بالمشاعر أو العواطف.

ناهض: عضلة تتخبط بشكل مباشر في عمل حول المفصل ولها عضلة أخرى يمكن أن توفر عملاً معاكساً (مضاد).

الزلال: نوع من البروتين البسيط ينتشر على نطاق واسع في أنسجة وسوائل النباتات والحيوانات. توجد أنواع مختلفة من الألبومين في الدم والحليب وبيض البيض والقمح والشعير والعضلات.

الألدوستيرون: قشرانيات معدنية تعمل كهرمون الستيرويد الأساسي المنظم للكهارل. تفرزه قشرة الغدة الكظرية.

مسببات الحساسية: مادة تسبب الحساسية أو فرط الحساسية.

رد فعل الكل أو لا شيء: المفهوم الذي ينص على أن الوحدة إما مسترخية تماماً أو متعاقد عليها بالكامل ، لا يتم التعاقد عليه جزئياً أبداً.

ألفا كيتوايسوكاربوات (KIC): على نطاق واسع في مستحضرات فقدان الدهون وفي المكملات الغذائية عالية البروتين المستخدمة سريريا لتأخير هزال العضلات KIC وهو مدعوم جيداً في الأدبيات البحثية كمحفز لتكوين الخلايا الليمفاوية واستجابة الجسم المضاد ، ويمكنه أيضاً زيادة نمو العضلات وتقليل ترسب الدهون. في الآونة الأخيرة ، تم استخدام L-leucine هو حمض ألفا كيتو من KIC

الحويصلات الهوائية: أكياس هوائية غنية بالشعيرات الدموية في الرئتين حيث يتم تبادل الأكسجين و ثاني أكسيد الكربون.

أحماض أمينية: اللبنات الأساسية للبروتين. هناك 24 حمضاً أمينياً ، والتي تشكل عدداً لا يحصى من البروتينات المختلفة. تحتوي جميعها على النيتروجين والأكسجين والكربون والهيدروجين. الأحماض الأمينية إما أساسية أو غير أساسية. الأيزومر "L" للأحماض الأمينية له قيمة بيولوجية أكبر ، ويتميز عن أيزومر "صورة المرأة الجزيئية" والذي يسمى شكل "D". وبالتالي ، غالباً ما تبدأ الإشارات إلى الأحماض الأمينية الفردية بالبادئة "L".

كاسحات الأمونيا: مزيج من بعض الأحماض الأمينية (خاصة حمض الجلوتاميك مع فيتامين ب 6) والمعادن التي تساعد على إزالة الأمونيا من الدم. الأمونيا منتج ثانوي سام للتدريب المكثف (الناتج عن تحلل الأحماض الأمينية من أجل الطاقة) وأحداث التحمل ، والتي يمكن أن تتراكم مسببة إرهاقاً شديداً.

بتر: الفقد الخلقي أو المكتسب لطبقة خارجية أو جزء منها.

الابتنائية: تتعلق بتجميع المواد المعقدة من أبسط منها ، وخاصة بناء بروتينات الجسم من الأحماض الأمينية.

المنشطات الابتنائية اندروجيني (AAS): مجموعة من الهرمونات الاصطناعية الشبيهة بالستوستيروين التي تعزز الابتنائية ، بما في ذلك تضخم العضلات. تشمل الاستخدامات الطبية الترويج لإصلاح الأنسجة في المرضى الذين يعانون من ضعف شديد ، ولكن استخدامها في ألعاب القوى غير قانوني في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى ، ويعتبر غير أخلاقي وبالتالي محظور من قبل جميع الهيئات الرياضية الدولية تقريباً. إن إساءة استخدام هذه الفئة القوية من الأدوية وإساءة استخدامها يحملان العديد من المخاطر الصحية.

بناء: عمليات التمثيل الغذائي التي تبني مواد الجسم الحية ، أي تخليق المواد المعقدة من المواد البسيطة. مثال: بناء العضلات عن طريق الجمع بين الأحماض الأمينية معاً. يستخدم Anabolism الطاقة المتاحة الناتجة عن عمليات تقويضية لتشكيل الروابط الكيميائية التي توحد مكونات الجزيئات المعقدة بشكل متزايد. الابتنائية هو عكس الهدم.

اللاهوائية: تحدث بدون استخدام الأوكسجين.

التمارين اللاهوائية: الأنشطة قصيرة المدى (عادة ما تكون شديدة الكثافة) حيث تستمد الألياف العضلية طاقة مقلصة من المركبات الداخلية المخزنة دون استخدام الأكسجين من الدم. تشمل هذه المركبات ATP و CP و Glycogen. دفعات قصيرة من الجهد الشامل ، مثل الركض أو رفع الأثقال هي أمثلة على الأنشطة اللاهوائية.

عتبة اللاهوائية: النقطة التي لا يمكن فيها تلبية متطلبات الطاقة المتزايدة لممارسة الرياضة عن طريق استخدام الأكسجين ، ويبدأ تكبد دين الأكسجين.

تشرح: علم بنية جسم الإنسان.

فقر دم: عدد غير طبيعي أو محتوى الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء يحدث عندما يتجاوز فقدان الدم إنتاج الدم. قد تشمل الأعراض التعب ، وشحوب البشرة ، وخفة الرأس ، وخفقان القلب ، وفقدان الشهية.

خناق: ألم خنق أو خنق في الصدر (الذبحة الصدرية) ، يحدث غالباً بسبب عدم كفاية تدفق الأكسجين إلى عضلة القلب أثناء التمرين أو الإثارة. يجب أن تتوقف التمرينات ، ويجب الحصول على رعاية طبية.

الشذوذ: تشوه خلقي أو نمو غير طبيعي للأعضاء أو الأنسجة أو العظام.

فقدان الشهية: حالة يعاني فيها الشخص من فقدان الشهية ؛ يتميز بفقدان الشهية العصبي (أدناه).

فقدان الشهية العصبي: حالة نفسية وفسولوجية (أكثر شيوعاً بين الشابات) تتميز بعدم القدرة على تناول الطعام أو رفضه ، أو النفور الشديد من الطعام ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن الشديد ، وسوء التغذية ، واختلال التوازن الهرموني ، والتغيرات البيولوجية الأخرى التي قد تهدد الحياة.

خصم: عضلة يمكن أن توفر عملاً معاكساً لعمل عضلة أخرى (ناهض) حول المفصل.

الأمامي: أمام أو أمام.

الأنثروبومترية: العلم الذي يتعامل مع قياس (الحجم والوزن والنسب) لجسم الإنسان.

مضادات الأكسدة: مركبات تحمي من تلف الخلايا الذي تسببه جزيئات تسمى الجذور الخالية من الأكسجين ، والتي تعد سبباً رئيسياً للمرض والشيخوخة.

فقدان القدرة على الكلام: عدم القدرة على تفسير أو تنفيذ اللغة المنطوقة (الاستقبالية والتعبيرية ، على التوالي) التي لا تتعلق بأمراض الحبال الصوتية أو الأذنين.

الهيكل العظمي الزائدي: تتكون العظام من الأطراف العلوية والسفلية ، بما في ذلك حزام الكتف والحوض.

اللدائية: عدم القدرة على التخطيط الحركي (على سبيل المثال ، تنفيذ سلسلة من الحركات بطريقة منسقة وفعالة). ربما يكون مرتبطاً بضعف المدخلات من الأنظمة للمسبية والداهليزي والاستقبال.

مائية: ممارسة الرياضة أو الأنشطة الرياضية في الماء أو عليه.

حمض الأراكيدونيك: حمض دهني أساسي موجود في الكبد والدماغ والأعضاء الأخرى. إنه سلف التخليق الحيوي للبروستاجلاندين. في التجارب التي أجريت على الفئران ، تسبب الحرمان من تناول الدهون في تقشر الجلد ، وأفات الكلى ، والبول الدموي ، والموت المبكر. تم علاج هذه الحالات عن طريق إعطاء حمض الأراكيدونيك وحمض اللينوليك وحمض اللينوليك. يستخدم حمض الأراكيدونيك علاجياً كمغذٍ.

عدم انتظام ضربات القلب: أي إيقاع غير طبيعي لضربات القلب. نظراً لأن بعض أسباب عدم انتظام ضربات القلب قد يكون لها عواقب صحية خطيرة ، يجب إحالة المتمرنين الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب للتقييم الطبي.

اختلاج الحركة: صعوبات في التوازن. ينعكس في نمط مشية يستخدمه قاعدة عريضة من الدعم. نوع من أنواع الشلل الدماغي يتأثر فيه التوازن. بشكل عام ينطوي على حالة طبية في الميخ.

تصلب الشرايين: زيادة سماكة وتيبس جدران الشرايين بسبب أحد الأمراض العديدة. انظر أيضاً تصلب الشرايين.

الشريان: الوعاء الذي ينقل الدم بعيداً عن القلب إلى أنسجة الجسم.

مفصلي: منطقة العظم حيث يتم ربطها مع عظم آخر كمفصل.

التهاب المفاصل: التهاب المفاصل مما يسبب الألم وتيبس وتقليص الحركة. قد يكون من أعراض مرض جهازى ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، والذي يمكن أن يصيب جميع الفئات العمرية. انظر أيضاً هشاشة العظام.

مساعد المحرك: العضلات التي تلعب دوراً ثانوياً للمحرك الرئيسي المعني.

تصلب الشرايين: شكل شائع جداً من تصلب الشرايين ، حيث تضيق الشرايين بسبب ترسبات الكوليسترول ومواد أخرى في الجدران الداخلية للشريان. انظر أيضاً تصلب الشرايين.

كنع: نوع من أنواع الشلل الدماغي يتميز بحركات دوارة لا إرادية. ينطوي على حالة طبية من العقد القاعدية.

مسار ATP / CP : يوفر ATP و PCR مصادر لاهوائية لطاقة رابطة الفوسفات. الطاقة المحررة من التحلل المائي (الانقسام) لـ PCR تعيد ربط ADP و Pi لتشكيل ATP.

ATP:أدينوسين ثلاثي الفوسفات؛ مركب عضوي موجود في العضلات ، عند تكسيره الإنزيمي ، ينتج طاقة لتقلص العضلات.

رياضة ATP / CP : رياضات القوة المتفجرة مع الحركة التي تدوم ثانية أو ثانيتين على الأكثر (أمثلة: رمي الجلة ، ورفع الأثقال ، ورفع الأثقال الأولمبي ، والقفز العمودي).

ATPase:إنزيم الذي يعمل على تقسيم جزيء ATP. توجد ثلاثة أشكال إيسوية رئيسية من ATPase ، وتتوافق مع ألياف العضلات من النوع الأول والنوع IIa والنوع IIb. يتم تحرير ATPase من الأطراف المتعرجة للجسور المتقاطعة الموجودة على الخيوط العضلية الميوسينية.

تلاشي: يتلاشى ، انخفاض في الحجم والقدرة الوظيفية لأنسجة الجسم أو الأعضاء ، وعادة ما ينتج عن سوء الاستخدام أو المرض. انظر أيضاً تضخم.

التمييز السمعي: القدرة على اكتشاف الفروق الدقيقة بين الأصوات في الكلمات (على سبيل المثال ، then-than ، tap-cap).

النظام اللاإرادي: النظام الذي يعالج وينشط العمل اللاإرادي.

متوسط العمر المتوقع: كثيراً ما يساء فهم هذا المصطلح. يستخدم عادة للإشارة إلى عدد السنوات التي سيعيشها الشخص العادي منذ الولادة. وقد زاد هذا الرقم بشكل كبير خلال القرن الماضي من 45 عاماً إلى 76 عاماً في البلدان المتقدمة. وتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى انخفاض معدل وفيات الرضع ، والوفيات بسبب الولادة ، واحد من الأمراض المعدية بدلاً من إطالة عمر البالغين.

الهيكل العظمي المحوري: تتكون العظام من الجمجمة والعمود الفقري والأضلاع والقص.

الاحتفاظ من الطعام الذي تأكله. هذا يترجم إلى إمكانية نمو العضلات وقوتها.

الميكانيكا الحيوية: دراسة الجوانب الميكانيكية للحركة الجسدية ، مثل عزم الدوران ، والسحب ، والوضعية التي تستخدم لتعزيز التقنية الرياضية.

البيوتين: أحد أفراد عائلة فيتامين ب المركب الضروري لعملية التمثيل الغذائي للدهون والبروتينات والفيتامينات ج و ب 12. يساعد في تخفيف آلام العضلات والأورام والتهايب الجلد. لا RDA. المصادر الغذائية: صفار البيض ، والكبد ، والأرز الكامل ، وخميرة البيرة.

الدم: السائل الذي يدور في القلب والشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. يتكون من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية والسائل الخلالي الذي يسمى البلازما. يستمد لونه المحمر من الحديد الموجود في الهيموجلوبين. وظائف الدم لتوفير التغذية والتنفس للأنسجة الموجودة بعيداً عن إمدادات الغذاء والهواء. كما أنه ينقل الفضلات من الأنسجة إلى أعضاء الإخراج. يوفر الدم التنظيم الكيميائي والحراري للجسم ويساعد في منع العدوى عن طريق نقل الأجسام المضادة.

جلوكوز الدم: يشير إلى كمية السكر في الدم. يتراوح مستوى السكر في الدم عند الإنسان عادة من 60 إلى 100 ملليغرام لكل 100 مليلتر من الدم. يرتفع بعد الوجبة إلى ما يصل إلى 150 ملليغرام لكل 100 مليلتر من الدم ولكن هذا قد يختلف.

ضغط الدم: قياس القوة التي يضغط بها الدم على جدار الوعاء الدموي. ضغط الدم ، كما هو شائع الاستخدام ، هو الضغط الذي يتم تحديده بشكل غير مباشر ، والموجود في الشرايين الكبيرة في ذروة موجة النبض. عندما يتم قياس ضغط الدم ، يتم تحديد القيمة الانقباضية على الانبساطية. يحدث الضغط الانقباضي في المقام الأول بسبب ضربات القلب أو الانقباض. يتم قياس الضغط الانبساطي عندما يمثل القلب بالدم بين الضربات. تختلف قيم ضغط الدم بشكل ملحوظ حسب العمر والجنس والعرق. قد تكون القراءة النموذجية للبالغين 120 مم زئبق أكثر من 80 مم زئبق ، مذكورة 120 فوق 80.

وعى جسدي: القدرة على تحديد وتحديد أجزاء الجسم. يتضمن أيضاً وعياً بعلاقة أجزاء الجسم ببعضها البعض وبالبئية. يعتمد تطوير مخطط الجسم على تلقي معلومات حسية دقيقة من الجلد والعضلات والمفاصل (أي استقبال الحس العميق).

تركيب الجسم: نسب الدهون والعضلات والعظام التي يتكون منها الجسم. يتم التعبير عنها عادة كنسبة مئوية من دهون الجسم ونسبة مئوية من كتلة الجسم النحيل.

كثافة الجسم: الجاذبية النوعية للجسم ، والتي يمكن اختبارها عن طريق الوزن تحت الماء. يقارن وزن الجسم بوزن نفس حجم الماء. يمكن استخدام النتيجة لتقدير نسبة الدهون في الجسم.

دهون الجسم: نسبة الدهون في الجسم. في كمال الأجسام ، كلما انخفضت النسبة المئوية ، كلما ظهر الجسم عضلياً.

مؤشر كتلة الجسم: اقسام وزنك (بالكيلوجرام) على مربع طولك (بالمتر). بموجب إرشادات حكومية جديدة ، الأشخاص الذين لديهم مؤشرات كتلة الجسم من 25 إلى 29.9 يعتبرون يعانون من زيادة الوزن بينما يعتبر من لديهم مؤشر كتلة الجسم 30 وما فوق يعانون من السمنة. هناك أدلة قوية على أن فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. من الواضح أن هذه المبادئ التوجيهية لا تفاج الأشخاص أصحاب العضلات الشديدة.

كمال الأجسام: تطبيق علوم التدريب: خاصة التغذية والتدريب على الأثقال: لتقوية الجهاز العضلي والمظهر البدني.

البورون: عنصر أرضي غير معدني. مطلوب من قبل بعض النباتات كعنصر ضئيل ويحدث كمادة صلبة بلورية صلبة أو مسحوق بني. يشكل البورون مركبات مثل حمض البوريك أو البورون. إذا تم تناوله كمكمل غذائي (3 ملغ / يوم) ، فإنه يظهر نشاطاً إيجابياً مضاداً لهشاشة العظام لدى النساء في منتصف العمر. على الرغم من استخدامه على نطاق واسع كمكمل غذائي لكمال الأجسام ، لا يوجد دليل على أن له خصائص بنائية بين لاعبي كمال الأجسام الأصحاء.

بطء القلب: بطء ضربات القلب. غالباً ما يقدم القلب الذي يتم تكيفه جيداً معدل نبضات أقل من 60 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة ، وهو ما يمكن اعتباره بطيئاً وفقاً للتعريفات القياسية. انظر أيضاً تسرع القلب.

جذع الدماغ: يتكون من النخاع والجسر والدماغ المتوسط.

أحماض أمينية متفرعة السلسلة (BCAA): وتشكل الأحماض الأمينية L-leucine و L-isoleucine و L-valine ، التي لها بنية جزيئية معينة تعطيها اسمها ، 35 بالمائة من أنسجة العضلات. تساعد الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة ، وخاصة L-leucine ، على زيادة القدرة على العمل من خلال تحفيز إنتاج الأنسولين ، وهو الهرمون الذي يفتح خلايا العضلات للجلوكوز. يتم حرق الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة كوقود أثناء التدريب المكثف للغاية ، وفي نهاية أحداث المسافات الطويلة ، عندما يقوم الجسم بتجنيد البروتين لما يصل إلى 20 بالمائة من احتياجاته من الطاقة.

ب

العودة للدرجات: تقليص عدد المجموعات أو التكرار أو مقدار الوزن أو (على وجه الخصوص) الانكماش "السليبي" (الانكماش غريب الأطوار) المستخدم أثناء جلسة التمرين من أجل التعافي التام. عبارة قديمة. أكثر معاصرة: ومفيدة: العبارة هي "periodization".

توازن: يتعلق بالحفاظ على التوازن أثناء الثبات أو الحركة.

الحركة الباليستية: تمرين أو حركة مرتبطة بالرياضة يتم فيها "إلقاء" جزء من الجسم ضد مقاومة العضلات المضادة أو ضد حدود المفصل. هذا الأخير ، على وجه الخصوص ، يعتبر خطيراً على سلامة الأربطة والأوتار. حركات اهتزازية عالية التأثير وسريعة.

التدريب الباليستي: الحياة ، وخاصة الرياضة ، مليئة بالنوبات الباليستية ، ومن المهم أن (1) تمنع مثل هذه الحلقات من التسبب في إصابة (الصدمة الدقيقة أو الصدمة الكبيرة) ، ومن (2) أن تجعل حركاتك أكثر باليستية في الألعاب الرياضية حيث سيوفر ذلك ميزة (على سبيل المثال ، رمي الكرة السريعة بسرعة 100 ميل في الساعة). بعد تدريب دوري دقيق ومتخصص للغاية ونظام التغذية والمكملات سيحقق هذه الأهداف.

باربل: الوزن المستخدم في التمرين ، يتكون من مقبض صلب بطول 7-5 بوصات ، مع أقراص معدنية قابلة للفصل في كل طرف.

معدل الاستقلاب الأساسي: الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة للحفاظ على وظيفة حياة الجسم في حالة الراحة. عادة ما يتم التعبير عنها بالسرعات الحرارية لكل ساعة لكل متر مربع من سطح الجسم. انظر أيضا التقى.

تعديل السلوك: إجراء يعتمد على افتراض أن جميع السلوكيات يتم تعلمها وتعتمد على العواقب. لذلك ، يمكن تغيير السلوك من خلال نظام مطبق بشكل منهجي للمكافآت والعقوبات.

الأهداف السلوكية: الأهداف التي تمت كتابتها لوصف ما سيتمكن الطالب من القيام به نتيجة لبعض التعليمات المخطط لها. عادة ما يتم كتابتها كأهداف يمكن قياسها بطريقة محددة أو كمية.

بيتا كاروتين: كاروتينويد (صبغة) توجد في الخضراوات ذات اللون الأصفر والبرتقالي والأخضر الفاتح وتوفر مصدراً لفيتامين أ عند تناولها. تم العثور على هذه المادة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان.

أكسدة بيتا: سلسلة من التفاعلات يتم فيها تكسير الأحماض الدهنية.

العضلة ذات الرأسين Brachii: العضلة البارزة في مقدمة العضد.

التنسيق الثنائي: عدم التنسيق بين جانبي الجسم. عدم القدرة على استخدام اليدين و / أو الساقين معاً بطريقة منسقة. إذا لم يكن قادراً على عبور خط الوسط من الجسم ، فقد يبدو الفرد غير مألوف (باستخدام اليد اليسرى على الجانب الأيسر فقط والعكس صحيح).

التوت: العنصر النشط في التوت هو الأنتوسيانوسيدات. مفعولها الرئيسي كمضاد للأكسدة هو تأثرها القوي مع فيتامين هـ. تظهر الدراسات أن مستخلص التوت (1) يحمي الشعيرات الدموية (2) يحمي القلب (3) يظهر تأثيراً ممتازاً مضاداً للالتهابات (4) يمنع تصلب الشرايين الناتج عن الكوليسترول (5) يمنع تراكم الصفائح الدموية في الدم (التخثر).

الصفراء: سائل سميك ولزج يفرزه الكبد عبر القناة الصفراوية في الأمعاء الدقيقة حيث يساعد في استحلاب الدهون ويزيد التمعج ويعيد التعفن. عادة ما يحدث طرد الصفراء فقط أثناء هضم الاثني عشر. يفرز البالغ الطبيعي حوالي 800 إلى 1000 مليلتر يومياً.

الارتجاع البيولوجي: عملية تسمح للشخص برؤية أو سماع مؤشرات المتغيرات الفسيولوجية ، مثل ضغط الدم أو درجة حرارة الجلد أو معدل ضربات القلب ، مما قد يسمح للشخص بممارسة بعض السيطرة على هذه المتغيرات. غالباً ما تستخدم لتعليم تقنيات الاسترخاء.

بيوفلافونويدس (فيتامين ب): المواد القابلة للذوبان في الماء والتي تظهر في الفواكه والخضروات مصاحبة لفيتامين ج الاسم ، هي السترين والروتين والهيسيريدين والفلافون والفلافونول. إنها تزيد من قوة الشعيرات الدموية وتنظم نفاذية عمليات النقل الكيميائية الحيوية التي لا حصر لها والتي تحدث بين الدم والأنسجة. لا RDA. المصادر الغذائية: لب الفاكهة الحمضية ، المشمش ، الحنطة السوداء ، التوت.

الاستجابة البيولوجية: الاستجابة الفورية للضغط الواقع على الجسم.

القيمة البيولوجية: اختبار غير معياري يصف الكفاءة التي يوفر فيها البروتين النسب المناسبة من الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لتحليل البروتين. إنه يقيس مدى كفاءة استخدام جسمك لمصدر بروتين معين. كلما زادت القيمة البيولوجية ، زادت الأحماض الأمينية والنيتروجين في جسمك

خميرة البيرة: خميرة غير مخمرة تستخدم كمكمل غذائي لمحتواها الغني بالفيتامينات (خاصة مركب ب) والمعادن والأحماض الأمينية.

بريندال بيرى: الفاكهة من نبتة غارسينيا كامبوغيا. انظر أيضا هيدروكسي سترات.

بروميلين: إنزيم يقسم البروتين في عصير الأناناس. يستخدم لتقليل التهاب والوذمة وتسريع إصلاح الأنسجة. أفضل مصدر هو الأناناس الذي يؤكل طازجاً.

مصقول: عامية لحجم العضلات وتعريفها.

الشهر المرضي: تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل غير طبيعي وغير صحي. غالباً ما يتبعه استخدام المسهلات و / أو القيء الذاتي.

يستكثر: اكتساب وزن الجسم عن طريق إضافة عضلات أو دهون الجسم أو كليهما.

بورصة: كيس توسيد مملوء بسائل تشحيم يخفف الاحتكاك حيث توجد حركة بين العضلات أو بين الأوتار والعظام أو بين العظام والجلد.

التهاب كيسى: التهاب الجراب ، أحياناً مع تكلس في الوتر الكامن.

ج

مادة الكافيين: مادة كيميائية موجودة في القهوة والشاي الأسود ومشروبات الكولا لها القدرة على تحفيز الجهاز العصبي. بكميات صغيرة ، يمكن أن تخلق اليقظة العقلية. بكميات أكبر ، يمكن أن يسبب العصبية والقلق والأرق ، ويستخدم طبيياً كمدر للبول وعلاج للصداع.

الكالسيوم: أكثر المعادن وفرة في الجسم ، وهو عامل حيوي للعظام والأسنان ونمو العضلات وتقلص العضلات وتنظيم مرور المغذيات داخل وخارج الخلايا ونقل الأعصاب. 800 - 1400 : RDA مجم. تزيد الجرعة مع تقدم العمر. المصادر الغذائية: الحليب ومنتجات الألبان وفول الصويا والسردين والسلمون والفول السوداني والفول والخضروات الخضراء.

تمارين رياضية: نظام حركات التمرينات بدون معدات لبناء القوة والمرونة والرشاقة البدنية. شكل اليونانيون الكلمة من "kalos" (جميل) و "sthenos" (قوة).

السعرات الحرارية: عند استخدامه كوحدة للتمثيل الغذائي (كما هو الحال في النظام الغذائي وإنفاق الطاقة) يساوي 1000 سعر حراري صغير ، وغالباً ما يتم تهجئته بحرف C كبير لعمل هذا التمييز. هي الطاقة المطلوبة لرفع درجة حرارة كيلوغرام واحد من الماء درجة واحدة مئوية. وتسمى أيضاً كيلو كالوري (kcal).

تكلفة السعرات الحرارية: عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها لإنتاج الطاقة لمهمة ما. يقاس عادةً بالسعرات الحرارية (kcal) في الدقيقة.

سرطان: عملية متعددة الخطوات تهرب فيها الخلايا من تنظيم النمو وتخضع للتطور بسبب الضغوط الانتقائية التي تفرضها بيئة الجسم.

شعري: الأوعية الدموية الدقيقة التي تتلقى تدفق الدم من الشرايين ، وتبادل المواد بين الدم والأنسجة ، وإعادة الدم إلى الأوردة.

الشعيرات الدموية: زيادة حجم وعدد الأوعية الدموية الدقيقة المحيطة بالخلايا.

كربوهيدرات: مركب كيميائي من الكربون والأكسجين والهيدروجين ، عادة مع الهيدروجين والأكسجين بنسب مناسبة لتكوين الماء. الأشكال الشائعة هي النشويات والسكريات والسكريات والسليولوز واللثة. تستخدم الكربوهيدرات في إنتاج الطاقة بسهولة أكبر من الدهون والبروتينات. واحدة من المواد الغذائية الأساسية الثلاثة (البروتينات والدهون هي الأخرى) ، والكربوهيدرات هي مجموعة من المواد الكيميائية بما في ذلك السكريات ، والجليكوجين ، والنشويات ، والدكسترين ، والسليولوز. أنها تشكل المصدر الرئيسي للجسم من المواد الخام للطاقة. تحتوي فقط على الكربون والأكسجين والهيدروجين. عادة ما تكون نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين 2: 1. يمكن تصنيف الكربوهيدرات على أنها إما كربوهيدرات بسيطة أو كربوهيدرات معقدة.

تحميل الكربوهيدرات: تقنية الأكل والتمارين الرياضية المستخدمة لبناء احتياطات عالية جداً من الجليكوجين في ألياف العضلات لتحقيق أقصى قدر من التحمل في الأحداث الرياضية لمسافات طويلة. الفوائد فقط الأحداث التي تزيد مدتها عن 60 دقيقة ، حيث يمكن أن ينضب الجليكوجين لتثبيت القدرة على العمل.

نشبع: غاز عديم اللون والرائحة يتشكل في الأنسجة عن طريق أكسدة الكربون ، ويتم التخلص منه بواسطة الرئتين. وجوده في الرئتين يحفز التنفس.

عضلات قلبية: خاص بالقلب.

عضلة القلب: أحد أنواع العضلات الثلاثة في الجسم ، ويوجد فقط في القلب.

القلب الناتج: حجم الدم الذي يضخه القلب في وحدة زمنية معينة. يساوي حجم الضربة مضروبة في معدل ضربات القلب.

عضلات قلبية: تتعلق بالقلب.

الإنعاش القلبي الرئوي (CPR): طريقة إسعافات أولية لاستعادة التنفس وعمل القلب من خلال التنفس من الفم إلى الفم وضغط الصدر المنتظم. يتم تقديم تعليمات الإنعاش القلبي الرئوي من قبل وحدات جمعية القلب والصليب الأحمر المحلية ، وهي الحد الأدنى من المتطلبات لمعظم شهادات تعليم اللياقة البدنية.

القوة التحملية للقلب والرئة: قدرة الجسم على الاستمرار في ممارسة الرياضة لفترات طويلة. انظر أيضاً التحمل الهوائي.

القلب والأوعية الدموية: خاص بالقلب والأوعية الدموية.

الشريان السباتي: الشريان الرئيسي في جانبي العنق. مكان مناسب للكشف عن النبض.

غضروف: مادة صلبة ، مرنة ، بيضاء اللون توجد في نهايات الأضلاع ، بين الفقرات (الأقراص) ، عند أسطح المفاصل ، وفي الأنف والأذنين.

الهدم: جانب الانهيار لعملية التمثيل الغذائي ، بما في ذلك جميع العمليات التي يتم فيها تقسيم المواد المعقدة تدريجياً إلى مواد أبسط. مثال: تقويض البروتين في أنسجة العضلات إلى أحماض أمينية مكونة ، كما يحدث في التدريب المكثف. مثال آخر شائع هو تكسير الكربوهيدرات أو الدهون لاستخدامها في إنفاق الطاقة. عادة ما يتضمن كل من الابتنائية والتقويض إطلاق الطاقة ، وبشكلان معاً عملية التمثيل الغذائي.

القسطرة: أنبوب يستخدم لتفريغ السائل من المثانة أو الدماغ. في حالة المثانة ، قد يكون القسطرة ساكناً أو خارجياً.

Cauda Equina: الجزء الطرفي من الحبل الشوكي (المخروط النخاعي) وجذور الأعصاب الشوكية أسفل العصب القطني الأول.

السيبوليت: اسم تم إنشاؤه تجارياً لرواسب الدهون المتكتلة. في الواقع لا يختلف سلوك هذه الدهون عن غيرها من الدهون. إنه يجهد فقط ضد العصابات غير المنتظمة من النسيج الضام.

الجهاز العصبي المركزي: يتكون الجهاز من الدماغ والعمود الفقري.

الماسك: المخلّب هو تشكيل معقد من أيون معدني ومجموعتين أو أكثر من مجموعات الجزيئات المشحونة. الأيون هو ذرة أو جزيء يحمل شحنة كهربائية ؛ يمكن أن يكون إما كاتيون أو أنيون.

الكوليسترول: كحول ستيرويد موجود في الدهون الحيوانية. هذه المادة للؤلؤية الشبيهة بالدهون متورطة في تصنيع الشرايين في تصلب الشرايين. تعتبر مستوي الكوليسترول في البلازما طبيعية بين 180 و 230 ملليغرام لكل 100 مليلتر. يعتقد أن المستويات المرتفعة تشكل مخاطر على الشرايين.

الكولين: فيتامين AB المركب المرتبط باستخدام الدهون والكوليسترول في الجسم. أحد مكونات الليسيثين ، الذي يساعد على منع تراكم الدهون في الكبد والدم. ضروري لصحة غمد الميالين ، وهو مكون أساسي للأنسجة العصبية ، ويلعب دوراً مهماً في نقل النبضات العصبية. لا RDA. المصادر الغذائية: الليسيثين ، صفار البيض ، الكبد ، جنين القمح.

الكروم: تعمل هذه المغذيات الدقيقة الأساسية على تنشيط الأنسولين للوظائف الحيوية المتعلقة بسكر الدم ونمو العضلات والطاقة ، كما تساعد على التحكم في الكوليسترول. انتشار نقص الكروم. ممارسة الرياضة والاستهلاك العالي للسكربسبب النضوب. لا RDA. يجب أن يتراوح متوسط تناول البالغين من 50 إلى 200 ميكروجرام. المصادر الغذائية: خميرة البيرة والمحار وكبد الدجاج والمحار. تشمل مكملات الكروم المتاحة تجارياً على أصناف بيكولينات (الكروم المرتبط بالزنك) والبولينيكوتينات (الكروم المرتبط بالنحاسين). البحث غير واضح فيما يتعلق بالأنشطة "الابتنائية" الخاصة بكل منهما ، ولكن يبدو أن كلاهما يعمل كمنظمين لعامل تحمل الجلوكوز (GTF). أي أنها تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم (وبالتالي الأنسولين).

مزمّن: مستمر مع مرور الوقت.

دائخة التدريب: سلسلة من التمارين ، يتم إجراؤها واحدة تلو الأخرى ، مع القليل من الراحة بينهما. يؤدي تدريب المقاومة بهذه الطريقة إلى زيادة القوة مع تقديم بعض المساهمة في التحمل القلبي الوعائي أيضاً. (لا يزال الأمر مثيراً للجدل حول ما إذا كان سيتم تحقيق فائدة كبيرة للقلب والأوعية الدموية في حالة عدم وجود حافز ثابت للغاية أو إشراف دقيق على الجلسات).

نظام الدورة الدموية: جهاز يتكون من القلب والأوعية الدموية التي تعمل كنظام النقل.

ترطيب: التخفيض التدريجي لشدة التمرين للسماح للعمليات الفسيولوجية بالعودة إلى طبيعتها. يساعد على تجنب تجمع الدم في الساقين وقد يقلل من وجع العضلات.

التنسيق ، محرك دقيق: يتعلق باستخدام مجموعات العضلات الصغيرة للتلاعب (مثل الكتابة والقطع).

التنسيق ، المحرك الإجمالي: يتعلق باستخدام مجموعات العضلات الكبيرة للحركة والتلاعب (على سبيل المثال ، القفز والجري والرمي والقبض).

نحاس: معدن يساعد في تحويل الحديد في الجسم إلى هيموجلوبين لنقل الأكسجين عبر مجرى الدم. ضروري للاستفادة من فيتامين سي. المصادر الغذائية: البقوليات والقمح الكامل والخوخ والكبد والمأكولات البحرية.

الشرائين التاجية: الشرايين ، التي تدور حول القلب مثل التاج ، تمد عضلة القلب بالدم.

مرض القلب التاجي (CHD): تصلب الشرايين التاجية.

الكورتيزول: كورتيكوستيرويد يسبب انهيار البروتين في العضلات.

كورتيزون: هرمون معزول من قشرة الغدة الكظرية ، ويمكن تحضيره صناعياً أيضاً. يُعتقد أنه مُنَّج ومستقل للكورتيزول (الهيدروكورتيزون). قبل هذا التحول إلى الكورتيزول ، فإنه غير نشط إلى حد كبير. ومع ذلك ، فإن الكورتيزول هو تقويضي للغاية. يعتبر الكورتيزون مهماً لعمله التنظيمي في عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون والصدويوم واليوتاسيوم. دوائياً كمضاد للالتهابات في مختلف الحالات ، بما في ذلك الحساسية وأمراض الكولاجين والعلاج ببدائل الأدرينوكورتيزول. قد تشمل العيوب راحة مؤقتة وأيضاً سمية محتملة.

الكرياتين: يوجد حمض عضوي بشكل عام في العضلات مثل فوسفوكرياتين (فوسفات الكرياتين) الذي يوفر الطاقة لتقلص العضلات.

الكرياتين مونوهيدرات: يستخدم سريريا في تحسين تراكيزات الكرياتين في البلازما بنسبة تصل إلى 50 بالمائة. تظهر الأبحاث أن هذه المادة فعالة في تحسين كثافة التدريب والتعافي. إنه قادر على المرور عبر جدار الأمعاء وإلى مجرى الدم سليماً ، وعند دخوله إلى خلايا العضلات ، يتم تحويله إلى فوسفات الكرياتين (CP) ، انظر أيضاً فوسفات الكرياتين.

فوسفات الكرياتين (CP): جزيء فوسفات عالي الطاقة يتم تخزينه في الخلايا ويمكن استخدامه لإعادة تركيب ATP على الفور.

الجسور عبر: إسقاطات جزيئات الميوسين التي ترتبط بخيوط الأكتين لخلق تأثير شد وسحب ، مما يؤدي إلى الانكماش.

دراسة مقطع عرضي: دراسة أجريت في وقت واحد. انظر أيضاً الدراسة الطولية.

الجرش: تمرين للبتن يعزل عضلات البتن وفي نفس الوقت يزيل الحركة غير المرغوب فيها من عضلات الحرقفة القطنية (ثنيات الورك).

ظاهرة مكعبية: يتكون النسيج الظهاري من طبقة خلوية واحدة أو أكثر ، وتتكون أكثر سطحية منها من خلايا مكعبية الشكل أو موشورية إلى حد ما.

قطع: تقليل احتباس الماء والدهون في الجسم لزيادة تحديد العضلات.

د

الرفعة المميّنة: واحدة من ثلاث أحداث لرفع الأثقال. يتم رفع حد أقصى (RM-1) عن الأرض حتى يقف الرافع منتصباً.

Defibrillator: جهاز يستخدم لإيقاف ضربات القلب الضعيفة غير المنسقة (الرجفان) والسماح باستعادة دقات القلب الطبيعية. جزء من "عربة الاصطدام" في مواقع برنامج إعادة تأهيل القلب.

تجفيف: الحالة الناتجة عن فقد المبرط لمياه الجسم.

ديهيدرو إيبيناندروستيرون (DHEA): يحكم دواء (هرمون) من قبل إدارة الغذاء والدواء ، DHEA هو ثاني أكثر جزيئات الستيرويد وفرة في البشر. هذا الحكم منير للجدل لأنه في حين أن الهرمونات تميل إلى الاحتفاظ بها في الغدة التي تنتجها ، ويتم تحريرها حسب الحاجة ، يتم إنتاج هرمون ديهيدرو إيبيناندروستيرون من الغدة الكظرية ويتم إطلاقه على الفور في مجرى الدم من أجل التمثيل الغذائي الخلوي. تميل الأبحاث إلى دعم أنشطتها المضادة للسمنة ، ومكافحة الشيخوخة ، والتنشيط ، وتقوية الذاكرة ، وتعزيز المناعة ، وتقوية القلب ، والأنشطة المضادة للسرطان. في الوقت الحاضر ، يتوفر على نطاق واسع خارج الولايات المتحدة كمكمل غذائي. ومع ذلك ، يبدو أن DHEA قانوني بدون نص هنا في الولايات المتحدة أيضاً. أجريت الدراسات على كبار السن من الرجال. يتم إنتاج هرمون ديهيدرو إيبيناندروستيرون في الجسم حتى سن 25 ثم يتوقف.

استدارة: حركة جزء ، على سبيل المثال ، طرف ، في اتجاه دائري.

الانكماش المشترك: عندما يخضع كل من الناهض والمضاد للتقلص.

أنزيم Q10: يطلق عليه أيضاً "Ubiquinone" ، وهو مادة كيميائية حيوية تحدث بشكل طبيعي داخل الميتوكوندريا بالخلايا ، على وجه التحديد ، يعمل كحامل إلكترون في إنتاج ATP. كمكمل غذائي ، يُعتقد أنه (1) مضاد قوي للأكسدة ، (2) معزز للجهاز المناعي ، (3) مُحسِّن للطاقة ، (4) يساعد في منع عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ، و (5) مُحسِّن لأداء الرياضيين الهوائيين . خاصة إذا كان الرياضي في حالة أقل من الذروة.

الكولاجين: بروتين ليفي يشكل نسيجاً صاماً صلباً. أكثر أنواع البروتين وفرة في الجسم. يشكل نسيجاً صاماً صلباً ، وهي السقالات التي تثبت العضلات في مكانها والتي تصبح الأوتار التي تربط العضلات بالعظام. يحافظ النسيج الضام على تماسك جسمك حرفياً: الجلد والعظام والأربطة والغضاريف والأعضاء.

تداول الضمانات: الدورة الدموية من خلال الفروع الجانبية الصغيرة التي يمكن أن تكمل (أو تحل محل) توصيل الدم في الأوعية الدموية الرئيسية إلى أنسجة معينة.

اللبأ: من المعروف أن IGF-I و IGF-II الموجودان في اللبأ مهمان "في الجسم الحي" لتعزيز النمو. هذا هو سبب وجوده في حليب الأم خلال الأيام القليلة الأولى للحرية من الرضاعة. يرمز "IGF" إلى "عامل النمو الشبيه بالأنسولين". يتم قياس فعالية اللبأ من خلال قيمة IGFg (الغلوبيولين المناعي).

ظاهرة عمودية: تتكون الظاهرة من طبقة خلوية واحدة أو أكثر ، وتتكون أكثرها سطحية من خلايا أسطوانية ممدودة إلى حد ما تتجه نحو السطح.

تدريب التسريع التعويضي: تقنية رفع الأثقال تُستخدم لتطوير القوة الانفجيرية حيث تقوم بتسريع القضيب مع تحسين الرافعة المالية من خلال الحركة.

بروتين كامل: يشير إلى البروتين الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية بكميات كافية وبنسبة مناسبة للحفاظ على توازن النيتروجين الإيجابي. البيضة هي أكمل غذاء بروتيني النمو. حيث تبلغ نسبة امتصاصه 94-96٪. أي أن ما يصل إلى 96 في المائة من البروتين الموجود في البيض سيستخدم كبروتين. في المقابل ، يمكن استخدام حوالي 60-70 في المائة من البروتين الموجود في الحليب أو اللحم أو الأسماك كبروتين (انظر الأحماض الأمينية الأساسية).

الكربوهيدرات المعقدة: أغذية من أصل نباتي تتكون من 3 سكريات بسيطة أو أكثر مرتبطة ببعضها البعض. يُعرف أيضاً باسم السكريات. مثال على ذلك النشا في الحبوب. بالمقارنة مع السكريات الأحادية (الكربوهيدرات المكررة مثل سكر المائدة ومنتجات الدقيق الأبيض) ، تتطلب الكربوهيدرات المعقدة عملية إنزيمية مطولة للهضم وبالتالي توفر تدفقاً بطيئاً ومتساوياً ومثالياً للطاقة. هذا يتجنب التقلبات في مستويات الجلوكوز (السكر في الدم) التي يمكن أن تؤثر على الطاقة. تحتوي الكربوهيدرات المعقدة على الألياف والعديد من العناصر الغذائية.

الالتزام: البقاء مع برنامج تمرين محدد. (غالباً ما تستخدم في محيط طبي). انظر أيضاً الالتزام.

متحدة المركز: تقلص تقصر فيه العضلة وتتغلب على المقاومة.

انكماش متراكز: عمل العضلات الذي تقصر فيه العضلات تحت قوتها. يطلق على هذا الإجراء عموماً اسم العمل "الإيجابي" أو "الانقباض المركز". انظر أيضاً عمل غريب الأطوار ، عمل متساوي القياس.

ارتجاج في المخ: إصابة من ضربة شديدة أو جرة. قد يؤدي ارتجاج الدماغ إلى فقدان مؤقت للوعي وفقدان الذاكرة ، إذا كان خفيفاً. ينسب الارتجاج الشديد في فقدان الوعي لفترات طويلة وقد يضعف التنفس ويوسع الحدقة ويعطل الوظائف التنظيمية الأخرى للدماغ.

تكيف: التدريب البدني طويل المدى ، وعادة ما يستخدم للإشارة إلى الاستعداد الرياضي.

النسيج الضام: نسيج ليفي (يتكون أساساً من الكولاجين) يربط ويدعم ويوفر وسيلة تعبئية واقية حول الأعضاء والعضلات وهياكل الجسم. انظر أيضاً اللقافة ، كبسولات المفاصل ، الرباط ، الوتر.

المقاومة المستمرة: تقنية تدريب الأثقال حيث يظل الوزن الذي ترفعه دائماً كما هو ، بغض النظر عن تغيير الرافعة خلال حركة تمرين معينة. المثال الثابت لتدريب المقاومة المستمر هو رفع الدمبل أو الحديد. انظر أيضاً استيعاب المقاومة والمقاومة المتغيرة.

التقلص: تقصير العضلة أو زيادة التوتر.

موانع: أي شرط يشير إلى أن مسار عمل معين (أو تمرين) سيكون غير مستحسن.

دلتويد: عضلات الكتف الكبيرة المثلثة التي ترفع الذراع بعيداً عن الجسم وهي المحرك الرئيسي في جميع حركات رفع الذراع.

نضوب: الإرهاق بعد التمرين قبل تعافي الجسم بالكامل. لا تتدرب أبداً عندما تشعر بالنضوب.

منع: عملية فقدان فوائده التدريب من خلال العودة إلى الحياة المستقرة.

انقباض: مرحلة استرخاء القلب. انظر أيضاً الانقباض.

الضغط الانبساطي: الضغط الذي يمارس على جدران الأوعية الدموية أثناء إعادة ملء القلب.

حمية: الطعام الذي يأكله المرء. قد يكون أو لا يكون مجموعة مختارة من الأطعمة لتحقيق هدف معين للصحة أو اللياقة البدنية.

الهضم: عملية التحلل الميكانيكي أو الكيميائي للغذاء إلى جزيئات قابلة للامتصاص.

الجهاز الهضمي: جهاز يتكون من الجهاز الهضمي والغدد التي تفرز العصارات الهضمية في الجهاز الهضمي. مسؤول عن تكسير الأطعمة والقضاء على المخلفات.

شلل مزدوج: شلل / شلل جزئي في جميع الأطراف الأربعة ، مع إصابة أكثر حدة في الأطراف السفلية.

الاتجاهية: القدرة على تحديد الاتجاهات والمواقع في البيئة (على سبيل المثال ، اليسار ، اليمين ، أعلى ، أسفل ، فوق ، تحت ، عبر ، من خلال). مفهوم التحرك يميناً أو يساراً.

مدر البول: أي عامل يزيد من تدفق البول. يمكن أن تسبب مدرات البول ، عند استخدامها بطريقة غير حكيمة لفقدان الوزن بسرعة ، الجفاف.

(DLPA) فينيل ألانين -DL: خليط يتكون من أجزاء متساوية من D- و L-forms من فينيل ألانين. Phenylalanine هو حمض أميني موجود بشكل طبيعي ، تم اكتشافه في عام 1879 ، وهو ضروري للنمو الأمثل للرضع وللتنوازن النيتروجيني عند البالغين. يستخدم DLPA في السيطرة على الألم ، من خلال آلية يعتقد أنها تطوي على تأثير ضئيل على المواد الشبيهة بالأيون التي يفرزها الدماغ بشكل طبيعي (مثل الإندورفين والإنكيالين).

(حمض الديوكسي ريبونوكليك) DNA: بروتين معقد موجود في نوى الخلايا. الأساس الكيميائي للوراثة وحامل البرمجة الجينية للكائن الحي.

عطف ظهري: التقلب إلى أعلى في القدم أو أصابع القدم أو في اليد أو الأصابع.

تدريب سبليت مزدوج: ممارسة الرياضة مرتين في اليوم للسماح بتمارين أقصر وأكثر كثافة. انظر أيضاً الانقسام المتغير.

ميزان الحرارة الجاف: أداة عادية لبيان درجة الحرارة. لا تأخذ في الاعتبار الرطوبة والعوامل الأخرى التي تتحد لتحديد الإجهاد الحراري الذي يتعرض له الجسم. انظر أيضاً ترمومتر ذو لمبة مبللة ، درجة حرارة الكرة الأرضية الرطبة.

الدمل: الوزن المستخدم لممارسة الرياضة ، ويتكون من مقبض صلب يبلغ طوله حوالي 14 بوصة مع أقراص معدنية قابلة للفصل في بعض الأحيان في كل طرف.

مدة: الوقت الذي يقضيه في جلسة تمرين واحدة. تعد المدة ، جنباً إلى جنب مع التكرار والشدة ، من العوامل التي تؤثر على فعالية التمرين.

اختلال وظيفي: وظيفة صعبة ، أو وظيفية غير سليمة ، أو غير وظيفية.

ضيق التنفس: التنفس بصعوبة أو صعوبة.

٥

غريب: تقلص تطول فيه العضلة وتتغلب عليها المقاومة.

عمل غريب الأطوار: حركة العضلات التي تقاوم فيها العضلة بينما تضطر إلى الإطالة. هذا الإجراء يسمى عادة العمل "السليبي" ، أو "الانكماش غريب الأطوار" ؛ ولكن بما أن العضلة تطول ، فإن كلمة "تقلص" يساء استخدامها. انظر أيضاً العمل المركز ، العمل متساوي القياس.

إكتومورف: شخص نحيف يتمتع بلياقة بدنية خفيفة وعضلات خفيفة.

نظام Efferent: نظام مصمم للتسبب في اتخاذ إجراء ؛ يتكون من الأنظمة الجسدية والإدارية.

كفاءة: نسبة الطاقة المستهلكة إلى العمل المنجز. قد يختلف المتمرنون الذين يستخدمون نفس كميات الأكسجين في سرعتهم أو مقدار الوزن المتحرك في وقت معين بسبب اختلاف الكفاءات.

حمض إيكوسابتانويك (EPA): حمض دهني موجود في الأسماك وزيت السمك يعتقد أنه يخفض الكوليسترول ، وخاصة الكوليسترول المرتبط بالبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL).

جزء طرد: النسبة المئوية للدم داخل البطين الأيسر للقلب الذي يتم دفعه إلى الجسم بعد الانقباض. متوسط تدريب الرياضي ، الذي يعمل بنسبة 80 في المائة كحد أقصى ، يقذف حوالي 75 في المائة. يتأثر هذا العامل بشكل إيجابي إما بالتمارين اللاهوائية أو الهوائية.

الإيلاستين: بروتين ليفي مرن موجود في النسيج الضام.

مخطط كهربية القلب (ECG , EKG): رسم بياني للنشاط الكهربائي الناتج عن تحفيز عضلة القلب. يتم الكشف عن الميليفولت من الكهرباء بواسطة أقطاب كهربائية على سطح الجسم ويتم تسجيلها بواسطة مخطط كهربية القلب.

الشوارد: المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والكالسيوم والمغنيسيوم التي توفر وظائف التوصيل لمرور السوائل (التناضح) عبر الأغشية الخلوية.

ميكروسكوب الكتروني: مجهر يستخدم الإلكترونات بدلاً من الضوء المرئي لإنتاج صور مكبرة بقوة لأجسام أصغر من الأطوال الموجية للضوء المرئي.

نقل الإلكترون: يساعد مرور الإلكترونات فوق غشاء في التفاعل لاستعادة الطاقة الحرة لتخليق ATP.

الغدد الصماء: يشير إلى إفراز يتدفق مباشرة إلى مجرى الدم. إنه عكس الإفرازات الخارجية.

الغدد الصماء: الأعضاء التي تفرز الهرمونات في الدم أو الجهاز الليمفاوي لتنظيم أو التأثير على التغيرات الكيميائية العامة في الجسم أو أنشطة الأعضاء الأخرى. الغدد الرئيسية هي الغدة الدرقية والغدة الكظرية والغدة النخامية والغدة الدرقية والبنكرياس والمبيض والخصيتين.

نظام الغدد الصماء: جهاز يتكون من الغدد والأنسجة التي تفرز الهرمونات. يعمل مع الجهاز العصبي في تنظيم أنشطة التمثيل الغذائي.

إندومورف: شخص ذو وزن ثقيل يتمتع بلياقة بدنية مستديرة وناعمة في الغالب.

الإندورفين: كيماويات الدماغ التي تخفف الألم أو تنبسط. D-phenylalanine و L-phenylalanine ، الأحماض الأمينية ، يقوي ويطلق تأثير مسكنات الألم الطبيعية.

قدرة التحمل: القدرة على مواصلة الأداء البدني على مدى فترة من الزمن. انظر أيضاً التحمل الهوائي ، التحمل اللاهوائي.

طاقة: القدرة على إنتاج العمل.

إنزيم: أي من البروتينات العديدة أو البروتينات المقترنة التي تنتجها الكائنات الحية وتعمل كمحفزات كيميائية حيوية.

الدراسات الوبائية: دراسة إحصائية للعلاقات بين العوامل المختلفة التي تحدد تواتر وتوزيع المرض. على سبيل المثال ، ربطت هذه الدراسات بين ممارسة الرياضة وانخفاض معدل الوفيات.

الإينفرين: هرمون تفرزه الغدة الكظرية يسبب استجابة "الهروب أو القتال".

لوحات المشاشية: مواقع نمو العظام الجديدة ، مفصولة عن العظام الرئيسية بواسطة الغضاريف خلال فترة النمو. هذا موقع إصابة محتمل يجب تجنبه عند وصف التمارين للأفراد في سن البلوغ.

المشاش: نهايات العظام الطويلة ، وعادة ما تكون أعرض من جذع العظم.

تفاعلات التوازن (الفشرية): الحركات الأوتوماتيكية التي تحافظ على التوازن أثناء المواقف الثابتة والديناميكية مثل الجلوس والوقوف والمشي. يتضمن استجابات تلقائية للرأس والجذع والأطراف.

تولد الأروغينيس: المواد والممارسات التي تعمل على تحسين الأداء الرياضي تسمى مساعدات توليد الطاقة. Ergogenesis هي كلمة صاغها الدكتور فريد هاتفيلد في منتصف الثمانينيات والتي تشير إلى "نشأة" (بداية جديدة) للرياضيين الذين يحاولون التخلص من استخدام الستيرويد من خلال استخدام تقنيات التدريب التغذوية والنفسية والبيوميكانيكية.

الدھون (الكلیة): یصف الدھون المستهلكة من كل من المصادر المشبعة و غیر المشبعة. یزید تناول كمیات كبيرة من إجمالي الدھون الغذائية من خطر الإصابة بالسمنة ، وبعض أنواع السرطان ، وربما أمراض المرارة.

الوزن الخالي من الدھون: كتلة الجسم النحيل بما في ذلك العضلات والعظام والأعضاء.

إعفاء: فقدان القدرة على الاستمرار في مستوى معين من عبء العمل المادي أو الأداء.

الفیتامینات التي تذوب في الدھون: فیتامین أ وفیتامین د وفیتامین هـ وفیتامین ك: فیتامینات يمكن إذابتها في الدھون أو الأنسجة الدهنية.

الأحماض الدهنية: أي مجموعة كبيرة من الأحماض أحادية القاعدة ، خاصة تلك الموجودة في الدھون والزيوت الحيوانية والنباتية. واحدة من اللبائن الأساسية للدھون. يستخدم كوقود لتقلصات العضلات. (انظر الأحماض الدهنية الأساسية).

ردود الفعل حلقة: قسم من نظام التحكم يعمل كآلية تنظيمية ؛ إرجاع المدخلات على أنها بعض المخرجات.

الألياف (الغذائية): الألياف الغذائية هي الأجزاء الصالحة للأكل من النباتات أو الكربوهيدرات المماثلة التي تقاوم الهضم والامتصاص في الأمعاء الدقيقة للإنسان مع التخمر الكامل أو الجزئي في الأمعاء الغليظة. تشمل الألياف الغذائية السكريات المتعددة ، السكريات قليلة التعدد ، الجليين ، والمواد النباتية المرتبطة بها. تعزز الألياف الغذائية التأثيرات الفسيولوجية المفيدة بما في ذلك الترهل و / أو توهين الكوليسترول في الدم و / أو توهين نسبة الجلوكوز في الدم.

الألياف (العضلات): الخلايا العضلية الطويلة التي تشبه الخيط والتي تنقبض لإنتاج القوة. وهي تتراوح من الحجم المجهرى إلى قدم واحدة طويلة. هناك عدة مئات إلى عدة آلاف من المجموعات الفردية (حزم) من الألياف في كل هيكل عضلي رئيسي. هذه المجموعات تشبه قطعاً من الخيط مرتبطة ببعضها البعض بإحكام داخل غلاف واقٍ.

متلازمة الألم العضلي الليفي (FMS): حالة مزمنة وغالباً ما تؤدي إلى الإعاقة وتتميز بالألم شديد في الجسم وإرهاق شديد.

اللياقة البدنية: صحة جيدة أو حالة بدنية خاصة نتيجة ممارسة الرياضة والتغذية السليمة.

اختبار اللياقة: قياس مؤشرات جوانب اللياقة المختلفة. انظر أيضاً اختبار التمرين المتدرج ، والقدرة على العمل البدني.

ثني: شد العضلة (أو العضلات) بشكل متساوي القياس ، كما هو الحال في مسابقة كمال الأجسام. يمكن أن يشير أيضاً إلى حركة مشتركة. انظر أيضاً الثني.

المرونة: نطاق الحركة حول المفصل.

انثناء: حركة تحرك طرفي جزء مفصل من الجسم بالقرب من بعضهما البعض ، كما هو الحال في ثني الذراع. فعل الثني أو الانحناء. انظر أيضاً التمديد.

دافق: تطهير عضلة من السموم الأيضية عن طريق زيادة تدفق الدم إليها عن طريق المجهود.

حمض الفوليك: فیتامین ب المركب ضروري في تكوين خلايا الدم الحمراء واستقلاب البروتين. مهم لوظيفة الدماغ السليمة ، والصحة العقلية والعاطفية ، والشهية ، وإنتاج حمض الهيدروكلوريك. في كثير من الأحيان ينقص في الوجبات الغذائية. RDA: 400 ميكروغرام. المصادر الغذائية: الخضار الورقية الخضراء والكبد وخميرة البيرة.

حساسية الطعام: الحساسيات تجاه بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب أعراضاً نفسية وجسدية.

قدم الجنيه: مقدار العمل المطلوب لرفع رطل واحد قدم.

التكرار القسري: المساعدة في أداء عمليات التكرار الإضافية للتمرين عندما لا تتمكن العضلات من إكمال الحركة بمفردها.

الشوارد الحرة: جزيئات عالية التفاعل التي تستهدف الروابط البروتينية في أنسجتك ، والحمض النووي في نوى الخلايا والأحماض الدهنية غير المشبعة المهمة داخل أغشية الخلايا. بمجرد البدء ، يبدأ التفاعل المتسلسل الذي يؤدي في النهاية إلى التدمير الكامل لتلك الخلية. لقد قرر العلماء أن أكثر من 60 مرضاً مرتبطاً بالشيخوخة هي نتيجة مباشرة للضرر طويل المدى الناتج عن نشاط الجذور الحرة. هناك سبعة "أنواع" مختلفة من الجذور الحرة: Anion Radical ، Superoxide ، و Hydrogen Peroxide ، و Hydroxyl Radical ، و Singlet Oxygen ، و الأحماض الدهنية غير المشبعة الجذرية ، و Hydroperoxides العضوية / الدهنية ، والبروتين المؤكسد.

التدريب الحر: تدريب جميع أجزاء الجسم في تمرين واحد (عبارة عفا عليها الزمن).

تكرر: كم مرة يكرر الشخص جلسة تمرين كاملة (على سبيل المثال 3 مرات في الأسبوع). يؤثر التكرار ، جنباً إلى جنب مع المدة والشدة ، على فعالية التمرين.

ارجونجن: مجموعة من المواد أو العلاجات التي قد تحسن الأداء الفسيولوجي للشخص أو تزيد الحواجز النفسية المرتبطة بنشاط أكثر كثافة ، ويمكن أن تكون ذات طبيعة غذائية أو فسيولوجية أو نفسية أو ميكانيكية أو فيزيائية أو بيئية أو دوائية.

مقياس الجهد: جهاز يمكنه قياس العمل بشكل متسق وموثوق. كانت دورات التمرين الثابتة هي أول الأجهزة المتوفرة على نطاق واسع والمجهزة بأجهزة قياس الجهد ، ولكن مجموعة متنوعة من آلات التدريب على التحمل تتمتع الآن بقدرة إرجومترية.

كرات الدم الحمراء: خلايا الدم التي تحتوي على الهيموجلوبين لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم ؛ قرص ذو تجويف ثنائي ليس له نواة. خلية دم حمراء.

الأحماض الأمينية الأساسية: تلك الأحماض الأمينية التي لا يستطيع الجسم صنعها لنفسه. هم إيزولوسين ، ليسين ، ميثيونين ، فينيل ألانين ، تريبتوفان ، وفالين.

الأحماض الدهنية الأساسية (EFA): الدھون "الجيدة" اللازمة لجدران الخلايا القوية ، والتمثيل الغذائي ، والوظائف الهامة الأخرى للغدة الدرقية والغدد الكظرية: تشمل الأحماض الدهنية الأساسية حمض اللينوليك وحمض اللينولينيك وحمض الأراكيدونيك.

ارتفاع ضغط الدم الأساسي: ارتفاع ضغط الدم بدون سبب قابل للاكتشاف. يسمى أيضاً ارتفاع ضغط الدم الأساسي. انظر أيضاً ارتفاع ضغط الدم.

الإستروجين: الهرمون الجنسي السائد في الأنثى ، ولكن له أيضاً وظائف في الذكور ، هو مصطلح عام لمركبات الستيرويد المنتجة للشبق والتي تتكون من المبيضين والمشيمة والخصيتين وقشرة الغدة الكظرية. يمكن أيضاً عزلها من النباتات أو إنتاجها صناعياً إلى جانب تحفيز الخصائص الجنسية الثانوية للإناث ، فإنها تمارس تأثيرات جهازية ، مثل نمو ونضج العظام الطويلة واستجابات الإنات للتمارين الرياضية. يتم استخدام الإستروجين علاجياً في أي اضطراب يعزى إلى نقص هرمون الاستروجين ، لمنع أو وقف الإرضاع ، وقمع الإباضة ، وللتخفيف من سرطان الثدي والبروستاتا. Estrone و estradiol ، وكلاهما هرمون الاستروجين ، يحفران نمو الأعضاء التناسلية الأنثوية ويحفزان التغييرات المميزة لدورة الشبق.

المسببات: سبب وجود حالة طبية.

الانقلاب: الاستدارة إلى الخارج من الجفن أو القدم.

ممارسه الرياضة: بذل مجهود بدني بكثافة ومدة وتكرار كافيين لتحقيق اللياقة البدنية أو الحفاظ عليها ، أو غيرها من الأهداف الصحية أو الرياضية.

وصفة التمرين: توصية لدورة تمرين لتلبية الأهداف الفردية المرغوبة للياقة البدنية. يشمل أنواع النشاط ، والمدة ، والشدة ، وتكرار التمرين.

الصداق الإجهادي: الألم الناجم عن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية التي تتراوح من رفع الأثقال إلى الركن ، بما في ذلك الجماع.

انتهاه الصلاحية: استنشاق الهواء من الرئتين. انظر أيضاً الإلهام والتنفس.

تمديد: فعل إحضار الجزء البعيد من المفصل بالتواصل مع المحور الطويل للجزء القريب.

الباسطة: عضلة تمتد إلى جزء مفصل من الجسم.

F

اغنى عليه: انظر الإغماء.

اللغافة: النسيج الضام الذي يحيط بالعضلات وأعضاء الجسم المختلفة.

ألياف سريعة التشنج: نوع من الألياف العضلية يتقلص بسرعة ويستخدم أكثر في التمارين المكثفة قصيرة الأمد ، مثل رفع الأثقال أو العدو السريع. انظر أيضاً ألياف الوتيرة البطيئة.

سمين: 1. نسيج أبيض أو مصفر يخزن الطاقة الاحتياطية ، ويوفر حشوة للأعضاء ، وينعم ملامح الجسم. 2. مركب من الجلسرين والأحماض الدهنية المختلفة. لا يتم تحويل الدھون الغذائية إلى طاقة بسهولة مثل الكربوهيدرات. أحد المواد الغذائية الأساسية الثلاثة (مع الكربوهيدرات والبروتينات). المصدر الأكثر تركيزاً للطاقة في النظام الغذائي ، حيث يوفر ضعف السعرات الحرارية من الكربوهيدرات أو البروتينات. مكونات الدھون أحماض دهنية: مشبعة أو غير مشبعة. الأحماض الدهنية المشبعة صلبة بشكل عام في درجة حرارة الغرفة وهي مشتقة بشكل أساسي من مصادر حيوانية. من ناحية أخرى ، فإن الأحماض الدهنية غير المشبعة عادة ما تكون سائلة وتأتي من مصادر نباتية أو جوز أو بذور. تحيط رواسب الدھون بأعضاء مثل الكلى والقلب والكبد وتحميها. الدھون هي المادة الأساسية للأنسجة الدهنية.

الطائفة الأمامية (الإكليلية): يفصل الجسم إلى أجزاء أمامية (أمامية) وخلفية (خلفية).

الفركتوز: سكر الفاكهة.

القدرات الوظيفية: يُعرف أيضاً باسم الحد الأقصى لامتناس الأكسجين أو (VO2 Max) السعة القصوى لاستهلاك الأكسجين من قبل الجسم أثناء بذل أقصى جهد. يُعرف أيضاً باسم الطاقة الهوائية ، الحد الأقصى من تناول الأكسجين ، الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين ، **والقدرة على التحمل القلبي التنفسي.**

ج

جاما أوريثانول: مادة مستخرجة من زيت نخالة الأرز يعتقد بعض الرياضيين أن لها خصائص غير ستيرويدية تعزز النمو عند تناولها كمكمل غذائي. يزعم أنه يساعد على زيادة كتلة الجسم الجيل وقوته ، ويقلل من الأنسجة الدهنية ، ويحسن التعافي من التدريبات ، ويقلل من آلام العضلات بعد التمرين ، خاصة بين الرياضيات.

الجنتة بيلوبا: موطنها الصين واليابان ، تعيش شجرة الجنتة أكثر من 1000 عام! المكون النشط لأوراق الجنتة هو كيرسيتين وفلافوجليكوزيدات. يظهر مستخلص الجنتة في (1) تقليل الجلطات أو تكوين الجلطات في الأوردة والشرايين ، (2) زيادة الطاقة الخلوية عن طريق زيادة الجلوكوز الخلوي و (3 ATP) تنظيف الجذور الحرة ، (4) منع تكوين الجذور الحرة ، (5) تقليل ارتفاع الدم و (6) يعزز تدفق الدم المحيطي (خاصة إلى الدماغ) ، مما يخفف أيضاً من مشاكل الأذن الداخلية. كما ثبت أن الجنتة تعمل على تحسين اليقظة والذاكرة قصيرة المدى والاضطرابات المعرفية المختلفة.

غدي: من ، تتعلق ، تؤثر ، أو تشبه الغدة أو إفرازها.

الجلوكاجون: هرمون يفرزه البنكرياس يحفز زيادة مستويات السكر في الدم ، وبالتالي يقاوم عمل الأنسولين. يتم تحرير الجلوكوز في الكبد عندما ينخفض مستوى السكر في الدم إلى حوالي 70 ملليجرام / 100 ملليجرام من الدم. تؤدي التمارين الرياضية والجوع إلى زيادة مستويات الجلوكاجون ، وكذلك وجود الأحماض الأمينية في الدم بعد تناول وجبة غنية بالبروتين. ينتج الجلوكاجون استرخاء العضلات الملساء عند تناوله بالحقن.

استحداث السكر: عملية كيميائية تحول اللاكتات والبيروفات مرة أخرى إلى جلوكوز. عندما تكون مخازن الجليكوجين (السكر المخزن في العضلات) منخفضة ، يتم تصنيع الجلوكوز للطاقة الطارئة من البروتين وجزء الجلسرين من جزئيات الدهون. هذا هو أحد الأسباب المهمة التي تحذر الرياضيين CP / ATP والرياضيين الحالة للجلوكوز من الابتعاد عن التمارين الهوائية غير المبررة: إنها هزال للعضلات.

الجلوكوز: السكر المنتشر الرئيسي في الدم والمصدر الرئيسي للطاقة في الجسم.

الجلوكوزامين: مادة تتواجد بشكل طبيعي في جسم الإنسان وتساعد على إبقاء الغضروف إسفنجياً.

الجلوكوز (سكر الدم): سكر بسيط ، ناتج تكسير الكربوهيدرات الذي يصبح المادة الخام لإنتاج الطاقة داخل الخلايا.

بوليمرات الجلوكوز: مكمل كربوهيدرات منخفض نسبة السكر في الدم يوفر مصدراً ثابتاً للطاقة للتدريبات والاستعادة. تتوفر بوليمرات الجلوكوز "المتفرعة" (أي جزئيات الجلوكوز المكونة من مؤشرات نسبة السكر في الدم المختلفة بسبب تعقيدها البنيوي) كمشروبات ومساحيق وأقراص.

تحمل الجلوكوز: يشير إلى قدرة الفرد على استقلاب الجلوكوز.

دورة الجلوكوز اللاكتات (دورة كوري): شراكة التمثيل الغذائي بين العضلات والكبد لدعم عمل العضلات النشط. يشير إلى التسلسل الذي يتضمن انهيار الكربوهيدرات ، وتخزين الجليكوجين في الكبد ، ومرور الجلوكوز إلى مجرى الدم والتخزين اللاحق في ألياف العضلات مثل الجليكوجين ، وانهيار الجليكوجين أثناء نشاط العضلات ، وإنتاج حمض اللاكتيك في هذه العملية ، وتحويل حمض اللاكتيك إلى الجليكوجين مرة أخرى.

الألوية: اختصار لـ gluteus maximus و medius و minimus ؛ عضلات الورك الباسطة. وتسمى أيضاً الأرداف أو الألوية.

مؤشر نسبة السكر في الدم: نظام تصنيف يشير إلى السرعة المختلفة التي يتم بها معالجة الكربوهيدرات وتحويلها إلى جلوكوز بواسطة الجسم. بشكل عام ، يتم تكسير الكربوهيدرات المعقدة بشكل أبطأ ، مما يوفر تسريباً بطيئاً للجلوكوز للحصول على طاقة ثابتة. عادةً ما يتم امتصاص الكربوهيدرات البسيطة المكررة بسرعة ، مما يتسبب في تقلبات الجلوكوز المضطربة للطاقة.

الجليكوجين: شكل تخزين الجلوكوز الشائع في الكبد والعضلات الذي تتم معالجته كيميائياً كجزء من دورة إنتاج الطاقة. يتم تحويل الجليكوجين ، وهو عديد السكاريد المعروف باسم النشا الحيواني ، بسهولة إلى جلوكوز حسب احتياجات الجسم من الطاقة.

حبيبات الجليكوجين: هيكل الخلية التي تخزن الجليكوجين والإنزيمات لتحطيم الجليكوجين وتكوينه.

تحلل الجليكوجين: عملية تصف انقسام الجلوكوز من جزيء الجليكوجين. الانهيار الخلوي للجليكوجين المخزن للحصول على الطاقة ، والذي ينظمه إنزيم فسفوريلاز.

تحلل السكر: عملية التمثيل الغذائي التي تولد الطاقة عن طريق تقسيم جزيء الجلوكوز لتشكيل إما حمض البيروفيك أو حمض اللاكتيك وإنتاج جزئيات ATP. تحلل السكر في جزء مهم من التمثيل الغذائي اللاهوائي.

مسار حال السكر: يتم تكسير الجلوكوز لإنتاج الطاقة اللاهوائية.

الرياضة حال السكر: رياضات مثل المصارعة والملاكمة و 200 متر اندفاع وغيرها من سباقات السرعة الطويلة أو سباقات المسافات المتوسطة حيث يشارك في مسار تحلل السكر لإنتاج طاقة العضلات (انهيار سكر العضلات والجليكوجين لإنتاج المزيد من CP و ATP) ، ATP و CP).

أجهزة وتر جولي: أجهزة استشعار الأعصاب ("المستقبلات الحركية") ، الموجودة عند تقاطع العضلات والأوتار ، والتي تلتقط رسائل الضغط الرائد على العضلات وتتسبب في توقف الدماغ عن الانقباض العضلي. قد يكون الغرض هو الحماية من فصل الوتر عن العظام عندما يكون الانقباض كبيراً جداً. يطلق عليها "حلقة التغذية الراجعة" ، يمكن دفع عتبة الإغلاق هذه للخلف أو تأخيرها (على سبيل المثال ، نحو أقصى قوة ممكنة للفرد) من خلال "تدريب العرشة" ، حيث تقوم بإجراء هزات دون الحد الأقصى المتكرر بأوزان. انظر أيضاً المغزل العضلي ، المستقبلات الحركية.

قانون جومبتيرز: يشير إلى ظاهرة لوحظ منذ سنوات من قبل خبير اكتواري اسمه بنيامين جومبتيرز. لاحظ أن معدلات الوفيات بين البشر تتضاعف كل عقد بين سن 20 و 80. ومع ذلك فقد لوحظ مؤخراً أن هذه الظاهرة لا تنطبق على كبار السن (الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً). كمجموعة ، يكون أولئك الذين تقدموا في سن الشيخوخة أكثر صحة من السكان الذين تقل أعمارهم عن عقدين (65 عاماً).

اختبار التمرين المتدرج (GXT): جهاز الجري ، أو مقياس سرعة الدورة ، وهو اختبار يوفر معدل ضربات القلب وتخطيط القلب وغيرها من البيانات. يتم زيادة عبء العمل تدريجياً حتى لا تتبع الزيادة في عبء العمل زيادة في استهلاك الأكسجين ؛ هذا يحدد الحد الأقصى لامتناس الأوكسجين للفرد. يسمح بوصف التمرين لمعدل ضربات القلب أو القدرة الهوائية للفرد الفعلي ، وليس المقدّر. يتطلب إشراف طبي. انظر أيضاً القدرة على العمل البدني.

نوبة جران مال (تونيك كلونيك): من أخطر أشكال الصرع التي تنطوي على تصلب وتشنجات في الجسم.

شاي أخضر: يُعرف أيضاً باسم GTA (مضادات الأكسدة بالشاي الأخضر) أو GTE (مستخلص الشاي الأخضر) ، وقد ثبت سريريا أنه أكثر فاعلية بمقدار 200 مرة من فيتامين E في نصح بيروكسيد الهيدروجين وجذور الأنثون الفائق (انظر الجذور الحرة). على هذا النحو ، ربما يكون أكثر مضادات الأكسدة المعروفة للإنسان فعالية في قدرته على منع (1) النشاط المضاد للبكتيريا والفيروسات ، (2) النشاط المضاد للصفائح الدموية و (3 hycholesterolemic) سرطان الرئة بسبب التدخين ، (4) تلف الجلد وسرطان الجلد بسبب الإشعاع ، (5) مجموعة من الأمراض الأخرى المرتبطة بالعمر. تسمى المكونات النشطة للشاي الأخضر بمضادات الأكسدة البوليفينول ، مع كون EGCG (Epigallocatechin Gallate) الأكثر أهمية. الشاي الأخضر غير معالج، الشاي الأسود هو نفس النبات ولكنه معالج للغاية ؛ شاي أولونغ ، من نفس النبات أيضاً ، هو شاي معالج جزئياً.

هرمون النمو (HGH أو hGH): هرمون النمو هو أي مادة تحفز النمو ، خاصة تلك التي تفرزها الغدة النخامية (سوماتوتروبين) التي لها تأثير مباشر على استقلاب البروتين والكربوهيدرات والدهون ، وتحكم في معدل نمو الأنسجة الهيكلية والضمامة (الكولاجينية) وزيادة وزن الجسم.

ح

التأهيل: تعظيم إمكانات الفرد المعوق منذ الولادة.

أوتار الركبة: العضلة الكبيرة على طول الجزء الخلفي من الجزء العلوي من ساقك والتي تمتد من أعلى الورك إلى أسفل الركبة.

حد Hayflick: يشير إلى ظاهرة تحدث عندما تنمو الخلايا البشرية في زراعة الأنسجة. في ظل هذه الظروف ، يلحظ أن السكان يمكن أن يتضاعف عدداً محدوداً من المرات (حوالي 50 مرة) قبل شيخوخة الخلايا ، وتصبح غير قادرة على النمو بعد الآن. سميت على اسم عالم الأحياء الحيوية الشهير لونارد هايفليك.

تمدد مقروط: تمديد طرف أو جزء إلى ما بعد الحد الطبيعي.

ارتفاع السكر في الدم: ارتفاع غير طبيعي للجلوكوز في الدم (ارتفاع نسبة السكر في الدم). السمة السريرية المميزة لمرض السكري. تُعرف عادةً على أنها قيمة سكر الدم التي تتجاوز 140 مجم / ديسيلتر.

تضخم (انقسام العضلات): موضوع متير للجلد بين علماء الرياضة فيما يتعلق بإمكانية انقسام ألياف العضلات فعلياً ، مما يعطي قوة أكبر من زيادة إمكانات الانقباض و / أو النسيج الضام. زيادة عدد الخلايا في النسيج أو العضو ، باستثناء تكوين الورم ، حيث يمكن زيادة حجم الجزء أو العضو.

ارتفاع ضغط الدم: ارتفاع ضغط الدم المستمر. تعتبر قراءات منخفضة تصل إلى 140/90 ملم من الزئبق عتبة لارتفاع ضغط الدم من قبل بعض السلطات. انظر أيضاً ضغط الدم.

ارتفاع الحرارة: درجات حرارة الجسم تتجاوز المعدل الطبيعي. مشاهدة تقلصات الحرارة ، والإرهاق ، وضربات الشمس ، والإغماء الحار. انظر أيضاً انخفاض حرارة الجسم.

مقروط التوتر: يصف محلولاً مركزاً بدرجة كافية لسحب الماء من خلايا الجسم. انظر أيضاً الأسمولية.

تضخم (عام): تضخم جزء أو عضو من الجسم عن طريق زيادة حجم الخلايا التي يتكون منها. انظر أيضاً ضمور.

تضخم (عضلة): زيادة في الحجم الإجمالي للعضلات وكذلك حجم خلايا العضلات الفردية الناتجة عن التدريب (خاصة تدريب الوزن) ؛ بسبب عملية التكيف حيث تضيق العضلات المزيد من الميتوكوندريا ، الساركوبلازم ، اللييفات العضلية ، المواد الخلالية مثل الماء ، الدهون ، الخلايا الساتلية ، إلخ ، استجابة لأشكال محددة للغاية من الإجهاد.

فرط الفيتامين: أعراض غير مرغوب فيها ناتجة عن زيادة في بعض الفيتامينات (القابلة للذوبان في الدهون عادة).

العلاج بالتونيم المغناطيسي: طريقة فعالة للتخلص من السلبية المتراكمة والشك الذاتي التي يمكن أن تحد من الثقة والأداء.

نقص سكر الدم: تعني حرفياً "انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم". هناك فئتان عامتان من هذا الاضطراب: الصيام (أو التلقائي) والتفاعل. في حالة نقص السكر في الدم أثناء الصيام ، تكون مستويات الجلوكوز في الدم منخفضة في حالة الصيام (على سبيل المثال ، قبل الإفطار). هذا النوع من نقص السكر في الدم غير شائع نسبياً وهو ليس ما يشير إليه معظم الناس عموماً عندما يزعمون أن لديهم "أعراض نقص السكر في الدم". في حالة نقص السكر في الدم التفاعلي ، تكون مستويات الجلوكوز أثناء الصيام طبيعية. تصبح منخفضة بشكل غير طبيعي فقط كرد فعل على زيادة مستويات الجلوكوز في الدم التي تتبع تناول وجبة.

انخفاض حرارة الجسم: درجة حرارة الجسم أقل من المعدل الطبيعي. عادة بسبب التعرض لدرجات الحرارة الباردة ، خاصة بعد استنفاد مصادر الطاقة الجاهزة. انظر أيضاً ارتفاع الحرارة.

نقص الضغط: يصف محلولاً مخففاً بدرجة كافية للسماح بخلايا الجسم بامتصاص الماء. انظر أيضاً الأسمولية.

نقص الأكسجة: تدفق الأكسجين غير الكافي إلى الأنسجة ، على الرغم من أن تدفق الدم كافٍ انظر أيضاً نقص التروية.

أنا

عرف الحرققة: الجزء العلوي والواسع من عظم الورك.

التدريب الدافع بالقصور الذاتي: نظام مصمم أصلاً لمحطات ناسا الفضائية (حيث لا يوجد جاذبية: الدميل والحديد ستكون عديمة الفائدة في الفضاء) حيث يتم تحريك الزلاجة المتحركة والمنقلة بالتناوب بسرعة كبيرة ذهاباً وإياباً على مجموعة من المسارات من أجل تحسين قوة البداية بشكل فعال انظر قوة البداية).

التعطيل: ميل الكائن للبقاء في حالته الحالية (في حالة حركة أو في حالة سكون).

جلطة: موت جزء من الأنسجة بسبب انسداد تدفق الدم (نقص التروية) إلى المنطقة. انظر أيضاً احتشاء عضلة القلب.

إشعال: استجابة الجسم المحلية للإصابة. يتميز الالتهاب الحاد بالألم المصحوب بالحرارة والاحمرار والتورم وفقدان الوظيفة. قد يؤدي التورم غير المنضبط إلى مزيد من الضرر للأنسجة في موقع الإصابة.

تقييم المخاطر الصحية: إجراء يجمع معلومات حول سلوكيات الشخص وتاريخ عائلته وخصائص أخرى معروفة بأنها مرتبطة بحدوث مرض خطير ، ويستخدم تلك المعلومات لمقارنة المخاطر الحالية للفرد بالمخاطر الأقل التي يمكن تحقيقها عن طريق تغيير سلوكيات معينة.

نوبة قلبية: نوبة حادة من أي نوع من أمراض القلب.

معدل ضربات القلب: عدد مرات دقات قلبك في دقيقة واحدة.

احتياطي معدل ضربات القلب: الفرق بين معدل ضربات القلب أثناء الراحة ومعدل ضربات القلب الأقصى.

تشنجات حرارية: ارتعاش في العضلات أو تشنج مؤلم ، وعادة ما يكون ذلك بعد ممارسة تمارين رياضية شديدة مع تعرق غزير. غالباً ما تتأثر الساقين والذراعين وعضلات البطن.

ضربة شمس: مرض يهدد الحياة عندما تفشل آليات تنظيم درجة حرارة الجسم. قد ترتفع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 104 درجة فهرنهايت ، ويبدو الجلد أحمر وجاف ودافئ عند اللمس. يعاني المصاب من قشعريرة ، وأحياناً غثيان ودوخة ، وقد يكون مشوشاً أو غير عقلاني. قد تحدث نوبات وغيبوبة ما لم تنخفض درجة الحرارة إلى 102 درجة في غضون ساعة.

إغماء الحرارة: الإغماء من الحر. عندما يتم إرسال الكثير من الدم إلى الجلد للتبريد ، ويصبح الشخص غير نشط بما يكفي للسماح للدم بالتجمع في الساقين ، فقد لا يتلقى القلب ما يكفي من الدم لإمداد الدماغ. بمجرد أن يكون الشخص في وضع أفقي ، يستعيد وعيه بسرعة.

مساعدة التأزر: عندما تنقبض عضلتان معاً لإنشاء حركة واحدة.

شلل نصفي: شلل جانب واحد من الجسم.

الهيموجلوبين: بروتين ينقل الأكسجين موجود في خلايا الدم. الهيموغلوبين عبارة عن بروتين مترافق قابل للتبلور يتكون من صيغة تحتوي على الحديد تسمى الهيم وبروتين بسيط ، غلوبين. إنه صيغة خلايا الدم الحمراء. يحمل الهيموجلوبين الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة.

أعشاب: التعريف المستخدم غالباً هو أي جزء من النبات يمكن استخدامه كعلاج طبي أو مغذٍ أو توابل طعام أو صيغة. ومع ذلك ، فإن هذا التعريف قصير النظر للغاية بحيث لا يكون وثيق الصلة باحتياجات الرياضيين الأصحاء الذين يمثل هدفهم الرئيسي في الحياة في التفوق في الرياضات الخاصة بهم. يمكنك استخدام الأعشاب لتحسين أدائك بعدة طرق.

ضغط دم مرتفع: ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي. عادة ما يتم تعريفه على أنه ضغط انقباضي أعلى من 140 مم زئبق أو ضغط انبساطي أعلى من 90 مم زئبق عند البالغين. انظر أيضاً ارتفاع ضغط الدم.

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL): نوع من البروتينات الدهنية يبدو أنه يوفر الحماية ضد تراكم رواسب الدهون المتصلبة في الشرايين. يبدو أن التمرين يزيد نسبة HDL من الكوليسترول الكلي. يحتوي HDL على مستويات عالية من البروتين ومستويات منخفضة من الدهون الثلاثية والكوليسترول. انظر أيضاً البروتين الدهني ، البروتين الدهني منخفض الكثافة.

التوازن: الميل التلقائي للحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبياً. مثال: يؤدي تراكم ثاني أكسيد الكربون إلى زيادة معدل التنفس للتخلص منه وسحب المزيد من الأكسجين.

الهرمونات: الهرمونات هي مواد كيميائية تنشأ في عضو أو غدة أو جزء من الجسم ، وينقلها الدم لتؤثر على الوظائف في أجزاء أخرى من الجسم.

قوة حصان: مقياس الشغل يساوي 746 واط ، أو حوالي 550 قدماً رطلاً في الثانية.

هرمون النمو البشري (hGH): هرمون تفرزه الغدة النخامية الأمامية استجابة للعديد من المحفزات المجردة مثل الحرارة والجوع والضغط البدني الشديد (مثل التمارين الرياضية) ، وكذلك من خلال دورية ناضجة فطرية. تتمثل الوظائف الرئيسية لهرمون النمو البشري في تحفيز عملية الابتنائية وتعبيد الدهون المخزنة (الدهون الثلاثية) للحصول على الطاقة ، وبالتالي الحفاظ على الجليكوجين في العضلات.

هيدروكسي سترات (HCA): يشار إليه أحياناً باسم حمض الهيدروكسي سيتريك: حمض فاكهة طبيعي يوجد بكثرة في توت بريندال ، ثمرة نبات غاركنيا كامبوغيا (الموجود في الهند بشكل أساسي). تم الاستشهاد بـ HCA في البحث باعتباره قادراً على تثبيط تخليق الدهون (الدهون). قد تكون الآليات المحتملة لهذا التأثير (1) استجابة مثبطة للشهية بسبب تكوين السكر المعزز الذي من شأنه أن يعزز الشعور بالشبع ، و (2) تثبيط بعض الإنزيمات الضرورية لتخليق الدهون.

موافقة مسبقة: إجراء للحصول على موافقة موقعة من العميل على وصفة مركز اللياقة البدنية وقيادة برنامجه. يتضمن وصفاً للأهداف والإجراءات ، مع الفوائد والمخاطر المرتبطة بها ، مذكرة بلغة واضحة ، مع بيان الموافقة ووسط التوقيع في مستند واحد.

إينوزين: مركب طبيعي موجود في الجسم يساهم في تقلص عضلة القلب القوي وتدفق الدم في الشرايين التاجية. كمكمل غذائي يتم تناوله قبل وأثناء التدريبات والمنافسة ، فإنه يحفز نشاط الإنزيم في كل من خلايا عضلات القلب والهيكلي العظمي لتحسين تجديد ATP. ما يعنيه هذا في مصطلحات التدريب هو أنك ستتمكن من الحصول على مندوب أو اثنين آخرين من نفسك في كل مجموعة. هذا يعني أنك ستكون قادراً على أداء سباقات الرياح بقدرة أكبر على التحمل. التدريبات الأفضل تعني مكاسب أفضل.

اينوزيتول: فيتامين AB المركب. يتحد مع مادة الكولين لتكوين الليسيثين ، مما يحمي من تصلب الشرايين الدهني وتراكم الكوليسترول. مهم في تغذية خلايا المخ. يعزز صحة الشعر. لا RDA. المصادر الغذائية: الكبد ، خميرة البيرة ، الفاصوليا المجففة ، أدمغة اللحم البقري والقلب ، الشمام.

إدراج: المرفق البعيد يعتبر بشكل عام الجزء الأكثر قابلية للحركة أو الجزء الذي يتم توصيله بعيداً عن خط الوسط أو مركز الجسم.

الأنسولين: هرمون بيتيد مكون من سلسلتين عديد الببتيد ، ويفرز من خلايا بيتا في البنكرياس. تتمثل وظيفة الأنسولين في زيادة قدرة بعض الأعضاء ، مثل العضلات والكبد ، على الاستفادة من الجلوكوز والأحماض الأمينية. يزيد الأنسولين أيضاً من الكمية الإجمالية للبروتين في الجسم عن طريق زيادة تدفق الأحماض الأمينية إلى الخلايا ، وتسريع ترجمة الحمض النووي الريبي ، وزيادة نسخ الحمض النووي لتشكيل المزيد من الحمض النووي الريبي. الأنسولين ضروري لعملية التمثيل الغذائي المناسبة والحفاظ على مستوى السكر في الدم بشكل مناسب.

عوامل النمو الشبيهة بالأنسولين (IGF-I و IGF-II): نظري ليعتبر تحريرها في المساحات الخلالية المحيطة بخلايا العضلات (خاصة ألياف النوع IIb) التي تضررت بسبب الإجهاد الشديد (خاصة الانقباضات اللامركزية). وتتمثل وظيفتها الجماعية في ضمان الاندماج بين الخلايا الساتلية المجاورة مع الألياف التالفة ، وبالتالي تقليل قابلية تلك الألياف للإصابة. من المفترض أن يكون العامل الوحيد الأكثر مساهمة في تضخم العضلات.

نظام غلافي: نظام جسدي يتكون من الجلد والتركيبات المرتبطة به ، مثل الشعر والأظافر والغدد العرقية والغدد الدهنية.

الشدة: معدل أداء العمل ؛ قوة. دالة لإخراج الطاقة لكل وحدة زمنية.

التدريب الفترتي: جلسة تمرين يتم فيها التناوب بين كثافة ومدة التمرين بوعي بين عمل أصعب وأسهل. غالباً ما تستخدم لتحسين القدرة الهوائية و / أو التحمل اللاهوائي لدى المتمرزين الذين لديهم بالفعل قاعدة للتدريب على التحمل.

الاحتكاك العضلي / داخل الخلايا: الاحتكاك الطبيعي بين وداخل ألياف العضلات الناتجة عن الانكماش (خاصة الانقباض غريب الأطوار). يؤدي إلى انخفاض في قوة الإخراج. يحدث أكبر قدر من الاحتكاك في الحركات اللامركزية ، مثل إنزال الأوزان ، حيث تطول العضلات مقابل المقاومة. يمكن أن يكون هذا ضاراً جداً للمكونات المنقبضة داخل الألياف ، والألياف نفسها (تسمى "الصدمة الدقيقة").

انعكاس: الانعطاف للدخل أو بالمقلوب أو في أي اتجاه مخالف للاتجاه الحالي.

أنسجة العضلات الإرادية: تلقي الألياف العصبية من الجهاز العصبي الإرادي ولا يمكن السيطرة عليها طوعاً ، إلا في حالات قليلة نادرة. (على سبيل المثال ، القلب)

اليود: عنصر أساسي لوظيفة الغدة الدرقية التي تنظم التمثيل الغذائي والطاقة. RDA: 150 ميكروغرام. المصادر الغذائية: جميع المأكولات البحرية ، عشب البحر.

أيون: ذرة أو جزيء يحمل شحنة كهربائية ؛ يمكن أن يكون إما كاتيون أو أنيون. أهم الكاتيونات في الجسم هي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم (الشوارد). أهم الأنيونات في الجسم هي البيكربونات والكلوريد والفوسفات والكبريتات.

حديد: يتحد مع البروتين والنحاس لصنع الهيموجلوبين ، وهو صبغة تلون الدم باللون الأحمر وتنقل الأكسجين عبر مجرى الدم من الرئتين إلى جميع أنسجة الجسم. يشكل أيضاً الميوجلوبين ، الذي ينقل الأكسجين في الأنسجة العضلية لاستخدامه في تاجيج الانقباضات. النقص شائع عند الرياضيين. بدون ما يكفي من الحديد ، لا يمكنك التدريب. يفقد الحديد بسهولة من خلال العرق والبول والبراز وتدفق الحيض. العدائين على وجه الخصوص يشتهون في عدم كفاءة امتصاص الحديد الغذائي. RDA: 10 مجم. (للرجال) 18 ملغ. (امراً). المصادر الغذائية: الكبد والمحار واللحم الخالية من الدهون والخضروات الورقية والحبوب الكاملة والفاكهة المجففة والبقوليات.

إقفار: عدم كفاية تدفق الدم إلى جزء من الجسم بسبب انقباض أو انسداد الأوعية الدموية. انظر أيضاً نقص الأكسجة.

انكماش إيزوكينيتيك: تقلص العضلات ضد المقاومة التي تتحرك بسرعة ثابتة ، بحيث يمكن تطبيق القوة القصوى التي يمكن للعضلة في جميع أنحاء نطاق الحركة أن يتم تطبيقه. انظر أيضاً انكماش متساوي التوتر.

تمرين Isokinetic: تمرن المعدات باستخدام تقنية المقاومة المتوافقة. على سبيل المثال ، تستخدم معدات Keizer الهواء المضغوط لتوفير مقاومة ملائمة. مع هذا الشكل من الحركة المتساوية ، كلما ضغطت بقوة ، زادت مقاومة الآلة ، مما يوفر التأثير الصافي للتحكم في سرعة الحركة. انظر أيضاً استيعاب المقاومة.

الانكماش متساوي القياس: تقلص عضلي حيث تحتفظ العضلة بطولها مع زيادة التوتر ، ولكن لا تحدث أي حركة. يسمى أيضاً الانقباض الثابت.

انكماش متساوي التوتر: انقباض عضلي مركزي يبقى فيه الحمل ثابتاً ولكن التوتر يختلف باختلاف زاوية المفاصل. يسمى أيضاً الانكماش الديناميكي.

ي

أحمق: جزء المصعد الأولمبي المعروف باسم "النظر التنظيف" ، حيث يدفع الرافع قضيب الحديد من كتفيه إلى وضع مغلق.

مشارك: تشكلت حيث تلتقي عظمتان. لا تمتلك جميع المفاصل نفس نطاق الحركة ، ولا تتحرك بعض المفاصل على الإطلاق. نطاق حركة المفصل محدود ببنية العظم وارتباط العضلات بالعظام.

كيسولات المفاصل: غلاف يشبه الكيس حول مفصل يحتوي على سائل زليبي لتليين المفصل.

ك

كيتون: يتم إنتاج الأجسام كمنتجات وسيطة لعملية التمثيل الغذائي للدهون. يتم إنشاؤها عادة بكميات محدودة عند أكسدة الدهون. ومع ذلك ، في الظروف القاسية حيث الكربوهيدرات غير كافية أو غير متوفرة لاحتياجات الطاقة مثل الجوع أو مرض السكري غير المعالج ، تتأكسد الكميات الزائدة من الدهون وتتراكم أجسام الكيتون. تعرف هذه الحالة باسم الكيتوزية.

الكيتوزية: ارتفاع مستوى أجسام الكيتون في الأنسجة. يلاحظ في الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو مرض السكري ، ومن الأعراض التي تحدث عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

كيلو كالوري (كيلو كالوري): وحدة قياس مستخدمة في دراسات التمثيل الغذائي ، وهي كمية الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة كيلوغرام واحد من الماء درجة مئوية عند ضغط 1 جو. إنه أكبر 1000 مرة من السرعات الحرارية الصغيرة المستخدمة في الكيمياء والفيزياء. يستخدم المصطلح في التغذية للتعبير عن قيمة الوقود أو الطاقة للغذاء.

كيلوغرام (كلف): وحدة وزن تساوي 2.204623 رطل. 1000 جرام (جم).

كيلوغرام متر (كجم): مقدار العمل المطلوب لرفع كيلو متر واحد.

كيلوبوند متر (ككـم): ما يعادل كيلوجرام متر ، في الجاذبية العادية.

علم الحركة: علم أو دراسة الحركة ، والهيكل النشطة والسلبية المعنية ، يشار إليها أيضاً بالميكانيكا الحيوية.

الحركية: القدرة على إدراك وضع أو حركة أجزاء الجسم ومقدار القوة التي تمارسها العضلات.

يلف الركبة: تستخدم الأشرطة المرنة لف الركبتين للحصول على دعم أفضل عند أداء تمرين القرفصاء والرفع الميت.

دورة كريبس (دورة حامض الستريك): يشير إلى سلسلة معقدة من 8 تفاعلات ، مرتبة في دورة ، يتم من خلالها تفكيك أجزاء من أي من مغذيات الطاقة (البروتينات ، والكربوهيدرات ، والدهون) بالكامل إلى ثاني أكسيد الكربون والماء ، وإطلاق الطاقة لتكوين الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP). إنه المسار المشترك النهائي لجميع مستقبلات المغذيات المشاركة في إنتاج الطاقة ، ويوفر أكثر من 90٪ من طاقة الجسم. هذا هو الجزء المؤكسد من إنتاج الطاقة حيث يتم تكسير سلاسل الكربون القصيرة الناتجة عن تكسير الجلوكوز والأحماض الدهنية والبروتين وتستخدم الطاقة لتكوين المزيد من ATP. يشارك الأكسجين في هذه المرحلة من التمثيل الغذائي حيث تتحد ذرات الهيدروجين مع الأكسجين لتكوين الماء. تحدث هذه العملية في الميتوكوندريا.

إل

اللاكتات: حمض اللاكتيك هو حمض له الصيغة الكيميائية $C_3H_6O_3$. اللاكتات هو أي ملح لحمض اللاكتيك ، عندما يطلق حمض اللاكتيك حمض اللاكتيك $H +$ ينضم المركب المتبقى مع $Na +$ أو $K +$ لتشكيل الملح. ينتج تحلل السكر اللاهوائي حمض اللاكتيك ولكنه يتفكك بسرعة ويتكون ملح اللاكتات. لهذا السبب يتم استخدام المصطلحات بالتبادل.

حمض اللاكتيك: منتج ثانوي من استقلاب الجلوكوز والجليكوجين في طاقة العضلات اللاهوائية. التراكم الدقيق يسبب التعب العضلي والألم ويؤخر الانقباض. ينقل حمض اللاكتيك عن طريق الدم إلى الكبد ، حيث يتحول إلى جلوكوز ويعاد كجلوكوز الدم إلى العضلات. هذا الارتفاع في حمض اللاكتيك في الدم في التمارين الشاقة المستمرة ، كما هو الحال في سباق الماراثون ، هو الذي يؤدي إلى إجهاد العضلات وآلامها. يتبع التعافي عندما يصل كمية كافية من الأكسجين إلى العضلات ، ويتأكسد جزء من حمض اللاكتيك ويتراكم معظمه مرة أخرى في الجليكوجين. يسمى التعاون الأيضي بين تقلص العضلات الهيكلية والكبد لدعم عمل العضلات النشط بدورة كوري.

اللاكتوز: ثنائي السكاريد من الحليب الذي ينتج عن التحلل المائي للجلوكوز والجالاكتوز. يمكن للبكتيريا تحويله إلى حمض اللاكتيك وحمض الزبد ، كما هو الحال في توتّر الحليب. يتم استخدامه في تركيبات تغذية الرضع وفي الأطعمة الأخرى وكمليّن تناضحي ومدر للبول. لا يتحمل الكثير من الأشخاص اللاكتوز بعد الفطام ، وذلك بسبب انخفاض نشاط اللاكتيز.

لاحقة: إدراك جوانب الجسم - يمين ، يسار ، أمامي ، خلفي ، جانبي ، أعلى ، أسفل.

لاتس: اختصار لـ latissimus dorsi ، وهي عضلات الظهر الكبيرة التي تعتبر المحرك الرئيسي لتقريب وتمديد وشد مفاصل الكتف.

قانون انتشار الغازات: المبدأ الذي ينص على أن الغاز سينتقل عبر غشاء نصف نافذ (سنخي ، شعري ، إلخ) من منطقة ذات تركيز عالٍ إلى منطقة تركيز أقل.

كارنيتين - ليس حمض أميني ولا فيتامين ، L-carnitine مشتق من حمض الهيدروكسي. يتم الحصول عليه بشكل طبيعي من اللحوم الحمراء ، ويساعد على إطلاق الدهون المخزنة في الجسم (الدهون الثلاثية) في مجرى الدم لاستخدامها في معالجة الطاقة الخلوية. يتمثل دوره الفسيولوجي في نقل الأحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة. يعتقد أن هذا يحسن التمثيل الغذائي للدهون (انخفاض مستوى الدهون في الجسم) وكذلك مستوى الطاقة على المدى الطويل. أظهرت الأبحاث أيضاً أن L-carnitine لها قيمة في علاج بعض اضطرابات القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك تصلب الشرايين.

الجلوتامين - L-حمض أميني يقلل من تأثيرات الكورتيزول ، مما يؤدي إلى تقليل تكسير الأنسجة - عمل مضاد للتقويض.

كتلة الجسم النحيل: أنتم جميعاً معداً سمينكم. يشمل العظام والدماغ والأعضاء والجلد والأظافر والعضلات وجميع أنسجة الجسم. حوالي 50-60٪ من كتلة الجسم النحيل هي ماء.

وزن الجسم الهزيل: وزن الجسم ناقص وزن شحومه.

جزء طرد البطين الأيسر: يتم دفع النسبة المئوية للدم داخل البطين الأيسر إلى الجسم بعد الانقباض.

خلايا الدم البيضاء: خلية وظيفتها الأساسية مكافحة العدوى.

رافعة: جسم صلب (عظم) ، يتوقف عند نقطة واحدة (مفصل) يتم تطبيق قوى (عن طريق تقلص العضلات أو المقاومة) عند نقطتين أخريين. تنقل الرافعة وتعديل القوة أو الحركة ، وتتكون من ثلاثة أجزاء: (1) نقطة ارتكاز ، (2) ذراع قوة و (3) ذراع مقاومة. هناك ثلاث فئات من الروافع ، اعتماداً على موقع الأجزاء الثلاثة بالنسبة لبعضها البعض.

رباط: النسيج الليفي الضام الذي يربط العظام بالعظام ، أو العظام بالغضاريف ، لتتماسك معاً وتدعم المفاصل. انظر أيضاً الوتر.

قوة الحد: القوة المطلقة المعززة بالتنويم المغناطيسي أو العلاج الكهربائي أو المواد المولدة للطاقة من أي شكل (بما في ذلك المكملات الغذائية أو الأدوية) أو غيرها من التقنيات. تزيد هذه المساعدات من احتمالية القوة فوق القدرة العادية. يتم الوصول إلى القوة المطلقة فقط من خلال التدريب.

حمض اللينوليك: حمض دهني غير مشبع ينقل الأكسجين إلى جميع الخلايا والأنسجة والأعضاء عبر الدم. يحافظ على مرونة جميع الخلايا وتزليقها ، ويتحد مع البروتين والكوليسترول لتكوين أغشية حية تحافظ على تماسك خلايا الجسم. كما أنه يساعد في تنظيم معدل تخثر الدم ، ويفتت الكوليسترول المترسب على جدار الشرايين. لا يمكن تصنيع حمض اللينوليك في العديد من الأنواع ، وبالتالي يجب توفيره في النظام الغذائي.

حمض اللينولينيك: حمض دهني أساسي موجود في الخضروات وزيت الفول السوداني ونباتات أخرى. يؤدي نقص حمض اللينولينيك إلى تساقط الشعر وضعف التئام الجروح والتهاب الجلد المتقشر. يستخدم حمض اللينولينيك في صناعة دهانات والفيتامينات. يستخدم حمض اللينولينيك أيضاً علاجياً مثل بعض الفيتامينات.

دهون: عدد من مواد الجسم الدهنية أو الشبيهة بالدهون.

تكوين الدهون: تكوين الدهون.

البروتين الدهني: مزيج من الدهون والبروتين. يتم نقل الكوليسترول في بلازما الدم عن طريق البروتينات الدهنية. انظر أيضاً البروتين الدهني عالي الكثافة والبروتين الدهني منخفض الكثافة.

دراسة طويلة: دراسة ترافق نفس الموضوعات على مدى فترة زمنية. انظر أيضاً دراسة مقطعية.

لوردوسيس: الانحناء الأمامي للعمود الفقري عند الرقبة (العمود الفقري العنقي) وأسفل الظهر (العمود الفقري القطني). غالباً ما يستخدم للإشارة إلى زيادة انحناء العمود الفقري القطني بشكل غير طبيعي.

انخفاض سكر الدم: يُعرف أيضاً باسم نقص السكر في الدم ، وهو انخفاض مستوى السكر في الدم. انظر أيضاً نقص السكر في الدم.

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL): بروتين شحمي يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ومستويات معتدلة من البروتين ومستويات منخفضة من الدهون الثلاثية. يرتبط ببناء الرواسب المتصلبة الأخرى في الشرايين. انظر أيضاً البروتين الدهني ، البروتين الدهني عالي الكثافة.

انخفاض القيمة المطلقة: عامية لعضلات البطن تحت السرة. تقول حكمة التدريب التقليدية أنه يمكن للمرء "عزل" الجزء السفلي من القيمة المطلقة العلوية من خلال تمارين رفع الساق أو تمارين الجرش العكسي. في الواقع ، عندما تنقبض عضلات البطن ، تولد قوة التقلص في جميع أنحاء جدار البطن بأكمله.

قطني: تتعلق بأسفل الظهر ، والتي تحددها الفقرات القطنية الخمس ، فوق العجز مباشرة.

الجهاز اللفافوي: الجهاز الفرعي للدورة الدموية الذي يحمي الجسم من الأمراض.

م

المغذيات الكبيرة المقدار: فئة من العناصر الغذائية - بما في ذلك الكربوهيدرات والبروتينات والدهون - الموجودة في الأطعمة بكميات كبيرة.

المغنيسيوم: معدن محوري مهم لتخليق البروتين وإنتاج الطاقة وتقلصات العضلات وقوة عضلة القلب. ضروري لاستقلاب الكالسيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم وفيتامين سي. تشنجات العضلات المزمنة علامة نموذجية على النقص. RDA: 350 مجم. (رجال) 300 ملغ. (مرأة). المصادر الغذائية: التين والليمون والجريب فروت والذرة الصفراء واللوز والمكسرات والبذور والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن.

تحميل الصيانة: كثافة ومدة وتكرار التمرين المطلوب للحفاظ على المستوى الحالي للياقة البدنية للفرد.

المنقني: منشط إنزيم رئيسي. كما أنه حيوي لتكوين هرمونات الغدة الدرقية والتناسلية ، والنمو الطبيعي للهيكل العظمي ، وردود الفعل العضلية ، وهضم الطعام والاستفادة منه بشكل صحيح. لا RDA. المصادر الغذائية: الحبوب الكاملة وصفار البيض والمكسرات والبذور والخضروات الخضراء.

ماريا ثيسل: المركب النشط في Maria Thistle هو سيليمارين. من المعروف أن يكون (1) وافي كبد قوي وعامل مضاد لتسمم الكبد (وبالتالي استعادة وظيفة التمثيل الغذائي الطبيعية للكبد) ، (2) يعزز تجديد الخلايا عن طريق زيادة تخليق البروتين ، (3) يساعد في حماية الكلى ، و (4) يعمل كمضاد قوي للأكسدة بشكل أساسي من خلال آثاره الاحتياطية على الجلوتاثيون (والذي ربما يفسر أيضاً فعاليته في تحسين وظائف الكبد).

الأعلى: أقصى جهد لتكرار تمرين الوزن. يتم التعبير عنها أيضاً كـ "1-RM" أو "ممثل واحد بحد أقصى". انظر أيضاً إلى الحد الأقصى لامتناس الأكسجين.

ماكس V02 الامتناس: أقصى جزء صالح للاستخدام من امتصاص الأكسجين.

أقصى معدل لضربات القلب: أعلى معدل لضربات القلب يمكن للفرد القيام به. القاعدة العامة لتقدير الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب هي 220 (نبضة في الدقيقة) مطروحاً منها عمر الشخص (بالسنوات). انظر أيضاً اختبار التمرين المتدرج.

MaximumMinuteVolume: كمية الهواء التي يمكن للشخص معالجتها خلال دقيقة واحدة من التمارين الشاقة.

وحدة المحرك: الوحدة الأساسية للحركة: الألياف العصبية الحركية وجميع الألياف العضلية التي توفرها. في العضلة الرباعية الرؤوس ، يمكن لعصب واحد تنشيط ما يصل إلى 1000 ألياف. في العين ، حيث يتطلب الأمر دقة عالية ، يمكن لخلية عصبية واحدة التحكم في 3 ألياف فقط.

توظيف الوحدات الحركية: من العوامل المؤثرة في القوة. يشير إلى قدرتك على الحصول على أقصى قدر من التحفيز من خلال الجهاز العصبي لإطلاق أقصى قدر من القوة الانقباضية من خلال تجنيد الوحدة الحركية القصوى. يمكن بناء هذا بمرور الوقت من خلال المقاومة الشديدة وتمارين القوة المتفجرة.

عضلة: نسيج يتكون من ألياف منظمة في حزم أو حزم تتقلص لأداء الحركة الجسدية.

الليف العضلي: مرادف للخلية العضلية. انظر أيضاً الألياف.

ترتيب الألياف العضلية: يتم إنشاء ألياف طويلة للحركات الكبيرة والسرعة بدلاً من القوة. تم تصميم الألياف القصيرة للقوة مع قدرة أقل على الحركة. يمكن أن تساعد معرفة ترتيب الألياف في تدريب مجموعات العضلات بطريقة علمية.

مجموعة العضلات: عضلات محددة تعمل معاً في نفس المفصل لإنتاج الحركة.

شد العضلات (إجهاد): ضرر كبير أو طفيف للعضلات من الإفراط في التمدد أو الاستخدام. مفتاح تجنب شد العضلات هو التكيف المناسب والالتزام الصارم ببرنامج شامل للإحماء والتهدئة.

تشنج العضلات: تقلص مفاجئ لا إرادي للعضلات أو مجموعة العضلات.

المغازل العضلية: "حاسوب" الأنسجة العضلية ، وهو ألياف معدلة تستجيب بشكل انعكاسي للنبضات العقلية وحركة العضلات مثل التمدد. يقيس ويوصل كمية القوة العضلية اللازمة لأداء عمل معين. يؤدي التمدد السريع للعضلة ، على سبيل المثال ، إلى إرسال رسائل إلى الجهاز العصبي لتقليص العضلة ، وبالتالي الحد من التمدد. انظر أيضاً عضو وتر جولجي ، مستقبلات التحفيز.

استبدال العضلات: توظيف مجموعة عضلية أو عضلية مختلفة لتحل محل العضلة التي لم يعد من الممكن استخدامها.

الجهاز العضلي: جهاز يتكون من عضلات هيكلية كبيرة تسمح لنا بالحركة ، وعضلة قلبية في القلب ، وعضلات لمساء للأعضاء الداخلية.

قوة العضلات: درجة التوتر والحيوية في العضلة الإجمالية. يتم زيادة قوة العضلات من خلال تدريب الوزن ، مما يؤدي إلى زيادة عدد ألياف العضلات أثناء الراحة.

الجهاز العضلي الهيكلي: نظام الجسم الذي يتكون من العظام والمفاصل والنسيج الضام والعضلات.

عضلي: من ، تتعلق أو تؤثر على الأنسجة العضلية والأوتار.

احتشاء عضلة القلب: شكل شائع من النوبات القلبية ، يؤدي فيه انسداد الشريان التاجي إلى موت جزء من عضلة القلب. انظر أيضاً الاحتشاء.

ميوفبيريل: الوحدات الوظيفية داخل الألياف العضلية التي تسبب التقلصات. كلما كان لديك أكثر ، زادت قوتك. الليبيفات العضلية: زيادة الليبيفات العضلية: يتم تحقيقها باستخدام تدريب الوزن الثقيل.

الخيوط العضلية: عناصر الخلية العضلية التي تتألف من الليبيفات العضلية التي تقصر فعلياً (وبالتالي توفر قوة مقلصة) عن طريق الانزلاق غير بعضها البعض عبر عمل "الجسور المتقاطعة". وهي تتألف من بروتينات الأكتين والميوسين.

الميوغلوبين: بروتين يحتوي على الحديد مسؤول عن نقل الأكسجين وتخزينه في الأنسجة العضلية ، على غرار الهيموجلوبين في الدم.

مفرق عضلي عصبي: اتصال خلية عصبية بألياف عضلية.

الميوسين: البروتين الأكثر وفرة (68٪) في الألياف العضلية. إنه المكون الرئيسي للخيوط المقلصة السمكية التي تتداخل مع خيوط الأكتين الرقيقة في التسلسل الكيميائي الحيوي الذي ينتج التقلصات.

التهاب العضل: التهاب العضلات الهيكلية.

التهاب العضلات أوسيفيكازن: ترسب المواد العظمية في العضلات. قد تؤدي الكدمات من الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي إلى هذه الحالة يجب تجديد الكدمات الشديدة وتقييمها من قبل طبيب.

امتصاص الأوكسجين الأقصى: أعلى معدل استهلاك للأكسجين يستطيع الإنسان القيام به. يعبر عنه عادة بالمليترات من الأكسجين لكل كيلوغرام من وزن الجسم في الدقيقة. يطلق عليه أيضاً القوة الهوائية القصوى ، يستهلك الحد الأقصى من الأكسجين- الحد الأقصى من تناول الأوكسجين. انظر أيضاً VO2 max.

الاختبارات القصوى: اختبار تمرين للإرهاق أو مستويات امتصاص الأكسجين أو معدل ضربات القلب التي لا يمكن أن تزيد مع أحمال العمل الإضافية. انظر أيضاً اختبار التمرين المتدرج.

أقصى عمر: الحد الأقصى للعمر هو أساساً طول البقاء القياسي للأنواع. بالنسبة للبشر ، يُعتقد حالياً أنه يبلغ حوالي 120 عاماً. وقد اقترح مؤخراً أن يكون حوالي 130 عاماً.

تاريخ طبي: قائمة بأمراض الشخص السابقة والحالات الحالية والأعراض والأدوية وعوامل الخطر الصحية. تستخدم لوصف برامج التمرين المناسبة. يجب إحالة الأشخاص الذين تشير ردودهم إلى أنهم قد يكونون في فئة عالية الخطورة للتقييم الطبي قبل البدء في برنامج التمرين.

الإحالة الطبية: التوصية بأن يرى الأشخاص أخصائياً طبياً مؤهلاً لمراجعة حالتهم الصحية وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى العلاج الطبي أو ما إذا كان مسار معين من التمارين و / أو تغيير النظام الغذائي آمناً.

ميسومورف: الشخص الذي يتميز بجسمه عضلات قوية.

التقني: مقياس ناتج الطاقة يساوي معدل الأيض أثناء الراحة لموضوع الراحة. يفترض أنه يساوي امتصاص الأكسجين بمقدار 3.5 مليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم في الدقيقة ، أو إنفاق 50 سعرة حرارية لكل متر مربع من سطح الجسم في الساعة. تتطلب التمارين الشاقة ، على سبيل المثال ، ما يصل إلى ثمانية METs من إنفاق الطاقة ، وهو ما يعادل ثمانية أضعاف متطلبات طاقة الراحة.

نقطة ضبط التمثيل الغذائي: المعدل الأساسي لعملية التمثيل الغذائي التي يسعى جسمك للحفاظ عليها ؛ النتائج في معدل الأيض الأساسي الخاص بك.

التمثيل الغذائي: مجموع جميع العمليات الكيميائية والفيزيائية التي يبني بها الجسم نفسه ويحافظ عليها (الاستقلاب) والتي من خلالها يكسر مواده لإنتاج الطاقة (الهدم).

المستقلب: أي مادة تتشكل كمنتج ثانوي لتقويض أو نمو أو ابتناء الأنسجة الحية.

خط الوسط: خط طولي (وهمي) ينتقل إلى وسط الجسم.

الصحافة العسكرية: الضغط على قضيب الحديد من أعلى الصدر إلى أعلى في وضعية الوقوف أو الجلوس.

المعادن: هناك 96 مرة من المعادن في الجسم أكثر من الفيتامينات. باعتبارها فيتامينات ، فهي ضرورية للحياة نفسها وتتحد مع المكونات الأساسية الأخرى للغذاء لتشكيل الإنزيمات. يتم تناول المعادن من خلال الطعام والماء. يعاني الكثير من المعادن من نقص في النظام الغذائي بسبب فقر التربة الزراعية من المعادن ، نتيجة الزراعة المكثفة والاستخدام طويل الأمد للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية.

الحد الأدنى من المتطلبات اليومية (MDR): الحد الأدنى من كميات البروتين والفيتامينات والمعادن التي تعتبر ضرورية للحفاظ على الصحة. انظر أيضاً البديل اليومي الموصى به ، البديل اليومي الأمثل.

الميتوكوندريا: توجد عضيات على شكل قضيب في سيتوبلازم الخلايا. إنها مصدر الطاقة في الخلية وتشارك في تخليق البروتين واستقلاب الدهون.

ذراع لحظة: المسافة العمودية من خط سحب العضلة إلى محور الدوران.

لحظة القوة: الدرجة التي تميل إليها القوة لتدوير كائن حول نقطة ارتكاز محددة. يتم تعريفه كميًا على أنه حجم القوة مضروباً في طول ذراعها.

أحادي الشلل النصفي: شلل طرف واحد فقط.

الدهون الأحادية غير المشبعة: الدهون الغذائية التي تحتوي جزئياً على رابطة مزدوجة مفتوحة لتلقي المزيد من الهيدروجين. توجد في العديد من المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو. انظر أيضاً الدهون المتعددة غير المشبعة والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة.

الخلايا العصبية الحركية: خلية عصبية تنقل النبضات من الجهاز العصبي المركزي إلى مجموعة من الألياف العضلية لإنتاج الحركة.

ن

نوتيلوس: آلة التمرين من نوع المقاومة المتغيرة التي تحاول مطابقة مقدار المقاومة مع قوة إخراج المستخدم. يعتبر آرثر جونز ، مطور معدات Nautilus في السبعينيات من القرن الماضي ، أحد الرواد الحقيقيين لتقنية اللياقة البدنية.

المندوبون السليبيون: انكماش غريب الأطوار. يساعد شريك أو شريكان في رفع أوزان تصل إلى 20: 740 أثل مما يمكن للفرد أن يرفعه في العادة. بمجرد رفعه إلى الوضع الممتد ، يتم خفض الوزن ببطء دون مساعدة. هذا النوع من التمارين صار للغاية بالنسيج الضام ، و (وفقاً للنظرية "الكارثية" للإفراط في التدريب) هو العامل الأساسي في الإفراط في التدريب والصدمات الدقيقة التراكمية.

نبض العصب: انعكاس قصير لإمكانات الغشاء الذي يكتسح غشاء العصبون.

الجهاز العصبي: يتكون الجهاز من الدماغ والنخاع الشوكي وأعضاء الحس والأعصاب. ينظم الأنظمة الأخرى.

محايد: عندما تنقبض العضلة لمواجهة عمل غير مرغوب فيه لعضلة أخرى.

إعادة التثقيف العصبي العظمي (NMR): العلاج الذي يتضمن تدليكا عميقاً للدوران وتحفيزاً عصبياً للتخلص من الالتصاقات المؤلمة والقوية التي تحد من الحركة والأنسجة الندبية في العضلات الناتجة عن الصدمة. طور بواسطة د. غاري جلوم وجوزيف هوريجان ، مقومو العمود الفقري بلوس أنجلوس المتخصصين في إصابات الأنسجة الرخوة في الرياضة.

ناقل عصبي: مادة كيميائية حيوية تمتد على الفجوات بين الخلايا العصبية ، وتنقل نبضة كهربائية.

النيكوتين: قلويد موجود في نبات التبغ. يحفز النيكوتين في البداية الجهاز العصبي المركزي ، ثم يثبطه. يتم امتصاصه بسهولة من خلال الأغشية المخاطية والجلد ، وهو شديد السمية ؛ تشمل الأعراض الغثيان والقيء والوخز والتشنجات. يستخدم النيكوتين كمبيد حشري زراعي.

توازن النيتروجين: تقدير للفرق بين مدخول النيتروجين ومخرجاته في الجسم لقياس كفاية البروتين. يشترك عن طريق طرح كمية نيتروجين اليوريا في عينة البول من إجمالي البروتين الذي يتناوله الفرد. إذا كانت قيمة اليوريا أكبر من كمية البروتين ، يكون توازن النيتروجين سالباً ، مما يشير إلى عدم تناول كمية كافية من البروتين لتلبية احتياجات الجسم الغذائية. في هذه الحالة ، يتم التضيحية بروتين العضلات لتوفير بروتين إضافي لتمويل عمليات التمثيل الغذائي. يؤدي التوازن السلبي المطول إلى هزال العضلات. يتحقق توازن النيتروجين الإيجابي عن طريق تناول البروتين الكامل لتلبية احتياجات التمثيل الغذائي في الجسم. التدريب غير المقاوم: التدريب بدون أوزان حيث تقوى عضلاتك على وزن الجسم لتنمية اللياقة العامة واللياقة الهوائية. يشمل الجري الخفيف وتمرارين الجمباز والقفز والقفز والسباحة

حمض نورديهيدروغواياريك (NDGA): المكون الأساسي للنشط لشجيرة chaparral ، التي تنمو في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية (لأكثر من 1000 عام). يُعرف على نطاق واسع في المجتمع العلمي بأنه مضاد قوي للأكسدة ، وله التصنيف الرسمي باسم "مثبط لبيوكسجيناز". يصنف كل من البحث والفولكلور NDGA على أنه فعال في (1) التنفس الخلوي ، (2) نشاط مسكن ، (3) نشاط مضاد للالتهابات ، (4) نشاط مثبط للأوعية. هذه الوظائف تجعل NDGA مادة فعالة مضادة للشيخوخة.

التغذية: في الواقع ، ليس أكثر من تهجين بين الكلمتين "الغذائية" و "الصيدلانية" ، فالمواد الغذائية هي أي مكمل غذائي مصمم لأي غرض (أغراض) سريرية محددة. وبالتالي ، تعتبر الأطعمة المصممة هندسياً مثل Enfamil و Met-Rx و Nutrimint و IGF-33 بمثابة مواد غذائية. بسبب لوائح FDA و FTC ، لا يمكن تقديم مطالبات طبية أو سريرية لهم. وبالتالي ، فإن جميعها وظيفياً (قانونياً) في السوق كأطعمة للاستهلاك العام (أو "أغذية صحية") لاستخدامها "كمكملات" للتغذية (نظام غذائي). يستخدم الأطباء في كثير من الأحيان هذه وغيرها من المكملات الغذائية في أماكن سريرية لا تعد ولا تحصى. انظر أيضاً المكملات الغذائية.

العناصر الغذائية: الغذاء وعناصره ومركباته المحددة التي يمكن أن يستخدمها الجسم لبناء نفسه والحفاظ عليه وإنتاج الطاقة. تقليدياً ، تشير هذه الكلمة إلى المغذيات الكبيرة (الماء والبروتين والدهون والكاربوهيدرات) والمغذيات الدقيقة (الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة) الضرورية للطاقة والنمو. على المستوى القانوني (FDA) ، فإنه يستبعد على وجه التحديد المواد التي يتم تقديم مطالبات بشأنها (بشكل شرعي أو غير شرعي) لتحسين أو علاج أو الوقاية من أي كيان مرض أو وظائف سريرية أخرى تتجاوز النمو والطاقة.

تغذية: الاستخدام المبرمج للمغذيات.

ا

بدانة: التراكم المفرط للدهون في الجسم.

المائل: اختصار للعضلات المائلة الخارجية و / أو الداخلية ، وهي العضلات على جانبي البطن التي تدور وتثني الجذع.

أوكتاكوسانول: المكون النشط المعزز للطاقة لزيت جنين القمح المعروف بتحسين القدرة على التحمل ووقت رد الفعل وتخزين الجليكوجين في العضلات. تؤخذ كمكمل.

المساعد الاولمبية: حركتنا رفع الأثقال المستخدمة في المسابقات الأولمبية: الخطف والنظر والنظر. تم القضاء على الصحافة العسكرية كرافعة متنازع عليها بعد الألعاب الأولمبية عام 1972. انظر أيضاً رفع الأثقال.

المجموعة الأولمبية: مجموعة أوزان عالية الجودة ودقة الصنع تستخدم للمنافسة. يبلغ طول الشريط حوالي 7 بوصات. تحتوي جميع الأجزاء المتحركة إما على البطانات أو المحامل النحاسية. يتم تشكيل اللوحات للحصول على وزن دقيق.

تكرار واحد كحد أقصى ، 1 رينجيت ماليزي: أقصى مقاومة يمكن لأي شخص أن يؤدي بها تكراراً واحداً لحركة تمرين. انظر أيضاً التكرار.

البدلات اليومية المثلى (ODA): يطبق على الأشخاص النشطين مثل الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية الذين تتجاوز متطلباتهم الغذائية متطلبات الأشخاص العاديين (المستقرين) الذين تم وضع مقياس RDA القديم لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليهم.

أصل: تعلق العضلة بالبنية الأقل حركة أو القرية (الأقرب إلى مركز الجسم).

أورنثين: يتم إنتاجه في دورة اليوريا عن طريق فصل اليوريا عن الأرجينين ويتم تحويله إلى سيترولين. عند التحلل فإنه يؤدي إلى اليوتريسين. لقد ثبت أنه مفيد كمحفز لهرمون النمو عند إعطائه عن طريق الوريد ؛ لا يوجد دليل قوي على أنه يحفز هرمون النمو بدرجة كبيرة (كافية لتحفيز نمو العضلات) عند تناوله عن طريق الفم.

(OKG) Ornithine Alphaketoglutarate: ثبت سريريا أنه: (1) يقلل من هدم البروتين العضلي (2) يحسن احتباس النيتروجين في الأنسجة العضلية (3) زيادة استجابة البولي أمين في الأنسجة العضلية (PA) (4) التوسط في زيادة الأنسولين (5) تحسين كل من تخليق البروتين والتئام الجروح في العضلات (6) تعزز عمليات الابتنائية (بناء العضلات). يتم استخدامه بنجاح في علاج مرضى الحروق وكذلك المصابين بصدمات نفسية والجراحية وسوء التغذية.

الأسمولية: تركيز المحلول المشارك في التناضح (على سبيل المثال ، محلول ماء السكر ذو الأسمولية العالية يتركز بدرجة كافية لسحب الماء عبر أغشية الجهاز الهضمي لتخفيف السكر). انظر أيضاً مفرط التوتر ، منخفض التوتر.

التنافذ: حركة السائل من خلال غشاء تميل إلى معادلة تراكيز المحاليل على كلا الجانبين. انظر أيضاً الأسمولية.

التعظم: تكوين العظام. تحول الغضروف إلى عظم (كما في المفاصل). انظر أيضاً التهاب العضل العظمي ، هشاشة العظام.

في العمود الفقري: مرض مفصلي غير التهابي يصيب كبار السن. يتآكل الغضروف في المفصل ، وهناك نمو عظمي عند حواف المفاصل. ينتج عنه ألم وتيبس ، خاصة بعد ممارسة الرياضة لفترات طويلة. انظر أيضاً التهاب المفاصل.

الزائد: إخضاع جزء من الجسم لجهود أكبر مما اعتاد عليه ، من أجل إثارة استجابة تدريبية. قد تكون الزيادات في الشدة أو المدة.

مبدأ الزائد: تطبيق حمولة أكبر من المعتاد على العضلة لزيادة قدرتها.

الإفراط في التدريب: التدريب المفرط ، بشكل أساسي في مرحلة الانكماش اللامتراكز لرفع الأثقال أو الجري. يمكن أن يسبب إصابات ، وفقدان وزن الجسم ، والأرق ، والاكتئاب ، وألم العضلات المزمن ، وتأخير التعافي من التمرين.

الإفراط: الإجهاد المتكرر أو الصدمة المفرطة التي تؤدي إلى إصابات مثل كسور الإجهاد في العظام أو التهاب العضلات والأوتار.

متلازمة الإفراط في الاستخدام: الإصابة الناتجة عن الإفراط في التدريب.

أكسدة: الفعل الكيميائي للاندماج مع الأكسجين أو إزالة الهيدروجين.

مسار الأكسدة: يتحد الأكسجين مع حمض اللاكتيك الذي يعيد تصنيع الجليكوجين لإنتاج الطاقة الهوائية.

الرياضة المؤكسدة: الرياضات مثل الجري لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات حيث يجب أن يكون الأكسجين موجوداً للسماح بمواصله الحركة (انظر ATP / CP Sports و Glycolytic Sports).

الأوكسجين (20): العنصر الأساسي في عملية التنفس لاستمرار الحياة. يشكل الغاز عديم اللون والرائحة حوالي 20 في المائة من الهواء بالوزن عند مستوى سطح البحر.

استهلاك الأوكسجين: انظر امتصاص الأوكسجين.

الديون الأوكسجين: الأوكسجين المستهلك في التعافي من التمرين أعلى من الكمية التي عادة ما يتم استهلاكها في حالة الراحة. في أنشطة التحمل المكثفة ، يشير دين الأوكسجين إلى كمية الأوكسجين "المستحقة" للنظام لأكسدة تراكم حمض اللاكتيك. يتناسب تسامح المرء مع الديون المتراكمة بشكل عام مع مستوى اللياقة.

نقص الأوكسجين: يتم توفير الطاقة اللاهوائية في حين أن امتصاص الأوكسجين لم يصل بعد إلى الحالة المستقرة التي تتطابق مع ناتج الطاقة. يصبح دين الأوكسجين في نهاية التمرين.

امتصاص الأوكسجين: كمية الأوكسجين المستهلكة على المستوى الخلوي أثناء التمرين. يمكن قياسه من خلال تحديد كمية الأوكسجين الزفير مقارنة بالكمية المستنشقة أو المقطرة بوسائل غير مباشرة.

ص

شلل: عدم وجود أعصاب للعضلات ، مما يؤدي إلى فقدان الحركة الإرادية.

الشلل النصفي: شلل الأطراف السفلية فقط.

شلل جزئي: ضعف عضلي.

تدريب باركورس: مفهوم مستعار من الحداثق الخارجية وتم تطبيقه على صالة الألعاب الرياضية خلال مرحلة خاصة بالرياضة من التدريب الأساسي لرياضيين الأيروبيكس. يتضمن أداء الأنشطة الهوائية: الركض ، ونط الحبل ، والقفز المقطوع ، ومقياس جهد الدراجة: بين تمارين روتين تدريب الأثقال.

المندوبون الجزئيون: أداء تمرين دون المرور بنطاق كامل من الحركة. تشير أساطير التمرين إلى أنه يجب على المرء أن يمارس عضلة من خلال نطاق كامل من حركة المفصل الذي تعمل عليه العضلة حتى لا تصبح "مرتبطة بالعضلات" ولاكتساب أقصى قدر من القوة والنمو. في الواقع ، غالباً ما توفر الحركات الجزئية حملاً زائداً أفضل لأنه يمكن تحريك المزيد من الوزن.

انكماش الذروة: تمرين العضلة حتى تتشنج باستخدام حركات قصيرة.

ذروة معدل ضربات القلب: أعلى معدل لضربات القلب تم الوصول إليه أثناء جلسة العمل.

بيكس: عامة لعضلات الصدر.

الببتيد: أي عضو في فئة المركبات ذات الوزن الجزيئي المنخفض التي تنتج اثنين أو أكثر من الأحماض الأمينية على التحلل المائي. يتكون من فقدان الماء من 2NH ومجموعات COOH من الأحماض الأمينية المجاورة ، تُعرف باسم tetra ، tri- ، di- (الج) -pep- المد والجزر ، اعتماداً على عدد الأحماض الأمينية في الجزيء. تشكل الببتيدات ("عديد الببتيدات") الأجزاء المكونة للبروتينات.

بيروكسين ألفا كيتوجلوتارات (PAK): يتم دمج فيتامين ب 6 (البيريدوكسين) بشكل أيوني مع العامل المركب ، alphaketoglutarate لتشكيل مركب عالي الطاقة. يستخدم على نطاق واسع كمكمل غذائي من قبل الرياضيين الراغبين في تحسين إنتاج الطاقة.

الفترة الزمنية: "التدريب الدوري" هي عبارة تشير إلى كيفية تقسيم تدريب الفرد إلى فترات زمنية سرية تسمى "الدراجات الكبيرة والدراجات المتوسطة والدراجات الصغيرة".

عمل القلب المحيطي (PHA): تم تطوير تدريب PHA في أوائل الستينيات من قبل Coker Chuck (مخترع آلات التمرين متعددة المحطات "Universal") ، وهو نظام ممتاز شامل للتدريب على الأثقال حيث يتم تدريب العضلات في تسلسل متناوب من الجزء العلوي والسفلي من الجسم. تحافظ هذه الطريقة على دوران الدم باستمرار في جميع أنحاء الجسم ، وتمنع التعب غير المبرر في أي عضلة معينة ، وتسهل التعافي وتوفر نمواً عضلياً شاملاً هو أقل ما يقال في القلب والأوعية الدموية.

الجهاز العصبي المحيطي: ينقل الرسائل من الجهاز العصبي المركزي إلى الجسم (النظام الصادر) ، وينقل الرسائل إلى الجهاز العصبي المركزي (النظام الوارد) من الجسم.

المثابرة: عدم القدرة على التوقف عن الاستجابة لمحفز الجهاز.

الرقم الهيدروجيني: مقياس الحموضة المتعلقة بتركيز أيون الهيدروجين (H +). درجة حموضة 7.0 محايد ؛ تزداد الحموضة مع انخفاض الأعداد ، وتزداد القلوية مع ارتفاع الأعداد. تبلغ درجة حموضة سوائل الجسم حوالي 7.3.

الفوسفور: يعمل مع الكالسيوم لبناء العظام والأسنان. يوفر عنصراً أساسياً في إنتاج 800 : ATP. RDA مجم. المصادر الغذائية: البروتين الحيواني والحبوب الكاملة.

شروط فيزيائية: برنامج من التمارين المنتظمة والمستمرة لزيادة أو الحفاظ على مستويات القوة والمرونة والقدرة الهوائية وتكوين الجسم بما يتفق مع الصحة أو اللياقة البدنية أو (بشكل خاص) الأهداف الرياضية.

اللياقة البدنية: المساهمة الفسيولوجية في العافية من خلال ممارسة التمارين وسلوكيات التغذية التي تحافظ على قدرة هوائية عالية ، وتكوين جسم متوازن ، وقوة ومرونة كافية لتفصيل مخاطر المشاكل الصحية المزمنة وتعزيز التمتع بالحياة.

قدرة العمل البدني (PWC): اختبار تمرين يقيس مقدار العمل المنجز بمعدل ضربات قلب دون الحد الأقصى. يُقاس العمل بامتصاص الأوكسجين ، أو الكيلوبوند متر في الدقيقة ، أو وحدات أخرى ، ويمكن استخدامه لتقدير أقصى معدل لضربات القلب وامتصاص الأوكسجين. أقل دقة ، لكنها أكثر أماناً وأقل تكلفة من اختبار التمرين المصنف.

علم وظائف الأعضاء: العلم يهتم بالعمليات الحيوية الطبيعية للكائنات الحية الحيوانية والنباتية.

بلانتارفلكسيون: تمديد الكاحل ، مشيراً إلى القدم وأصابع القدم.

بلدزما: الجزء السائل من الدم.

صفحة دموية: الجسم السيتوبلازمي الموجود في بلازما الدم والذي يعمل على تعزيز تخثر الدم.

بليومتر: نوع من التمارين التي تؤدي فجأة إلى تحميل عضلة ما بشكل مسبق وإجبارها على شدّها في لحظة قبل عملها متحدة المركز. مثال على ذلك هو القفز من على مقاعد البدلاء والظهور على الفور مرة أخرى.

دهون غير مشبعة: الدهون الغذائية التي تحتوي جزئياتها على أكثر من رابطة مزدوجة مفتوحة لتلقي المزيد من الهيدروجين. يوجد في زيت القرطم وزيت الذرة وفول الصويا وبذور السمسم وبذور عباد الشمس. انظر أيضاً الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة.

وجع العضلات: تطلق الصدمات الدقيقة للأسجة الضامة حمضاً أمينياً يسمى هيدروكسي بروتين ، والذي يسبب ، في غضون 48 ساعة ، تهيجاً للنهايات العصبية المحلية ، مما يؤدي إلى حدوث الألم. يحدث عادةً بسبب الجهد أو الحركة المركزة بعد فترة طويلة من الإهمال ولكنه يؤثر حتى على الرياضيين الأكثر لياقة بدنية بعد ممارسة التمارين المجهدة بشكل مفرط.

البوتاسيوم: فرق مع الصوديوم لتنظيم توازن الماء في الجسم وإيقاعات القلب. تتعطل وظيفة العصب والعضلات عندما لا يكون المعدنان متوازنين. يمكن أن يؤدي عدم كفاية البوتاسيوم إلى الإرهاق والتشنج وتلف العضلات. الإجهاد البدني والعقلي ، والتعرق المفرط ، والكحول ، والقهوة ، وتناول كميات كبيرة من الملح (الصوديوم) والسكر يستنفد البوتاسيوم. لا RDA. المصادر الغذائية: الحمضيات والشمام والخضروات الورقية والموز.

قوة: العمل المنجز لكل وحدة زمنية. تقاس بالصيغة: الشغل يساوي القوة مضروبة في المسافة مقسومة على الوقت. مزيج من القوة والسرعة. انظر أيضاً القوة.

تدريب القوة: نظام تدريب الأثقال باستخدام التكرارات المنخفضة والحركات المتفجرة مع الأوزان الثقيلة.

المصاعد: ثلاث مصاعد متنافسة في رياضة رفع الأثقال: القرفصاء ، والضغط على مقاعد البدلاء ، والرافعة المميتة. تم تنظيم رياضة رفع الأثقال لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل الستينيات من مسابقات "المصاعد الفردية" التي كانت جزءاً من جميع مسابقات كمال الأجسام ورفع الأثقال تقريباً. من بين أكثر من 40 رافعة فردية متنازع عليها ، تم اختيار هذه المصاعد الثلاثة باعتبارها الأكثر اختباراً تمثيلاً لقوة حدود الجسم الكلية.

التحميل المسبق: شد العضلة قبل انقباضها ، وبالتالي توفير "منعكس تمدد" ومكونٌ لزج مرّن ، مما يزيد من ناتج القوة الإجمالية.

عامل الخطر الأساسي: عامل خطر قوي بما يكفي للعمل بشكل مستقل ، دون وجود عوامل خطر أخرى. انظر أيضاً عامل الخطر ، عامل الخطر الثانوي.

المحرك الرئيسي: العضلات أو مجموعة العضلات المتورطة في انقباض مركزي. انظر أيضاً ناهض.

تمرين المقاومة التدريجي: تمرين يتم فيه زيادة مقدار المقاومة لزيادة إجهاد العضلات بعد أن تصبح معتادة على التعامل مع مقاومة أقل.

س

رباعية الرؤوس: مجموعة عضلية في الجزء الأمامي من الفخذ متصلة بوتر شائع يحيط بغطاء الركبة ويلتصق بالطنوب (عظم الساق السفلي). العضلات الفردية هي العضلة المستقيمة الفخذية ، المتسعة المتوسطة ، المتسعة الوحشية ، والعضلة المتسعة الإنسية. يعمل على تمديد الجزء السفلي من الساق.

الشلل الرباعي: الشلل الذي يصيب الأطراف الأربعة.

احتل: عامية لعضلات الفخذ.

تدريب عالي الجودة: التدريب قبل منافسة كمال الأجسام حيث يتم تقليل الفترات الفاصلة بين المجموعات لتعزيز كتلة العضلات وكثافتها ، واتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لتقليل الدهون في الجسم.

ر

نبض شعاعي: النبض عند الرسغ.

تقييم مجهود المتصورة: وسيلة لتقدير الشعور الذاتي لشدة التمرين. جداول بورج ، الرسوم البيانية التي تصف مجموعة من الشدة من الراحة إلى أقصى قدر من مخراجات الطاقة ، وتستخدم كأداة مساعدة بصرية للمتدربين في الحفاظ على جهودهم في منطقة التدريب الفعالة.

(البدلات الغذائية اليومية الموصى بها) RDA: التقديرات التي وضعها المجلس القومي للبحوث التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم لاحتياجات الغذائية اللازمة للوقاية من استنفاد المغذيات لدى الأشخاص الأصحاء. لا يأخذ في الاعتبار المتطلبات المتغيرة بسبب المرض أو الإصابة أو الإجهاد البدني أو العقلي أو استخدام الأدوية أو الأدوية ، ولا يعوض عن فقد العناصر الغذائية التي تحدث أثناء تجهيز الطعام وإعداده. لا تنطبق معايير RDA على الرياضيين الذين لديهم احتياجات غذائية غير عادية. بينما تم تصميمها لتلبية احتياجات غالبية الناس ، إلا أن RDAs منخفضة للغاية بالنسبة للرياضيين الجادين وحتى لعشاق اللياقة البدنية الذين يمارسون الرياضة بانتظام. (انظر المساعدة الإنمائية الرسمية: البدلات اليومية المثلّي)

التعصيب المتبادل: ظاهرة يتم فيها تحفيز مجموعة العضلات المتعارضة على الاسترخاء بينما يتم تحفيز عضلة (عضلات) المحرك الرئيسي في نفس الوقت على الانقباض ، مما يسمح بحدوث الحركة.

تجنيد: تفعيل الوحدات الحركية كلما زادت المقاومة ، كلما كان تجنيد المستقيم ضرورياً للتغلب على الجمود.

المستقيم الفخذي: العضلة الطويلة المستقيمة الموجودة في مقدمة الفخذ والتي تتصل بغطاء الركبة. جزء من مجموعة عضلات الفخذ.

التعافي: عملية فسيولوجية تتضمن تعافي كامل للجسم والعضلات ونمو عضلي لاحق خلال فترة الراحة بين جلسات التدريب.

إعادة تأهيل: برنامج لاستعادة الاستقلال الجسدي والنفسي للأشخاص المعاقين بسبب المرض أو الإصابة في أقصر فترة زمنية.

كلوي: خاص بالكلبي.

مندوب خارج: كرر نفس حركة التمرين حتى لا تتمكن من الاستمرار.

تكرار: حركة تمرين فردية مكتملة. عادة ما يتم التكرار في مضاعفات. انظر أيضاً تعيين تكرار واحد كحد أقصى.

الجهاز التناسلي: يتكون الجهاز من الغدد التناسلية والقنوات المصاحبة والأعضاء التناسلية الخارجية المعنية بالتكاثر الجنسي.

حجم المتبقية: حجم الهواء المتبقي في الرئتين بعد انتهاء الزفير الأقصى. يجب حسابه في معادلة تحديد تكوين الجسم من خلال الوزن تحت الماء.

مقاومة: مقدار الوزن المستخدم في كل مجموعة من التمارين ، أو القوة التي يجب أن تعمل ضدها العضلات.

التنفس: تبادل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون بين الغلاف الجوي وخلايا الجسم. يشمل التنوية (التنفس) ، وتبادل الغازات من وإلى الدم في الرئتين ، ونقل الغازات في الدم ، وأخذ الأكسجين والاستفادة منه ، والتخلص من فضلات الخلايا. انظر أيضاً الزفير ، الشهيق ، التنوية.

كيت: بافتراض وضعية مواجهة لأسفل. من ناحية قلب الكف للخلف أو للأسفل. للقدم ، خفض الجانب الداخلي (الإنسي) من القدم لتسطيح القوس. عكس الاستلقاء.

منبطح: الاستلقاء في وضعية مواجهة.

استقبال الحس العميق: ردود الفعل الحسية المتعلقة بحركة الجسم وموضعه ، تحدث بشكل رئيسي في العضلات (المغازل) والأوتار (أعضاء وتر جولي) ومستقبلات المفاصل.

التيسير العصبي العضلي التحسسي العميق (PNF): العضلات تمتد ذلك استخدم المستقبلات (مغازل العضلات) لإرسال رسائل تثبيط (استرخاء) للعضلة المراد شدّها. مثال: يرسل تقلص العضلة الناهضة إشارات تثبيط تعمل على إرخاء العضلة المناهضة بحيث يسهل التمدد. (تم تطبيق المصطلح ذات مرة على تقنية علاجية محددة للغاية ، ولكن يتم الآن تطبيقه على نطاق واسع لتقنيات التمدد مثل الانعكاس البطيء ، والتعاقد ، والاسترخاء ، والاسترخاء).

المستقبل: أجهزة استشعار ذاتية (نهايات عصبية) ترسل رسائل للجهاز العصبي عن حركات الجسم وموضعه. تشمل المستقبلات الأولية مغازل العضلات وأعضاء وتر جولي.

البروتياز: فئة من الإنزيمات التي تهاجم روابط معينة بين الأحماض الأمينية والبروتينات. يكسر البروتياز روابط الأحماض الأمينية لتقسيم جزيء البروتين إلى أجزاء أصغر من الأحماض الأمينية المبطنة. ومن أمثلة البروتياز الريبين والبيسين. يمكن العثور على هذه الإنزيمات في الحيوانات. يستخدم رينين في زيادة سماكة الحليب ويعزل عن معدة العجل. تم العثور على البيسين في العصارات المعدية للإنسان والحيوانات الأخرى حيث يكسر البروتينات في أماكن محددة.

بروتين: أحد المواد الغذائية الأساسية الثلاثة: مع الكربوهيدرات والدهون. البروتينات هي مواد معقدة موجودة في جميع الكائنات الحية. ويشكل 90 في المائة من الوزن الجاف للدم ، و 80 في المائة من العضلات ، و 70 في المائة من الجلد. يوفر البروتين اللينات الأساسية الضامة والهيكلية للأنسجة والمكونات الأولية للإنزيمات والهرمونات والأجسام المضادة. مكونات البروتين هي أحماض أمينية. البروتين الغذائي مشتق من كل من الأطعمة الحيوانية والنباتية. البروتين ضروري للنمو وبناء أنسجة جديدة وإصلاح الأنسجة المصابة أو المكسورة. وهي تعمل كإنزيمات وعناصر هيكلية وهرمونات وغلوبولين مناعي وما إلى ذلك وتشارك في نقل الأكسجين والأنشطة الأخرى في جميع أنحاء الجسم وفي عملية التمثيل الضوئي. يمكن أن يتأكسد البروتين في الجسم ، تحرير الحرارة والطاقة بمعدل أربع سعرات حرارية لكل جرام. انظر أيضاً الأحماض الأمينية والأحماض الأمينية الأساسية.

نسبة كفاءة البروتين (PER): نظام لتقييم جودة البروتين الغذائي بعدد ونسب الأحماض الأمينية الأساسية الموجودة فيه. ترتيب البيض هو الأعلى. تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية الثمانية بنسب تعتبر المجموعة الأكثر قابلية للاستيعاب والاستخدام من الأحماض الأمينية الطبيعية. البيض هو المعيار الذي يتم من خلاله تصنيف جميع مصادر البروتين الأخرى لاستيعابها.

الحركية: المتعلقة بالحركة (غرامة وإجمالية)

رئوي: متعلق بالرئتين.

السعة الرئوية (التهوية): كفاءة تبادل الغازات في الرئتين.

يضخ: مصطلح عام لوصف الشد في العضلات التي تتضخم من خلال التمرين. ينتج الإحساس بالضخ عن احتقان الدم وتراكم حمض اللاكتيك في العضلات المتمرس.

ضخ الحديد: عامية لرفع الأثقال ، وهي عبارة مستخدمة منذ الخمسينيات من القرن الماضي.

تدريب الهرم: بروتوكول تدريب يتضمن تقدماً تصاعدياً ثم تنازلياً في الوزن أو مندوب لكل مندوب أو مجموعة لكل مجموعة.

بيروفات: منتج ثانوي لتحلل السكر. انظر أيضاً حمض البيروفيك.

حمض البيروفيك: المنتج النهائي لمسار التحلل. هذا المكون من ثلاثة كربونات ميتابوليت هو نقطة تقاطع مهمة لسببين: إنه البوابة إلى المسار النهائي المشترك لإنتاج الطاقة ، دورة كريبس ؛ ويوفر الأسيتيل المساعد (A) acetyl CoA ، والذي يتم من خلاله إنتاج الأحماض الدهنية ، وبالتالي الدهون ، من الجلوكوز. يتحول حمض البيروفيك إلى حمض اللاكتيك حسب الحاجة. يزيد حمض البيروفيك من كمية الدم والأنسجة في نقص النيامين (فيتامين ب 1). الثيامين ضروري لأكسدة.

حاصل الجهاز التنفسي (RQ): طريقة لتحديد "مزيج الوقود" المستخدمة تعطينا طريقة لقياس الكميات النسبية للدهون والكربوهيدرات والبروتينات التي يتم حرقها للحصول على الطاقة.

الجهاز التنفسي: نظام يتكون من الرئتين والممرات الهوائية التي تزود الجسم بالأكسجين وتنزل ثاني أكسيد الكربون.

إجابة: تغيير فوري قصير المدى في الوظائف الفسيولوجية (مثل معدل ضربات القلب أو التنفس) ناتج عن ممارسة الرياضة. انظر أيضا التكيف.

يستريح معدل ضربات القلب: عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة: 72 نبضة في الدقيقة للشخص البالغ العادي.

فاصل الراحة: توقف مؤقتاً بين مجموعات التمرين الذي يسمح للعضلات بالتعافي جزئياً قبل بدء المجموعة التالية.

التدريب وقفه الراحة: طريقة التدريب حيث تضغط على تكرار واحد صعب ، وتستبدل الشريط في الحامل ، ثم تؤدي تكراراً آخر بعد فترة راحة من 10 إلى 20 ثانية ، إلخ.

إعادة الاختبار: تكرار اختبار معين بعد مرور الوقت ، عادة لتقييم التقدم المحرز في برنامج التمرين.

ممزق: العامية تعني العضلات المرئية للغاية الناتجة عن كل من التضخم وإزالة الدهون تحت الجلد.

عامل الخطر: سلوك أو خاصية أو عرض أو علامة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمشكلة صحية. مثال: التدخين عامل خطر للإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب التاجية. انظر أيضاً عامل الخطر الأساسي ، عامل الخطر الثانوي.

RM: اختصار لعبارة "عدد مرات التكرار القصوى". وهكذا ، على سبيل المثال ، 5RM تعني الحد الأقصى من الوزن الذي يمكنك القيام به لخمس مرات.

رويدسن: عامية للستيرويد المنشطة.

دوران: استدارة أو حركة جسم حول محوره.

الكفة المدورة: مجموعة من 4 عضلات تثبت الذراع في مفصل الكتف.

لس

المستوى السهمي (الأمامي الخلفي): يفصل الجسم إلى قسمين الأيمن والأيسر.

السااركوبلازم: سائل داخل الخلايا يشبه الهلام يوجد في ألياف العضلات.

سارثوريوس: أطول عضلة في الجسم ، وتشارك في حركة الفخذ عند مفصل الورك.

الدهون المشبعة: الدهون الغذائية من مصادر حيوانية في المقام الأول. الاستهلاك المفرط هو المساهم الغذائي الرئيسي في مستويات الكوليسترول الكلية في الدم ويرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

الأحماض الدهنية المشبعة: حمض ليس له ، بحكم تعريفه ، روابط متاحة في سلسلته الهيدروكربونية ؛ تمثل جميع الروابط أو تشبع بذرات الهيدروجين. وبالتالي فإن سلسلة الأحماض الدهنية المشبعة لا تحتوي على رابطة مزدوجة. يقوم الجسم بعملية التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية المشبعة بشكل أبطأ من الأحماض الدهنية غير المشبعة. تشمل الأحماض الدهنية المشبعة حمض الأسيتيك وحمض الميريستيك وحمض البالمتيك وحمض الستريك. تأتي هذه الأحماض بشكل أساسي من مصادر حيوانية ، باستثناء زيت جوز الهند ، وعادة ما تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة. في حالة السمن النباتي والسمن النباتي ، خضعت المنتجات الزيتية لعملية تسمى "الهدرجة" ، حيث يتم تحويل الزيوت غير المشبعة إلى شكل أكثر صلابة. المصادر الرئيسية الأخرى للدهون المشبعة هي منتجات الألبان والبيض.

تحري: مقارنة الأفراد لوضع معايير للإدراج في برنامج اللياقة البدنية ، أو للإحالة إلى التقييم الطبي.

عامل الخطر الثانوي: عامل خطر يعمل عند وجود بعض عوامل الخطر الأخرى. انظر أيضاً عامل الخطر الأساسي ، عامل الخطر.

كسول: يجلس كثيراً لا تشارك في أي نشاط بدني قد يؤدي إلى فوائده لياقة كبيرة.

السيلينيوم: أحد مضادات الأكسدة الغذائية الرئيسية إلى جانب فيتامينات A و C و E. بدون RDA. المصادر الغذائية: جنين القمح والنخالة والتوتنة.

التكامل الحسي: عملية عصبية لتنظيم المعلومات من قناة حسية واحدة أو أكثر.

جلس: مجموعة من التكرارات لحركة تمرين يتم إجراؤها على التوالي ، دون راحة ، حتى يتم الوصول إلى رقم معين ، أو استنفاد مؤقت. انظر أيضاً التكرار.

الحجز: ناتج كهربائي غير طبيعي للدماغ.

جباير شين: ألم في الجزء الأمامي من أسفل الساق من التهاب أنسجة العضلات والأوتار الناجم عن الإفراط في الاستخدام. انظر أيضاً الإفراط.

الجنينسغ السيبيري (eleutherococcus senticosus): ابن عم تقليدي شرقي يستخدم الجنينسغ على نطاق واسع بين الرياضيين الروس لتعزيز القدرة على التحمل والقدرة على التحمل ، وتسريع التعافي من التمرين ، وكمقوي صحي لتطبيع الوظائف الجهازية ومكافحة الإجهاد. مادة تكيفية تمكن الرياضيين بمرور الوقت من التكيف مع كثافة التدريب المتزايدة.

الكربوهيدرات البسيطة: توجد السكريات الأحادية والسكريات بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان. بعض الأمثلة على الكربوهيدرات البسيطة هي الجلوكوز والجلالكتوز والفركتوز ، وكلها من السكريات الأحادية ، والسكروز ، واللاكتوز ، والمالتوز ، وكلها عبارة عن ثنائيي السكريات. ترفع معظم الكربوهيدرات البسيطة مستويات السكر في الدم بسرعة ، مما يوفر "طاقة فورية" يتم استخدامها وتبديدها بسرعة. الفركتوز استثناء. بالإضافة إلى ذلك ، تساهم المصادر المكررة للكربوهيدرات البسيطة ، مثل الحلوى ، بالسعرات الحرارية فقط في النظام الغذائي. غالباً ما يتم استهلاك هذه "السعرات الحرارية الفارغة" بدلاً من الأطعمة التي توفر العناصر الغذائية المهمة بالإضافة إلى الطاقة.

مبدأ الحجم لتوظيف الألياف: ينص المبدأ على أن الألياف ذات المستوى العالي من الموثوقية يتم تجنبها أولاً ؛ يتم تعيين أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من الموثوقية أخيراً.

الهيكل العظمي والعضلات: العضلات التي تتصل بالجهاز الهيكلي وتسبب حركة الجسم عن طريق تقصير أو شد العضلة ضد ارتباطها العظمي.

نظام الهيكل العظمي: جهاز يتكون من العظام والغضاريف التي تدعم وتحمي الجسم.

نظرية انزلاق الشعيرة: تنص النظرية على أن العضل العضلي يتقلص من خلال انزلاق خيوط الأكتين والميوسين فوق بعضها البعض.

ألياف بطيئة النشل: نوع من الألياف العضلية ينقبض ببطء ويستخدم أكثر في تمارين التحمل متوسطة الشدة ، مثل الجري لمسافات طويلة. ألياف عضلية تتميز بسرعة تقلصها البطيئة وقدرتها العالية على تحلل السكر الهوائي.

النظام الجسدي: النظام المسؤول عن العمل التطوعي.

العضلات الملساء: توجد الأنسجة العضلية اللاإرادية في جدران كل عضو من أعضاء الجسم تقريباً.

انتزاع: المصعد الأولمبي حيث يتم رفع الوزن من الأرض إلى الأعلى (مع تمديد الذراعين) في حركة واحدة.

صوديوم: معدن أساسي للنمو السليم ، ووظيفة أنسجة الأعصاب والعضلات. النظام الغذائي الغني بالملح (40٪ ملح الصوديوم) يسبب اختلال توازن البوتاسيوم ويرتبط بارتفاع ضغط الدم. لا RDA. المصادر الغذائية: الملح والمحار والكرفس والبنجر والخرشوف.

النمط الجسدي: تصنيف أنواع الجسم. انظر أيضاً ectomorph ، mesomorph ، endomorph .

تشنج: الانقباض اللاإرادي لعضلة أو مجموعة عضلية بطريقة عنيفة ومفاجئة.

التشنج: اضطراب عصبي في العصب الحركي العلوي ، مما يؤدي إلى ردود فعل تمدد نشطة بشكل غير طبيعي. تظهر العضلات مفرطة التوتر وتظهر ردود فعل مبالغ فيها أو ارتداد عند الاضطراب (أي ، تمدد).

الوعي المكاني / التوجيه: إدراك مكانة المرء في الفضاء وموقع الأشياء بالنسبة للذات والأشياء الأخرى. يشمل أحكام المسافة والعمق والاتجاه.

النوعية: مبدأ أن الجسم يتكيف بشكل خاص مع محفزات التدريب المطلوب التعامل معها. سيكون أداء الجسم أفضل عند السرعة المحددة ، ونوع الانقباض ، واستخدام مجموعة العضلات ، واستخدام مصادر الطاقة التي اعتاد عليها في التدريب.

قوة السرعة: نوع من القوة يشار إليه عادة بالقوة. ومع ذلك ، فإن مصطلح القوة هو مصطلح غير ملائم لأنه لا يفرق بين النوعين المهمين من قوة السرعة. (1) تتضمن قوة البدء تشغيل أكبر عدد ممكن من ألياف العضلات على الفور في أي حركة معينة. يحتاج الرياضيون الباليستيون ، مثل العدائين ، إلى هذه القوة أكثر من غيرها لجعل عضلاتهم تنطلق في وقت واحد مع كل خطوة. يفعل الملائم الشيء نفسه مع كل كلمة ، وإبريق بيسبول في كل مرة يقذف فيها. (2) القوة المتفجرة تصف إطلاق ألياف العضلات على مدى فترة زمنية أطول بعد التنشيط الأولي ، لغرض دفع أو سحب أو تحريك جسم ثقيل. أمثلة: رفع الأثقال ، رمي الجلة وكرة القدم.

تمتد: إطالة العضلة إلى أقصى امتداد لها ؛ تحريك المفصل إلى حدود امتداده.

الشقوق: علامات الأحاديذ أو التلال للليقيات العضلية الفردية للعضلات والتي يمكن رؤيتها من خلال الجلد ، والناجمة عن كل من التدريب على التضخيم والترسيبات الدهنية المنخفضة للغاية تحت الجلد الدرجة النهائية لتعريف العضلات.

حدة الصوت: حجم الدم الذي يضخه البطين الأيسر من القلب إلى الدورة الدموية في انقباض واحد.

الحد الأدنى: أقل من الحد الأقصى. تتطلب التمرينات شبه القصوى أقل من الحد الأقصى لامتصاص الأكسجين أو معدل ضربات القلب أو الطاقة اللاهوائية. يشير عادةً إلى شدة التمرين ، ولكن يمكن استخدامه للإشارة إلى المدة.

ينجح: تتنوع الأنشطة البيولوجية لحمض السكسينيك. وتتمثل وظيفتها الرئيسية في نشاط الإنزيم ، ولكنها تتحد أيضاً مع البروتين لإعادة بناء الألياف العضلية والنهايات العصبية ، والمساعدة في مكافحة العدوى.

السكرور: السكرارد الحلو الذي يحدث بشكل طبيعي في معظم النباتات البرية وهو الكربوهيدرات البسيطة التي يتم الحصول عليها من قصب السكر وبنجر السكر ومصادر أخرى. يتحلل في الأمعاء عن طريق السكراز إلى الجلوكوز والفركتوز.

الكبريت: معدن له أهمية هيكلية كبرى للبروتينات والإنزيمات والأجسام المضادة والجلد والشعر. لا RDA. المصادر الغذائية: الفاصوليا ولحم البقر والبيض.

مجموعة فائقة: التناوب ذهاباً وإياباً بين تمارين حتى اكتمال العدد المحدد من المجموعات. يتضمن التمرين بشكل عام بطل الرواية وخصم (على سبيل المثال ، العضلة ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس ، أو الصدر وأعلى الظهر) ؛ ومع ذلك ، فإن الاستخدام الشائع للمصطلح يمكن أن يعني أيضاً أي تمرينين متناوبين مع بعضهما البعض.

الاستلقاء: بافتراض وضع أفقي متجهاً لأعلى. في حالة اليد ، فهذا يعني أيضاً تدوير راحة اليد للأمام. عكس الكعب.

المكملات: يشار إلى أي مادة معوية (تؤخذ إلى الجسم عن طريق الفم) أو عن طريق الحقن (تؤخذ إلى الجسم بخلاف الفم) والتي تخدم الصحة أو توليد الطاقة أو النمو أو غيرها من العمليات الجسدية التي لا يمكن للغذاء وحده تحقيقها أو لا يمكن تحقيقها بكفاءة. كمكمل. يمكن أن تكون المكملات ذات طبيعة غذائية أو غير غذائية. التصنيفات المحددة تقليدياً للمكملات الغذائية هي الأطعمة الصحية ، والإضافات ، والأعشاب (النباتات) ، والمغذيات (الأطعمة المهندسة) ، والمغذيات الدقيقة ، والمغذيات الكبيرة المقدار ، ومركبات التكيف (معززات التكيف الجسدي) ، ومركبات ergogenic (تعزيز العمل) والمركبات الابتنائية (تعزيز النمو). انظر أيضاً التغذية.

الجهاز العصبي الودي: نظام أوتوماتيكي يسرع معظم الأنشطة في الجسم.

علامة مرض: أي دليل يدرك من خلاله الشخص أنه قد لا يكون على ما يرام ؛ دليل شخصي على المرض. انظر أيضاً التوقيع.

إغماء: إغماء. فقدان مؤقت للوعي بسبب عدم كفاية تدفق الدم إلى الدماغ.

متلازمة: مجموعة من الأعراض أو علامات المرض ذات الصلة.

التأثر: التأثير المشترك لجزئين أو أكثر من القوى أو العوامل أكبر من مجموع التأثيرات الفردية. مثال: التأثير التآزري لصيغة متعددة الفيتامينات والمعادن مقارنة بفوائد واحد أو اثنين من الفيتامينات.

السائل الزليلي: سائل يعمل على تليين الغضروف الأملس في المفاصل.

انقباض: انقباض أو وقت انقباض القلب. انظر أيضاً الانبساط.

ضغط دم انقباضي: ضغط الدم أثناء تقلص عضلة القلب. انظر أيضاً ضغط الدم.

تي

تسرع القلب: سرعة دقات القلب بشكل مفرط. عادة ما يصف نبضة أكثر من 100 نبضة في الدقيقة في الراحة. انظر أيضاً بطء القلب.

اللمس: المتعلقة بحاسة اللمس ؛ التمييز في اللمس والشكل ؛ كشف الضغط والحرارة والألم.

أعصاب العمود الفقري: 31 زوجاً من الأعصاب التي تشع للخارج من الحبل الشوكي والتي تنقل النبضات من وإلى عضلات الهيكل العظمي.

تقليل البقع: محاولة لتقليل الدهون في مكان واحد من الجسم عن طريق التركيز على التمرين والتلاعب والفائض وما إلى ذلك في هذا المكان. على الرغم من وجود بعض الاستثناءات الطفيفة ، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن فقدان الدهون يكون معموماً في الغالب على الجسم.

التواء: شد أو تمزق في الأربطة. تصنيفات شدة الالتواء هي الدرجة الأولى ، التمزق الجزئي ؛ الدرجة الثالثة ، تمزيق كامل. انظر أيضاً السلاسل.

الظهارة الحرشقية: تتكون الظهارة من طبقة خلوية واحدة أو أكثر ، وتتكون أكثر سطحية منها من خلايا مسطحة أو شبيهة بالحرشف أو خلايا شبيهة بالصفائح.

القرقضاء: عادة ما يتم إجراء تمرين للساق والورك مع وضع قضيب على الكتفين. يتم إجراء ثني الركبة العميق. ثم يعود المستقطن إلى وضع الوقوف المنتصب. هناك عدة طرق للجلوس القرقضاء ، ولكل منها مزايها وعيوبها الفريدة. القرقضاء هو أيضاً أحد المصاعد الثلاثة المتنازع عليها في رياضة رفع الأثقال.

الاستقرار: فعل الاستقرار أو التوازن.

مثبت: الذي يثبت (أو يثبت) العظم بحيث يمكن أن تحدث الحركة بكفاءة في عظم آخر مفصلياً مع العظم المستقر Amuscle

نشأ: النشا عبارة عن عديد السكاريد مصنوع من الجلوكوز مرتبط معاً. يجب على الجسم تحويل النشا إلى جلوكوز يمكن استخدامه للحصول على طاقة فورية أو تحويله إلى جليكوجين وتخزينه في الكبد لاحتياجات الطاقة اللاحقة. توجد في جميع أنحاء مملكة الخضار ، وتتمثل مصادرها التجارية الرئيسية في الحبوب والبطاطس.

انكماش ثابت: انظر العمل متساوي القياس.

حالة مستقرة: التحديق الفسيولوجي ، أثناء التمرين دون الحد الأقصى ، حيث يتم إيقاف امتصاص الأكسجين ومستوى معدل ضربات القلب ، وتوازن متطلبات الطاقة وإنتاج الطاقة ، ويمكن للجسم الحفاظ على مستوى المجهود لفترة طويلة من الزمن.

منشطات: مواد كيميائية طبيعية ومصنعة تحتوي على بعض الهرمونات والأحماض الصفراوية ومواد أخرى. انظر المنشطات.

مجموعات مستقيمة: مجموعات التكرار (المجموعات) تمت مقاطعتها بفترات توقف قصيرة فقط (30-90 ثانية).

أضني: شد أو تمزق في الوحدة العضلية الوترية. تشمل درجات الشدة الدرجة الأولى ، وشد الوحدة ؛ الدرجة الثانية ، تمزيق جزئي للوحدة ؛ الدرجة الثالثة ، تعطيل كامل للوحدة. انظر أيضاً الالتواء.

الخضوع ل: استخدام القوة العضلية في أي مسعى (السرعة والمسافة ليسا من عوامل القوة)؛ مثل قضيب الحديد أو الكرة أو الأرض تحت القدم. هناك 5 فئات واسعة من القوة ، ولكل منها متطلبات تدريب خاصة بها: مطلق ، ومحدود ، وسرعة ، ولا هوائية ، وأيروبيك.

تدريب القوة: يعد استخدام تدريبات الوزن المقاومة لبناء أقصى قوة عضلية هي الطريقة التقليدية لتحديد ممارسة تمارين القوة. ومع ذلك ، فإن التعريف الأكثر عالمية يفسر الظروف الأيضية التي يتم بموجبها تطبيق القوة (أي مساهمة الطاقة من CP / ATP ، أو مصادر التحلل أو الأكسدة).

إجهاد: الاستجابة الجسدية والنفسية العامة للفرد لأي حافز سلبي حقيقي أو متصور ، داخلي أو خارجي ، يميل إلى الإخلال بتوازن الفرد. قد يؤدي الإجهاد المفرط أو الذي يتفاعل معه بشكل غير لائق إلى حدوث اضطرابات.

كسر الإجهاد: كسر جزئي أو كامل في العظم بسبب عدم قدرة عملية إعادة البناء على مواكبة تأثيرات الضغوط المستمرة والإيقاعية وغير العنيفة على العظم. انظر أيضاً الإفراط.

ادارة الاجهاد: مجموعة من المهارات للتعامل مع الضغوط المفروضة على الفرد دون المعاناة من ضغوط نفسية و / أو اضطرابات جسدية.

اختبار الإجهاد: انظر اختبار التمرين المتدرج.

رد الفعل تمتد: لمنع التمدد المفرط والإصابات الخطيرة للعضلات والأوتار ، تم تجهيز العضلات بخلايا عصبية متخصصة (مغازل) "تضغط على المكايح" عند الوصول إلى أقصى قدر من المرونة. يمكن أن يؤدي التدريب الباليستي الدقيق مع التدريبات البليومترية إلى زيادة عتبة آلية انعكاس التمدد وتحسين القدرة على توليد القوة.

معدل ضربات القلب المستهدف (THR): معدل ضربات القلب الذي يهدف المرء إلى ممارسة الرياضة بمعدل 60 إلى 90 في المائة من الحد الأقصى لاحتياطي معدل ضربات القلب.

تيلومراز: إنزيم ينشط عادة فقط في الخلايا الجذعية وكذلك الخلايا التي تنتج الحيوانات المنوية والبويضة. ولكن عندما تصبح الخلايا سرطانية ، يتم تنشيط الإنزيم تيلوميراز. يمكن لهذه الخلايا بعد ذلك التكاثر دون حدود وتسمى هذه العملية "الخلود". يوجد حالياً جدل حول الدور الفعلي الذي يلعبه تنشيط التيلوميراز في تكوين الورم. يستخدم التيلوميراز قالب RNA للحفاظ على نهايات الكروموسومات الخاطئة. إنه نشط في سلالات الخلايا الخالدة (السرطان ، الكائنات أحادية الخلية ، الخلايا الجذئوية) ولكنه غير نشط في معظم الأنسجة الطبيعية متعددة الخلايا.

وتر: شريط أو حبل من نسج ليفي (كولاجيني) قوي يربط العضلات بالعظام.

التهاب الأوتار: التهاب الوتر.

بروتوكول الاختيار: خطة محددة لإجراء اختبار ، وعادة ما تتبع معياراً مقبولاً.

التستوستيرون: يعتبر الهرمون الجنسي السائد عند الذكور مسؤولاً عن تطور الخصائص الجنسية الثانوية للذكور ويشترك في تضخم العضلات. انظر أيضا الإستروجين. الستيرويدات الابتنائية هي مواد كيميائية اصطناعية تحاكي تأثيرات التستوستيرون في بناء العضلات. التستوستيرون هو هرمون الأندروجين ، وهو هرمون جنسي ينتجه جميع البشر. من المهم في تطوير العدد التناسلية الذكرية والخصائص الجنسية. في الإناث ، هرمون التستوستيرون هو منتج وسيط في إنتاج استراديول. كدواء صيدلاني ، يتم استخدامه لتحفيز الخصائص الجنسية ، لتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء ، وقمع إنتاج هرمون الاستروجين. يمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد إلى حصوات الكلى ونمو الشعر غير الطبيعي وتغيرات الصوت وانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

معالجة: علاج المرض أو الإعاقة.

التأثير الحراري: وبالتالي ، فإن الحرارة المنبعثة من غذاء معين هي مقياس ليس فقط لمحتواها من الطاقة ولكن أيضاً لميلها إلى الاحتراق كحرارة.

تبرون: (صوديوم-4،5-ثنائي هيدروكسي بنزين-1،3-ثنائي سلفونات) مخربٌ مذكور في الأدبيات البحثية والذي يزيل الفاناديوم بشكل فعال من أنسجة الجسم منذ اليوم الأول من الاستخدام. إنه غير متوفر حالياً في شكل ملحق. انظر أيضاً كبريتات الفاناديل.

مناديل ورقية: مجموعة من الخلايا المتشابهة وموادها داخل الخلايا.

نفوذ الأنسجة (أو الخلالي): درجة الميزة الميكانيكية الإضافية التي يكتسبها الرياضيون ذوو القوة الفائقة من الوزن الثقيل من خلال تعبئة الكتلة الهائلة من الدهون الزائدة والسوائل والبروتين بين ألياف العضلات وداخلها.

مرونة الأنسجة: تُعرف أيضاً باسم المرونة اللزجة: تشارك في جميع الرياضات المتفجرة ، بما في ذلك رمي الجلة والملاكمة والبيسبول ورمي الرمح ورفع الأثقال. بعد الشد ، معظم أنسجة الجسم: بما في ذلك العضلات ، ولكن ليس كثيراً مع الأربطة والأوتار: تعود إلى شكلها أو طولها الأصلي. وكلما أسرعوا ، زادت القوة المضافة إلى ناتج القوة النابعة من كل من منعكس التمدد وانقباض العضلات.

عزم الدوران: لحظة القوة تأثير الدوران أو الالتواء للقوة.

تمرين: - تعريض الجسم لضغوط متكررة مع فترات نقاهة متقطعة لإحداث نمو في قدرته على التعامل مع مثل هذه الضغوط.

تأثير التدريب: زيادة القدرة الوظيفية للعضلات وأنسجة الجسم الأخرى نتيجة زيادة (الحمل الزائد) عليها.

تقنيات التدريب: يمكن للرياضيين الاستفادة من ثماني فئات واسعة من الأساليب المقبولة لتحقيق أهداف الأداء: التدريب على الوزن ، والتدريب على المقاومة الخفيفة ، والدعم الطبي ، والطرق العلاجية (الجاكوزي ، والتدليك ، والوخز بالإبر ، وما إلى ذلك) ، والدعم النفسي ، والميكانيكا الحيوية ، والنظام الغذائي والمكملات الغذائية.

التدريب حتى الفشل: الاستمرار في مجموعة في تدريب الوزن حتى عدم القدرة على إكمال مندوب آخر دون مساعدة.

منطقة التدريب: انظر الهدف معدل ضربات القلب.

التأمل التجاوزي (TM): تقنية تأمل سهلة مثبتة علمياً للقضاء على الإجهاد الذهني والبدني والتعب العميق الجذور. بين الرياضيين يحسن الطاقة ووقت رد الفعل والتعافي من التمرين واليقظة العقلية والتنسيق.

المستوى المستعرض (الأفقي): يفصل الجسم إلى أقسام علوية وسفلية.

الفخاخ: عامية للعضلات شبه المنحرفة ، وهي أكبر عضلات الظهر والرقبة التي ترفع حزام الكتف وترسم الكتف في الوسط.

ثلاثية الرؤوس العضدية: العضلات الموجودة في الجزء الخلفي من الجزء العلوي من الذراع ، المحرك الأساسي لتمديد الكوع.

الدهون الثلاثية: مزيج من الجلسرين مع ثلاثة أحماض دهنية: حامض دهني ، وحمض الأوليك ، وحمض البالمتيك.

التشذيب: اكتساب مظهر عضلي قوي عن طريق فقدان دهون الجسم (العبارة الأكثر حداثة هي "التشذيب والتنعيم").

تروبونين: بروتين يتفاعل مع الكالسيوم لتفعيل آلية الانقباض داخل ألياف العضلات.

التأثر الحقيقي: عندما تنقبض العضلة لوقف الحركة الثانوية لعضلة أخرى.

تويتش: تقلص عضلي قصير ناتج عن وابل واحد من نبضات العصبون الحركي. انظر أيضاً ألياف سريعة التئوء وألياف بطيئة الارتعاش.

النوع الثاني ج: ألياف سريعة التئوء ينتج عن "اندماج" النوع IIB مع الخلايا الساتلية المحيطة.

يو

آلة عالمية: واحد من عدة أنواع من أجهزة رفع الأثقال حيث تكون الأوزان على مسار أو قضبان ويتم رفعها بواسطة رافعات أو بكرات. تم تطوير هذه العبارة في أوائل الستينيات من قبل تشاك كوكر ، وكانت تشير في الأصل إلى صالة ألعاب رياضية متعددة المحطات.

الأحماض الدهنية غير المشبعة (UFA): مهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب. وهي ضرورية للنشاط الفدي الطبيعي ، والجلد السليم ، والأغشية المخاطية والعديد من عمليات التمثيل الغذائي. الأحماض الدهنية غير المشبعة (UFA) هي أحماض دهنية تحتوي سلسلتها الكربونية على واحد أو أكثر من الروابط المزدوجة أو الثلاثية ، وهي قادرة على استقبال المزيد من ذرات الهيدروجين. وهي تشمل المجموعة غير المشبعة المتعددة ، وهي سائلة بشكل عام في درجة حرارة الغرفة ومشفقة من الخضروات أو المكسرات أو البذور أو مصادر أخرى. تشمل أمثلة الأحماض الدهنية غير المشبعة زيت الذرة وزيت القرطم وزيت عباد الشمس وزيت الزيتون. يمكن أن يساعد استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة في النظام الغذائي على تقليل مستويات الكوليسترول. كمية صغيرة من الأحماض الدهنية عالية غير المشبعة ضرورية لتغذية الحيوان. لا يستطيع الجسم إزالة الدهون من الدهون مثل السمن النباتي أو السمن الباتني. بما فيه الكفاية من خلال عمليات التمثيل الغذائي الخاصة به لتوفير هذه الحاجة الأساسية. لذلك ، فإن التضمين الغذائي للدهون غير المشبعة أو المتعددة غير المشبعة أمر حيوي. الأحماض الدهنية الأساسية الثلاثة (تلك التي لا يستطيع الجسم تصنيعها) هي حمض اللينوليك وحمض اللينوليك وحمض الأراكيدونيك. ومع ذلك ، يمكن تصنيع هذه الأحماض الدهنية من حمض اللينوليك إذا حدث تناول كمية كافية. يجب أن يوفر حمض اللينوليك حوالي 72 من إجمالي السرعات الحرارية الغذائية. تحتوي زيوت الذرة والقرطم وفول الصويا على نسبة عالية من حمض اللينوليك. انظر أيضاً الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة. تحتوي زيوت الذرة والقرطم وفول الصويا على نسبة عالية من حمض اللينوليك. يجب أن يوفر حمض اللينوليك حوالي 72 من إجمالي السرعات الحرارية الغذائية. تحتوي زيوت الذرة والقرطم وفول الصويا على نسبة عالية من حمض اللينوليك. انظر أيضاً الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة والدهون المشبعة.

عبس العلوي: عضلات البطن فوق السرعة. انظر أيضا انخفاض القيمة المطلقة.

الجهاز البولي: جهاز الإخراج الرئيسي للجسم ، والذي يتكون من الكلى والحالب والمثانة والإحليل.

الخامس

فالسالفا مناور: إذا كان المزمار (أصيق جزء من الحجرنة مغلقاً بعد الشهيق الكامل وتم تنشيط عضلات الزفير تماما ، يمكن لقوى ضغط الزفير أن تزيد الضغط داخل الصدر من 2 أو 3 مم زئبق إلى ما يزيد عن 100 مم زئبق فوق الضغط الجوي. الزفير ضد المزمار المغلق يسمى مناوره فالسالفا (سميت على اسم عالم التشريح الإيطالي الذي شرح الظاهرة لأول مرة) ، وهي شائعة في رفع الأثقال أو غيرها من الأنشطة التي تتطلب تطبيق قوة قصوى وسرعة قصوى. يؤدي الضغط داخل الصدر إلى انضغاط الأوردة وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض كبير في تدفق الدم الوريدي إلى القلب وإلى الدماغ ، ويمكن أن يترتب على ذلك دوخة و "بقع" أمام العينين والإغماء.هذا هو أحد الأسباب الجيدة التي تجعل أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب يجب أن يمتنعوا عن الإجهاد الشامل (كما هو الحال في الانكماش المتساوي القياس) ، وبدلاً من ذلك يجب عليهم الانخراط في نوع أكثر إيقاعاً من تقنيات رفع الأثقال.

كبريتات الفاناديل: كبريتات الفاناديل (4VOSO) تمت دراسة نشاطه الشبيه بالأنسولين كامثل لخفض نسبة الجلوكوز في الدم على نطاق واسع. بمعنى آخر ، فاناديل سول-يزيد المصير بشكل كبير من امتصاص خلايا العضلات للجلوكوز. هناك العديد من الفوائد: • زيادة الطاقة للتدريبات. • انتعاش أسرع بعد التدريبات. • الجليكوجين العضلي (ما يصبح الجلوكوز عند تخزينه في عضلاتك) أكثر فاعلية-

فيتامين ب 6 (البيريدوكسين): ضروري لإنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم الحمراء ، والاستيعاب السليم للبروتين. كلما تناولت المزيد من البروتين ، كلما احتجت إلى المزيد من فيتامين ب 6 يسهل تحويل الكبد والجليكوجين المخزن في العضلات إلى طاقة. RDA: 1.8 مجم. (رجال) 1.5 ملغ. (امراة). المصادر الغذائية: خميرة البيرة ونخالة القمح وجنين القمح والكبد والكلى والشمام.

فيتامين ب المركب: عائلة مكونة من 13 نوعاً من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ، ربما تكون العامل الوحيد الأكثر أهمية لصحة الجهاز العصبي. إنها ضرورية لتحويل الطعام إلى طاقة. عندما تمارس الرياضة بقوة ، يحرق جسمك بسرعة مخزونه من فيتامين ب. يؤثر نقص B في كل من الأداء والانتعاش. الاستهلاك العالي للسكر والكافيين والأطعمة المصنعة والكحول يسبب النضوب. يتم تجميع هذه الفيتامينات معاً بسبب مصدرها المشترك وتوزيعها وعلاقتها المتبادلة كإنزيمات مساعدة في عمليات التمثيل الغذائي. يجب أن يتواجد الجميع معاً حتى يعمل المركب B. يتكون فيتامين ب المركب من الفيتامينات التالية:

فيتامين سي: مغذ مهم لحماية الصحة. يتم استنفاد مخازن الجسم بسرعة بسبب الأدوية والسموم والتدخين والتمارين الرياضية والإجهاد. يقوي جهاز المناعة ضد العدوى الفيروسية ، ويقوي الأوعية الدموية ، ويقلل من تشوهات القلب والأوعية الدموية ، ويقلل من مستويات الدهون والكوليسترول ؛ كمخدر طبيعي ، فهو يخفف العديد من أنواع الألم ، ويساعد على إزالة السموم من الملوثات الكيميائية والمعدنية الموجودة في الهواء والماء والغذاء ، ويبطئ تراكم حمض اللاتيك ، ويساعد على التئام الجروح والأنسجة الندبية والإصابات. ضروري في تكوين النسيج الضام. RDA: 60 مجم ، لكن يمكن تحمله بجرعات تزيد عن 10000 مجم (10 جرام) يومياً. المصادر الغذائية: الحمضيات والتوت والخضروات الورقية والطماطم والبطاطس.

فيتامين د: فيتامين قابل للذوبان في الدهون ، يتم الحصول عليه من خلال ضوء الشمس أو النظام الغذائي. يساعد الجسم في الاستفادة من فيتامين أ والكالسيوم والفوسفور. يساعد في الحفاظ على استقرار الجهاز العصبي وعمل القلب الطبيعي. RDA: 400 وحدة دولية. المصادر الغذائية: زيوت كبد السمك والسردين والسلمون والتونة والحليب ومنتجات الألبان.

فيتامين هـ: هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون هو أحد مضادات الأكسدة النشطة التي تؤخر أضرار الجذور الحرة ، بالإضافة إلى حماية أكسدة المركبات الدهنية وفيتامين أ والعوامل الغذائية الأخرى في الجسم. مهم للتنفس الخلوي والدورة الدموية السليمة وحماية الرئتين من تلوث الهواء والوقاية من تجلط الدم. يساعد في تخفيف تشنجات الساق و "نشارلي هورس ". RDA: 15 وحدة دولية (رجال) ، 12 (نساء). المصادر الغذائية: جنين القمح ، معصور على البار.

فيتامين ك ("تجلط الدم"): هذا الفيتامين متورط في تخثر الدم السليم. يتم تصنيعه في الفلورا المعوية. نظراً لأنه قابل للذوبان في الدهون ، فإنه ينطوي على احتمالية حدوث تسمم إذا تم تناوله بجرعات كبيرة. لا يوجد قانون التمييز العنصري (RDA).

صوت الأعلى: الحد الأقصى لحجم الأكسجين المستهلك لكل وحدة زمنية. في التمريز العلمي ، تظهر نقطة فوق الحرف V للإشارة إلى "لكل وحدة زمنية". انظر أيضاً إلى الحد الأقصى لامتصاص الأكسجين.

أنسجة العضلات الإرادية: يستقبل الألياف العصبية من الجهاز العصبي الجسدي والتي يمكن السيطرة عليها طوعاً. (على سبيل المثال ، عضلات الهيكل العظمي)

دبليو

نسبة الخصر إلى الورك: مقياس خصرك مقسوماً على محيط الورك. يبدو أن الأشخاص الذين لديهم دهون زائدة في منطقة البطن (شكل "التفاحة") أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم من أولئك الذين لديهم وزن في الوركين والفخذين (شكل "الكمثرى"). بالنسبة للنساء ، تكون النسب المرغوبة من الخصر إلى الورك 0.8 أو أقل. بالنسبة للرجال ، يكون الرقم 1.0 أو أقل.

تسخين: زيادة تدريجية في شدة التمرين للسماح للعمليات الفسيولوجية بالاستعداد لمخرجات طاقة أكبر. تشمل التغييرات ارتفاع درجة حرارة الجسم ، وتغيرات في القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي ، وزيادة مرونة العضلات وانقباضها ، وما إلى ذلك. لا يُصح مطلقاً بتمارين المرونة والتمدد كاستراتيجية إحماء بسبب الضرر الذي يحدث بسهولة للعضلات الباردة.

واط: مقياس قوة يساوي ٦٠١٣ كيلوجرام متر في الدقيقة.

تدريب الوزن: تمرين يستخدم حركات المقاومة التقدمية لبناء القوة. يمارس بشكل مكثف من قبل رافعي الأثقال ورافعي الأثقال وكمال الأجسام بشكل خاص ، ومن قبل جميع الرياضيين المهتمين بتطوير أي شكل من أشكال القوة.

دانت ، وبالتالي توفير تأثير يحافظ على البروتين. * يوفر هذا التأثير الذي يحافظ على البروتين تخليقاً أفضل للبروتين (نمو العضلات وإصلاحها). * زيادة تخزين الجليكوجين في العضلات يوفر مظهراً أكثر كثافة وكثافة لعضلاتك المرئية. ومع ذلك ، يجب توخي الحذر مع هذه المادة. يمكن أن يتراكم الفاناديوم في أنسجة الجسم المختلفة ، وخاصة الكلى. Tiron (انظر Tiron) هو المستخلب الوحيد المعروف القادر على القضاء على هذا الخطر ، على الرغم من أن فيتامين C والجلوتاثيون ومضادات الأكسدة الأخرى يمكن أن تساعد.

مقاومة متغيرة: معدات تدريب القوة التي يمكنها ، من خلال استخدام الكاميرات البيضاوية وغيرها من التقنيات ، تغيير مقدار الوزن الذي يتم رفعه لتناسب مع منحني القوة لتمرين معين. توفر آلات توتيلوس ، على سبيل المثال ، هذه الميزة. انظر أيضاً المقاومة الثابتة ومقاومة المقاومة.

تدريب الانقسام المتغير: تم تطوير نظام تدريب الأثقال في منتصف الثمانينيات من قبل الدكتور فريد هاتفيلد الذي ينظم جداول التمرين وفقاً لاستعادة مجموعات العضلات الفردية وأجزاء الجسم. تعمل هذه الطريقة على زيادة التطوير إلى الحد الأقصى من خلال القضاء على آثار الإفراط في التدريب أو التدريب. أيضاً تقسيم مزدوج متغير وتقسيم ثلاثي متغير لتمرارين يومية متعددة.

الأوعية الدموية: زيادة حجم وعدد الأوردة التي يمكن ملاحظتها. مرغوب فيه للغاية في كمال الأجسام.

تضييق الأوعية: تضيق الأوعية الدموية لتقليل تدفق الدم إلى جزء من الجسم.

توسع الأوعية: تضخم الأوعية الدموية لزيادة تدفق الدم إلى جزء من الجسم.

الوريد: وعاء يعيد الدم من مختلف أجزاء الجسم إلى القلب.

تنفس: عملية التنفس. انظر أيضاً الزفير والإلهام والتنفس.

دوار: الإحساس بأن العالم يدور أو أن الفرد يدور ؛ نوع معين من الدوخة.

القدرة الحيوية: قدرة التنفس القصوى كمية الهواء التي يمكن أن تنتهي صلاحيتها بعد أقصى قدر من الشهيق ؛ الحجم الكلي الأقصى للرئتين ، أقل من الحجم المتبقي. الجزء القابل للاستخدام من الرئتين.

علامات حيوية: العلامات القابلة للقياس للوظائف الجسدية الأساسية ، مثل معدل التنفس ، ومعدل ضربات القلب ، ودرجة الحرارة ، وضغط الدم ، وما إلى ذلك.

فيتامين: المواد الغذائية العضوية الموجودة في النباتات والحيوانات ، وهي ضرورية بكميات صغيرة من أجل الأداء السليم لكل عضو من أعضاء الجسم ، وإنتاج الطاقة بالكامل. يتم الحصول على معظمها من الطعام ، ولكن ينصح دائماً بالمكملات الغذائية ، وتعتبر ضرورية للرياضيين في التدريبات الثقيلة.

فيتامين أ: فيتامين قابل للذوبان في الدهون يحدث في صورة فيتامين أ مشكل مسبقاً (الريتينول) ، موجود في الأطعمة ذات الأصل الحيواني ، وبروفيتامين أ (كاروتين) ، الذي يتم توفيره من قبل كل من الأطعمة النباتية والحيوانية. يحافظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية والبصر ووظيفة الجهاز المناعي ويقوي العظام والأسنان. حيوي لمعالجة الكبد للبروتين. 5000 : RDA وحدة دولية. المصادر الغذائية: زيت كبد السمك ، الكبد ، البيض ، الحليب ومنتجات الألبان ، الخضار الخضراء والصفراء ، والفواكه الصفراء.

فيتامين ب 1 (ثيامين): ضروري لتعلم القدرة وتوتر العضلات في المعدة والأمعاء والقلب. RDA: 1.4 مجم (رجال) ، 1.0 مجم. (امراة). المصادر الغذائية: خميرة البيرة ، جنين القمح ، دبس السكر الأسود ، القمح الكامل والأرز ، دقيق الشوفان ، معظم الخضروات.

فيتامين ب 12 (كوبالامين): ضروري لعملية التمثيل الغذائي الطبيعي للأنسجة العصبية وتشكيل وتجديد خلايا الدم الحمراء. RDA: ميكروجرام. المصادر الغذائية: البروتين الحيواني. الكبد هو الأفضل.

فيتامين ب 2 (الريبوفلافين): عامل مساعد أساسي في التحلل الأنزيمي لجميع المواد الغذائية. مهم للتنفس الخلوي والرؤية الجيدة والجلد والشعر. RDA: 1.6 ملغ. المصادر الغذائية: الكبد ، واللسان ، واللحوم العضوية ، والحليب ، والبيض. الكمية الموجودة في الأطعمة هي الحد الأدنى ، مما يجعل نقص الفيتامينات الأكثر شيوعاً في أمريكا.

فيتامين ب 3 (النياسين): ضروري لتخليق الهرمونات الجنسية والأنسولين والهرمونات الأخرى. فعال في تحسين الدورة الدموية وخفض نسبة الكوليسترول في الدم. RDA: 19 مجم. (للرجال) 13 ملغ. (امراة) . المصادر الغذائية: اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والفول السوداني.

فيتامين ب 5 (حمض البانتوثيك): ضغوط مهمة لجهاز المناعة وعامل مضاد للحساسية. ضروري لعمل الكظرية بشكل صحيح ، حيث يتم إنتاج المواد الكيميائية المسببة للتوتر. يعزز القدرة على التحمل. RDA: 10 مجم. المصادر الغذائية: اللحوم العضوية وصفار البيض والحبوب الكاملة.

X

شياو بانغمي (XPM): تنطق "شو بانج ماي"، خضعت مؤخراً لاختبار أعمى واحد من قبل الدكاترة. تشين زينغيو (عالم فيزيولوجي) وشو أيهوا (أخصائي غدد صماء) ، كلاهما باحثان في الجامعة الطبية العسكرية الأولى في الصين. لاحظ هؤلاء الباحثون انخفاضاً كبيراً في نسبة الدهون في الجسم مقارنةً بالمجموعة الضابطة ومجموعة الدواء الوهمي ، والتي ، بعد إجراء المزيد من الاختبارات التي اكتشفوها ، نتجت عن: • تثبيط مركز الشهية في الدماغ • تثبيط امتصاص الأمعاء للجلوكوز (تثبيط مباشر من نقل الغشاء المعوي) • القدرة البدنية المعززة (يمكن للأشخاص المشاركين في XPM السباحة لفترة أطول ولم يظهروا أي انخفاض في القوة العضلية على الرغم من فقدان الوزن بشكل كبير) • لم يتم العثور على آثار جانبية.

ص

خميرة: فطر وحيد الخلية يستخدم في تخمير وتخمير الخبز. بعض الخميرة ، مثل خميرة البيرة ، مغذية للغاية. كثير من الناس لديهم حساسية من الخميرة. المبيضات البيضاء هي خميرة شائعة تعيش داخل الجسم ولكنها يمكن أن تتكاثر وتنتج سموماً مسببة للأمراض. المضادات الحيوية والوجبات الغذائية الغنية بالسكر وحبوب منع الحمل والكورتيزون وغيرها من الأدوية تحفز نمو المبيضات.

يربا ماتى: مستخلص من نبات في أمريكا الجنوبية (خاصة الأرجنتين وباراغواي) يستخدم على نطاق واسع كمشروب شاي محفز. يحتوي على فيتامينات B-1 و B-2 و C ، ومادة طبيعية تسمى ماتينا ، والتي تعزز الطاقة والتركيز الذهني. يوصف ماتينا جزئياً بأنه "إيزومر مجسم" للكافيين. إنه يبدأ استجابة حرارية (على سبيل المثال ، زيادة معدل ضربات القلب) كما يفعل الكافيين ، ولكن بدون آثار جانبية "متوترة" للكافيين.

ض

الزنك: له أدوار مهمة في تخليق البروتين ، وصيانة أنظمة الإنزيمات ، وانقباض العضلات ، وتكوين الأنسولين ، وتخليق الحمض النووي ، وعمليات الشفاء ، وصحة البروستات ، والسوائل التناسلية الذكرية. RDA: 15 مجم. أوجه القصور شائعة بسبب معالجة الأغذية والتربة الفقيرة بالزنك. يمكن أن يؤدي التعرق المفرط إلى تصريف ما يصل إلى 3 مجم. اليومي. المصادر الغذائية: اللحوم ، جنين القمح ، خميرة البيرة ، بذور اليقطين ، البيض. Chelate Zinc هو عنصر الزنك في شكل تكميلي ومغلف بالبروتين ، وبالتالي زيادة النسبة التي يمكن أن يستوعبها الجسم. يرتبط نقص الزنك بفقير الدم وقصر القامة وقصور الغدد التناسلية وضعف التئام الجروح والتآكل. غالباً ما تكون أملاح الزنك سامة عند امتصاصها من قبل النظام ، مما يؤدي إلى تسمم مزمن يشبه الذي يسببه الرصاص.

حزام تدريب الوزن: تم تطوير الحزام الجلدي السميك من قبل رافعي الأثقال في الجزء الأول من القرن ، وعادة ما يكون عرضه 4 بوصات في الخلف وعرضه 2 بوصة في المقدمة ، ويستخدم لدعم أسفل الظهر أثناء القيام بالفرقضاء ، والمكابس العسكرية ، ورفع الأثقال ، والتجديف المنحني ، وما إلى ذلك. حزام ضيق أكثر راحة يدور حول الظهر ، وهو أفضل بكثير من الأحزمة التي يتم ارتداؤها تقليدياً. يطلق على هذا الحزام الجديد اسم "LORA" (اختصار لاسم جهاز تقويم العظام القطني).

صداع رفع الأثقال: نوع من الألم الذي قد ينجم عن صرير شديد في الفكين أثناء الرفع الثقيل.

رفع الأثقال: رياضة أولمبية يتنافس فيها الرياضيون في فئات أوزان محددة لرفع الوزن الأكبر. المصعدان المتنازع عليهما هما الخطف والنظافة والنظر. يتم إعطاء ثلاث محاولات في كل من المصعدين. انظر أيضاً المصاعد الأولمبية.

صحة: حالة صحية أكثر إيجابية من مجرد غياب المرض. تؤكد برامج العافية على المسؤولية الذاتية عن أسلوب الحياة الذي يحقق أعلى مستويات الرفاهية الجسدية والعقلية والروحية للفرد.

ميزان الحرارة الرطب: مقياس حرارة يتم وضع بصيلاته في فتيل مبلل ، بحيث يؤدي التبخر من الفتيل إلى خفض قراءة درجة الحرارة في الهواء الجاف أكثر من الهواء الرطب. يمكن استخدام المقارنة بين قراءات البصيلة الرطبة والجافة لحساب الرطوبة النسبية. انظر أيضاً ميزان الحرارة الجاف ، درجة حرارة الكرة الأرضية الرطبة.

درجة حرارة الكرة الأرضية الرطبة: قراءة لدرجة الحرارة تقترب من الإجهاد الحراري الذي ستفرضه البيئة على جسم الإنسان. لا تأخذ في الاعتبار درجة الحرارة والرطوبة فحسب ، بل الحرارة المشعة من الشمس ونسائم التبريد التي من شأنها تسريع التبخر ونقل الحرارة بعيداً عن الجسم. يتم توفير القراءة من خلال أداة تحتوي على مقياس حرارة في كرة نحاسية سوداء مبللة. انظر أيضاً ميزان الحرارة ذو البصيلة الجافة ، مقياس الحرارة ذو البصيلة الرطبة.

مصل اللبن: منتج ثانوي للحليب بقيمة بيولوجية 80-88. في السنوات الأخيرة ، قام العلماء السريريون بتحسين الـ BV عن طريق التغيير الإنزيمي للروابط بين الأحماض الأمينية التي تشكل مجمع البروتين. يسمى مصل اللبن "المهندسة" ، وهو أعلى بقليل من البيض. انظر أيضاً BV.

خلايا الدم البيضاء: الخلايا المنواة ، التي تنشأ من نخاع العظام ، والتي تشكل مكونات الدم المقاومة للعدوى. تحارب خلايا الدم البيضاء العدوى عن طريق إنتاج الأجسام المضادة ، أو إطلاق عوامل المناعة ، أو تناول البكتيريا أو الفيروسات الغازية.

عمل: قوة ضرب المسافة. تقاس بالقدم والبرطل والوحدات المماثلة. مثال: يتطلب رفع قضيب حديد وزنه 200 رطل 8 أقدام ورفع 400 رطل من الحديد 4 أقدام 1600 قدم رطل من الشغل.

اكتشف - حل: جلسة تمرين كاملة ، تتكون بشكل مثالي من تمارين الإحماء ، وتمارين الأيروبيك المكثفة و / أو تمارين القوة ، وتهديئة الأعصاب.

معدل العمل: قوة. مقدار العمل المنجز لكل وحدة زمنية. يمكن قياسها بالقدم بالبرطل في الثانية ، والواط ، والقدرة الحصانية ، وما إلى ذلك.

فهرس

أ

اختطاف

التعريف ، 44

ABI *انظر إصابات الدماغ المكتسبة*

نوبة الغياب

نظرة عامة ، 101

اكتسبت إصابات الدماغ (ABI) ، 97t ، 95
كضعف إدراكي حركي ، 167 اختلافاً بين ABI و
CVA ، 97

25- إعاقه مكتسبة

ورقة عمل المدى النشط للحركة ، 189 التمدد

النشط ، 185

تمرين مساعد نشط ، 193 نشاطاً للحياة

اليومية (ADLs)

التعريف ، 8

ممارسة العلاج و، 4 اللياقة

الوظيفية و، 21

الأحياء المائية التكيفية ، 156 ، 157-159 ورقة

تقييم الأحياء المائية التكيفية

اختياراً ، 161

اختبار ، 162-163

اختبار ج ، 164

التربية البدنية التكيفية ، 7 تدريب الوزن

التكيفي ، 196 الجمع ، 44 ، 57 ، 59 ،

60 تمارين ، 136-153

الإينز ، 143-146

التعريف ، 136

تمارين لعدد 146

تدريب المشي لمدة 147-149

مساعداات التجوال ، 143-146

أميليا ، 124

قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة ، 9 بتر ،

123-125

المسبات ، 123

برنامج التمرين المشار إليه ، 124

متلازمة الأطراف الوهمية ، 123 نوعاً ،

124

الحركات التشريحية ، 43-44 علم التشريح

لأخصائي العلاج التمرين ، 43-47 من الظهر ، 32

الذئبة الصدرية ، 28

كاحل

التمشي و 65

مشاكل ، 121

المضاد ، 46

الإمالة الأمامية ، 44

الأمامي / البطني ، 43

فقدان القدرة على التكم

كضعف إدراكي حركي ، 167 تعريف ، 31

الرياضات المائية ، 154-165

التقييم ، 159-160

التقييم ، 161-165

البرمجة ل ، 154-160

ذراع

الدوائر ، 160

دورات ، 179

تمارين لعدد 41 ، 201-202

عضلة ، 47 ف ، 52

تمتد ، 98

دوائر الذراع ، 160

دورات الذراع 179

قياس ضغط الذراع الساعد ، 179 عدم انتظام

ضربات القلب

التعريف ، 31

مرض الانسداد الرئوي المزمن و 83

التهاب المفاصل 111-113

موانع ، 113

عدد مرات التمرين ، 112

هدفاً للتمرين ، 113

التعريف ، 111

برنامج التمرين المشار إليه ، 113

هشاشة العظام ، 111 ، 112

الروماتويد ، 111 ، 112

الأنواع ، 111

تقييم

المهارات المائية ، 159-160 أداة تقييم

التدريبات المائية ، 165 هدفاً للياقة البدنية ،

28

قائمة مراجعة المهارات الحركية الإدراكية ، 167 ، 168t

الموقف ، 207

مساعد المحرك ، 46

الربو ، 86-87

مرض الانسداد الرئوي المزمن و 83

Ataxia ، 31

الاضطرابات السمعية ، 127

المجال السمعي ، 35-36

أنماط التعلم ، 35

الإدراك السمعي ، 107

ب

عودة

تشرح ، 32-33 ، 50

تمارين بطلان ، 64 ، 68-70 تمارين ل ، 41

مشاكل في الظهر، 116

هشاشة العظام ، 122-123

الحمل و 123

تقييم الموقف ، 207 تمارين

مائية و 155

التوازن ، 169-172

أنشطة ل ، 170

ديناميكي ، 170-172

التعاقب في ، 169

ثابت ، 170

محصر المستقيلات البنا

العملاء الذين يتناولون الأدوية ، 220

تعريف ، 31

مستوى المجهود و 83 معدل

ضربات القلب و 180 ، 181

ركوب الدراجات

تعديلات تكيفية ، 179 قياس جهد

ذراع ذراع ، 179 لياقة القلب

والأوعية الدموية ، 178 مدة

تمرين ، 179 كثافة تمرين ، 179

مدرب إعادة تأهيل ، 179

دراجة ثابتة ، 178

الهدف معدل ضربات القلب ، 179

الاعتبارات الميكانيكية الحيوية ، 71 ميكانيكا

الجسم ، 32-33

تشرح الظهر ، 32

ميكانيكا الجسم الجيدة ، 32-33

رفع ، 33

ميكانيكا الجسم الضعيفة ، 32

وضعية أثناء الوقوف ، 33

سحب ، 33

دفع 33

الوصول ، 33

سكيل بورج ، 181

مخ

إصابة الدماغ المكتسبة ، 95

المخيخ ، 95

جذع الدماغ ، 95

حادث الأوعية الدموية الدماغية ، 96

قشرة ، 95

الصرع ، 100

فصوص 95

تنظيم 95

السكتة الدماغية ، 96

التنفس ، 84f

الربو ، 86

السرطان و 132

مرض الانسداد الرئوي المزمن ، 83 مرض

السكري ، 90 ، 91

الحجاب الحاجز ، 86

صعوبة 70

تمارين ، 84

لخفض ضغط الدم ، تستخدم 82

عضلة ، 48

مرض باركنسون و 109

شفة مزخرقة ، 85

تقنيات ، 85

تمارين التنفس ، 85

ج

العصي 145

أمراض القلب والجهاز التنفسي ، 80-87

الربو ، 86

مرض الانسداد الرئوي المزمن ، 83-86 تقنية تنفس

صحيحة ، 85

أمراض القلب 82

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) ، 81

انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم) ، 82

القلب والأوعية الدموية

التعريف ، 177

المرض 14

تمارين ، 177-180

تمارين القلب والأوعية الدموية ، 177-180

ركوب الدراجات ، 177

السباحة ، 178

المطاحن ، 178

المشي ، 178

تمارين مائية ، 178

لياقة القلب والأوعية الدموية ، 176-181

التمارين الرياضية ، 165

مقياس برج ، 181

ركوب الدراجات ، 177

تمرين ، 177-180

برمجة ، 176-181 نبضة ، 180

السباحة ، 178

معدل ضربات القلب المستهدف ،

181 جهاز المشي ، 178

المشي ، 178

تمارين مائية ، 178

إعنام عدسة العين ، 128

الشلل الدماغي

كضعف إدراكي حركي ، 167 مساعدات تمشي و

145

النوبات ، 101

التعريف ، 31

حادث الأوعية الدموية الدماغية (CVA أو السكتة الدماغية) ، 96-99

كضعف إدراكي حركي ، 167 تمريناً لبرنامج ، 97

تمارين ل ، 98-99

التعريف ، 31

الاختلافات بين CVA و 97 ، ABI نصيحة

تعليمية ، 97

تمارين ل ، 98-99

إعاقات بصرية ، 128

صدر

تمارين لعدد 41 ، 198-199
مرونة ، 85
التنقل ، 85
عضلات ، 49

الأمراض المزمنة

التواصل مع الطبيب ، 78-79 التواصل مع أخصائي
العلاج الطبيعي ، 78-79 تمرين ، 16 ، 75

تدخل ، 11
كبار السن ، و 10 نظرة
عامة ، 79-75

"الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة" عدد 17

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)،
83-86

تمارين التنفس ، 84 طريقة
تنفس ، 85 حركة للصدر ، 85

احتياطات التمرين ، 85 برنامج تمرين
محدد ، 84

الآلام المزمنة 114

متلازمة الألم العضلي الليفي ، و دورة
114، 111، 114

دورة الألم المزمن

التهاب المفاصل و ، 111
متلازمة فيبروميالغيا و، 114

استدارة

التعريف ، 44
مشية ، 146

مشية المحيط ، 146 العرج ،

103

تصنيف عدم الراحة، 103

أهداف العمل ، 27 ، 28

تصميم البرنامج ، 27
خطة العلاج و 3

الأسئلة الشائعة

تمرين ، 55

الاتصالات

المهارات ، 38
مع العميل ، 28
مع طبيب ، 78

مهارات الاتصال ، 38 الصرع المعقد

الجزئي ، 101 الانكماش المركز

التمرين النشاط ، تعريف

193 ، 46 ، 192

تمرين متساوي الحركة و 195

تمرين متساوي التوتر و 194

عجز خلقي 25 تقلصات

التعريف ، 31
المرونة و ، 183 ، 185 ، 186
مشية و 152
التصلب اللويحي ، 108 التحكم
العصبي ، 95
تمرين مقاوم و 193 من ضحايا
السكتة الدماغية و 98 إصابة في
الحناغ الشوكي و 105

بطلان

التعريف ، 27 ، 31
تمارين ، 62-72

تمارين موانع ، 62-72

نسبة الفائدة إلى المخاطر ،

63 نصيحة ، 70-72 تمرين

يجب تجنبها ، 68-70 منطقة

الركبة ، 65

منطقة أسفل الظهر ، 64

منطقة العنق، 64

نظرة عامة ، 63

منطقة الكتف ، 64

تقنيات التنفس الصحيحة ، 85

تمارين التنفس ، 85-86 تنفس
الحجاب الحاجز ، 86 تنفس
بشفة مزمعة ، 85

اللحاء

أربعة فصوص من 95
تصور و 167

عكازات ، 144-145

التعديل ، 145

الأنواع ، 144

CVAنظر حادث الأوعية الدموية الدماغية

د

كآبة

الحركة التشريرية ، 44

داء السكري ، 89-91

التعريف ، 28 ، 31 ، 89
غيبوبة السكري ، 90
إرشادات التمرين ، 90

احتياطات عامة ، 89 نقص
السكر في الدم ، 90

الانسولين ، 91

نظرة عامة ، 89

اعتلال الشبكية ، 89

أنواع ، 89

- الغيبوبة السكرية. 90

اعتلال الشبكية السكري ، 89

إعاقات حسية ، 128

شخص عاجز

الموقف تجاه ، 8-10
تطور التمرين ، 7 دور للتمرين ،
11 فهم ، 6-11

القاصي

التعريف ، 43

متلازمة ديسوس ، 18 ، 25

فوائد النشاط البدني ، 8 تعريف ،
8 ، 25

لا تنشط (DNR) ، 27 عطف ظهري

التعريف ، 44

المرونة و 188

DNRنظر لا تنشعش

توازن ديناميكي

أنشطة التنمية ، 172

أنماط المشية غير الفعالة ، 149

هـ

انكماش غريب الأطوار

تمرين مساعد و ، تعريف 193 ،
46 ، 192

ممارسة متساوية التوتر و، 194

الوذمة

التعريف ، 31
الاستيلاء و 101
تمتد و ، 184 ، 186

مرفقي

عضلات ، 54

ارتفاع

الحركة التشريرية ، 44

قدرة التحمل

برمجة للتدريب 190-205 ، 179

تدريب التحمل ، 196

الصرع ، 100-102

الغياب (Petit Mal) ، تعريف

101 ، 15 ، 100

التشخيص ، 100

المسببات ، 100

العوامل التي تثير النوبة ، 101 برنامج

تمرين محدد ، 101 نظرة عامة ، 100

تونيك كلونيك (جراند مال) ، 101 نوع ،
101

الانقلاب

التعريف ، 44

ممارسه الرياضه

أني ، 95

137

علم الأحياء المائية ، 155

التهاب المفاصل ، 111

الاضطرابات السمعية ، 127

لياقة القلب والأوعية الدموية ،

177 اعتبارات ، 71

CVA ، 96

داء السكري 89

متلازمة الألم العضلي الليفي ، 114

الجهاز المائي ، 154-155 إعاقات

التعلم ، 106 مرض التصلب العصبي

المتعدد ، 107

السمنة 91

مرض باركنسون ، 109 تمارين

للوضعية ، 211-213 103 ،

PVD

إصابة الحبل الشوكي، 104 سكتة

دماغية، 96

إعاقات بصرية ، 127

دليل التمارين والعضلات ، 41 بطاقة

التمرين ، 29

دروس التمرين

نصائح للقيادة ، 39

مخطط انسيابي للمشاركة في التمرين ، 30

تمريثاً

مدى الحركة ، 186

تمارين لتجنب

نظرة عامة ، 68

تمديد

التعريف ، 44

دوران خارجي (خارجي)

التعريف ، 44

F

السقوط

تقنيات المعلم، 151

ردود الفعل حلقة

التواصل مع العميل، نظرة عامة 66،
78

متلازمة الألم العضلي الليفي (FMS)

أمراض العظام 114

المهام الحركية الدقيقة ، 173

ممارسة العلاج

فوائد ، 25

ميكانيكا الجسم ، 32

تصميم البرامج ، 26

الإعاقة و 13

اعتبارات التمرين ، 71 للحالات

المزمنة ، 73-134 أساسيات ، 24-41

علم الحركة ، 48

أساليب التعلم و، 34-37

الأدوية و، 28

نظرة عامة ، 4-5

دور 17

سلامة و ، 27

اعتبارات التدريس ، 34

م

تنكس البقعة الصفراء
التعريف ، 128

تمرين المقاومة اليدوي
نظرة عامة ، 193

أنشطة حصيرة
التمشي ، 142

وسطي

التعريف ، 43

المساعدة الطبية
متى تسعى ، 70

تاريخ طبي

تصميم البرنامج ، 28

الإصدار الطبي

تصميم البرنامج ، 28

الأدوية

تصميم البرنامج ، 29

الظروف الأيضية

داء السكري ، 91-89 سنة ،
93-91

الحد الأدنى من ضعف الدماغ
اضطرابات التعلم ، 106

حركة

عضلات ، 43

المحرك / ناهض

عضلات ، 46

التعريف ، 46

التصلب اللويحي (MS)

كضعف إدراكي حركي ، 167 حالة عصبية و
108-107

مخطط تصنيف العضلات ، 195

عضلة

مضاد ، 46

مساعد المحرك ، 46

المنبت / المنبت ، 46

كيف يعملون معاً ، استقرار مشترك

61-59 ، 45

المجموعات الرئيسية في الجسم ،

47 حركة ، 43

تقلصات عضلية ، 46 تسمية ،

46

مخايد ، 46

المحرك الرئيسي ، 46

المحرك الرئيسي / ناهض ،

46 دوراً ، 46

مؤازر ، 46

تقلصات عضلية

أنواع ، 46

نظرة عامة ، 46

القوة العضلية

البرمجة ل ، 191

نظرة عامة ، 191

الأساطير

تمرين ، 63

ن

رقبه

تمارين مضادة لاستعمال 64 عضلة
تستخدم في حركة 48

مشاكل الرقبة

نظرة عامة ، 115

أشكال المدخول

تصميم البرنامج ، 28 ، 230-221

استبيان المدخول ، 227-228 الدوران

الداخلي (الإنسي)

التعريف ، 44

انعكاس

التعريف ، 44

إقفار

PVD ، 103

ممارسة Isokinetic

تمرين مقاوم ، 195

متساوي القياس

التعريف ، 31

تمرين متساوي القياس

تمرين مقاوم ، 193

مساوي التوتر

التعريف ، 31

تمرين متساوي التوتر

ممارسة المقاومة ، 194

ي

استقرار المفاصل ، 45

ك

صيغة كارفونين

الهدف معدل ضربات القلب ، 179

علم الحركة

الذراع ، 52

التنفس ، 48

الصدر ، 49

الكوع 54

كيف تعمل العضلات معاً ، 61-59 أسفل

الساق ، 56

العنق ، 48

الكفة المدورة ، 53

حزام الكتف ، 57

العمود الفقري ، 58-55

العمود الفقري ، 50-49

الوعي الحركي

تحديد أجزاء الجسم ، 173 مهارة إدراكية-

حركية . 172 تمييز يمين-يسار ، 173

المجال الحركي ، 37

ركبة

تمارين بطلان ، 65

مشاكل الركبة ، 120

إل

الجانبى

التعريف ، 43

انثناء جانبي

التعريف ، 44

صعوبات التعلم 106

كإعاقة حركية إدراكية ، 167

أساليب التعلم ، 35

الأربطة

الاستقرار المشترك ، 45

انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم)

نظرة عامة ، 82

مشاكل أسفل الظهر

أمراض العظام. 116

الأسفل من الساق

العضلات المستخدمة في حركة 56

المنبت / المنبت

عضلات ، 46

الترهل

التعريف ، 31

المرونة

البرمجة ل 184

انثناء

التعريف ، 44

نماذج

المدخول ، 228-227

التاريخ الطبي ، 226-222

الإفراج الطبي ، 229

اللياقة الوظيفية ، 21

المصطلحات الأساسية ، 31

جي

نموذج تحليل المشية ، 150

أنماط مشية ، 149

تدريب المشي

التمشي ، 147

أنماط مشية مختلفة ، 149 نموذج

تحليل مشية ، 150

مشية طبيعية ، 147

دورة الخطوة ، 147

الزرق

التعريف ، 128

المقل مقياس الزوايا

التعريف ، 31

النقرس

أمراض العظام ، 111

الحماية من السقوط

نظرة عامة ، 151

ح

عائقي

نظرة عامة ، 4

استبيان التاريخ الصحي ، 226-222 أمراض

القلب ، 82

جداول ارتفاع الوزن ، 93

Hemimelia

البتر 124

شلل نصفي

الأمراض العصبية ، 96 نصيحة

تدريسية ل . 97

التعريف ، 31 ، 96

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)

أمراض القلب والجهاز التنفسي ، 81

مشاكل الورك ، 120

تسلسل Hold-Relax

تمتد ، 185

Hydrogymnastics ، 165 Hyperextension

تقييم 159-156 Hydrogymnastics

التعريف ، 47

نقص سكر الدم

داء السكري ، 90

أنا

أدنى / ذيلية

التعريف ، 43

الأنسولين

مرض السكري 91-89

أخطاء حرارية
التعريف ، 128

تمرين مقاوم
تمرين متساوي الحركة ، 195
تمرين متساوي القياس ، 193
تمرين متساوي التوتر ، 194
تمرين المقاومة اليدوي ، 193 تمرين
المقاومة التدريجي ، 194
التيسير العصبي العضلي التحسسي العميق ، 194

التهاب الشبكية الصباغي
التعريف ، 128

اعتلال الشبكية ، 89
إعاقات حسية و 128 مريض
بالسكري 89

تراجع
التعريف ، 44

التهاب المفاصل الروماتويدي (را)
التعريف ، 99
أمراض العظام ، 111-112

دوران
التعريف ، 44

الكفة المدورة
العضلات المستخدمة في الحركة ، 53
مشكلة في الكتف ، 118-119

س

عجزي
العضلات المستخدمة في حركة 50

أمان
تصميم البرنامج ، 27

اعتبارات السلامة
نظرة عامة ، 71

نموذج الإصدار الطبي ، 229 أسلوب
الحياة المستقرة ، 18

نوبة
الصرع ، 100
التعريف ، 31

الضعف الحسي ، 127-129 دعامة
قصيرة للساقي
معيّنات التمشي ، 152

حزام الكتف
العضلات المستخدمة في حركة ، 51

مشاكل الكتف ، 118-124 عمليات
نقل الجلوس بمساعدة
نظرة عامة ، 140

نقل الجلوس - بدون مساعدة
لوح منزلق ، 139
نظرة عامة ، 139

لوح منزلق
التعريف ، 139

ثابت بطيء
التمدد الشط ، 184

ركبتيك ناعمة
التعريف ، 65

التشنج
الحالات العصبية ، 96 تعريف ،
31 ، 96

إصابة الجبل الشوكي ، 104

أعصاب شوكية
التوزيع الجسدي ، 105

فحص العمود الفقري
الموقف ، 210
الإجراءات ، 210

المرحلة الموقف
مشية ، 147

التحويلات الدائمة - بمساعدة
نظرة عامة ، 141

وضع

تقييم المرونة ، 207 ميكانيكا
الجسم ، 33
التقييم 207
تقييم القوة ، 207 للمدرب ، 33

برمجة ل ، 207-213 جنف ، 210

فحص العمود الفقري ، 210

تقييم الموقف ، 208 تمارين

القوام
نظرة عامة ، ٢١١-٢١٣

المحرك الرئيسي
عضلات ، 46
التعريف ، 46

مبادئ التعلم
نظرة عامة ، 34

تصميم البرنامج ، 26-29
برمجة

التمشي ، 137-153
الموقف ، 207-213
علم الأحياء المائية ، 154-165

التوازن والمهارات الحركية الإدراكية ، 167-175 لياقة
القلب والأوعية الدموية ، 177-181
المرونة وذاكرة القراءة فقط ، 183-184
القوة العضلية والتحمل ، 191-205

التعبئة التقديمية
أنشطة قصيرة ، 142

ممارسة المقاومة التقديمية
نظرة عامة ، 194

الكب
التعريف ، 44

منبطح
التعريف ، 43

التيسير العصبي العضلي التحسسي العميق (PNF)
المرونة ، 185
تمرين مقاوم ، 194
تمدد ، 185
التعريف ، 31

بدلة
البتر ، 123
التعريف ، 31 ، 123

الأقرب
التعريف ، 43

نبض
كيف تأخذ ، تعريف
180 ، 180

س

الشلل الرباعي
التعريف ، 31

ر

الانحراف الشعاعي
التعريف ، 44

نطاق الحركة (ROM)
تمارين ، 186-188
مبادئ توجيهية للتمارين ، 186
برمجة ، تعريف 183-189 ، 31

تمارين مجال الحركة
الكاحل ، 188
الأصابع 187
الورك ، 187
الركبة 187
الكتف ، 187
الإبهام ، 183
أصابع القدم ، 188
الرسغ ، 187

الحالات العصبية

إصابات الدماغ المكتسبة ، 95 حادث
الأوعية الدموية الدماغية ، 96-99 الصرع ،
100

شلل نصفي ، 96

صعوبات التعلم ، 105 التصلب
المتعدد (MS) ، 103 ، PVD 107

التشنج ، 96

إصابات الحبل الشوكي ، 104

محايد
عضلات ، 46

مشية طبيعية
مكونات ، 147

السمنة ، 91-93

كبار السن 76

حالات جراحة العظام

بتر 123

مشاكل الكاحل ، 121

التهاب المفاصل ، 111

فيبروميالغيا ، 114

مشاكل الورك ، 120

مشاكل الركبة 120

آلام أسفل الظهر ، 116

مشاكل الرقبة 115

هشاشة العظام 122

مشاكل الكتف ، 118

تقويم العظام
التعريف ، 31

في العمود الفقري
أمراض العظام ، 111

هشاشة العظام
أمراض العظام 112

ص

شلل
التعريف ، 31

الشلل النصفي
التعريف ، 31

شلل جزئي
التعريف ، 31

مرض باركنسون ، 109 تمدد سليلي ،
184-185 الإدراك

مناطق الدماغ ، 95 تعريف ،
95

قائمة مراجعة العجز الحركي الحسي ، 168 ضعف
الإدراك الحركي

الإعاقات المرتبطة ، 167-175

المهارات الحركية الإدراكية
البرمجة ل ، 167-175

مرض الأوعية الدموية المحيطية (PVD) ، 103

متلازمة الأطراف الوهمية
البتر ، 123

النشاط البدني
قوائم 8

متلازمة الإهمال ، 8

انتشاء أخمصي
التعريف ، 44

الإمالة الخلفية
التعريف ، 44

الخلفي / الظهراني
التعريف ، 43

الانحرافات الوضعية ، 207-210

تقلص ثابت / متساوي القياس

التعريف ، 46

دراجة ثابتة

لياقة القلب والأوعية الدموية ، 178

استخدام ، 178

قانون التقادم ، دورة من 13

خطوة

مشية ، 147

تدريب القوة

برنامج مفيد وآمن ، 197 تمرين نشط ،

193

التمرين النشط المساعد ، 193

مصطلحاً أساسياً ، 192

التحمل ، 191

مراحل البرنامج ، 196 تمرين

مقاومة ، 193 تقنية ، 192

أنواع التمارين المقاومة ، 193

تمتد

موانع ، 186

متطلبات الأداء ، 186

ضربة /انظر حادث الأوعية الدموية الدماغية

متفوقة / قحفية

التعريف ، 43

الاستلقاء

التعريف ، 44

مستلق

التعريف ، 43

مرحلة التأرجح

مشية ، 147

مؤازر

عضلات ، 46

تي

معدل ضربات القلب المستهدف

نظرة عامة ، 179

اعتبارات التدريس ، 34

تقنيات مساعدة الشخص على النقل ، 138 فكرة يجب مشاركتها

مع العملاء ، 77

تحويلات 101 ، Grand Mal (Seizure)-Clonic-

Tonic

الجلوس - بمساعدة 140

الجلوس - بدون مساعدة ،

139 واقفاً - بمساعدة 141

تقنيات ، 138

النوبة الإقفارية العابرة (TIA)

التعريف ، 31

المطاحن

تمارين القلب والأوعية الدموية ، 178

يو

الانحراف الزندي

التعريف ، 44

الجزء العلوي من الساق

العضلات المستخدمة في حركة 55-58

دوران تصاعدي

التعريف ، 44

الخامس

اعتبارات الأوعية الدموية

نظرة عامة ، 71

العمود الفقري

العضلات المستخدمة في حركة 49-58

المجال المرئي

أنماط التعلم ، 36

إعاقات بصرية

الخصائص ، 127

المسببات ، 127

تقنيات إرشادية ، 127 برنامج تمرين

محدد ، 129 نظرة عامة ، 126

الإدراك البصري

نظرة عامة ، 106

ضعاف البصر

نصائح تعليمية ، 127

دبليو

مشوا

أنواع ، 144

رفع الاثقال

المصطلحات الأساسية ، 192

تدريب الوزن

إرشادات المقاومة التقدمية ، 191

الكراسي المتحركة

مكونات ، 146

مساعدة العملاء في ، 137

المراجع

- اختبار اللياقة الصحية ذات الصلة AAHPED منشورات Drive ، Reston ، VA 22091
AAHPERD ، 1900 Association
- الكلية الأمريكية للطب الرياضي (1983). دليل مرجعي لورشة العمل / برامج الاعتماد في التمارين الوقائية / التأهيلية.
- أمريكي للطب الرياضي (1986 ، الطبعة الثالثة). مبادئ توجيهية لاختبار التمرين والوصفات الطبية. فيلادلفيا: ليا وفبيجر ، ص 7.
- تشاولا ، جي سي ، بار ، دي ، كريبر ، برايس ، جيه ، أندرو ب. (1980). تقنيات تحسين القوة واللياقة للمرضى المصابين بالحبس الشوكي. الشلل النصفي 17 ، 185-190.
- كورنيليوس ، ديليو إل (1990). "تمدد PNF المعدل: تحسن في ثني الورك." مجلة الجمعية الوطنية للقوة والتكيف ، 12 (4) ، 44-45.
- دانيلز ، إل ، ورثينغهام ، سي (1972). "اختبار العضلات. فيلادلفيا: ديليو بي سوندرز. كلية دي عنزة (1984). دليل التربية البدنية المعدل. كوبرتينو ، كاليفورنيا
- فوكس ، إس إم نوتون ، إس بي ، وهاسكل ، ديليو إل (1971). "النشاط البدني والوقاية من أمراض القلب التاجية." الحولية للبحوث السريرية ، 3 ، 404.
- فرانكلين ، ب. (1985). "اختبار التمرين ، والتدريب ، وقياس ضغط الهواء للذراع." الطب الرياضي ، 2 ، 100-119.
- هاي ، جي جي ، وريد ، جي جي (1982). الأسس التشريحية والميكانيكية للحركة البشرية. إنجليوود كليفس ، نيوجيرسي: برنتيس هول.
- هوبنفيلد ، س. (1976). الفحص البدني للعمود الفقري والأطراف. نيويورك: أبلتون-سنشري-كروفتس.
- ميسون ، إي ، وداندو ، ه. (1975). العلاج التصحيحي والتربية البدنية المعدلة. تشيليكوث ، أوهايو: جمعية العلاج التصحيحي الأمريكية.
- سورنسون ، إل ، وأولريش ، بي جي (1977 ، الطبعة الثانية). دليل التجوال للممرضات. مينيابوليس: معهد الأخت كينيدي.
- (1977) Toohey ، P. ، & Larson ، CW تمرين مجال الحركة: مفتاح النقل المشترك. مينيابوليس: معهد الأخت كينيدي.

الرابطة الدولية لعلوم الرياضة

1015 مارك أفينيو • كاريبنيريا ، كاليفورنيا 93013

1.800.892.4772 • 1.805.745.8111 (دولي)

ISSAonline.com